

ระบบจัดการคำสั่งซื้อและตรวจสอบคลังสินค้า
กรณีศึกษาร้านวัสดุก่อสร้างอำพรคอนกรีต
Order Management and Inventory Control System:
A Case Study of Amporn Concrete Construction Materials Store

นายตรัยรัตน์ วงษ์สิทธิ์

นายพนาวุฒน์ อภิปสันติ

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

ปีการศึกษา 2569

ระบบจัดการคำสั่งซื้อและตรวจสอบคลังสินค้า
กรณีศึกษาร้านวัสดุก่อสร้างอำพรคอนกรีต

นายตรัยรัตน์ วงษ์สิทธิ์
นายพนาวุฒน์ อภิปสันติ

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
ปีการศึกษา 2569

Order Management and Inventory Control System:
A Case Study of Amporn Concrete Construction Materials Store

MR. TRIRAT WONGSIT
MR. PHANAWUT APHIPASUNTI

A PROJECT REPORT SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS
FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ENGINEERING
PROGRAM OF SOFTWARE ENGINEERING FACULTY OF ENGINEERING
RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY LANNA
ACADEMIC YEAR 2026

ปริญญานิพนธ์เรื่อง	ระบบจัดการคำสั่งซื้อและตรวจสอบคลังสินค้า กรณีศึกษาร้านวัสดุก่อสร้างอำพรคอนกรีต
ชื่อนักศึกษา	นายตรัยรัตน์ วงษ์สิทธิ์ รหัสนักศึกษา 67543210028-6 นายพนาวุฒน์ อภิปสันติ รหัสนักศึกษา 67543210040-1
หลักสูตร	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา	วิศวกรรมซอฟต์แวร์
คณะ	วิศวกรรมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์ ธนิต เกตุแก้ว
ปีการศึกษา	2569

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อนุมัติให้ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

.....

หัวหน้าหลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมซอฟต์แวร์

(อาจารย์ สัญญา อุทธโยธา)

คณะกรรมการสอบโครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์

..... ประธานกรรมการ

(อาจารย์ ธนิต เกตุแก้ว)

..... กรรมการ

(อาจารย์ นุรักษ์ ไชยศรี)

..... กรรมการ

(อาจารย์ นริศ กำแพงแก้ว)

..... กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิพันธุ์ โกษารัตน์)

ลิขสิทธิ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ปริญญานิพนธ์เรื่อง ระบบจัดการคำสั่งซื้อและตรวจสอบคลังสินค้า กรณีศึกษาร้านวัสดุก่อสร้างอำพรคอนกรีต

ชื่อนักศึกษา นายตรัยรัตน์ วงษ์สิทธิ์ รหัสนักศึกษา 67543210028-6
นายพนาวุฒน์ อภิปสันติ รหัสนักศึกษา 67543210040-1

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา วิศวกรรมซอฟต์แวร์
คณะ วิศวกรรมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ธนิต เกตุแก้ว
ปีการศึกษา 2569

บทคัดย่อ

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบจัดการคำสั่งซื้อและตรวจสอบคลังสินค้าสำหรับร้านวัสดุก่อสร้างอำพรคอนกรีต ซึ่งเดิมใช้บิลกระดาษส่งคำสั่งซื้อจากหน้าร้านไปยังคลังสินค้า ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการบันทึก ลูกค้ารอรับสินค้านาน และยอดสต็อกไม่ตรงกับของจริง การดำเนินงานใช้แบบจำลองน้ำตกที่ทวนกลับได้ เริ่มจากเก็บความต้องการด้วยการสังเกตและสอบถามเจ้าของร้านและพนักงาน ระบบพัฒนาเป็นเว็บแอปพลิเคชันตามสถาปัตยกรรมสามชั้นด้วยรีแอ็กต์ โหนดเจเอสและมายเอสคิวแอล รองรับผู้ใช้สามบทบาท ได้แก่ พนักงานขาย พนักงานคลังสินค้า และผู้จัดการ พนักงานขายสร้างคำสั่งซื้อและรับชำระเงินผ่านรหัสคิวอาร์พร้อมเพย์ ระบบพิมพ์ใบเสร็จภาษาไทยและส่งคำสั่งซื้อไปยังหน้าจอคิวของคลังแบบเรียลไทม์ผ่านเว็บซ็อกเก็ต พนักงานคลังยืนยันจ่ายสินค้าโดยระบบตัดสต็อกในธุรกรรมฐานข้อมูลเดียวซึ่งป้องกันการจ่ายซ้ำ และผู้จัดการติดตามยอดขายสินค้าคงคลัง และคิวงานผ่านแดชบอร์ดและการแจ้งเตือนภายในระบบ

ผลการทดสอบระดับหน่วยและระดับการรวมส่วน 134 ข้อ การทดสอบระดับระบบ 13 ข้อ และกรณีทดสอบ 13 กรณี ซึ่งครอบคลุมเกณฑ์การยอมรับทั้ง 15 ข้อ ผ่านทั้งหมด เหตุการณ์คำสั่งซื้อใหม่ไปถึงผู้รับบนช่องทางที่เปิดค้างไว้ภายใน 80 มิลลิวินาทีเมื่อวัดบนเครื่องเดียวกัน ระบบรองรับผู้ใช้พร้อมกัน 10 เซสชันโดยไม่มีคำขอใดล้มเหลว และพิมพ์ใบเสร็จภาษาไทยได้ในเวลาประมาณ 2.3 วินาที การทดสอบการยอมรับโดยผู้ใช้ที่ร้านระหว่างวันที่ 16 ถึง 20 ตุลาคม 2569 ซึ่งมีพนักงานของร้านบทบาทละหนึ่งคนเป็นผู้ทดสอบ ผ่าน 15 จาก 16 สถานการณ์ โดยการนับสต็อกไม่มีข้อมูลยืนยัน ส่วนความพึงพอใจของผู้ใช้สามคนที่ประเมินก่อนการสอบมีค่าเฉลี่ย 4.78 จากคะแนนเต็ม 5

คำสำคัญ : ระบบจัดการคำสั่งซื้อ, การตรวจสอบคลังสินค้า, คิวงานแบบเรียลไทม์, การตัดสต็อกแบบอะตอมมิก, พร้อมเพย์

Project Title Order Management and Inventory Control System: A Case Study of Amporn Concrete Construction Materials Store

Students Mr. Trirat Wongsit Student ID 67543210028-6

Mr. Phanawut Aphipasunti Student ID 67543210040-1

Curriculum Bachelor of Engineering

Major Field Software Engineering

Faculty Faculty of Engineering

Project Advisor Thanit Keatkaew

Academic Year 2026

ABSTRACT

This project aimed to develop an order management and inventory control system for Amporn Concrete, a construction materials store whose paper bills caused recording errors, long waits, and stock records that did not match the physical stock. Requirements were gathered by observing the store and interviewing the owner and staff, and the work followed an iterative waterfall model. The system was developed as a three-tier web application with React, Node.js, and MySQL for sales staff, warehouse staff, and the manager. Sales staff received PromptPay QR payments, after which the system printed a Thai receipt and pushed the order to the warehouse queue in real time. Dispatch deducted stock in a single database transaction, preventing double dispatch, and the manager monitored sales, stock, and the queue through dashboards and alerts.

All 134 unit and integration tests, 13 system tests, and 13 test cases, covering all 15 acceptance criteria, pass. On a single machine, new-order events reach a connected client within 80 milliseconds; 10 concurrent sessions run without a failed request, and a Thai receipt prints in about 2.3 seconds. From 16 to 20 October 2026, store staff pass 15 of 16 acceptance scenarios (stock counts unverified); three users surveyed before the examination rate satisfaction at 4.78 out of 5.

Keywords : order management, inventory control, real-time queue, atomic stock deduction, PromptPay

กิตติกรรมประกาศ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจากอาจารย์ ธนิต เกตุแก้ว อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ที่ได้ให้คำแนะนำ ตรวจทาน และชี้แนะแนวทางในการวิเคราะห์ความต้องการ การออกแบบ และการทดสอบระบบตลอดระยะเวลาการทำโครงงาน รวมถึงดูแลการแก้ไขระบบและรูปเล่มตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการหลังการสอบ และการทดสอบการยอมรับโดยผู้ใช้ที่ร้านกรณีศึกษา ผู้จัดทำขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสอบโครงงานทุกท่านที่ให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงโครงงาน และคณาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้

ขอขอบคุณเจ้าของร้านวัสดุก่อสร้างอำพรคอนกรีตและพนักงานทุกท่าน ที่อนุญาตให้ใช้ร้านเป็นสถานที่ศึกษา ให้ข้อมูลสินค้าและขั้นตอนการทำงานจริง และสละเวลาทดลองใช้และประเมินระบบ

สุดท้ายนี้ ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัว ที่ให้การสนับสนุนและเป็นกำลังใจตลอดมา

คณะผู้จัดทำ
นายตรัยรัตน์ วงษ์สิทธิ์
นายพนาวุฒน์ อภิปสันติ

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	จ
กิตติกรรมประกาศ	ฉ
สารบัญรูป	ญ
สารบัญตาราง	ฐ
ประมวลศัพท์และคำย่อ	น
บทที่ 1 บทนำ	**1**
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา (Background and Problem Statement)	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน (Objectives)	2
1.3 ขอบเขตของโครงงาน (Project Scope)	3
1.4 กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เลือกใช้ (Software Process)	4
1.5 แผนการดำเนินงานและระยะเวลา (Project Plan)	5
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Benefits)	6
บทที่ 2 ทฤษฎี เทคโนโลยี และงานที่เกี่ยวข้อง	**7**
2.1 ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง (Theories and Principles)	7
2.2 เครื่องมือและเทคโนโลยีการพัฒนา (Technology Stack)	14
2.3 มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (Related Standards)	20
2.4 ระบบงานหรือซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง (Related Systems and Benchmarking)	21
2.5 งานวิจัยและโครงงานที่เกี่ยวข้อง (Related Research and Projects)	24
บทที่ 3 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ	**27**

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

3.1 ภาพรวมวิธีดำเนินโครงงาน (Project Methodology Overview) 27
3.2 การวิเคราะห์ความต้องการ (Requirements Analysis) 28
3.3 การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ (Architecture Design) 39
3.4 การออกแบบรายละเอียด (Detailed Design) 50
3.5 การวางแผนการทดสอบ (Test Planning) 67

บทที่ 4 การพัฒนา ทดสอบ ผล และอภิปรายผล 75
4.1 การพัฒนาระบบ (Implementation) 75
4.2 ผลการพัฒนาระบบ (System Results) 77
4.3 การทดสอบและผลการทดสอบ (Testing and Test Results) 89
4.4 การประเมินผลระบบ (Evaluation) 104
4.5 การติดตั้งใช้งานจริง (Deployment) 104
4.6 การอภิปรายผล (Discussion) 105

บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ 107
5.1 สรุปผลการดำเนินโครงงาน (Project Summary) 107
5.2 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข (Problems, Obstacles and Solutions) 109
5.3 ข้อจำกัดของโครงงาน (Project Limitations) 111
5.4 ข้อเสนอแนะและการพัฒนาต่อยอด (Recommendations and Future Work) 112
5.5 บทสะท้อนการเรียนรู้และการทำงานเป็นทีม (Lessons Learned) 114

เอกสารอ้างอิง 116

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

ภาคผนวก **120**

ภาคผนวก ก ข้อกำหนดความต้องการซอฟต์แวร์ (Software Requirements Specification) 121

ภาคผนวก ข เอกสารการออกแบบซอฟต์แวร์ (Software Design Description) 169

ภาคผนวก ค ตารางสอบกลับความต้องการ (Requirements Traceability Matrix) 177

ภาคผนวก ง กรณีทดสอบและผลการทดสอบ (Test Cases and Results) 181

ภาคผนวก จ คู่มือการใช้งานและการติดตั้ง (User and Installation Manual) 190

ภาคผนวก ฉ ที่อยู่คลังเก็บโค้ดและคำอธิบายซอร์สโค้ดส่วนสำคัญ (Repository and Source Code) 195

ภาคผนวก ช แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน (User Satisfaction Form) 197

ภาคผนวก ซ การปรับปรุงระบบหลังการสอบ (Post-examination Improvements) 205

ประวัติผู้เขียน **212**

สารบัญรูป

หน้า

รูปที่ 1.1 แผนภูมิแกนต์ของแผนการดำเนินงาน (Gantt Chart) 5
รูปที่ 2.1 สัญลักษณ์ของโหนดเจเอสและเอ็กซ์เพรสเจเอส (Node.js และ Express.js) 15
รูปที่ 2.2 สัญลักษณ์ของมายเอสคิวแอล (MySQL) 16
รูปที่ 2.3 สัญลักษณ์ของรีแอ็กต์และไวต์ (React และ Vite) 16
รูปที่ 2.4 สัญลักษณ์ของบริการพร้อมเพย์ (PromptPay) 19
รูปที่ 3.1 กระบวนการดำเนินงานของโครงงาน 28
รูปที่ 3.2 แผนภาพกรณีการใช้งานของระบบ (Use Case Diagram) 35
รูปที่ 3.3 แผนภาพบริบทของระบบ (C1: System Context Diagram) 41
รูปที่ 3.4 แผนภาพระดับคอนเทนเนอร์ของระบบ (C2: Container Diagram) 43
รูปที่ 3.5 แผนภาพส่วนประกอบภายในระบบหลังบ้าน (C3: Component Diagram) 47
รูปที่ 3.6 แผนภาพการติดตั้งระบบที่ร้าน (Deployment Diagram) 49
รูปที่ 3.7 แผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (Entity Relationship Diagram) 52
รูปที่ 3.8 แผนภาพลำดับของการสร้างคำสั่งซื้อและออกใบเสร็จ (Sequence Diagram: UC-03) 54
รูปที่ 3.9 แผนภาพลำดับของการยืนยันจ่ายสินค้าและตัดสต็อก (Sequence Diagram: UC-07) 56
รูปที่ 3.10 แผนภาพกิจกรรมของกระบวนการขายและส่งมอบสินค้า (Activity Diagram) 58
รูปที่ 3.11 แผนภาพสถานะของคำสั่งซื้อ (Order State Diagram) 59
รูปที่ 3.12 ลำดับการใช้หน้าจอของผู้ใช้แต่ละบทบาท (User Flow) 62
รูปที่ 3.13 ต้นแบบหน้าจอขายหน้าร้านของพนักงานขาย (FE-02) 62
รูปที่ 3.14 ต้นแบบหน้าจอแสดงรหัสคิวอาร์ (QR Code) และการยืนยันรับชำระเงิน (FE-02) 63

สารบัญรูป (ต่อ)

หน้า

รูปที่ 3.15 ต้นแบบหน้าจอคิวรอจ่ายสินค้าของพนักงานคลังสินค้า (FE-03) 63
รูปที่ 3.16 ต้นแบบหน้าจอยืนยันจ่ายสินค้าและตัดสต็อก (FE-04) 64
รูปที่ 3.17 ต้นแบบหน้าจอแดชบอร์ดปฏิบัติการของผู้จัดการ (FE-05) 64
รูปที่ 3.18 ต้นแบบหน้าจอคิวรอจ่ายสินค้าบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (FE-03) 65
รูปที่ 4.1 หน้าจอเข้าสู่ระบบ 79
รูปที่ 4.2 หน้าจอขายหน้าร้าน 80
รูปที่ 4.3 หน้าจอแสดงรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมเพย์และการยืนยันรับชำระเงิน 80
รูปที่ 4.4 หน้าจอคิวรอจ่ายสินค้าของพนักงานคลังสินค้า 81
รูปที่ 4.5 หน้าจอยืนยันจ่ายสินค้า 82
รูปที่ 4.6 ขั้นยืนยันซ้ำก่อนจ่ายสินค้าและตัดสต็อก 83
รูปที่ 4.7 หน้าจอแดชบอร์ดปฏิบัติการ 84
รูปที่ 4.8 หน้าจอแดชบอร์ดระดับบริหาร 85
รูปที่ 4.9 หน้าจอจัดการข้อมูลสินค้า 86
รูปที่ 4.10 หน้าจอการแจ้งเตือน 86
รูปที่ 4.11 หน้าจอประวัติการทำรายการ 87
รูปที่ 4.12 หน้าจอคิวรอจ่ายสินค้าบนสมาร์ตโฟนที่ความกว้าง 390 พิกเซล 88
รูปที่ 4.13 ใบเสร็จที่พิมพ์จากเครื่องพิมพ์ความร้อนจริง (ปิดนามสกุลของพนักงานในภาพ) 95
รูปที่ 4.14 หน้าจอยืนยันจ่ายสินค้าเมื่อสต็อกไม่พอ ถ่ายที่ร้านวันที่ 19 ตุลาคม 2569 (UAT-06) 100
รูปที่ 4.15 ใบเสร็จรับเงินสดพร้อมเงินทอน พิมพ์ที่ร้านวันที่ 19 ตุลาคม 2569 (UAT-16) 100
รูปที่ ก.1 แผนภาพบริบทของระบบ (System Context) ตรงกับรูปที่ 3.3 ของปริญญานิพนธ์ 124
รูปที่ ก.2 แผนภาพกรณีการใช้งาน (Use Case Diagram) ของระบบอำพร OMS ตรงกับรูปที่ 3.2 ของปริญญานิพนธ์ 132

สารบัญรูป (ต่อ)

หน้า

รูปที่ ก.3 แบบจำลองวงจรชีวิตของคำสั่งซื้อ (Order Lifecycle Model) ตรงกับรูปที่ 3.11 ของปริญญานิพนธ์ 157
รูปที่ ก.4 แบบจำลองข้อมูลเชิงแนวคิด (Conceptual Domain Model) ตรงกับรูปที่ 3.7 ของปริญญานิพนธ์ 159
รูปที่ ช.1 แบบประเมินที่พนักงานขายกรอก หน้า 1 199
รูปที่ ช.2 แบบประเมินที่พนักงานขายกรอก หน้า 2 200
รูปที่ ช.3 แบบประเมินที่พนักงานคลังสินค้ากรอก หน้า 1 201
รูปที่ ช.4 แบบประเมินที่พนักงานคลังสินค้ากรอก หน้า 2 202
รูปที่ ช.5 แบบประเมินที่ผู้จัดการกรอก หน้า 1 203
รูปที่ ช.6 แบบประเมินที่ผู้จัดการกรอก หน้า 2 204
รูปที่ ซ.1 หน้าจอขายหน้าร้านเมื่อรับชำระด้วยเงินสด 207
รูปที่ ซ.2 หน้าจอขายหน้าร้านเมื่อขายเชื่อให้ลูกค้าที่เลือก 207
รูปที่ ซ.3 หน้าจอคิวรอจ่ายสินค้าพร้อมป้ายวิธีชำระ 208
รูปที่ ซ.4 หน้าจอลูกหนี้ขายเชื่อของผู้จัดการ 209
รูปที่ ซ.5 หน้าจอรายงานการขายรายวัน 209

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 1.1 สิ่งที่อยู่ในขอบเขตและไม่อยู่ในขอบเขตของโครงงาน 3
ตารางที่ 1.2 โครงสร้างการแบ่งงานและผลลัพธ์ที่ส่งมอบของโครงงาน 5
ตารางที่ 1.3 การแบ่งบทบาทในทีม 6
ตารางที่ 2.1 เทคโนโลยีที่ใช้ในแต่ละส่วนของระบบและเหตุผลของการเลือก 14
ตารางที่ 2.2 เปรียบเทียบวิธีส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์จากเซิร์ฟเวอร์ไปยังหน้าจอ 17
ตารางที่ 2.3 ความเสี่ยงตามโอวาสป์ท็อปเท็นและมาตรการของระบบ 20
ตารางที่ 2.4 เปรียบเทียบกระบวนการเดิมของร้านกับระบบอำพร OMS 21
ตารางที่ 2.5 เปรียบเทียบขอบเขตความสามารถของงานที่เกี่ยวข้องกับระบบอำพร OMS 22
ตารางที่ 3.1 วิธีเก็บรวบรวมความต้องการและผู้ให้ข้อมูล 28
ตารางที่ 3.2 หลักฐานจากหน้างานและวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง 29
ตารางที่ 3.3 ผู้ใช้งานระบบและขอบเขตงาน 30
ตารางที่ 3.4 เรื่องเล่าของผู้ใช้ 30
ตารางที่ 3.5 ความต้องการเชิงหน้าที่ของระบบ 31
ตารางที่ 3.6 กฎทางธุรกิจของร้าน 31
ตารางที่ 3.7 รายการกรณีการใช้งานของระบบ 32
ตารางที่ 3.8 ความต้องการนอกเหนือหน้าที่ คุณลักษณะคุณภาพ และวิธีทวนสอบ 33
ตารางที่ 3.9 คำอธิบายกรณีการใช้งาน UC-03 สร้างคำสั่งซื้อและออกใบเสร็จ 35
ตารางที่ 3.10 คำอธิบายกรณีการใช้งาน UC-07 ยืนยันจ่ายสินค้าและตัดสต็อก 36
ตารางที่ 3.11 เกณฑ์การยอมรับของระบบ 37
ตารางที่ 3.12 ตารางสอบกลับจากหลักฐานถึงเกณฑ์การยอมรับ 38
ตารางที่ 3.13 การจับคู่ขอบเขตของโครงงาน กรณีการใช้งาน และความต้องการ 39
ตารางที่ 3.14 องค์ประกอบในแผนภาพบริบทของระบบ 40
ตารางที่ 3.15 หน่วยติดตั้งของระบบ 42
ตารางที่ 3.16 โมดูลฝั่งระบบหลังบ้าน ผู้ใช้ และความต้องการที่รองรับ 44
ตารางที่ 3.17 ส่วนประกอบสนับสนุน 46

สารบัญตาราง (ต่อ)

หน้า

ตารางที่ 3.18 หน้าจอของระบบและบทบาทที่เข้าถึงได้ 46
ตารางที่ 3.19 หน้าจอและโมดูลที่แต่ละกรณีการใช้งานผ่าน 48
ตารางที่ 3.20 การตัดสินใจเชิงสถาปัตยกรรม 49
ตารางที่ 3.21 ข้อมูลที่แต่ละกรณีการใช้งานสร้าง อ่าน หรือแก้ไข 50
ตารางที่ 3.22 ตารางข้อมูลของระบบ 51
ตารางที่ 3.23 สถานะของคำสั่งซื้อ 59
ตารางที่ 3.24 หน้าจอ กรณีการใช้งาน องค์ประกอบหลัก และภาพประกอบ 61
ตารางที่ 3.25 เส้นทางการเรียกใช้บริการของระบบ 66
ตารางที่ 3.26 เหตุการณ์ที่ระบบหลังบ้านผลักไปยังหน้าจอ 67
ตารางที่ 3.27 ระดับการทดสอบ ฐานของการทดสอบ และเครื่องมือ 67
ตารางที่ 3.28 ชุดทดสอบระดับหน่วยและระดับการรวมส่วน 68
ตารางที่ 3.29 กรณีทดสอบระดับระบบ 70
ตารางที่ 3.30 ข้อคำถามในแบบประเมินและความต้องการที่ข้อคำถามนั้นวัด 73
ตารางที่ 4.1 สภาพแวดล้อมการพัฒนาและการทดสอบ 75
ตารางที่ 4.2 โครงสร้างซอร์สโค้ดเทียบกับรหัสโมดูล 76
ตารางที่ 4.3 ภาพรวมของระบบที่พัฒนาสำเร็จเทียบกับที่ออกแบบไว้ในบทที่ 3 77
ตารางที่ 4.4 ตารางสอบกลับย่อจากความต้องการเชิงหน้าที่ไปยังสิ่งที่พัฒนา 78
ตารางที่ 4.5 การทดสอบที่ดำเนินการแล้วในแต่ละระดับ 89
ตารางที่ 4.6 ผลการทดสอบระดับหน่วยและระดับการรวมส่วน 90
ตารางที่ 4.7 ผลการทดสอบระดับระบบเทียบกับเกณฑ์การยอมรับ 91
ตารางที่ 4.8 ผลการทดสอบตามกรณีทดสอบ TC-01 ถึง TC-13 92
ตารางที่ 4.9 ผลการทวนสอบความต้องการนอกเหนือหน้าที่ 96
ตารางที่ 4.10 ผลการทดสอบการยอมรับโดยผู้ใช้ 98
ตารางที่ 4.11 ตารางสอบกลับความต้องการฉบับสมบูรณ์ 101
ตารางที่ 4.12 บันทึกข้อบกพร่อง 103
ตารางที่ 4.13 ขั้นตอนการติดตั้งระบบบนเครื่องของร้าน 104
ตารางที่ 5.1 งานที่ผู้ใช้แต่ละบทบาททำในระบบ 107

สารบัญตาราง (ต่อ)

หน้า

ตารางที่ 5.2 สรุปผลการทดสอบแต่ละระดับ 108
ตารางที่ 5.3 การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงงานเทียบกับหลักฐานที่ได้จากการทดสอบ 109
ตารางที่ ก.1 ข้อตกลงของเอกสาร 121
ตารางที่ ก.2 ผู้อ่านและแนวทางการอ่าน 122
ตารางที่ ก.3 ขอบเขตของผลิตภัณฑ์ 123
ตารางที่ ก.4 เอกสารอ้างอิง 123
ตารางที่ ก.5 หน้าที่หลักของผลิตภัณฑ์ 125
ตารางที่ ก.6 สรุปเรื่องเล่าของผู้ใช้ 125
ตารางที่ ก.7 กลุ่มผู้ใช้และคุณลักษณะ 126
ตารางที่ ก.8 ข้อจำกัดของการออกแบบและการพัฒนา 127
ตารางที่ ก.9 ข้อสมมติและการพึ่งพา 128
ตารางที่ ก.10 ส่วนต่อประสานผู้ใช้ 129
ตารางที่ ก.11 ส่วนต่อประสานฮาร์ดแวร์ 130
ตารางที่ ก.12 ส่วนต่อประสานซอฟต์แวร์ 131
ตารางที่ ก.13 ระดับความสำคัญและที่มาของ UC-01 เข้าสู่ระบบและควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท 133
ตารางที่ ก.14 รายละเอียดของ UC-01 เข้าสู่ระบบและควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท 133
ตารางที่ ก.15 ลำดับเหตุการณ์หลักของ UC-01 เข้าสู่ระบบและควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท 133
ตารางที่ ก.16 ลำดับเหตุการณ์ทางเลือกของ UC-01 เข้าสู่ระบบและควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท 134
ตารางที่ ก.17 ลำดับเหตุการณ์ข้อยกเว้นของ UC-01 เข้าสู่ระบบและควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท 134
ตารางที่ ก.18 ความต้องการที่ UC-01 เข้าสู่ระบบและควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท รองรับ 134

สารบัญตาราง (ต่อ)

หน้า

ตารางที่ ก.19 ระดับความสำคัญและที่มาของ UC-02 จัดการข้อมูลสินค้าและจุดสั่งซื้อเพิ่ม 135
ตารางที่ ก.20 รายละเอียดของ UC-02 จัดการข้อมูลสินค้าและจุดสั่งซื้อเพิ่ม 135
ตารางที่ ก.21 ลำดับเหตุการณ์หลักของ UC-02 จัดการข้อมูลสินค้าและจุดสั่งซื้อเพิ่ม 135
ตารางที่ ก.22 ลำดับเหตุการณ์ทางเลือกของ UC-02 จัดการข้อมูลสินค้าและจุดสั่งซื้อเพิ่ม 136
ตารางที่ ก.23 ลำดับเหตุการณ์ข้อยกเว้นของ UC-02 จัดการข้อมูลสินค้าและจุดสั่งซื้อเพิ่ม 136
ตารางที่ ก.24 ความต้องการที่ UC-02 จัดการข้อมูลสินค้าและจุดสั่งซื้อเพิ่ม รองรับ 136
ตารางที่ ก.25 ระดับความสำคัญและที่มาของ UC-03 สร้างคำสั่งซื้อและออกใบเสร็จ 137
ตารางที่ ก.26 รายละเอียดของ UC-03 สร้างคำสั่งซื้อและออกใบเสร็จ 137
ตารางที่ ก.27 ลำดับเหตุการณ์หลักของ UC-03 สร้างคำสั่งซื้อและออกใบเสร็จ 137
ตารางที่ ก.28 ลำดับเหตุการณ์ทางเลือกของ UC-03 สร้างคำสั่งซื้อและออกใบเสร็จ 138
ตารางที่ ก.29 ลำดับเหตุการณ์ข้อยกเว้นของ UC-03 สร้างคำสั่งซื้อและออกใบเสร็จ 138
ตารางที่ ก.30 ความต้องการที่ UC-03 สร้างคำสั่งซื้อและออกใบเสร็จ รองรับ 138
ตารางที่ ก.31 ระดับความสำคัญและที่มาของ UC-04 สร้างเลขที่คำสั่งซื้อไม่ซ้ำอัตโนมัติ 139
ตารางที่ ก.32 สิ่งเร้าและการตอบสนองของ UC-04 สร้างเลขที่คำสั่งซื้อไม่ซ้ำอัตโนมัติ 139
ตารางที่ ก.33 ความต้องการที่ UC-04 สร้างเลขที่คำสั่งซื้อไม่ซ้ำอัตโนมัติ รองรับ 139

สารบัญตาราง (ต่อ)

หน้า

ตารางที่ ก.34 ระดับความสำคัญและที่มาของ UC-05 ดูคิวรอจ่ายสินค้าแบบเรียลไทม์ 140
ตารางที่ ก.35 รายละเอียดของ UC-05 ดูคิวรอจ่ายสินค้าแบบเรียลไทม์ 140
ตารางที่ ก.36 ลำดับเหตุการณ์หลักของ UC-05 ดูคิวรอจ่ายสินค้าแบบเรียลไทม์ 140
ตารางที่ ก.37 ลำดับเหตุการณ์ทางเลือกของ UC-05 ดูคิวรอจ่ายสินค้าแบบเรียลไทม์ 141
ตารางที่ ก.38 ลำดับเหตุการณ์ข้อยกเว้นของ UC-05 ดูคิวรอจ่ายสินค้าแบบเรียลไทม์ 141
ตารางที่ ก.39 ความต้องการที่ UC-05 ดูคิวรอจ่ายสินค้าแบบเรียลไทม์ รองรับ 141
ตารางที่ ก.40 ระดับความสำคัญและที่มาของ UC-06 ปรับสถานะการจัดของในคิวงาน 141
ตารางที่ ก.41 รายละเอียดของ UC-06 ปรับสถานะการจัดของในคิวงาน 141
ตารางที่ ก.42 ลำดับเหตุการณ์หลักของ UC-06 ปรับสถานะการจัดของในคิวงาน 142
ตารางที่ ก.43 ลำดับเหตุการณ์ทางเลือกของ UC-06 ปรับสถานะการจัดของในคิวงาน 142
ตารางที่ ก.44 ลำดับเหตุการณ์ข้อยกเว้นของ UC-06 ปรับสถานะการจัดของในคิวงาน 143
ตารางที่ ก.45 ความต้องการที่ UC-06 ปรับสถานะการจัดของในคิวงาน รองรับ 143
ตารางที่ ก.46 ระดับความสำคัญและที่มาของ UC-07 ยืนยันจ่ายสินค้าและตัดสต็อก 143
ตารางที่ ก.47 รายละเอียดของ UC-07 ยืนยันจ่ายสินค้าและตัดสต็อก 143
ตารางที่ ก.48 ลำดับเหตุการณ์หลักของ UC-07 ยืนยันจ่ายสินค้าและตัดสต็อก 144
ตารางที่ ก.49 ลำดับเหตุการณ์ทางเลือกของ UC-07 ยืนยันจ่ายสินค้าและตัดสต็อก 144

สารบัญตาราง (ต่อ)

หน้า

ตารางที่ ก.50 ลำดับเหตุการณ์ข้อยกเว้นของ UC-07 ยืนยันจ่ายสินค้าและตัดสต็อก 145
ตารางที่ ก.51 ความต้องการที่ UC-07 ยืนยันจ่ายสินค้าและตัดสต็อก รองรับ 145
ตารางที่ ก.52 ระดับความสำคัญและที่มาของ UC-08 แสดงแดชบอร์ดปฏิบัติการ 145
ตารางที่ ก.53 รายละเอียดของ UC-08 แสดงแดชบอร์ดปฏิบัติการ 146
ตารางที่ ก.54 ลำดับเหตุการณ์หลักของ UC-08 แสดงแดชบอร์ดปฏิบัติการ 146
ตารางที่ ก.55 ลำดับเหตุการณ์ทางเลือกของ UC-08 แสดงแดชบอร์ดปฏิบัติการ 146
ตารางที่ ก.56 ลำดับเหตุการณ์ข้อยกเว้นของ UC-08 แสดงแดชบอร์ดปฏิบัติการ 147
ตารางที่ ก.57 ความต้องการที่ UC-08 แสดงแดชบอร์ดปฏิบัติการ รองรับ 147
ตารางที่ ก.58 ระดับความสำคัญและที่มาของ UC-09 แสดงแดชบอร์ดระดับบริหาร 147
ตารางที่ ก.59 รายละเอียดของ UC-09 แสดงแดชบอร์ดระดับบริหาร 147
ตารางที่ ก.60 ลำดับเหตุการณ์หลักของ UC-09 แสดงแดชบอร์ดระดับบริหาร 148
ตารางที่ ก.61 ลำดับเหตุการณ์ทางเลือกของ UC-09 แสดงแดชบอร์ดระดับบริหาร 148
ตารางที่ ก.62 ลำดับเหตุการณ์ข้อยกเว้นของ UC-09 แสดงแดชบอร์ดระดับบริหาร 148
ตารางที่ ก.63 ความต้องการที่ UC-09 แสดงแดชบอร์ดระดับบริหาร รองรับ 148
ตารางที่ ก.64 ระดับความสำคัญและที่มาของ UC-10 ค้นหาและดูประวัติการทำรายการ 148
ตารางที่ ก.65 รายละเอียดของ UC-10 ค้นหาและดูประวัติการทำรายการ 149
ตารางที่ ก.66 ลำดับเหตุการณ์หลักของ UC-10 ค้นหาและดูประวัติการทำรายการ 149
ตารางที่ ก.67 ลำดับเหตุการณ์ทางเลือกของ UC-10 ค้นหาและดูประวัติการทำรายการ 149
ตารางที่ ก.68 ลำดับเหตุการณ์ข้อยกเว้นของ UC-10 ค้นหาและดูประวัติการทำรายการ 149

สารบัญตาราง (ต่อ)

หน้า

ตารางที่ ก.69 ความต้องการที่ UC-10 ค้นหาและดูประวัติการทำรายการ รองรับ 150
ตารางที่ ก.70 ระดับความสำคัญและที่มาของ UC-11 รับการแจ้งเตือนภายในแอปพลิเคชัน 150
ตารางที่ ก.71 สิ่งเร้าและการตอบสนองของ UC-11 รับการแจ้งเตือนภายในแอปพลิเคชัน 150
ตารางที่ ก.72 ความต้องการที่ UC-11 รับการแจ้งเตือนภายในแอปพลิเคชัน รองรับ 151
ตารางที่ ก.73 ความต้องการด้านประสิทธิภาพ 152
ตารางที่ ก.74 ความต้องการด้านความปลอดภัยของข้อมูลทางธุรกิจ 152
ตารางที่ ก.75 ความต้องการด้านความมั่นคงปลอดภัย 153
ตารางที่ ก.76 คุณลักษณะคุณภาพของซอฟต์แวร์ 153
ตารางที่ ก.77 กฎทางธุรกิจ 154
ตารางที่ ก.78 อภิธานศัพท์ 155
ตารางที่ ก.79 แบบจำลองวงจรชีวิตของคำสั่งซื้อ 157
ตารางที่ ก.80 องค์ประกอบของแบบจำลองและการสอบกลับ 160
ตารางที่ ก.81 ความหมายของสถานะ 160
ตารางที่ ก.82 ประเด็นที่ยังต้องยืนยัน 161
ตารางที่ ก.83 ความสามารถที่อยู่นอกขอบเขตของโครงงาน 162
ตารางที่ ก.84 เกณฑ์การยอมรับ 163
ตารางที่ ก.85 สถานการณ์เชิงลบและค่าขอบเขต 164
ตารางที่ ก.86 จากหลักฐานถึงความต้องการ พฤติกรรม และแบบจำลอง 165
ตารางที่ ก.87 จากเรื่องเล่าของผู้ใช้ถึงกรณีการใช้งาน เกณฑ์การยอมรับ ความต้องการ และแบบจำลอง 166
ตารางที่ ก.88 ตัวอย่างการสอบกลับตลอดสาย 167
ตารางที่ ก.89 บันทึกการตรวจความครบถ้วนและคุณภาพ 167

สารบัญตาราง (ต่อ)

หน้า

ตารางที่ ข.1 ส่วนประกอบของระบบหลังบ้าน ที่อยู่ในซอร์สโค้ด และฟังก์ชันที่ส่งออก 169
ตารางที่ ข.2 พจนานุกรมข้อมูลของตาราง users 170
ตารางที่ ข.3 พจนานุกรมข้อมูลของตาราง products 171
ตารางที่ ข.4 พจนานุกรมข้อมูลของตาราง orders 172
ตารางที่ ข.5 พจนานุกรมข้อมูลของตาราง order_items 172
ตารางที่ ข.6 พจนานุกรมข้อมูลของตาราง stock_movements 173
ตารางที่ ข.7 พจนานุกรมข้อมูลของตาราง notifications 173
ตารางที่ ข.8 พจนานุกรมข้อมูลของตาราง audit_logs 174
ตารางที่ ข.9 เส้นทางบริการของระบบหลังบ้าน 174
ตารางที่ ข.10 การเปลี่ยนสถานะคำสั่งซื้อที่เส้นทางปรับสถานะยอมรับ 176
ตารางที่ ค.1 การสอบกลับจากความต้องการไปหาที่มา 177
ตารางที่ ค.2 การสอบกลับจากความต้องการไปยังการออกแบบ การพัฒนา และผลการทดสอบ 179
ตารางที่ ง.1 สรุปกรณีทดสอบและสถานะ 181
ตารางที่ ง.2 สภาพแวดล้อมที่ใช้ทดสอบ 182
ตารางที่ ง.3 คำสั่งสำหรับรันการทดสอบซ้ำ 182
ตารางที่ ง.4 รายละเอียดและผลของ TC-01 การควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท 182
ตารางที่ ง.5 รายละเอียดและผลของ TC-02 การตั้งจุดสั่งซื้อเพิ่ม 183
ตารางที่ ง.6 รายละเอียดและผลของ TC-03 ความถูกต้องของยอดและรหัสคิวอาร์ (QR Code) 183
ตารางที่ ง.7 รายละเอียดและผลของ TC-04 ความไม่ซ้ำของเลขที่คำสั่งซื้อ 184
ตารางที่ ง.8 รายละเอียดและผลของ TC-05 ความหน่วงของคิวเรียลไทม์ 184
ตารางที่ ง.9 รายละเอียดและผลของ TC-06 การป้องกันการจ่ายซ้ำ 185
ตารางที่ ง.10 รายละเอียดและผลของ TC-07 การป้องกันสต็อกไม่พอ 185
ตารางที่ ง.11 รายละเอียดและผลของ TC-08 ความถูกต้องของแดชบอร์ด 186
ตารางที่ ง.12 รายละเอียดและผลของ TC-09 การแจ้งเตือนสินค้าใกล้หมด 186

สารบัญตาราง (ต่อ)

หน้า

ตารางที่ ง.13 รายละเอียดและผลของ TC-10 การแจ้งเตือนคิวค้าง 187
ตารางที่ ง.14 รายละเอียดและผลของ TC-11 ความครบถ้วนของประวัติการทำรายการ 187
ตารางที่ ง.15 รายละเอียดและผลของ TC-12 การพิมพ์ใบเสร็จภาษาไทย 188
ตารางที่ ง.16 รายละเอียดและผลของ TC-13 การรองรับผู้ใช้พร้อมกัน 188
ตารางที่ ง.17 การทวนสอบความต้องการที่ไม่ใช้กรณีทดสอบ 189
ตารางที่ จ.1 ขั้นตอนการขายสินค้าของพนักงานขาย 190
ตารางที่ จ.2 ขั้นตอนการจ่ายสินค้าของพนักงานคลังสินค้า 191
ตารางที่ จ.3 งานของผู้จัดการและหน้าจอที่ใช้ 191
ตารางที่ จ.4 ขั้นตอนการติดตั้งระบบ 192
ตารางที่ จ.5 ค่าที่ตัวติดตั้งถาม (ข้อความบนหน้าจอเป็นภาษาอังกฤษ) 192
ตารางที่ จ.6 ขั้นตอนการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ 193
ตารางที่ จ.7 ปัญหาที่พบบ่อยระหว่างการติดตั้งและวิธีแก้ 194
ตารางที่ ช.1 ข้อมูลของแบบประเมิน 197
ตารางที่ ช.2 ข้อมูลผู้ตอบ 197
ตารางที่ ช.3 ข้อคำถามความพึงพอใจต่อระบบ 197
ตารางที่ ซ.1 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบและการแก้ไข 205
ตารางที่ ซ.2 การเปลี่ยนแปลงของฐานข้อมูลหลังการสอบ 210
ตารางที่ ซ.3 ผลการทดสอบหลังการแก้ไขเทียบกับก่อนการสอบ 211

ประมวลศัพท์และคำย่อ

AC	=	Acceptance Criteria
ACID	=	Atomicity, Consistency, Isolation, Durability
ADR	=	Architecture Decision Record
BE	=	Backend Module
BR	=	Business Rule
C4	=	Context, Container, Component, Code Model
CAP	=	Capability
CON	=	Constraint
CSV	=	Comma-Separated Values
DF	=	Defect
ESC/POS	=	Epson Standard Code for Point of Sale
EV	=	Evidence
FE	=	Frontend Screen
FR	=	Functional Requirement
HTTP	=	Hypertext Transfer Protocol
HTTPS	=	Hypertext Transfer Protocol Secure
IEC	=	International Electrotechnical Commission
ISO	=	International Organization for Standardization
K	=	Committee Recommendation
M-xx	=	Model Element
NFR	=	Non-functional Requirement
OMS	=	Order Management System
OWASP	=	Open Worldwide Application Security Project
QR	=	Quick Response
RBAC	=	Role-Based Access Control
REF	=	Reference
RFC	=	Request for Comments
SP	=	Supporting Part
SSE	=	Server-Sent Events
TBD	=	To Be Determined
TC	=	Test Case
TIS-620	=	Thai Industrial Standard 620
UAT	=	User Acceptance Testing
UC	=	Use Case
UI	=	User Interface
URL	=	Uniform Resource Locator
US	=	User Story
USB	=	Universal Serial Bus
UX	=	User Experience

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา (Background and Problem Statement)

ในปัจจุบัน ธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างขนาดกลางและขนาดย่อมจำนวนมากยังคงประสบปัญหาจากการขาดระบบจัดการข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล ร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างโดยทั่วไปยังไม่มีระบบบันทึกการขายและระบบจัดการสินค้าคงคลังที่เชื่อมโยงกัน พนักงานขายจึงต้องอาศัยใบเสร็จและบิลกระดาษในการบันทึกรายการสินค้าและยอดชำระเงิน ซึ่งเป็นกระบวนการที่ไม่มีระบบใดยืนยันความถูกต้อง ส่งผลให้ข้อมูลการขายกระจัดกระจาย ตรวจสอบย้อนหลังได้ยาก และมีความเสี่ยงต่อการสูญหายหรือการปลอมแปลงเอกสาร

ร้านวัสดุก่อสร้างอำพรคอนกรีตซึ่งเป็นกรณีศึกษาของโครงงานนี้มีลักษณะปัญหาดังกล่าวเช่นกัน จุดชำระเงินหน้าร้านและจุดรับสินค้าที่คลังสินค้าตั้งอยู่คนละพื้นที่ แต่ไม่มีช่องทางสื่อสารระหว่างกันแบบเรียลไทม์ พนักงานคลังสินค้าจึงไม่ทราบล่วงหน้าว่ามีคำสั่งซื้อใดรอการจัดเตรียม ลูกค้าต้องนำใบเสร็จกระดาษไปยื่นที่คลังสินค้าด้วยตนเอง แล้วพนักงานจึงเริ่มจัดสินค้า ส่งผลให้เกิดคอขวดและการรอคอยเป็นเวลานานในช่วงที่มีลูกค้าหนาแน่น นอกจากนี้ การที่พนักงานคลังสินค้าต้องจัดสินค้าตามใบเสร็จกระดาษยังเพิ่มโอกาสในการจัดสินค้าผิดประเภท ผิดจำนวน หรือการนำบิลเก่ามาใช้รับสินค้าซ้ำ ปัญหาเหล่านี้ทำให้ยอดสินค้าคงเหลือคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ขณะที่ผู้จัดการต้องรอสรุปยอดขายและตรวจนับสินค้าด้วยมือในช่วงท้ายวัน การตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าจึงอาศัยประสบการณ์มากกว่าข้อมูลจริง

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากปัญหานี้มีสี่กลุ่ม ได้แก่ พนักงานขายซึ่งต้องเขียนบิลและคำนวณยอดเงินด้วยตนเอง พนักงานคลังสินค้าซึ่งต้องอ่านบิลกระดาษและจดจำว่าใบใดจ่ายสินค้าไปแล้ว ผู้จัดการซึ่งเป็นเจ้าของร้านและต้องการทราบยอดขายและสินค้าคงคลังระหว่างวัน และลูกค้าซึ่งไม่ได้ใช้ระบบโดยตรงแต่ได้รับผลกระทบจากระยะเวลารอคอย ปัญหาทั้งหมดข้างต้นได้จากการสังเกตการทำงานจริงที่ร้านและการสอบถามเจ้าของร้านและพนักงาน และได้สรุปเป็นหลักฐานจากหน้างานเก้าข้อพร้อมรหัสกำกับไว้ในบทที่ 3 หัวข้อ 3.2.1

จากปัญหาข้างต้น คณะผู้จัดทำจึงออกแบบและพัฒนาระบบจัดการคำสั่งซื้อและตรวจสอบคลังสินค้า (อำพร OMS ย่อมาจาก Amporn Order Management System) กรณีศึกษาร้านวัสดุก่อสร้างอำพรคอนกรีต เพื่อเชื่อมโยงกระบวนการทำงานของหน้าร้านและคลังสินค้าเข้าด้วยกัน ลดข้อผิดพลาดจากการใช้เอกสารกระดาษ ลดระยะเวลารอคอยของลูกค้า และเพิ่มความสามารถในการติดตามการดำเนินงานของผู้บริหาร ปัญหาดังกล่าวเหมาะสมที่จะแก้ไขด้วยการพัฒนาซอฟต์แวร์

เนื่องจากสาเหตุหลักเกิดจากการขาดการส่งต่อข้อมูลระหว่างหน้าร้านและคลังสินค้า รวมถึงการขาดกลไกป้องกันการทำรายการซ้ำ ซึ่งเป็นสิ่งที่ระบบซอฟต์แวร์สามารถควบคุมได้โดยตรง

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน (Objectives)

วัตถุประสงค์ของโครงงานแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม ได้แก่ วัตถุประสงค์เชิงผลิตภัณฑ์ซึ่งระบุความสามารถที่ระบบต้องมี และวัตถุประสงค์เชิงการเรียนรู้ซึ่งระบุทักษะที่ผู้จัดทำต้องได้รับการฝึกฝน วัตถุประสงค์ทุกข้อมีเกณฑ์ที่วัดผลได้ และต้องบรรลุภายในระยะเวลาโครงงาน 6 เดือนตามหัวข้อ 1.5 เพื่อใช้ในการสรุปผลในบทที่ 5

1.2.1 วัตถุประสงค์เชิงผลิตภัณฑ์ (Product Objectives)

1) เพื่อลดข้อผิดพลาดในการบันทึกการขายและการจัดการสินค้าคงคลังที่เกิดจากการใช้เอกสารกระดาษ โดยยอดเงินของทุกคำสั่งซื้อต้องคำนวณโดยระบบและตรงกับการคำนวณด้วยมือ และการทำรายการที่สำคัญทุกรายการต้องมีประวัติที่สามารถค้นหาย้อนหลังได้
2) เพื่อลดระยะเวลารอคอยของลูกค้า โดยคำสั่งซื้อที่ชำระเงินแล้วต้องปรากฏบนหน้าจอของคลังสินค้าภายใน 3 วินาที เพื่อให้พนักงานคลังสินค้าเริ่มจัดเตรียมสินค้าได้ก่อนที่ลูกค้าจะมาถึงจุดรับสินค้า
3) เพื่อให้ยอดสินค้าคงเหลือในระบบสอดคล้องกับจำนวนสินค้าจริงในคลัง โดยคำสั่งซื้อหนึ่งใบต้องจ่ายสินค้าได้เพียงครั้งเดียว แม้มีผู้ใช้ยืนยันการจ่ายสินค้าพร้อมกัน และยอดคงเหลือต้องไม่ติดลบ
4) เพื่อให้ผู้บริหารติดตามยอดขาย สินค้าคงคลัง และคิวงานได้แบบเรียลไทม์ โดยตัวเลขบนแดชบอร์ดต้องตรงกับผลรวมที่คำนวณจากฐานข้อมูล และระบบต้องแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติเมื่อสินค้าต่ำกว่าจุดสั่งซื้อเพิ่ม

1.2.2 วัตถุประสงค์เชิงการเรียนรู้ (Learning Objectives)

1) เพื่อฝึกกระบวนการวิศวกรรมความต้องการ ตั้งแต่การเก็บหลักฐานจากหน้างาน การกำหนดความต้องการ การออกแบบ จนถึงการทดสอบ โดยความต้องการทุกข้อต้องสอบกลับไปยังที่มา และสอบกลับไปข้างหน้าถึงผลการทดสอบได้ครบถ้วน
2) เพื่อฝึกการออกแบบและพัฒนาระบบที่ประกอบด้วยหลายหน่วยติดตั้ง และรองรับการทำรายการพร้อมกันของผู้ใช้หลายคนได้อย่างถูกต้อง

1.3 ขอบเขตของโครงงาน (Project Scope)

1.3.1 ขอบเขตด้านหน้าที่ (Functional Scope)

สิ่งที่อยู่ในขอบเขตและไม่อยู่ในขอบเขตของโครงงานแสดงดังตารางที่ 1.1

ตารางที่ 1.1 สิ่งที่อยู่ในขอบเขตและไม่อยู่ในขอบเขตของโครงงาน

อยู่ในขอบเขต	**ไม่อยู่ในขอบเขต**
เข้าสู่ระบบและควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท	ระบบบัญชีเต็มรูปแบบ
จัดการข้อมูลสินค้าและตั้งจุดสั่งซื้อเพิ่ม	การชำระเงินผ่านเพย์เมนต์เกตเวย์ (payment gateway) หรือเครื่องรูดบัตร
สร้างคำสั่งซื้อ แสดงรหัสคิวอาร์พร้อมเพย์ และพิมพ์ใบเสร็จด้วยเครื่องพิมพ์ใบเสร็จความร้อน	การตรวจสอบสถานะการชำระเงินอัตโนมัติผ่านบริการของธนาคาร
ส่งคำสั่งซื้อเข้าคิวคลังสินค้าแบบเรียลไทม์	แอปพลิเคชันแบบเนทีฟบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
ยืนยันจ่ายสินค้าพร้อมตัดสต็อกแบบอะตอมมิก (atomic) และกันการจ่ายซ้ำ	การเชื่อมต่อระบบอีอาร์พี (ERP) หรือซัพพลายเออร์ภายนอก
แดชบอร์ดปฏิบัติการและแดชบอร์ดระดับบริหาร	การแจ้งเตือนผ่านบริการภายนอก เช่น อีเมลหรือแอปพลิเคชันสนทนา
บันทึกและค้นหาประวัติการทำรายการ	ใบสั่งซื้อสินค้าจากซัพพลายเออร์
แจ้งเตือนภายในแอปพลิเคชันเมื่อสินค้าใกล้หมดและคิวค้าง	โมดูลปัญญาประดิษฐ์ช่วยวิเคราะห์

สิ่งที่อยู่ในขอบเขตทั้งแปดข้อในตารางที่ 1.1 เป็นที่มาของกรณีการใช้งาน UC-01 ถึง UC-11 ในบทที่ 3 ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างขอบเขตกับกรณีการใช้งานแสดงไว้ในตารางที่ 3.13

1.3.2 ผู้ใช้ แพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีหลัก (Users, Platform and Technology)

ผู้ใช้เป้าหมายของระบบมีสามบทบาท ได้แก่ พนักงานขาย พนักงานคลังสินค้า และผู้จัดการ ระบบพัฒนาเป็นเว็บแอปพลิเคชันแบบเรสปอนซีฟดีไซน์ (responsive design) ซึ่งปรับการแสดงผลตามขนาดหน้าจอ สามารถใช้งานผ่านเบราว์เซอร์บนคอมพิวเตอร์หน้าร้าน และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ตในคลังสินค้า ส่วนติดต่อผู้ใช้พัฒนาด้วยรีแอ็กต์ (React) ระบบหลังบ้านพัฒนาด้วยโหนดเจเอส (Node.js) และเอ็กซ์เพรสเจเอส (Express.js) และฐานข้อมูลใช้มายเอสคิวแอล (MySQL) ทั้งนี้ เหตุผลในการเลือกแต่ละเทคโนโลยีอธิบายไว้ในบทที่ 2 หัวข้อ 2.2

สถานที่ดำเนินโครงงานและทดสอบระบบคือร้านวัสดุก่อสร้างอำพรคอนกรีต ซึ่งแบ่งออกเป็นสามพื้นที่ ได้แก่ พื้นที่หน้าร้านสำหรับทดสอบงานขายและเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ พื้นที่คลัง

สินค้าสำหรับทดสอบคิวงานและการยืนยันจ่ายสินค้า และพื้นที่สำนักงานสำหรับทดสอบแดชบอร์ด ประวัติการทำรายการ และการแจ้งเตือน

1.3.3 ข้อจำกัดและข้อสมมติ (Constraints and Assumptions)

ข้อจำกัดของโครงงาน หมายถึง ปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้จัดทำ ซึ่งมีสี่ข้อ ข้อแรก การตรวจสอบยอดเงินเข้าบัญชีโดยอัตโนมัติจำเป็นต้องใช้บริการเชื่อมต่อของธนาคารที่เจ้าของบัญชีต้องสมัครใช้บริการเอง ระบบจึงไม่สามารถทราบได้ว่าเงินเข้าบัญชีแล้วหรือไม่ ข้อที่สอง ข้อมูลสินค้าตั้งต้นได้มาจากไฟล์ตารางคำนวณของร้าน ซึ่งระบุยอดคงเหลือไว้เพียงบางรายการ และสินค้าบางหมวดไม่มีรหัสสินค้า ข้อที่สาม การทดสอบร่วมกับพนักงานดำเนินการได้เฉพาะวันที่ร้านเปิดทำการ และต้องไม่รบกวนการขายจริง และข้อที่สี่ โครงงานมีผู้จัดทำสองคนและมีระยะเวลาดำเนินงาน 6 เดือน

ข้อสมมติของโครงงานมีสามข้อ ข้อแรก พนักงานขายตรวจสอบการแจ้งเตือนเงินเข้าจากแอปพลิเคชันของธนาคารก่อนยืนยันการรับชำระเงินทุกครั้ง ข้อที่สอง ร้านมีเครือข่ายไร้สายที่โทรศัพท์ของพนักงานคลังสินค้าสามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หน้าร้านได้ และข้อที่สาม ผู้ใช้แต่ละคนมีบัญชีของตนเองและไม่ใช้บัญชีร่วมกัน เนื่องจากประวัติการทำรายการระบุผู้กระทำจากบัญชีที่เข้าสู่ระบบ

1.4 กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เลือกใช้ (Software Process)

โครงงานนี้ใช้แบบจำลองน้ำตกที่ทวนกลับได้ กล่าวคือ ดำเนินงานเป็นระยะตามลำดับ ได้แก่ การวิเคราะห์ความต้องการ การออกแบบ การพัฒนา และการทดสอบ แต่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขผลงานของระยะก่อนหน้าได้เมื่อพบข้อบกพร่องในระยะถัดมา [1] เหตุผลในการเลือกแบบจำลองนี้มีสามข้อ ข้อแรก ขอบเขตของระบบสามารถกำหนดได้อย่างชัดเจนตั้งแต่ต้นจากหลักฐานหน้างาน และร้านมีผู้ใช้จริงจำนวนไม่มาก จึงไม่จำเป็นต้องใช้กระบวนการที่ปรับเปลี่ยนความต้องการบ่อยครั้งอย่างสกรัม (Scrum) ข้อที่สอง โมดูลบางส่วนต้องพัฒนาตามลำดับ เนื่องจากการยืนยันจ่ายสินค้าต้องอาศัยข้อมูลคำสั่งซื้อที่เกิดจากงานขาย ข้อที่สาม ความเสี่ยงหลักของโครงงานอยู่ที่ความถูกต้องของข้อมูลเมื่อมีผู้ใช้ทำรายการพร้อมกัน ซึ่งต้องออกแบบให้ชัดเจนก่อนการพัฒนา

การทวนกลับเกิดขึ้นจริงในโครงงานอย่างน้อยสองครั้ง ครั้งแรก การวัดภาระงานในระยะทดสอบพบว่าธุรกรรมเกิดการชนกันที่ขั้นตอนการออกเลขที่คำสั่งซื้อ จึงย้อนกลับไปแก้ไขในระยะพัฒนา ครั้งที่สอง การติดตั้งระบบบนเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ (Windows) ของร้านพบว่าไม่สามารถส่งงานพิมพ์ได้ จึงย้อนกลับไปเพิ่มช่องทางการพิมพ์สำหรับวินโดวส์ รายละเอียดของทั้งสองกรณีอธิบายไว้ในบทที่ 5 หัวข้อ 5.2

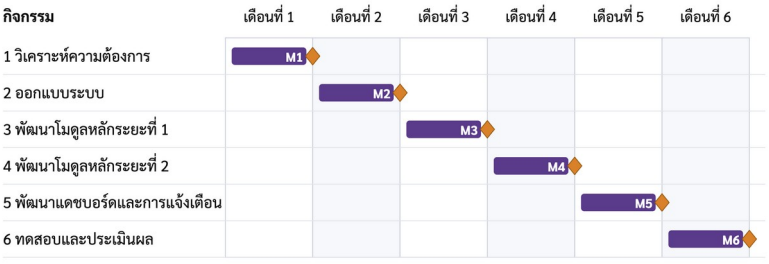
1.5 แผนการดำเนินงานและระยะเวลา (Project Plan)

งานของโครงงานแบ่งออกเป็นหกกลุ่มงานตามระยะของกระบวนการในหัวข้อ 1.4 โดยแต่ละกลุ่มงานมีผลลัพธ์ที่ส่งมอบ (Milestone) กำกับไว้ ดังตารางที่ 1.2

ตารางที่ 1.2 โครงสร้างการแบ่งงานและผลลัพธ์ที่ส่งมอบของโครงงาน

ลำดับ	กลุ่มงาน	รายละเอียดการดำเนินงาน	ช่วงเวลา	ผลลัพธ์ที่ส่งมอบ
1	วิเคราะห์ความต้องการ	สำรวจปัญหาหน้างาน สัมภาษณ์ผู้ใช้งาน กำหนดกฎทางธุรกิจ ความต้องการเชิงหน้าที่ และความต้องการนอกเหนือหน้าที่ และตกลงขอบเขตการทำงาน	เดือนที่ 1	M1 เอกสารข้อกำหนดความต้องการ
2	ออกแบบระบบ	ออกแบบสถาปัตยกรรมระดับ C1 C2 และ C3 ของแบบจำลองซีโฟร์ (หัวข้อ 3.3) กรณีการใช้งาน แผนภาพความสัมพันธ์ของฐานข้อมูล และต้นแบบหน้าจอ	เดือนที่ 2	M2 เอกสารการออกแบบและต้นแบบหน้าจอ
3	พัฒนาโมดูลหลักระยะที่ 1	พัฒนาการเข้าสู่ระบบและควบคุมสิทธิ์ ฐานข้อมูลสินค้า การสร้างคำสั่งซื้อ รหัสคิวอาร์พร้อมเพย์ และการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ	เดือนที่ 3	M3 ระบบต้นแบบระยะที่ 1
4	พัฒนาโมดูลหลักระยะที่ 2	พัฒนาคิวคลังสินค้าแบบเรียลไทม์ การยืนยันจ่ายสินค้าและตัดสต็อก และประวัติการทำรายการ	เดือนที่ 4	M4 ระบบต้นแบบระยะที่ 2
5	พัฒนาแดชบอร์ดและการแจ้งเตือน	พัฒนาแดชบอร์ดสำหรับผู้จัดการ การแจ้งเตือนภายในแอปพลิเคชัน และการตรวจจุดสั่งซื้อเพิ่ม	เดือนที่ 5	M5 ระบบรุ่นสมบูรณ์สำหรับทดสอบ
6	ทดสอบและประเมินผล	ทดสอบการทำงาน ประสิทธิภาพ และการยอมรับจากผู้ใช้จริง พร้อมจัดทำรูปเล่ม	เดือนที่ 6	M6 รายงานผลการทดสอบและเล่มฉบับสมบูรณ์

ช่วงเวลาของแต่ละกลุ่มงานและผลลัพธ์ที่ส่งมอบ M1 ถึง M6 ในตารางที่ 1.2 แสดงเป็นแผนภูมิแกนต์ดังรูปที่ 1.1



รูปที่ 1.1 แผนภูมิแกนต์ของแผนการดำเนินงาน (Gantt Chart)

คณะผู้จัดทำโครงงานมีสองคน แบ่งความรับผิดชอบหลักตามหน่วยของระบบดังตารางที่ 1.3 ส่วนงานวิเคราะห์ความต้องการ การทดสอบ และการจัดทำรูปเล่ม ดำเนินการร่วมกันทั้งสองคน

ตารางที่ 1.3 การแบ่งบทบาทในทีม

ผู้จัดทำ	**ความรับผิดชอบหลัก**
นายตรัยรัตน์ วงษ์สิทธิ์	ระบบหลังบ้าน โมดูล BE-01 ถึง BE-10 ส่วนสนับสนุน SP-01 ถึง SP-03 ฐานข้อมูล และบริการพิมพ์ใบเสร็จ
นายพนาวุฒน์ อภิปสันติ	ส่วนติดต่อผู้ใช้ หน้าจอ FE-01 ถึง FE-09 และการแสดงผลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Benefits)

ประโยชน์ที่ผู้ใช้และร้านได้รับมีสามข้อ ข้อแรก ลดระยะเวลารอคอยของลูกค้า เนื่องจากคลังสินค้าสามารถเริ่มจัดเตรียมสินค้าได้ทันทีที่รับชำระเงิน ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้อ 2 ข้อที่สอง ลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากบุคคล เนื่องจากพนักงานคลังสินค้าอ่านรายการจากหน้าจอที่ระบบสร้างขึ้นแทนการอ่านลายมือบนบิล และระบบไม่อนุญาตให้จ่ายสินค้าซ้ำจากใบเดิม ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้อ 1 และข้อ 3 ข้อที่สาม ผู้จัดการสามารถวางแผนการสั่งซื้อสินค้าจากข้อมูลจริงซึ่งตรวจสอบย้อนหลังได้ทุกรายการ ทำให้ลดปัญหาสินค้าขาดและสินค้าค้างสต็อกได้ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้อ 4

ประโยชน์เชิงวิชาชีพ คือ ผู้จัดทำได้ฝึกกระบวนการวิศวกรรมซอฟต์แวร์อย่างครบวงจรกับปัญหาจริงของสถานประกอบการ ตั้งแต่การเก็บความต้องการจนถึงการติดตั้งใช้งาน ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงการเรียนรู้ข้อ 1 และข้อ 2

บทที่ 2

ทฤษฎี เทคโนโลยี และงานที่เกี่ยวข้อง

2.1 ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง (Theories and Principles)

โครงงานวิศวกรรมนี้พัฒนาระบบจัดการคำสั่งซื้อและตรวจสอบคลังสินค้าสำหรับร้านวัสดุก่อสร้างอำพรคอนกรีต ซึ่งเดิมใช้ใบเสร็จกระดาษเป็นสื่อกลางระหว่างจุดชำระเงินหน้าร้านกับจุดจ่ายสินค้าที่คลังสินค้า ปัญหาหลักที่รวบรวมได้จากหน้างานมีสามประการ ได้แก่ ยอดสินค้าคงเหลือในบันทึกไม่ตรงกับจำนวนจริง การนำบิลเก่ามาใช้รับสินค้าซ้ำ และการที่คลังสินค้าไม่ทราบล่วงหน้าว่ามีคำสั่งซื้อใดรอการจัดเตรียม

ปัญหาทั้งสามประการมิใช่ปัญหาของการบันทึกข้อมูล แต่เป็นปัญหาของการควบคุมความถูกต้องของข้อมูลเมื่อมีผู้ใช้หลายคนทำรายการพร้อมกัน และการส่งข้อมูลถึงผู้เกี่ยวข้องได้ทันเวลา ทฤษฎีที่นำเสนอในหัวข้อนี้จึงคัดเลือกจากการตัดสินใจออกแบบที่เกิดขึ้นจริงในระบบ โดยแต่ละหัวข้อตอบคำถามว่าเหตุใดระบบจึงออกแบบในลักษณะดังกล่าว และหากไม่ออกแบบเช่นนั้นจะเกิดผลกระทบอย่างไร

2.1.1 การแบ่งชั้นซอฟต์แวร์และการแยกความรับผิดชอบ

การแยกความรับผิดชอบเป็นหลักการพื้นฐานของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ซึ่งกำหนดให้แต่ละส่วนของระบบรับผิดชอบเพียงเรื่องเดียวและไม่ก้าวก่ายหน้าที่ของส่วนอื่น [1] การประยุกต์หลักการนี้กับเว็บแอปพลิเคชันนิยมแบ่งระบบออกเป็นสามชั้นตามหน้าที่ ได้แก่ ชั้นการนำเสนอข้อมูล ชั้นตรรกะทางธุรกิจ และชั้นข้อมูล การแบ่งชั้นดังกล่าวทำให้แต่ละชั้นสามารถพัฒนา ทดสอบ และแก้ไขได้อย่างเป็นอิสระต่อกัน

อย่างไรก็ตาม การแบ่งชั้นเชิงตรรกะและการแบ่งหน่วยติดตั้งเป็นแนวคิดที่แตกต่างกัน [2] ชั้นเชิงตรรกะอธิบายว่าซอร์สโค้ดส่วนใดรับผิดชอบหน้าที่ใด ส่วนหน่วยติดตั้งอธิบายว่าส่วนใดทำงานเป็นกระบวนการแยกจากกัน ประเด็นเชิงออกแบบที่ต้องพิจารณาคือ เมื่อใดจึงควรแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกเป็นหน่วยติดตั้งต่างหาก ซึ่งเหตุผลอาจไม่ได้มาจากขนาดของซอร์สโค้ดเสมอไป แต่อาจมาจากข้อจำกัดของสภาพแวดล้อมที่ส่วนนั้นต้องทำงาน

โครงงานนี้แบ่งระบบออกเป็นสามชั้นเชิงตรรกะตามหลักการข้างต้น แต่มีหน่วยติดตั้งสี่หน่วย เนื่องจากบริการพิมพ์ใบเสร็จถูกแยกออกเป็นกระบวนการต่างหาก เหตุผลมิได้มาจากขนาดของซอร์สโค้ด แต่มาจากการที่เครื่องพิมพ์ความร้อนเชื่อมต่อทางกายภาพกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ตั้งอยู่หน้าร้าน บริการนี้จึงต้องทำงานบนเครื่องดังกล่าวเสมอ ขณะที่ระบบหลังบ้านสามารถย้ายไป

ทำงานบนเครื่องใดก็ได้ นอกจากนี้ ภายในระบบหลังบ้านยังแบ่งย่อยตามความรับผิดชอบอีกชั้นหนึ่ง ได้แก่ ส่วนควบคุมตามหน้าที่ ส่วนตรวจสอบสิทธิ์ที่คั่นหน้าทุกเส้นทาง ส่วนตั้งค่าการเชื่อมต่อฐานข้อมูล และไลบรารีภายใน

การอธิบายสถาปัตยกรรมที่มีทั้งชั้นเชิงตรรกะและหน่วยติดตั้งให้ผู้อ่านต่างกลุ่มเข้าใจตรงกัน โครงงานนี้จึงใช้แบบจำลองซีโฟร์ (C4 model) ของบราวน์ [3] ซึ่งเสนอให้อธิบายซอฟต์แวร์ด้วยแผนภาพหลายระดับที่ขยายรายละเอียดเข้าไปทีละชั้น เริ่มจากระดับบริบทที่มองระบบเป็นกล่องเดียวและแสดงเพียงผู้ใช้และระบบภายนอกที่เกี่ยวข้อง ต่อด้วยระดับคอนเทนเนอร์ที่แสดงหน่วยติดตั้งที่แยกจากกัน และระดับส่วนประกอบที่แสดงโมดูลภายในแต่ละหน่วย แบบจำลองนี้เหมาะกับโครงงาน เพราะผู้อ่านแต่ละกลุ่มต้องการรายละเอียดต่างระดับกัน เจ้าของร้านต้องการทราบเพียงระดับบริบท ขณะที่ผู้พัฒนาต้องการทราบถึงระดับโมดูล การแบ่งเป็นชั้นจึงตอบสนองทั้งสองกลุ่มได้ด้วยแผนภาพชุดเดียวกัน บทที่ 3 ใช้แบบจำลองนี้อธิบายสถาปัตยกรรมของระบบทั้งสามระดับตามลำดับ

2.1.2 ขอบเขตของธุรกรรมและคุณสมบัติเอซิด (ACID)

ธุรกรรม คือ กลุ่มของคำสั่งที่ต้องดำเนินการสำเร็จทั้งหมดหรือไม่ดำเนินการเลย ระบบฐานข้อมูลที่รองรับธุรกรรมต้องรับประกันคุณสมบัติสี่ประการ ได้แก่ ความเป็นหน่วยเดียว ความสอดคล้อง การแยกจากกัน และความคงทน ซึ่งเรียกโดยรวมว่าคุณสมบัติเอซิด [4] คุณสมบัติเหล่านี้ป้องกันไม่ให้ข้อมูลอยู่ในสภาพที่ดำเนินการไม่ครบเมื่อเกิดข้อผิดพลาดระหว่างการทำงาน

ประเด็นที่ยากในทางปฏิบัติมิใช่การทำความเข้าใจนิยามของเอซิด แต่เป็นการตัดสินใจว่าคำสั่งใดควรอยู่ภายในขอบเขตของธุรกรรมและคำสั่งใดไม่ควร หากรวมงานไว้ในธุรกรรมมากเกินไป ระยะเวลาที่ธุรกรรมถือครองทรัพยากรจะยาวขึ้นและส่งผลกระทบต่อผู้ใช้รายอื่น ในทางกลับกัน หากแยกงานที่ควรอยู่ร่วมกันออกจากกัน ข้อมูลอาจไม่สอดคล้องกันเมื่อขั้นตอนหนึ่งสำเร็จแต่อีกขั้นตอนหนึ่งล้มเหลว หลักเกณฑ์ที่ใช้ตัดสินคือ งานที่หากล้มเหลวแล้วทำให้ข้อมูลไม่ถูกต้องต้องอยู่ในธุรกรรมเดียวกัน ส่วนงานที่เป็นผลพลอยได้และล้มเหลวได้โดยไม่กระทบความถูกต้องของข้อมูลควรอยู่นอกธุรกรรม

โครงงานนี้ใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลที่รองรับธุรกรรมและกำหนดขอบเขตของธุรกรรมไว้อย่างชัดเจน ในขั้นตอนการยืนยันจ่ายสินค้า การเปลี่ยนสถานะคำสั่งซื้อ การหักยอดสินค้าคงเหลือ การบันทึกรายการเคลื่อนไหวของสต็อก และการบันทึกประวัติการทำรายการ ทั้งสี่งานอยู่ภายในธุรกรรมเดียวกัน เนื่องจากหากขั้นตอนใดล้มเหลวขณะที่ขั้นตอนอื่นยังคงอยู่ ยอดสินค้าในระบบจะไม่ตรงกับความเป็นจริงทันที ส่วนการตรวจสอบเงื่อนไขเพื่อสร้างการแจ้งเตือนออกแบบให้ทำงาน

หลังจากธุรกรรมยืนยันผลสำเร็จแล้วเท่านั้น เนื่องจากการแจ้งเตือนเป็นงานผลพลอยได้ หากการสร้างการแจ้งเตือนล้มเหลว ไม่ควรทำให้การจ่ายสินค้าที่เกิดขึ้นจริงแล้วถูกยกเลิกไปด้วย

2.1.3 การควบคุมภาวะพร้อมกัน: การล็อกเชิงบวกและการล็อกเชิงลบ

คุณสมบัติเอซิดรับประกันความถูกต้องของแต่ละธุรกรรม แต่ไม่ได้กำหนดว่าเมื่อธุรกรรมสองรายการแก้ไขข้อมูลชุดเดียวกันในเวลาเดียวกัน ระบบจะตัดสินอย่างไร ประเด็นนี้เป็นหน้าที่ของการควบคุมภาวะพร้อมกัน ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อป้องกันความผิดปกติ เช่น การเขียนทับผลลัพธ์ของกันและกัน [5]

วิธีการควบคุมภาวะพร้อมกันแบ่งออกเป็นสองแนวทางหลัก แนวทางแรกคือการล็อกเชิงลบ ซึ่งตั้งสมมติฐานว่าการชนกันเกิดขึ้นบ่อย จึงล็อกข้อมูลไว้ตั้งแต่ขั้นตอนการอ่าน ผู้ที่เข้ามาภายหลังต้องรอจนกว่าธุรกรรมแรกจะสิ้นสุด วิธีนี้ให้ความถูกต้องสูงแต่ทำให้เกิดการรอคอย แนวทางที่สองคือการล็อกเชิงบวก ซึ่งตั้งสมมติฐานว่าการชนกันเกิดขึ้นไม่บ่อย จึงให้ธุรกรรมทำงานไปก่อนโดยไม่ล็อก แล้วตรวจสอบในขั้นตอนการเขียนว่ามีผู้อื่นแก้ไขข้อมูลไปก่อนหรือไม่ หากพบว่ามี ธุรกรรมนั้นจะถูกยกเลิก [6] ทั้งสองแนวทางมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน และเลือกใช้ตามลักษณะของงาน

โครงงานนี้ใช้ทั้งสองแนวทางร่วมกันในขั้นตอนการยืนยันจ่ายสินค้า เนื่องจากปัญหาที่ต้องป้องกันมีสองปัญหาซึ่งแยกจากกัน ปัญหาแรกคือการจ่ายสินค้าซ้ำสำหรับคำสั่งซื้อเดียวกัน ระบบป้องกันด้วยการล็อกเชิงบวก โดยคำสั่งเปลี่ยนสถานะคำสั่งซื้อมีเงื่อนไขกำกับว่าสถานะเดิมต้องเป็นรอจ่ายสินค้าหรือกำลังจัดของเท่านั้น หากพนักงานคนอื่นยืนยันการจ่ายสินค้าไปก่อนแล้ว จำนวนแถวที่ถูกแก้ไขจะเป็นศูนย์ ระบบจะยกเลิกธุรกรรมทั้งหมดและแจ้งว่าคำสั่งซื้อนี้ถูกจ่ายไปแล้ว ปัญหาที่สองคือยอดสินค้าคงเหลือคลาดเคลื่อนเมื่อมีการหักยอดพร้อมกัน ระบบป้องกันด้วยการล็อกเชิงลบ โดยคำสั่งหักยอดของสินค้าแต่ละรายการล็อกแถวของสินค้านั้นไว้จนกว่าธุรกรรมจะสิ้นสุด คำขอที่หักยอดสินค้ารายการเดียวกันในเวลาเดียวกันจึงต้องรอและดำเนินการตามลำดับ นอกจากนี้ คำสั่งหักยอดยังมีเงื่อนไขกำกับว่ายอดคงเหลือต้องไม่น้อยกว่าจำนวนที่จะหัก หากยอดไม่เพียงพอ ธุรกรรมทั้งหมดจะถูกยกเลิก

การใช้ทั้งสองแนวทางร่วมกันจึงมิใช่การทำงานซ้ำซ้อน แต่เป็นการแก้ปัญหาที่แตกต่างกันด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมกับแต่ละปัญหา

2.1.4 เครื่องสถานะจำกัดกับวงจรชีวิตของคำสั่งซื้อ

ข้อมูลที่มีวงจรชีวิตชัดเจนสามารถอธิบายได้ด้วยเครื่องสถานะจำกัด ซึ่งกำหนดว่าข้อมูลมีสถานะใดได้บ้าง และเปลี่ยนจากสถานะหนึ่งไปยังอีกสถานะหนึ่งได้ทางใดบ้าง [7] ประโยชน์

ของการอธิบายด้วยวิธีนี้คือ เส้นทางที่ไม่ได้ระบุไว้ถือว่าไม่อนุญาต ระบบจึงไม่จำเป็นต้องเขียนคำสั่งตรวจสอบแยกเป็นรายกรณีว่าการเปลี่ยนสถานะใดผิดกฎ

แนวคิดที่ต้องแยกแยะให้ชัดเจนคือ สถานะอาจถูกออกแบบให้เป็นค่าที่ผู้ใช้กำหนดได้โดยตรง หรือเป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากการกระทำที่สำเร็จแล้วเท่านั้น แบบหลังมีความเข้มงวดมากกว่าเนื่องจากสถานะจะทำหน้าที่เป็นหลักฐานว่าการกระทำนั้นเกิดขึ้นจริง มิใช่เพียงค่าที่ผู้ใดก็กำหนดได้

โครงงานนี้กำหนดให้คำสั่งซื้อมีสี่สถานะ ได้แก่ รอจ่ายสินค้า กำลังจัดของ ส่งมอบสำเร็จ และยกเลิก โดยมีข้อกำหนดสองข้อที่ทำให้สถานะมีความหมายมากกว่าการบอกขั้นตอนของงาน ข้อแรก ไม่มีสถานะก่อนการชำระเงิน กล่าวคือ คำสั่งซื้อถูกบันทึกลงฐานข้อมูลเพียงครั้งเดียวเมื่อพนักงานยืนยันการรับชำระเงินแล้ว และคอลัมน์วันเวลาที่รับชำระถูกกำหนดให้ต้องมีค่าเสมอ ส่งผลให้คำสั่งซื้อทุกรายการในระบบที่นำเสนอวันสอบผ่านการชำระเงินแล้ว และไม่มีรายการค้างจากลูกค้าที่ยกเลิกการซื้อ (การขายเชื่อที่เพิ่มหลังการสอบอธิบายไว้ในภาคผนวก ซ) ข้อที่สอง สถานะส่งมอบสำเร็จเกิดขึ้นได้ทางเดียว คือผ่านธุรกรรมตัดสต็อกที่สำเร็จเท่านั้น ระบบปฏิเสธการกำหนดสถานะนี้โดยตรงผ่านเส้นทางปรับสถานะทั่วไป เนื่องจากหากอนุญาต สถานะดังกล่าวจะไม่เป็นหลักฐานอีกต่อไปว่าสต็อกถูกหักแล้วจริง

ข้อกำหนดข้อที่สองนี้เชื่อมโยงโดยตรงกับการล็อกเชิงบวกในหัวข้อ 2.1.3 เนื่องจากเงื่อนไขที่ตรวจสอบว่าสถานะเดิมต้องเป็นรอจ่ายสินค้าหรือกำลังจัดของก่อนจึงจะเปลี่ยนเป็นส่งมอบสำเร็จได้ ทำหน้าที่สองประการพร้อมกัน คือบังคับเส้นทางการเปลี่ยนสถานะตามเครื่องสถานะ และเป็นกลไกป้องกันการจ่ายสินค้าซ้ำในเวลาเดียวกัน

2.1.5 บันทึกแบบเพิ่มอย่างเดียว: บัญชีการเคลื่อนไหวและร่องรอยการตรวจสอบ

ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาสามารถจัดเก็บได้สองแบบ แบบแรกจัดเก็บเฉพาะค่าปัจจุบันและเขียนทับทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง แบบที่สองจัดเก็บการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งเป็นรายการต่อเนื่องโดยไม่แก้ไขหรือลบรายการเดิม และค่าปัจจุบันเป็นผลรวมของรายการทั้งหมด แบบแรกประหยัดพื้นที่จัดเก็บแต่ไม่สามารถระบุที่มาของค่าปัจจุบันได้ ส่วนแบบที่สองตรวจสอบย้อนหลังได้ทุกขั้นตอน โดยแลกกับปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

หลักการเดียวกันนี้ใช้กับบันทึกด้านความมั่นคงปลอดภัย กล่าวคือ บันทึกเหตุการณ์ต้องระบุได้ว่าผู้ใดกระทำสิ่งใด เมื่อใด และจากที่ใด และต้องไม่ถูกแก้ไขย้อนหลัง มิฉะนั้นจะไม่สามารถใช้บันทึกนั้นเป็นหลักฐานได้ [8]

โครงงานนี้ใช้แนวทางการจัดเก็บการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งในสองเรื่อง เรื่องแรกคือการเคลื่อนไหวของสต็อก ทุกครั้งที่ยอดคงเหลือเปลี่ยนแปลง ระบบบันทึกจำนวนที่เปลี่ยน ยอดคงเหลือหลังการเปลี่ยนแปลง และสาเหตุ ได้แก่ การจ่ายตามคำสั่งซื้อ การปรับยอดโดยผู้จัดการ หรือการรับ

สินค้าเข้า การจัดเก็บยอดคงเหลือหลังการเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยทำให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ว่ายอดเริ่มคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงตั้งแต่รายการใด โดยไม่ต้องคำนวณใหม่ทั้งหมด เรื่องที่สองคือประวัติการทำรายการ ซึ่งบันทึกผู้กระทำ การกระทำ ชนิดและรหัสของข้อมูลที่ถูกกระทำ และหมายเลขไอพีของผู้ใช้

ประเด็นสำคัญคือ บันทึกทั้งสองชนิดถูกเขียนภายในธุรกรรมเดียวกันกับการหักยอดสต็อก ตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในหัวข้อ 2.1.2 หากเขียนนอกธุรกรรม อาจเกิดกรณีที่สต็อกถูกหักแล้วแต่ไม่มีบันทึก หรือมีบันทึกแต่สต็อกไม่ได้ถูกหัก ซึ่งทำให้บันทึกนั้นขาดความน่าเชื่อถือทันที

2.1.6 สถาปัตยกรรมขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์และการผลักข้อมูลผ่านช่องทางค้าง

การสื่อสารระหว่างเว็บเบราว์เซอร์กับเซิร์ฟเวอร์ตามรูปแบบดั้งเดิมเป็นแบบร้องขอแล้วตอบกลับ ฝ่ายไคลเอนต์ต้องเป็นผู้เริ่มการสื่อสารทุกครั้ง หากต้องการทราบว่ามีข้อมูลใหม่หรือไม่ต้องส่งคำขอซ้ำทุกช่วงเวลาที่กำหนด ซึ่งเรียกว่าการถามซ้ำเป็นระยะ วิธีนี้สิ้นเปลืองทั้งปริมาณการรับส่งข้อมูลและภาระของฐานข้อมูล และมีความหน่วงเท่ากับช่วงเวลาที่เว้นระหว่างการสอบถามแต่ละครั้ง

สถาปัตยกรรมแบบขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์แก้ปัญหานี้ด้วยการเปิดช่องทางสื่อสารค้างไว้ และให้ฝ่ายเซิร์ฟเวอร์เป็นผู้ส่งข้อมูลไปยังไคลเอนต์เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น มาตรฐานที่ใช้อย่างแพร่หลายมีสองแบบ แบบแรกคือเว็บซ็อกเก็ต (WebSocket) ซึ่งเปิดช่องทางสื่อสารสองทางบนการเชื่อมต่อเดียว [9] แบบที่สองคือเหตุการณ์ที่ส่งจากเซิร์ฟเวอร์ (Server-Sent Events) ซึ่งเป็นช่องทางทางเดียวจากเซิร์ฟเวอร์ไปยังไคลเอนต์ [10] แบบแรกมีความสามารถมากกว่า ส่วนแบบที่สองเรียบง่ายกว่าและทำงานบนโพรโทคอลเว็บปกติ จึงเหมาะสมที่จะใช้เป็นช่องทางสำรองเมื่อช่องทางหลักเชื่อมต่อไม่สำเร็จ

โครงงานนี้ใช้เว็บซ็อกเก็ตเป็นช่องทางหลัก และใช้เหตุการณ์ที่ส่งจากเซิร์ฟเวอร์เป็นช่องทางสำรอง เมื่อพนักงานขายยืนยันการรับชำระเงิน ระบบจะส่งคำสั่งซื้อใหม่ไปยังหน้าจอคิวงานของคลังสินค้าทันที พนักงานคลังสินค้าจึงเริ่มจัดเตรียมสินค้าได้ก่อนที่ลูกค้าจะนำใบเสร็จมาถึง โดยไม่จำเป็นต้องโหลดหน้าจอใหม่ การเลือกวิธีส่งข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์แทนการถามซ้ำเป็นระยะมีเหตุผลรองรับจากข้อกำหนดที่ระบุว่าคำสั่งซื้อใหม่ต้องปรากฏบนหน้าจอคิวภายใน 3 วินาที หากใช้การถามซ้ำเป็นระยะให้ได้ความหน่วงในระดับนี้ จะต้องส่งคำขอทุกหนึ่งถึงสองวินาทีตลอดเวลาทำการ ซึ่งไม่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับจำนวนคำสั่งซื้อที่เกิดขึ้นจริง

2.1.7 การควบคุมสิทธิ์ตามบทบาทและความมั่นคงปลอดภัยของเว็บแอปพลิเคชัน

การควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาทเป็นแบบจำลองที่ไม่ผูกสิทธิ์ไว้กับผู้ใช้แต่ละคนโดยตรง แต่ผูกไว้กับบทบาท แล้วจึงกำหนดบทบาทให้แก่ผู้ใช้อีกชั้นหนึ่ง [11] ข้อดีคือเมื่อผู้ใช้เปลี่ยนหน้าที่ ผู้ดูแลระบบเพียงเปลี่ยนบทบาทของผู้ใช้นั้น โดยไม่ต้องแก้ไขสิทธิ์ทีละรายการ และเมื่อต้องตรวจสอบว่าผู้ใดเข้าถึงสิ่งใดได้บ้าง สามารถตรวจสอบในระดับบทบาทแทนการตรวจสอบรายบุคคล

ประเด็นสำคัญในทางปฏิบัติคือ การควบคุมสิทธิ์ต้องบังคับใช้ที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์เสมอ การซ่อนเมนูหรือปุ่มที่ฝั่งหน้าเว็บเป็นเพียงการปรับประสบการณ์ของผู้ใช้ มิใช่มาตรการความปลอดภัย เนื่องจากผู้ใช้สามารถส่งคำขอไปยังเซิร์ฟเวอร์ได้โดยตรงโดยไม่ผ่านหน้าจอ นอกจากนี้การพิสูจน์ตัวตนยังต้องพิจารณาสองเรื่องประกอบกัน คือ การจัดเก็บรหัสผ่านซึ่งต้องผ่านฟังก์ชันแฮชที่ออกแบบให้ทำงานช้าและเติมค่าสุ่ม เพื่อให้การเดารหัสผ่านไม่คุ้มค่า และการเข้ารหัสข้อมูลระหว่างการรับส่ง เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ดักฟังเครือข่ายอ่านโทเคนหรือรหัสผ่านได้

โครงงานนี้กำหนดบทบาทไว้สามบทบาทในระดับโครงสร้างข้อมูล ได้แก่ พนักงานขาย พนักงานคลังสินค้า และผู้จัดการ โดยจำกัดค่าที่เป็นไปได้ไว้ในนิยามของตาราง ทำให้ไม่สามารถบันทึกบทบาทอื่นนอกเหนือจากสามค่านี้ได้ การตรวจสอบสิทธิ์ดำเนินการที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ โดยวางส่วนตรวจสอบไว้หน้าทุกเส้นทางยกเว้นการเข้าสู่ระบบ และรหัสผ่านจัดเก็บในรูปแบบที่ผ่านการแฮชแล้ว สำหรับการเข้ารหัสข้อมูลระหว่างการรับส่งด้วยเอชทีทีพีเอส (HTTPS) เนื่องจากระบบทำงานภายในเครือข่ายของร้าน จึงเสนอให้เปิดใช้ไว้ในข้อเสนอแนะของบทที่ 5

2.1.8 การรวบรวมข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ

การรวบรวมข้อมูล คือ การนำข้อมูลรายการย่อยจำนวนมากมาสรุปเป็นตัวเลขจำนวนไม่มากที่ผู้บริหารใช้ตัดสินใจได้ทันที เครื่องมือที่นำแนวคิดนี้มาใช้คือแดชบอร์ด ซึ่งมีหลักสำคัญว่าต้องแสดงเฉพาะข้อมูลที่นำไปสู่การตัดสินใจ และต้องอ่านได้ครบถ้วนภายในหน้าจอเดียวโดยไม่ต้องเลื่อนหาข้อมูล [12]

ประเด็นเชิงออกแบบที่ต้องพิจารณาคือ ระบบควรคำนวณตัวเลขสรุปเมื่อใด ทางเลือกแรกคือการคำนวณในขณะอ่าน โดยทุกครั้งที่เปิดหน้าจอระบบจะรวมผลจากข้อมูลดิบใหม่ ตัวเลขจึงตรงกับฐานข้อมูลเสมอ แต่ใช้เวลามากขึ้นเมื่อข้อมูลสะสมมากขึ้น ทางเลือกที่สองคือการคำนวณในขณะเขียน โดยจัดเก็บยอดสรุปไว้ล่วงหน้าและปรับปรุงทุกครั้งที่มีรายการใหม่ วิธีนี้อ่านได้รวดเร็ว แต่มีความเสี่ยงที่ยอดสรุปจะไม่ตรงกับข้อมูลดิบ หากการปรับปรุงผิดพลาดแม้เพียงครั้งเดียว

โครงงานนี้เลือกคำนวณในขณะอ่านทั้งหมด โดยไม่มีการจัดเก็บค่าสรุปไว้ล่วงหน้า เนื่องจากเกณฑ์การยอมรับของระบบกำหนดให้ตัวเลขบนแดชบอร์ดต้องตรงกับผลรวมที่คำนวณจากฐานข้อมูลโดยตรง หากจัดเก็บค่าสรุปไว้ล่วงหน้าจะต้องพิสูจน์เพิ่มเติมว่าค่าที่จัดเก็บไว้ไม่เคย

คลาดเคลื่อน ซึ่งเป็นภาระที่ไม่คุ้มค่ากับปริมาณรายการของร้านค้าปลีกขนาดเล็กหนึ่งแห่ง นอกจากนี้ แดชบอร์ดยังแบ่งออกเป็นสองระดับตามสิทธิ์การเข้าถึง ได้แก่ ระดับปฏิบัติการซึ่งแสดงคิวคงค้างและระดับสต็อก เพื่อให้ผู้จัดการและพนักงานคลังสินค้าใช้วางแผนงานประจำวัน และระดับบริหารซึ่งแสดงภาพรวมยอดขายสำหรับผู้จัดการเท่านั้น

2.1.9 การจัดการสินค้าคงคลัง: จุดสั่งซื้อเพิ่มและการเตือนเชิงรุก

การบริหารสินค้าคงคลังมีเป้าหมายเพื่อรักษาสมดุลระหว่างความเสี่ยงที่สินค้าจะขาดแคลนกับต้นทุนที่จมอยู่กับสินค้าค้างสต็อก [13] เครื่องมือพื้นฐานที่ใช้ควบคุมสมดุลดังกล่าวคือจุดสั่งซื้อเพิ่ม ซึ่งเป็นระดับสินค้าคงเหลือที่เมื่อลดลงต่ำกว่าระดับนี้แล้วต้องดำเนินการสั่งซื้อทันที โดยคำนวณจากอัตราการใช้สินค้าคูณกับระยะเวลารอคอยสินค้า บวกกับปริมาณสำรองเพื่อความปลอดภัย หากกำหนดค่านี้ต่ำเกินไป สินค้าจะขาดแคลนก่อนสินค้าใหม่มาถึง และหากกำหนดสูงเกินไป เงินทุนจะจมอยู่กับสินค้าที่ยังไม่จำเป็นต้องมี

การควบคุมระดับสินค้าคงคลังแบ่งออกเป็นสองแนวทาง แนวทางแรกคือการตรวจนับเป็นรอบ ซึ่งตรวจสอบตามช่วงเวลาที่กำหนด เช่น สิ้นวันหรือสิ้นสัปดาห์ แนวทางที่สองคือการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตรวจสอบทุกครั้งที่ระดับสินค้าเปลี่ยนแปลง แนวทางแรกดำเนินการได้ง่ายกว่าในระบบที่บันทึกด้วยมือ แต่มีจุดอ่อนคือสินค้าอาจหมดลงระหว่างรอบการตรวจนับโดยไม่มีผู้ใดทราบ

นอกจากนี้ สินค้าแต่ละรายการไม่ควรได้รับความสำคัญเท่ากัน การจัดกลุ่มสินค้าตามมูลค่าด้วยการวิเคราะห์แบบเอบีซี (ABC analysis) แสดงให้เห็นว่า ในธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้างสินค้าจำนวนน้อยรายการมักคิดเป็นสัดส่วนมูลค่าการขายส่วนใหญ่ [14] ข้อค้นพบนี้บ่งชี้ว่าการกำหนดจุดสั่งซื้อเพิ่มควรพิจารณาเป็นรายสินค้า มิใช่ใช้ค่าเดียวกันทั้งร้าน

โครงงานนี้กำหนดจุดสั่งซื้อเพิ่มเป็นค่าประจำของสินค้าแต่ละรายการ ซึ่งผู้จัดการสามารถปรับค่าได้ และเลือกใช้แนวทางการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง โดยระบบตรวจสอบเงื่อนไขทุกครั้งหลังการตัดสต็อกเสร็จสิ้น เมื่อยอดคงเหลือลดลงต่ำกว่าจุดสั่งซื้อเพิ่ม ระบบจะสร้างการแจ้งเตือนถึงผู้จัดการทันที พร้อมระบุยอดคงเหลือปัจจุบันเทียบกับจุดที่กำหนดไว้ และจะไม่สร้างการแจ้งเตือนซ้ำหากรายการเดิมยังไม่ถูกอ่าน การออกแบบดังกล่าวตอบปัญหาที่พบจากหน้างานโดยตรง กล่าวคือเดิมผู้จัดการต้องรอสรุปยอดและตรวจนับสต็อกด้วยมือในช่วงท้ายวัน และตัดสินใจสั่งซื้อจากประสบการณ์และการประมาณแทนข้อมูลจริง

2.2 เครื่องมือและเทคโนโลยีการพัฒนา (Technology Stack)

เทคโนโลยีที่นำเสนอในหัวข้อนี้คัดเลือกจากเทคโนโลยีที่ระบบใช้งานจริง โดยแต่ละหัวข้ออธิบายว่าเทคโนโลยีนั้นถูกเลือกเนื่องจากข้อจำกัดใดของโครงงาน และรองรับทฤษฎีข้อใดในหัวข้อ 2.1 ทั้งนี้ สัญลักษณ์ของเทคโนโลยีที่แสดงประกอบในหัวข้อนี้นำมาจากคลังสื่อเสรีวิกิมีเดียคอมมอนส์ ซึ่งเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตแบบเปิด ส่วนหัวข้อที่เป็นโพรโทคอลมาตรฐานหรืออุปกรณ์ที่ไม่ได้ระบุยี่ห้อจะไม่มีภาพประกอบ เนื่องจากไม่มีสัญลักษณ์อย่างเป็นทางการ

เทคโนโลยีที่ใช้ในแต่ละส่วนของระบบและเหตุผลเชิงวิศวกรรมในการเลือกสรุปไว้ในตารางที่ 2.1 ส่วนรายละเอียดของแต่ละเทคโนโลยีอธิบายไว้ในหัวข้อย่อยถัดไป

ตารางที่ 2.1 เทคโนโลยีที่ใช้ในแต่ละส่วนของระบบและเหตุผลของการเลือก

ส่วนของระบบ	เทคโนโลยี	เหตุผลของการเลือก	หัวข้อ
ระบบหลังบ้าน	โหนดเจเอส (Node.js) เอ็กซ์เพรสเจเอส (Express.js)	ไม่บล็อกการทำงาน จึงเปิดช่องทางค้างกับหน้าจอคิวหลายเครื่องพร้อมกันได้ และมีมิดเดิลแวร์ (middleware) สำหรับตรวจสิทธิ์ในที่เดียว	2.2.1
ฐานข้อมูล	มายเอสคิวแอล (MySQL) เอนจินอินโนดีบี (InnoDB)	รองรับธุรกรรมแบบเอซิดและการล็อกระดับแถว ซึ่งการตัดสต็อกต้องใช้	2.2.2
ส่วนติดต่อผู้ใช้	รีแอ็กต์ (React) ไวต์ (Vite) รีแอ็กต์เราท์เตอร์	ปรับหน้าจอเฉพาะส่วนที่เปลี่ยนเมื่อมีข้อมูลผลักเข้ามา และแยกเส้นทางหน้าจอตามบทบาท	2.2.3
การสื่อสารแบบเรียลไทม์	เว็บซ็อกเก็ต และเหตุการณ์ที่ส่งจากเซิร์ฟเวอร์เป็นทางสำรอง	ให้เซิร์ฟเวอร์ผลักคำสั่งซื้อใหม่ไปยังคลังได้ทันทีโดยไม่ต้องถามซ้ำเป็นระยะ	2.2.4
การพิมพ์ใบเสร็จ	ชุดคำสั่งอีเอสซีโพส (ESC/POS) และรหัสอักขระ มอก. 620	เป็นภาษาคำสั่งที่เครื่องพิมพ์ใบเสร็จความร้อนรับได้ และพิมพ์ภาษาไทยได้ถูกต้อง	2.2.5
การรับชำระเงิน	รหัสคิวอาร์พร้อมเพย์	ลูกค้าสแกนจ่ายได้จากแอปพลิเคชันของทุกธนาคาร โดยร้านไม่ต้องมีเครื่องรับบัตร	2.2.6
การพิสูจน์ตัวตน	โทเคนเจดับเบิลยูที (JWT) และการแฮชรหัสผ่านด้วยบีคริปต์ (bcrypt)	ตรวจสิทธิ์ได้ทุกคำขอโดยไม่ต้องเก็บสถานะการเข้าสู่ระบบไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ และไม่เก็บรหัสผ่านจริง	2.1.7
การทดสอบและจัดการเวอร์ชัน	เจสต์ (Jest) ซูเปอร์เทสต์ (Supertest) เพลย์ไรต์ (Playwright) และกิต	ทดสอบได้ครบสามระดับ คือระดับหน่วย ระดับการรวมส่วน และระดับระบบ และย้อนดูการเปลี่ยนแปลงของโค้ดได้	2.2.7

2.2.1 โหนดเจเอสและเอ็กซ์เพรสเจเอส (Node.js และ Express.js)

โหนดเจเอส (Node.js) เป็นสภาพแวดล้อมสำหรับประมวลผลโค้ดจาวาสคริปต์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ใช้สถาปัตยกรรมแบบไม่บล็อกการทำงานและขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์ ทำให้สามารถ

จัดการการเชื่อมต่อจำนวนมากพร้อมกันได้โดยไม่ต้องสร้างเธรด (thread) ใหม่สำหรับทุกการเชื่อมต่อ [15] คุณสมบัตินี้เป็นเหตุผลหลักที่โครงงานเลือกใช้ เนื่องจากระบบต้องเปิดช่องทางสื่อสารค้างไว้กับหน้าจอคิวงานหลายเครื่องพร้อมกันตลอดเวลาทำการ ตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อ 2.1.6 สัญลักษณ์ของเครื่องมือทั้งสองแสดงดังรูปที่ 2.1



รูปที่ 2.1 สัญลักษณ์ของโหนดเจเอสและเอ็กซ์เพรสเจเอส (Node.js และ Express.js)
ที่มา (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Node.js_logo.svg) และ
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Expressjs.png)

เอ็กซ์เพรสเจเอสเป็นเฟรมเวิร์กที่ทำงานบนโหนดเจเอส ช่วยจัดการเส้นทางการเข้าถึงและมิดเดิลแวร์ (middleware) อย่างเป็นระบบ [16] กลไกมิดเดิลแวร์เป็นส่วนที่โครงงานใช้ประโยชน์มากที่สุด เนื่องจากทำให้สามารถวางส่วนตรวจสอบสิทธิ์ไว้หน้าทุกเส้นทางได้ในตำแหน่งเดียว โดยไม่ต้องเขียนคำสั่งตรวจสอบซ้ำในทุกฟังก์ชัน ซึ่งสอดคล้องกับหลักการแยกความรับผิดชอบในหัวข้อ 2.1.1

2.2.2 มายเอสคิวแอลและเอนจินอินโนดีบี (MySQL และ InnoDB)

มายเอสคิวแอลเป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์แบบโอเพนซอร์สที่ได้รับความนิยมในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ประเด็นสำคัญสำหรับโครงงานนี้คือ มายเอสคิวแอลรองรับเอนจินจัดเก็บข้อมูลหลายแบบ และเอนจินที่เลือกใช้มีผลโดยตรงต่อความสามารถของระบบ เอนจินอินโนดีบีรองรับธุรกรรมตามคุณสมบัติเอซิดและการล็อกในระดับแถว ขณะที่เอนจินแบบอื่นที่ไม่รองรับธุรกรรมจะล็อกทั้งตารางเมื่อมีการแก้ไขข้อมูล [17]

โครงงานนี้จึงกำหนดให้ทุกตารางใช้เอนจินอินโนดีบี เนื่องจากหากไม่ใช้เอนจินนี้ กลไกที่อธิบายไว้ในหัวข้อ 2.1.2 และ 2.1.3 จะไม่สามารถทำงานได้ นอกจากนี้ ยังใช้ไดรเวอร์ที่รองรับการเรียกใช้แบบไม่บล็อกการทำงาน รองรับคำสั่งที่เตรียมไว้ล่วงหน้าเพื่อป้องกันการโจมตีด้วยการแทรกคำสั่งเอสคิวแอล และรองรับการจัดการกลุ่มการเชื่อมต่อ ซึ่งโครงงานนี้กำหนดไว้ 10 การเชื่อมต่อเท่ากับจำนวนผู้ใช้งานพร้อมกันใน NFR-06 สัญลักษณ์ของมายเอสคิวแอลแสดงดังรูปที่ 2.2

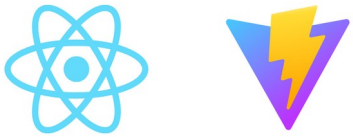


รูปที่ 2.2 สัญลักษณ์ของมายเอสคิวแอล (MySQL)
ที่มา (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MySQL_textlogo.svg)

2.2.3 รีแอ็กต์ ไวต์ และรีแอ็กต์เราท์เตอร์ (React, Vite และ React Router)

รีแอ็กต์ (React) เป็นไลบรารีจาวาสคริปต์สำหรับพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้ ซึ่งแบ่งหน้าเว็บออกเป็นคอมโพเนนต์ย่อยที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้ และใช้แนวคิดการกำหนดการแสดงผลของหน้าจอตามสถานะของข้อมูล [18] เมื่อสถานะเปลี่ยนแปลง ไลบรารีจะคำนวณส่วนที่ต้องปรับปรุงและแก้ไขเฉพาะส่วนนั้น คุณสมบัตินี้เหมาะสมกับหน้าจอคิวงานของคลังสินค้าซึ่งต้องเปลี่ยนแปลงทันทีเมื่อได้รับข้อความที่ส่งเข้ามาตามหัวข้อ 2.1.6 หากพัฒนาโดยแก้ไของค์ประกอบของหน้าเว็บทีละจุด จะควบคุมความถูกต้องได้ยากเมื่อมีข้อมูลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง

รีแอ็กต์เราท์เตอร์ทำหน้าที่จัดการเส้นทางภายในเว็บแอปพลิเคชัน ทำให้ผู้ใช้ทั้งสามบทบาทเข้าถึงหน้าจอที่แตกต่างกันได้โดยไม่ต้องโหลดหน้าเว็บใหม่ทั้งหน้า ส่วนไวต์เป็นเครื่องมือสำหรับการพัฒนาและการรวมไฟล์ ทำหน้าที่ให้บริการหน้าเว็บระหว่างการพัฒนาและสร้างไฟล์สำหรับการใช้งานจริง สัญลักษณ์ของเครื่องมือทั้งสองแสดงดังรูปที่ 2.3



รูปที่ 2.3 สัญลักษณ์ของรีแอ็กต์และไวต์ (React และ Vite)
ที่มา (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:React-icon.svg) และ
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vitejs-logo.svg)

2.2.4 เว็บซ็อกเก็ตและการตอบสนองแบบเรียลไทม์ (WebSocket and Real-time Communication)

โพรโทคอลเว็บโดยทั่วไปทำงานในลักษณะร้องขอและตอบกลับ กล่าวคือ เบราว์เซอร์ต้องส่งคำขอก่อน เซิร์ฟเวอร์จึงตอบกลับได้ เซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถส่งข้อมูลไปยังเบราว์เซอร์ได้เองเมื่อมี

เหตุการณ์ใหม่ ระบบที่ต้องการให้หน้าจอเปลี่ยนแปลงทันทีที่ข้อมูลเปลี่ยน เช่น หน้าจอคิวของคลังสินค้าที่ต้องแสดงคำสั่งซื้อใหม่ทันทีที่หน้าร้านรับชำระเงิน จึงต้องเลือกวิธีส่งข้อมูลที่เหมาะสม วิธีที่ใช้โดยทั่วไปมีสี่วิธี ซึ่งเปรียบเทียบได้ดังตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.2 เปรียบเทียบวิธีส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์จากเซิร์ฟเวอร์ไปยังหน้าจอ

วิธี	**หลักการทำงาน**	**ทิศทาง**	**ความหน่วงเมื่อมีเหตุการณ์**	**ภาระของระบบ**
การถามซ้ำเป็นระยะ (Polling)	หน้าจอส่งคำขอใหม่ทุกช่วงเวลาที่กำหนด เช่น ทุก 5 วินาที	หน้าจอถามเท่านั้น	สูงสุดเท่าระยะห่างของการถาม	สูง ส่งคำขอตลอดแม้ไม่มีข้อมูลใหม่
การถามค้างไว้ (Long Polling)	หน้าจอส่งคำขอ เซิร์ฟเวอร์ถือคำขอไว้จนมีข้อมูลจึงตอบ แล้วหน้าจอถามใหม่	หน้าจอถามเท่านั้น	ต่ำ	ปานกลาง เปิดคำขอใหม่หลังได้คำตอบทุกครั้ง
เหตุการณ์ที่ส่งจากเซิร์ฟเวอร์ (SSE)	เปิดการตอบกลับค้างไว้หนึ่งครั้ง เซิร์ฟเวอร์ทยอยส่งข้อความต่อเนื่อง [10]	เซิร์ฟเวอร์ส่งทางเดียว	ต่ำ	ต่ำ
เว็บซ็อกเก็ต (WebSocket)	ยกระดับการเชื่อมต่อเว็บเป็นช่องทางค้างที่ส่งได้สองทาง [9]	สองทาง	ต่ำ	ต่ำ

เว็บซ็อกเก็ตกำหนดไว้ในมาตรฐาน RFC 6455 การเชื่อมต่อเริ่มจากคำขอเว็บปกติที่แนบหัวข้อ Upgrade: websocket และกุญแจสุ่ม Sec-WebSocket-Key เซิร์ฟเวอร์ที่รองรับจะตอบกลับด้วยรหัส 101 Switching Protocols พร้อมค่า Sec-WebSocket-Accept ที่คำนวณจากกุญแจดังกล่าว จากนั้นการเชื่อมต่อเดิมจะเปลี่ยนเป็นช่องทางที่ทั้งสองฝ่ายสามารถส่งข้อความในรูปแบบเฟรมขนาดเล็กได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเปิดการเชื่อมต่อใหม่ [9] ส่วนเหตุการณ์ที่ส่งจากเซิร์ฟเวอร์กำหนดไว้ในมาตรฐานเอชทีเอ็มแอล (HTML) โดยใช้การตอบกลับชนิด text/event-stream ที่ไม่ปิดการเชื่อมต่อ และเบราว์เซอร์จะเชื่อมต่อใหม่โดยอัตโนมัติเมื่อการเชื่อมต่อขาด [10] ข้อดีของเหตุการณ์ที่ส่งจากเซิร์ฟเวอร์คือเป็นการเชื่อมต่อเว็บปกติ จึงสามารถผ่านอุปกรณ์เครือข่ายที่ไม่รองรับการยกระดับการเชื่อมต่อได้

ระบบอำพร OMS ใช้เว็บซ็อกเก็ตเป็นช่องทางหลัก เนื่องจากมีความหน่วงต่ำและสร้างภาระให้เครื่องคอมพิวเตอร์หน้าร้านน้อย ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการ NFR-02 ที่กำหนดให้คำสั่งซื้อใหม่ปรากฏบนหน้าจอคิวภายใน 3 วินาที ส่วนการถามซ้ำเป็นระยะไม่ได้ถูกเลือก เนื่องจากหากโทรศัพท์ของพนักงานคลังสินค้าหลายเครื่องสอบถามทุกหนึ่งถึงสองวินาที เครื่องคอมพิวเตอร์หน้า

ร้านจะต้องตอบคำขอตลอดเวลาแม้ไม่มีคำสั่งซื้อใหม่ ส่วนเหตุการณ์ที่ส่งจากเซิร์ฟเวอร์ใช้เป็นช่องทางสำรอง การทำงานจริงในระบบประกอบด้วยสามส่วน ดังนี้

1) ระบบหลังบ้านเปิดช่องทางเว็บซ็อกเก็ตที่เส้นทาง /ws บนเซิร์ฟเวอร์เดียวกับเส้นทางบริการ จึงไม่ต้องเปิดพอร์ตเพิ่มเติม และเปิดช่องทางสำรองที่เส้นทาง /api/events โดยทั้งสองช่องทางตรวจสอบโทเคนของผู้ใช้ก่อนรับการเชื่อมต่อ
2) หน้าจอพยายามเชื่อมต่อเว็บซ็อกเก็ตก่อน หากเชื่อมต่อไม่สำเร็จภายใน 3 วินาที จะเปลี่ยนไปใช้ช่องทางสำรองโดยอัตโนมัติ และเมื่อการเชื่อมต่อขาด หน้าจอจะเชื่อมต่อใหม่ทุก 2 วินาที
3) เมื่อข้อมูลเปลี่ยนแปลงและธุรกรรมยืนยันผลแล้ว ระบบหลังบ้านจะส่งข้อความเดียวกันออกไปทั้งสองช่องทาง ข้อความมีสี่ชนิดตามตารางที่ 3.26 ได้แก่ order.created เมื่อมีคำสั่งซื้อใหม่ order.status เมื่อเปลี่ยนสถานะการจัดของ order.dispatched เมื่อจ่ายสินค้าแล้ว และ notification.created เมื่อมีการแจ้งเตือนใหม่ ส่วนข้อความที่เพิ่มหลังการสอบบันทึกไว้ในภาคผนวก ซ หน้าจอที่ได้รับข้อความจะโหลดข้อมูลส่วนนั้นใหม่จากฐานข้อมูล โดยไม่ใช้ตัวเลขในข้อความโดยตรง ตัวเลขบนหน้าจอจึงตรงกับฐานข้อมูลเสมอ

ข้อความจะถูกส่งออกไปหลังจากธุรกรรมยืนยันผลแล้วเท่านั้น เนื่องจากหากส่งก่อนแล้วธุรกรรมถูกย้อนกลับ หน้าจอจะแสดงข้อมูลที่ไม่มีอยู่จริง ผลการวัดความหน่วงจริงของช่องทางนี้รายงานไว้ในบทที่ 4

2.2.5 เครื่องพิมพ์ใบเสร็จความร้อนและชุดคำสั่งอีเอสซีโพส (ESC/POS)

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จความร้อนเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงที่พิมพ์ด้วยความร้อนบนกระดาษเคลือบสารเคมี โดยไม่ต้องใช้หมึกพิมพ์ จึงมีต้นทุนต่อแผ่นต่ำและพิมพ์ได้รวดเร็ว อุปกรณ์กลุ่มนี้ไม่รับไฟล์เอกสารสำเร็จรูป แต่รับลำดับไบต์คำสั่งตามมาตรฐานอีเอสซีโพส ซึ่งใช้ควบคุมการจัดรูปแบบ การเลือกตารางรหัสอักขระ และการตัดกระดาษ [19]

ประเด็นเฉพาะสำหรับภาษาไทยคือ ข้อความที่จัดเก็บในฐานข้อมูลใช้การเข้ารหัสแบบยูนิโคด (Unicode) แต่เครื่องพิมพ์กลุ่มนี้ใช้ตารางรหัสอักขระไทยตามมาตรฐาน TIS-620 [20] ข้อความจึงต้องถูกแปลงชุดรหัสก่อนส่งออก และต้องส่งคำสั่งเลือกตารางรหัสให้ถูกต้อง มิฉะนั้นใบเสร็จจะพิมพ์ออกมาเป็นอักขระที่อ่านไม่ได้ โครงงานนี้สร้างชุดคำสั่งขึ้นเองในระดับไบต์แทนการใช้ไลบรารีสำเร็จรูป เพื่อให้ควบคุมรูปแบบใบเสร็จได้ตามต้องการและตรวจสอบข้อมูลที่ส่งออกได้จริง โดยในโหมดจำลองที่ใช้ระหว่างการทดสอบ ไบต์ที่ส่งออกถูกจัดเก็บเป็นไฟล์สำหรับตรวจสอบย้อนหลัง

2.2.6 การสร้างรหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับการชำระเงินตามมาตรฐานพร้อมเพย์ (PromptPay)

รหัสคิวอาร์สำหรับการชำระเงินมิใช่ภาพที่สร้างขึ้นโดยอิสระ แต่เป็นข้อความที่เข้ารหัสตามข้อกำหนดรหัสคิวอาร์สำหรับระบบการชำระเงินของอีเอ็มวีโค (EMVCo) ในรูปแบบที่ร้านค้าเป็นผู้แสดงรหัส [21] โครงสร้างข้อมูลประกอบด้วยรหัสช่อง ความยาว และค่าข้อมูล เรียงต่อกันตามลำดับรหัสช่อง และปิดท้ายด้วยค่าตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล มาตรฐานนี้เป็นพื้นฐานของรหัสคิวอาร์สำหรับธุรกรรมการชำระเงินในประเทศตามแนวนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อให้สามารถสแกนชำระเงินข้ามผู้ให้บริการได้ [22]

โครงงานนี้แบ่งหน้าที่ระหว่างสองฝ่ายอย่างชัดเจน ระบบหลังบ้านทำหน้าที่ประกอบข้อความตามโครงสร้างข้างต้นให้ตรงกับยอดชำระของแต่ละคำสั่งซื้อ โดยพัฒนาขึ้นเองภายในระบบและไม่เรียกใช้บริการภายนอก ส่วนเว็บแอปพลิเคชันฝั่งผู้ใช้ทำหน้าที่แปลงข้อความดังกล่าวเป็นภาพรหัสคิวอาร์ให้ลูกค้าสแกน

ประเด็นที่ต้องระบุไว้อย่างชัดเจนคือ ระบบไม่ได้เชื่อมต่อกับผู้ให้บริการรับชำระเงินหรือระบบของธนาคาร จึงไม่สามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้โดยอัตโนมัติ พนักงานขายเป็นผู้ตรวจสอบการแจ้งเตือนจากแอปพลิเคชันของธนาคารและยืนยันการรับชำระเงินด้วยตนเอง ซึ่งเป็นขอบเขตที่กำหนดไว้ตั้งแต่ต้น สัญลักษณ์ของบริการพร้อมเพย์แสดงดังรูปที่ 2.4



รูปที่ 2.4 สัญลักษณ์ของบริการพร้อมเพย์ (PromptPay)
ที่มา (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PromptPay-logo.png)

2.2.7 เครื่องมือทดสอบและการจัดการเวอร์ชัน (Testing and Version Control Tools)

การทดสอบใช้เครื่องมือสามชนิดตามระดับของการทดสอบ ได้แก่ เจสต์ (Jest) ซึ่งใช้ประมวลผลชุดทดสอบระดับหน่วยและวัดความครอบคลุมของโค้ด ซูเปอร์เทสต์ (Supertest) ซึ่งใช้ส่งคำขอไปยังเส้นทางบริการของระบบหลังบ้านจริงร่วมกับฐานข้อมูลทดสอบ และเพลย์ไรต์ (Playwright) ซึ่งใช้ควบคุมเบราว์เซอร์จริงให้ทำงานแทนผู้ใช้ เหตุผลที่ต้องมีเครื่องมือระดับระบบแยกต่างหากคือ การส่งข้อมูลผ่านช่องทางที่เปิดค้างไว้และสิ่งที่ผู้ใช้เห็นบนหน้าจอไม่สามารถตรวจสอบได้

ด้วยการเรียกฟังก์ชันโดยตรง นอกจากนี้ ซอร์สโค้ดทั้งหมดจัดเก็บด้วยกิตบนคลังเก็บโค้ดกิตฮับ (GitHub) ทำให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ว่าการแก้ไขแต่ละครั้งเกิดขึ้นเมื่อใดและด้วยเหตุผลใด

2.3 มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (Related Standards)

หัวข้อนี้ระบุเฉพาะมาตรฐานที่โครงงานนำมาใช้จริง พร้อมทั้งระบุส่วนของระบบที่ใช้มาตรฐานนั้น

2.3.1 แบบจำลองคุณภาพซอฟต์แวร์ไอเอสโอ/ไออีซี 25010 (ISO/IEC 25010)

มาตรฐานไอเอสโอ/ไออีซี 25010 กำหนดแบบจำลองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ไว้แปดคุณลักษณะ ได้แก่ ความเหมาะสมเชิงหน้าที่ ประสิทธิภาพ ความเข้ากันได้ ความสามารถในการใช้งาน ความน่าเชื่อถือ ความมั่นคงปลอดภัย ความสามารถในการบำรุงรักษา และความสามารถในการเคลื่อนย้าย [23] โครงงานนี้ใช้แบบจำลองดังกล่าวจัดกลุ่มความต้องการนอกเหนือหน้าที่ในบทที่ 3 ตารางที่ 3.8 เพื่อตรวจสอบว่าความต้องการครอบคลุมคุณลักษณะที่สำคัญต่อร้าน และมิได้กำหนดขึ้นตามความสะดวกของผู้พัฒนา

2.3.2 รายการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยโอวาสป์ (OWASP Top 10)

โอวาสป์ท็อปเท็นคือรายการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสิบประเภทที่พบบ่อยที่สุดในเว็บแอปพลิเคชัน [24] โครงงานนี้ใช้รายการดังกล่าวตรวจสอบมาตรการของระบบห้าประเภทดังตารางที่ 2.3

ตารางที่ 2.3 ความเสี่ยงตามโอวาสป์ท็อปเท็นและมาตรการของระบบ

ความเสี่ยง	**มาตรการในระบบอำพร OMS**	**สถานะ**
A01 การควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงที่บกพร่อง	ส่วนประกอบ SP-01 ตรวจโทเคนและบทบาทที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ก่อนทุกเส้นทาง	มีมาตรการ ทวนสอบด้วย TC-01
A02 ความล้มเหลวด้านการเข้ารหัส	รหัสผ่านเก็บเป็นค่าแฮชบีคริปต์ แต่การส่งข้อมูลในเครือข่ายร้านยังไม่เข้ารหัส	มีมาตรการบางส่วน
A03 การแทรกคำสั่ง	ทุกคำสั่งเอสคิวแอลส่งค่าที่ผู้ใช้กรอกผ่านตัวยึดตำแหน่งของไดรเวอร์ ไม่ต่อสตริงคำสั่งเอง	มีมาตรการ
A07 ความล้มเหลวในการระบุตัวตนและการพิสูจน์ตัวตน	เข้าสู่ระบบไม่สำเร็จได้ข้อความเดียวกันทุกกรณี และโทเคนหมดอายุใน 8 ชั่วโมง	มีมาตรการ ทวนสอบด้วย AC-12
A09 ความล้มเหลวในการบันทึกและเฝ้าระวัง	ทุกการทำรายการสำคัญบันทึกผู้กระทำ เวลา และหมายเลขไอพีในประวัติการทำรายการ	มีมาตรการ ทวนสอบด้วย TC-11

2.3.3 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนดให้ผู้ควบคุมข้อมูลเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ และต้องรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลนั้น [25] ข้อมูลส่วนบุคคลในระบบมีเพียงชื่อและนามสกุลของพนักงาน ชื่อผู้ใช้ และหมายเลขไอพีในประวัติการทำรายการ ซึ่งจำเป็นต่อการระบุผู้ทำรายการ ระบบที่นำเสนอในวันสอบไม่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เนื่องจากคำสั่งซื้อไม่ผูกกับตัวลูกค้า (ทะเบียนลูกค้าที่เพิ่มหลังการสอบอธิบายไว้ในภาคผนวก ซ) และใช้การกำหนดสถานะเลิกใช้งานแทนการลบบัญชีพนักงาน เพื่อให้ประวัติการทำรายการเดิมยังคงอ้างอิงถึงผู้กระทำได้

2.3.4 มาตรฐานรหัสคิวอาร์สำหรับการชำระเงินและรหัสอักขระไทย

รหัสคิวอาร์พร้อมเพย์ที่ระบบสร้างขึ้นเป็นไปตามข้อกำหนดรหัสคิวอาร์สำหรับระบบการชำระเงินของอีเอ็มวีโค [21] ตามแนวนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย [22] ส่วนข้อความภาษาไทยบนใบเสร็จใช้รหัสอักขระตามมาตรฐาน มอก. 620-2533 [20] วิธีการนำมาตรฐานทั้งสองไปใช้อธิบายไว้ในหัวข้อ 2.2.5 และ 2.2.6

2.4 ระบบงานหรือซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง (Related Systems and Benchmarking)

2.4.1 ระบบเดิมของร้านเทียบกับระบบอำพร OMS

ระบบเดิมของร้านคือกระบวนการที่ใช้บิลกระดาษเป็นสื่อกลางระหว่างหน้าร้านกับคลังสินค้า และใช้ไฟล์ตารางคำนวณจัดเก็บรายการสินค้า การเปรียบเทียบระบบเดิมกับระบบอำพร OMS ในแต่ละขั้นตอนของงานแสดงดังตารางที่ 2.4

ตารางที่ 2.4 เปรียบเทียบกระบวนการเดิมของร้านกับระบบอำพร OMS

ขั้นตอน	ระบบเดิมของร้าน	ระบบอำพร OMS
บันทึกการขาย	เขียนบิลกระดาษและคำนวณยอดด้วยมือ	เลือกสินค้าจากหน้าจอ ระบบคำนวณยอดจากราคาในฐานข้อมูล
แจ้งคลังสินค้า	ลูกค้าถือบิลเดินไปที่คลังสินค้า	คำสั่งซื้อปรากฏบนหน้าจอคิวคลังทันทีที่ยืนยันรับชำระ
จ่ายสินค้า	พนักงานคลังอ่านบิลด้วยสายตาและจำเองว่าใบใดจ่ายแล้ว	ระบบแสดงรายการที่ต้องจัด และไม่ยอมให้จ่ายใบเดิมซ้ำ
ปรับยอดสต็อก	ปรับในไฟล์ตารางคำนวณภายหลัง	ตัดสต็อกในธุรกรรมเดียวกับการจ่ายสินค้า
ติดตามยอดขาย	สรุปด้วยมือเมื่อปิดร้าน	แดชบอร์ดคำนวณสดระหว่างวัน

ตารางที่ 2.4 เปรียบเทียบกระบวนการเดิมของร้านกับระบบอำพร OMS (ต่อ)

ขั้นตอน	ระบบเดิมของร้าน	ระบบอำพร OMS
ตรวจสอบย้อนหลัง	ค้นจากบิลกระดาษ	ค้นประวัติการทำรายการตามช่วงเวลาและประเภทการกระทำ

2.4.2 การเปรียบเทียบกับงานที่เกี่ยวข้องและช่องว่างที่โครงงานเติมเต็ม (Gap Analysis)

การเปรียบเทียบขอบเขตความสามารถของงานที่สืบค้นได้ในหัวข้อ 2.5 และซอฟต์แวร์สำเร็จรูปที่เชื่อมโยงการขายหน้าร้านเข้ากับคลังสินค้า กับระบบอำพร OMS สรุปได้ดังตารางที่ 2.5 ทั้งนี้ ช่องที่ระบุว่าไม่ระบุ หมายถึงเอกสารของงานหรือของผู้ให้บริการไม่ได้กล่าวถึงความสามารถนั้น

ตารางที่ 2.5 เปรียบเทียบขอบเขตความสามารถของงานที่เกี่ยวข้องกับระบบอำพร OMS

งานที่ศึกษา	บริบท	จัดการสต็อก	ตัดสต็อกอัตโนมัติ	แจ้งเตือนจุดสั่งซื้อ	เชื่อมการชำระเงิน	คิวงานเรียลไทม์	ป้องกันการจ่ายซ้ำ
ชนะชัย สุรินทร์ และคณะ [26]	เอสเอ็มอีไทยใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป	มี	มี	มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
อมรรัตน์ หมื่นจิตน้อย และวิศวะ อุนยะวงษ์ [14]	วัสดุก่อสร้างไทย เชิงกระบวนการ	เชิงวิเคราะห์	ไม่มี	เชิงทฤษฎี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ทานามัน และคณะ [27]	ธุรกิจสี่สาขาและคลังฟิลิปปินส์	มี	ไม่ระบุ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
แองเจลลิน และคณะ [28]	วิสาหกิจรายย่อยอินโดนีเซีย	มี	มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ธนากร แซ่ลี่ และ จิรพัฒน์ อ่วมมั่น [29]	ร้านขายของชำ ไทย	มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
เอก บำรุงศรี และ ธนชัย เกียรติก้องคีรี [30]	ร้านมินิมาร์ทไทย	มี	มี	มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ตารางที่ 2.5 เปรียบเทียบขอบเขตความสามารถของงานที่เกี่ยวข้องกับระบบอำพร OMS (ต่อ)

งานที่ศึกษา	บริบท	จัดการสต็อก	ตัดสต็อกอัตโนมัติ	แจ้งเตือนจุดสั่งซื้อ	เชื่อมการชำระเงิน	คิวงานเรียลไทม์	ป้องกันการจ่ายซ้ำ
โอดู (Odoo) [31], [32]	ซอฟต์แวร์บริหารธุรกิจสำเร็จรูป	มี	มี	ไม่ระบุ	มี	มี (ใบส่งของในระบบคลัง)	ไม่ระบุ
ลอยเวิร์ส (Loyverse) [33]	ระบบขายหน้าร้านสำเร็จรูป	มี	มี	มี	มี	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ
ระบบอำพร OMS (โครงงานนี้)	ร้านวัสดุก่อสร้างเอสเอ็มอีไทย	มี	มี	มี	มี	มี	มี

จากตารางที่ 2.5 จะเห็นได้ว่างานวิจัยและโครงงานที่สืบค้นได้ครอบคลุมการจัดการสินค้าคงคลังเป็นหลัก และบางงานครอบคลุมถึงการตัดสต็อกและการแจ้งเตือนเมื่อสินค้าเหลือน้อย แต่ในงานวิจัยและโครงงานที่สืบค้นได้ยังไม่พบงานใดที่เชื่อมโยงกระบวนการชำระเงินหน้าร้านเข้ากับคิวงานของคลังสินค้าแบบทันที และไม่พบงานใดที่กล่าวถึงการควบคุมความถูกต้องของข้อมูลเมื่อมีการยืนยันจ่ายสินค้าพร้อมกันเพื่อป้องกันการจ่ายซ้ำ

ความแตกต่างของระบบอำพร OMS จากงานที่สืบค้นได้จึงอยู่ที่การรวมสามความสามารถไว้ในระบบเดียวกัน ได้แก่ การส่งคำสั่งซื้อเข้าคิวงานของคลังสินค้าทันทีที่ยืนยันการรับชำระเงิน การควบคุมสถานะคำสั่งซื้อร่วมกับการควบคุมภาวะพร้อมกันในระดับฐานข้อมูลเพื่อป้องกันการจ่ายสินค้าซ้ำ และการตัดสต็อกภายในธุรกรรมเดียวกันกับการบันทึกประวัติการทำรายการ ทั้งนี้ข้อสรุปดังกล่าวตั้งอยู่บนขอบเขตของการสืบค้นที่ดำเนินการในโครงงานนี้ ซึ่งครอบคลุมฐานข้อมูล วารสารที่เปิดให้เข้าถึงได้และฐานข้อมูลงานวิจัยของสถาบันการศึกษาในประเทศ จึงไม่อาจสรุปได้ว่าไม่มีงานในลักษณะนี้อยู่เลย

สำหรับซอฟต์แวร์สำเร็จรูป มีระบบที่เชื่อมโยงการขายหน้าร้านกับคลังสินค้าแบบทันทีอยู่แล้ว โอดูเป็นระบบบริหารธุรกิจที่ทำงานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ เมื่อขายสินค้าผ่านระบบขายหน้าร้าน ระบบจะบันทึกการเคลื่อนไหวของสต็อกโดยอัตโนมัติ [31] และหากเลือกส่งสินค้าภายหลัง ระบบจะสร้างใบส่งของจากคลังสินค้าทันที เพื่อให้พนักงานคลังสินค้าดำเนินการต่อในระบบคลัง [32] ส่วนลอยเวิร์สเป็นระบบขายหน้าร้านที่ติดตามสต็อกตามการขายและแจ้งเตือนเมื่อสินค้าใกล้หมด โดยเครื่องมือจัดการคลังสินค้าขั้นสูงเป็นบริการเสริมที่คิดค่าบริการรายเดือนต่อร้าน [33] เหตุผลที่

โครงงานนี้ไม่เลือกใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปมีสามประการ ประการแรก ระบบเหล่านี้ออกแบบสำหรับธุรกิจทั่วไป การปรับให้ตรงกับขั้นตอนของร้าน ซึ่งรับชำระเงินที่หน้าร้านแล้วให้คลังสินค้ายืนยันการจ่ายสินค้าก่อนตัดสต็อก ต้องตั้งค่าหลายส่วนประกอบกัน ประการที่สอง ร้านต้องการระบบที่ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของร้านเองโดยไม่มีค่าบริการรายเดือน และประการที่สาม เอกสารของผู้ให้บริการไม่ได้กล่าวถึงการป้องกันการจ่ายสินค้าซ้ำเมื่อพนักงานสองคนยืนยันพร้อมกัน ซึ่งเป็นปัญหาหลักที่พบจากหน้างาน

2.5 งานวิจัยและโครงงานที่เกี่ยวข้อง (Related Research and Projects)

คณะผู้จัดทำได้สืบค้นงานวิจัยและระบบที่มีลักษณะใกล้เคียงกับระบบอำพร OMS เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบและเพื่อระบุความแตกต่างของโครงงานนี้ โดยคัดเลือกเฉพาะงานที่ศึกษาระบบสารสนเทศสำหรับการจัดการสินค้าคงคลังของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือศึกษากระบวนการจัดการสินค้าคงคลังในธุรกิจวัสดุก่อสร้างโดยตรง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ชนะชัย สุรินทร์ และคณะ ได้พัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารสินค้าคงคลังสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยพัฒนาบนซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สสำเร็จรูปร่วมกับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ระบบรองรับการจัดเก็บข้อมูลสินค้าคงคลัง การจัดการคำสั่งซื้อ การติดตามสินค้า และการแจ้งเตือนสถานะ และประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้ประกอบการรวม 15 คน ได้ผลอยู่ในระดับมาก [26] งานนี้มีขอบเขตหน้าที่ใกล้เคียงกับระบบอำพร OMS มากที่สุดในกลุ่มงานที่สืบค้นได้ แต่มีความแตกต่างด้านวิธีการพัฒนา กล่าวคือ การใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปทำให้ได้ความสามารถครบถ้วนอย่างรวดเร็ว แต่ปรับให้เข้ากับกระบวนการเฉพาะของร้านได้จำกัด ขณะที่ระบบอำพร OMS พัฒนาขึ้นเอง จึงสามารถออกแบบกระบวนการยืนยันจ่ายสินค้าให้ตรงกับหน้างานได้ นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังเสนอแนะว่าควรเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งเป็นประเด็นที่ระบบอำพร OMS กำหนดไว้เป็นข้อกำหนดตั้งแต่ต้น

อมรรัตน์ หมื่นจิตน้อย และ วิศวะ อุนยะวงษ์ ได้ศึกษาการจัดการสินค้าคงคลังโดยประยุกต์ใช้การวิเคราะห์แบบเอบีซีสำหรับบริษัทจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง โดยเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงโครงสร้างจากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่บัญชี และพนักงานคลังสินค้า แล้วจัดกลุ่มสินค้า 40 รายการตามสัดส่วนมูลค่าการขาย ผลการศึกษาพบว่าสินค้ากลุ่มเอจำนวน 8 รายการคิดเป็นร้อยละ 79.02 ของมูลค่าการขายทั้งหมด [14] งานนี้อยู่ในธุรกิจเดียวกับกรณีศึกษาของโครงงานนี้ จึงยืนยันว่าปัญหาการจัดการสินค้าคงคลังในธุรกิจวัสดุก่อสร้างเป็นปัญหาร่วมของอุตสาหกรรม มิใช่ปัญหาเฉพาะของร้าน อย่างไรก็ตาม งานนี้เป็นการศึกษาเชิงกระบวนการโดยไม่ได้พัฒนาระบบสารสนเทศ จึงเป็นงานที่เสริมกับโครงงานนี้มากกว่าจะทับซ้อนกัน และข้อค้นพบเรื่องการจัดกลุ่มสินค้าสามารถนำมาต่อยอดในการกำหนดจุดสั่งซื้อเพิ่มของระบบอำพร OMS ให้แตกต่างกันตามความสำคัญของสินค้าได้

ทานามัน และคณะ ได้พัฒนาระบบจัดการสินค้าคงคลังบนเว็บสำหรับธุรกิจขนาดเล็กในประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งมีสาขาสี่แห่ง ร้านเคลื่อนที่หนึ่งคัน และคลังสินค้าหนึ่งแห่ง โดยพัฒนาตามแบบจำลองน้ำตกร่วมกับข้อแนะนำของไอทริปเปิลอี (IEEE) และประเมินระบบตามคุณลักษณะด้านคุณภาพซอฟต์แวร์แปดด้าน [27] งานนี้มีความใกล้เคียงกับโครงงานนี้ในเชิงปัญหามากที่สุด เนื่องจากผู้วิจัยระบุว่าเดิมร้านใช้ใบกระดาษส่งคำขอสินค้าจากสาขาไปยังคลังสินค้า และพบปัญหาว่าพนักงานหลายคนบันทึกข้อมูลลงในใบเดียวกันภายในวันเดียว ทำให้ข้อมูลผิดพลาด ซึ่งเป็นลักษณะเดียวกับการเขียนทับกันของข้อมูลที่อธิบายไว้ในหัวข้อ 2.1.3 อย่างไรก็ตาม งานนี้แก้ปัญหาด้วยการเปลี่ยนจากเอกสารกระดาษเป็นระบบดิจิทัลเท่านั้น โดยไม่ได้กล่าวถึงการควบคุมความถูกต้องเมื่อมีการทำรายการพร้อมกันในระดับฐานข้อมูล และไม่มีการส่งคำสั่งซื้อไปยังคลังสินค้าแบบทันที

แองเจลลิน โอเอตามา และ อัมรี ได้พัฒนาระบบสารสนเทศสินค้าคงคลังและการขายบนเว็บสำหรับวิสาหกิจรายย่อยในประเทศอินโดนีเซีย กรณีศึกษาร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์และอาหารแช่แข็ง โดยใช้วิธีการพัฒนาแบบรวดเร็ว ผู้วิจัยระบุปัญหาของระบบเดิมที่บันทึกด้วยมือไว้สามประการ ได้แก่ ความผิดพลาดจากบุคคล การทุจริต และข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง [28] ประเด็นเรื่องการทุจริตมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงงานนี้ เนื่องจากปัญหาที่พบจากหน้างานของร้านกรณีศึกษามีการนำบิลเก่ามาใช้รับสินค้าซ้ำ ระบบอำพร OMS จึงกำหนดให้บันทึกประวัติการทำรายการของทุกเหตุการณ์สำคัญพร้อมระบุผู้กระทำ และควบคุมสถานะคำสั่งซื้อไม่ให้จ่ายสินค้าซ้ำได้ ซึ่งเป็นมาตรการที่งานดังกล่าวยังไม่ได้กล่าวถึง

ธนากร แซ่ลี่ และ จิรพัฒน์ อ่วมมั่น ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการหน้าร้านขายของชำ โดยแบ่งการทำงานเป็นส่วนของเจ้าของร้านและส่วนของพนักงาน รองรับการตรวจสอบและจัดการการสั่งซื้อสินค้า การตรวจสอบจำนวนสินค้าในคลัง และการออกรายงานและใบเสร็จ [29] ส่วนเอก บำรุงศรี และ ธนชัย เกียรติก้องคีรี ได้พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบจัดการสินค้าและการขายของร้านมินิมาร์ท ซึ่งเพิ่มความสามารถในการตัดสต็อกและแจ้งเตือนสินค้าที่มีจำนวนเหลือน้อย [30] งานแรกเป็นโครงงานปริญญาตรี ส่วนงานที่สองเป็นบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ ทั้งสองเป็นงานของนักศึกษาไทยที่มีบริบทใกล้เคียงกับโครงงานนี้ กล่าวคือเป็นร้านค้าปลีกขนาดเล็กที่เปลี่ยนจากกระบวนการที่ใช้เอกสารกระดาษมาเป็นเว็บแอปพลิเคชัน จึงใช้เปรียบเทียบขอบเขตของงานได้ แต่ทั้งสองระบบไม่มีการเชื่อมโยงกระบวนการชำระเงินหน้าร้านเข้ากับคิวงานของคลังสินค้า และไม่มีการควบคุมเพื่อป้องกันการรับสินค้าซ้ำ

สิ่งที่โครงงานนี้นำมาต่อยอดจากงานข้างต้นมีสองประการ ได้แก่ ข้อเสนอแนะเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลจากงานของชนะชัยและคณะ ซึ่งโครงงานนี้กำหนดเป็นข้อกำหนดตั้งแต่ต้น และข้อค้นพบเรื่องการจัดกลุ่มสินค้าตามมูลค่าจากงานของอมรรัตน์และวิสุวะ ซึ่งนำมาใช้เป็นเหตุผลใน

การกำหนดจุดสั่งซื้อเพิ่มแยกเป็นรายสินค้า ส่วนสิ่งที่โครงงานนี้พัฒนาเพิ่มเติมจากงานทั้งหมดสรุปไว้ในหัวข้อ 2.4.2

บทที่ 3

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

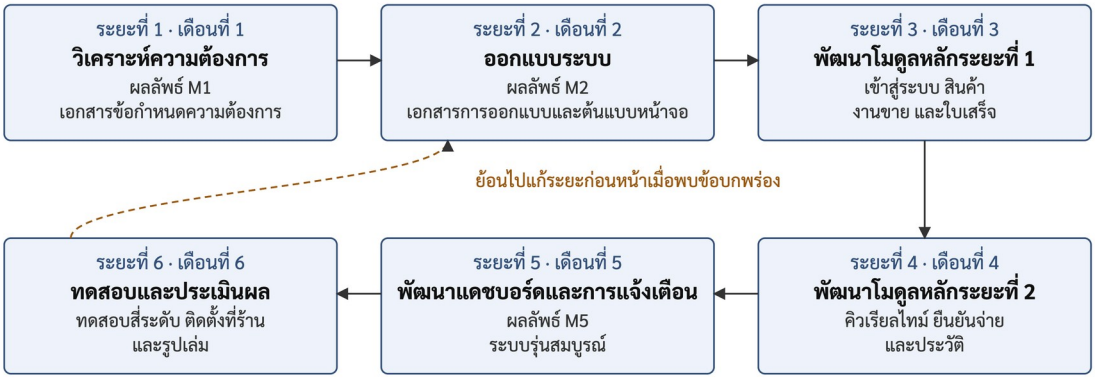
บทนี้อธิบายการวิเคราะห์และออกแบบระบบจัดการคำสั่งซื้อและตรวจสอบคลังสินค้า โดยเรียงตามลำดับการดำเนินงานจริง เริ่มจากการเก็บความต้องการจากหน้างานและแปลงเป็นรายการความต้องการที่มีรหัสกำกับ การนำความต้องการไปกำหนดกรณีการใช้งานและขอบเขต การออกแบบสถาปัตยกรรมตั้งแต่ระดับบริบท (C1) ระดับคอนเทนเนอร์ (C2) จนถึงระดับส่วนประกอบ (C3) จากนั้นจึงออกแบบรายละเอียด ได้แก่ ข้อมูลที่แต่ละกรณีการใช้งานใช้ซึ่งรวมเป็นฐานข้อมูลเดียว พฤติกรรมของระบบ หน้าจอที่สัมพันธ์กับกรณีการใช้งาน และส่วนต่อประสาน และปิดท้ายด้วยแผนการทดสอบ

การเรียงลำดับในลักษณะนี้มีเหตุผล คือ ทุกสิ่งที่ปรากฏในหัวข้อหลังต้องสืบย้อนกลับไปยังที่มาในหัวข้อก่อนหน้าได้เสมอ หากมีองค์ประกอบใดในระบบที่สืบย้อนกลับไปไม่ถึงปัญหาข้อใดข้อหนึ่ง แสดงว่าองค์ประกอบนั้นไม่จำเป็น และหากมีปัญหาข้อใดที่ไม่มีองค์ประกอบใดรองรับ แสดงว่างานยังไม่ครบถ้วน ทฤษฎีที่ใช้สนับสนุนการตัดสินใจออกแบบในบทนี้อ้างอิงจากบทที่ 2 โดยระบุเลขหัวข้อกำกับไว้ทุกครั้งที่นำมาใช้

3.1 ภาพรวมวิธีดำเนินโครงงาน (Project Methodology Overview)

โครงงานดำเนินการตามแบบจำลองน้ำตกที่ทวนกลับได้ ตามเหตุผลที่อธิบายไว้ในบทที่ 1 หัวข้อ 1.4 และแบ่งงานเป็นหกระยะตามตารางที่ 1.2 กระบวนการตั้งแต่การเก็บความต้องการจนถึงการส่งมอบแสดงดังรูปที่ 3.1

ผลงานของแต่ละระยะในรูปที่ 3.1 ปรากฏในหัวข้อต่าง ๆ ของเล่ม ดังนี้ ระยะวิเคราะห์ความต้องการอยู่ในหัวข้อ 3.2 ระยะออกแบบอยู่ในหัวข้อ 3.3 และ 3.4 แผนการทดสอบอยู่ในหัวข้อ 3.5 ส่วนผลการพัฒนา ผลการทดสอบ และการติดตั้งใช้งานรายงานไว้ในบทที่ 4 การพัฒนาแบ่งออกเป็นสองระยะโดยเจตนา เนื่องจากโมดูลในระยะที่ 2 ต้องอาศัยข้อมูลคำสั่งซื้อที่เกิดจากโมดูลในระยะที่ 1 หากพัฒนาพร้อมกันจะไม่สามารถทดสอบการยืนยันจ่ายสินค้าด้วยข้อมูลจริงได้



รูปที่ 3.1 กระบวนการดำเนินงานของโครงงาน

3.2 การวิเคราะห์ความต้องการ (Requirements Analysis)

หัวข้อนี้แปลงปัญหาที่บรรยายไว้ในบทที่ 1 หัวข้อ 1.1 ให้เป็นรายการที่มีรหัสกำกับและตรวจสอบได้ทีละข้อ เหตุผลที่ต้องดำเนินการขั้นตอนนี้คือ ข้อความบรรยายไม่สามารถนำไปทดสอบได้ว่าแก้ปัญหาสำเร็จหรือไม่ แต่รายการที่มีรหัสสามารถจับคู่กับผลการทดสอบได้โดยตรง รหัสที่ใช้มีเจ็ดกลุ่ม ได้แก่ หลักฐานจากหน้างาน (EV) เรื่องเล่าของผู้ใช้ (US) ความต้องการเชิงหน้าที่ (FR) กฎทางธุรกิจ (BR) ความต้องการนอกเหนือหน้าที่ (NFR) กรณีการใช้งาน (UC) และเกณฑ์การยอมรับ (AC) ในหัวข้อ 3.2.4 รายละเอียดฉบับเต็มของความต้องการทุกข้ออยู่ในเอกสารข้อกำหนดความต้องการซอฟต์แวร์ในภาคผนวก ก

3.2.1 การเก็บรวบรวมความต้องการ (Requirements Elicitation)

การเก็บความต้องการใช้สี่วิธี จากผู้ให้ข้อมูลซึ่งเป็นผู้ใช้งานจริงของร้านทั้งสามบทบาท ดังตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 วิธีเก็บรวบรวมความต้องการและผู้ให้ข้อมูล

วิธี	ผู้ให้ข้อมูล	สิ่งที่ได้
สังเกตการณ์การทำงานจริงที่หน้าร้านและคลังสินค้า	พนักงานขายและพนักงานคลังสินค้า	ขั้นตอนการขายและการจ่ายสินค้าด้วยบิลกระดาษ จุดที่ลูกค้าต้องรอ และจุดที่เกิดการจัดสินค้าผิด
สัมภาษณ์เจ้าของร้าน	ผู้จัดการซึ่งเป็นเจ้าของร้าน	ปัญหาการสรุปยอดและนับสต็อกในช่วงท้ายวัน และวิธีตัดสินใจสั่งซื้อสินค้า
สอบถามพนักงาน	พนักงานขายและพนักงานคลังสินค้า	ปัญหาบิลเก่าถูกนำมาใช้รับสินค้าซ้ำ และการคำนวณยอดด้วยมือ

ตารางที่ 3.1 วิธีเก็บรวบรวมความต้องการและผู้ให้ข้อมูล (ต่อ)

วิธี	ผู้ให้ข้อมูล	สิ่งที่ได้
ตรวจเอกสารเดิมของร้าน	ไฟล์ตารางคำนวณรายการสินค้าและบิลกระดาษ	รายการสินค้ากว่า 700 รายการใน 18 แผ่นงานตามหมวดหมู่ และรูปแบบข้อมูลบนบิล

ปัญหาที่ได้จากทั้งสี่วิธีสรุปเป็นหลักฐานเก้าข้อ โดยกำหนดรหัสขึ้นต้นด้วย EV เพื่อใช้อ้างอิงในหัวข้อถัดไป ดังตารางที่ 3.2

ตารางที่ 3.2 หลักฐานจากหน้างานและวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง

รหัส	ปัญหาที่พบจากหน้างาน	วัตถุประสงค์ที่รองรับ
EV-01	ไม่มีระบบบันทึกการขายที่เชื่อมกับสต็อก ใช้ใบเสร็จและบิลกระดาษ	ข้อ 1
EV-02	ข้อมูลรายการขายกระจัดกระจาย ตรวจสอบย้อนหลังได้ยาก	ข้อ 1
EV-03	หน้าร้านกับคลังสินค้าอยู่คนละพื้นที่ ไม่มีช่องทางสื่อสารแบบเรียลไทม์	ข้อ 2
EV-04	ลูกค้าต้องถือใบเสร็จเดินไปคลังเอง เกิดคอขวดในชั่วโมงเร่งด่วน	ข้อ 2
EV-05	พนักงานคลังสินค้าอ่านใบเสร็จด้วยสายตา จึงจัดสินค้าผิดประเภทหรือผิดจำนวน	ข้อ 3
EV-06	มีการนำบิลเก่ามาใช้รับสินค้าซ้ำ	ข้อ 3
EV-07	ยอดสต็อกในบันทึกคลาดเคลื่อนจากจำนวนสินค้าจริง	ข้อ 3
EV-08	ผู้จัดการต้องรอสรุปยอดขายและนับสต็อกด้วยมือในช่วงท้ายวัน	ข้อ 4
EV-09	การตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าพึ่งประสบการณ์แทนข้อมูลจริง	ข้อ 4

จากตารางที่ 3.2 หลักฐานทั้งเก้าข้อครอบคลุมวัตถุประสงค์เชิงผลิตภัณฑ์ครบทั้งสี่ข้อในหัวข้อ 1.2.1 และไม่มีวัตถุประสงค์ใดที่ไม่มีหลักฐานรองรับ นอกจากปัญหาทั้งเก้าข้อ การตรวจสอบเอกสารเดิมยังพบวิธีการทำงานหนึ่งประการที่ระบบต้องคงไว้ คือ พนักงานคุ้นเคยกับการค้นหาสินค้าจากหมวดหมู่ก่อนแล้วจึงค้นหาจากชื่อ ระบบจึงจัดเก็บหมวดหมู่เป็นข้อมูลของสินค้าและใช้เป็นตัวกรองบนหน้าจอขาย (FR-02 และตารางที่ 3.24) แทนการให้พิมพ์ค้นหาจากสินค้าทั้งหมดกว่า 700 รายการ

ผู้ใช้งานระบบมีสามบทบาท โดยแบ่งตามหน้าที่จริงของพนักงานในร้าน มิได้แบ่งตามระดับสิทธิ์ในระบบคอมพิวเตอร์ และไม่มีบทบาทผู้ดูแลระบบแยกต่างหาก เนื่องจากขนาดของร้านไม่จำเป็นต้องมีผู้ดูแลระบบเต็มเวลา บัญชีผู้ใช้ทั้งหมดสร้างขึ้นในขั้นตอนการติดตั้งระบบ ระบบจึงไม่มีหน้าจอจัดการบัญชีผู้ใช้ ดังตารางที่ 3.3

ตารางที่ 3.3 ผู้ใช้งานระบบและขอบเขตงาน

บทบาท	**ขอบเขตงานในระบบ**	**หน้าจอแรกหลังเข้าสู่ระบบ**
พนักงานขาย	สร้างคำสั่งซื้อ แสดงรหัสคิวอาร์ยืนยันรับชำระเงิน และสั่งพิมพ์ใบเสร็จ	หน้าขายหน้าร้าน
พนักงานคลังสินค้า	ดูคิวรอจ่ายสินค้า ปรับสถานะการจัดของ และยืนยันจ่ายสินค้า	หน้าคิวรอจ่ายสินค้า
ผู้จัดการ	จัดการข้อมูลสินค้า ดูแดชบอร์ดทั้งสองระดับ ตรวจประวัติการทำรายการ รับการแจ้งเตือน และทำงานแทนพนักงานทั้งสองบทบาทได้	หน้าแดชบอร์ดปฏิบัติการ

นอกจากสามบทบาทข้างต้น ระบบยังมีผู้กระทำอัตโนมัติ ซึ่งไม่ใช่บุคคลและไม่มีบัญชีผู้ใช้ โดยทำงานเมื่อเกิดเหตุการณ์ภายในระบบ ได้แก่ การตรวจสอบเงื่อนไขเพื่อสร้างการแจ้งเตือน

3.2.2 ความต้องการเชิงหน้าที่ (Functional Requirements)

ความต้องการเชิงหน้าที่เริ่มต้นจากเรื่องเล่าของผู้ใช้ ซึ่งเขียนด้วยภาษาของผู้ใช้ เพื่อให้เจ้าของร้านและพนักงานอ่านแล้วยืนยันได้ว่าตรงกับความต้องการจริงหรือไม่ ดังตารางที่ 3.4

ตารางที่ 3.4 เรื่องเล่าของผู้ใช้

รหัส	**ในฐานะ**	**ฉันต้องการ**	**เพื่อที่จะ**
US-01	พนักงานขาย	บันทึกคำสั่งซื้อและออกใบเสร็จจากระบบในขั้นตอนเดียว	ไม่ต้องเขียนบิลด้วยมือและไม่ต้องคำนวณยอดด้วยตนเอง
US-02	พนักงานคลังสินค้า	เห็นคำสั่งซื้อใหม่บนหน้าจอโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องโหลดหน้าจอใหม่	เริ่มจัดเตรียมสินค้าได้ทันทีก่อนลูกค้ามาถึง
US-03	พนักงานคลังสินค้า	ให้ระบบป้องกันการจ่ายสินค้าซ้ำจากคำสั่งซื้อเดิม	ไม่ต้องจดจำว่าคำสั่งซื้อใดจ่ายสินค้าแล้ว
US-04	ผู้จัดการ	เห็นยอดขายและคิวงานระหว่างวันได้ทันที	ไม่ต้องรอสรุปยอดเมื่อปิดร้าน
US-05	ผู้จัดการ	ให้ระบบเตือนเมื่อสินค้าใกล้หมด	สั่งของได้ทันก่อนของขาดมือ
US-06	ผู้จัดการ	ค้นหาย้อนหลังได้ว่าใครทำรายการใดเมื่อไร	ตรวจสอบได้เมื่อยอดไม่ตรง

จากเรื่องเล่าของผู้ใช้และหลักฐานในตารางที่ 3.2 จึงกำหนดความต้องการเชิงหน้าที่ซึ่งระบุสิ่งที่ระบบต้องทำได้ โดยกำหนดรหัสขึ้นต้นด้วย FR และแต่ละข้อเกิดจากหลักฐานอย่างน้อยหนึ่งข้อ ดังตารางที่ 3.5

ตารางที่ 3.5 ความต้องการเชิงหน้าที่ของระบบ

รหัส	ความต้องการ	มาจากหลักฐาน
FR-01	เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน และควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาท	EV-02
FR-02	จัดการข้อมูลสินค้า หมวดหมู่ ราคา หน่วยนับ และจุดสั่งซื้อเพิ่ม	EV-09
FR-03	สร้างคำสั่งซื้อ คำนวณยอด แสดงรหัสคิวอาร์สำหรับชำระเงิน และสั่งพิมพ์ใบเสร็จ	EV-01
FR-04	แสดงคิวคำสั่งซื้อที่รอจ่ายสินค้าบนหน้าจอคลัง โดยอัปเดตเองเมื่อมีรายการใหม่	EV-03, EV-04
FR-05	ให้พนักงานคลังยืนยันจ่ายสินค้าจากรายการในคิวได้	EV-05
FR-06	ตัดยอดสินค้าคงเหลือในธุรกรรมเดียวกับการเปลี่ยนสถานะคำสั่งซื้อ และป้องกันการจ่ายซ้ำ	EV-06, EV-07
FR-07	แสดงแดชบอร์ดสรุปยอดขาย ระดับสต็อก และสถานะคิวงาน	EV-08
FR-08	แจ้งเตือนภายในแอปพลิเคชันเมื่อสินค้าต่ำกว่าจุดสั่งซื้อเพิ่มหรือคิวค้างผิดปกติ	EV-09
FR-09	บันทึกประวัติการทำรายการทุกเหตุการณ์สำคัญและค้นหาย้อนหลังได้	EV-02

กฎทางธุรกิจเป็นกติกาของร้านที่มีอยู่แล้วไม่ว่าจะมีระบบคอมพิวเตอร์หรือไม่ จึงต้องแยกออกจากความต้องการเชิงหน้าที่ เนื่องจากกฎทางธุรกิจเป็นสิ่งที่ระบบต้องปฏิบัติตาม ส่วนความต้องการเชิงหน้าที่เป็นสิ่งที่ระบบต้องดำเนินการเพื่อให้กฎนั้นเป็นจริง กฎทางธุรกิจของร้านแสดงดังตารางที่ 3.6

ตารางที่ 3.6 กฎทางธุรกิจของร้าน

รหัส	กฎทางธุรกิจ	ข้อบังคับที่ตามมาต่อการออกแบบ
BR-01	การออกใบเสร็จกระดาษและการส่งคำสั่งซื้อเข้าคิวคลังต้องเกิดจากการกระทำเดียวกัน	การยืนยันรับชำระเงินเป็นจุดเดียวที่ทั้งพิมพ์ใบเสร็จและผลักเข้าคิว
BR-02	ตัวเลขสินค้าคงเหลือในระบบต้องตรงกับจำนวนสินค้าจริงในคลัง	การจ่ายสินค้าและการตัดสต็อกต้องอยู่ในธุรกรรมเดียวกัน และเจ้าของงานคือพนักงานคลังเท่านั้น
BR-03	ต้องลดระยะเวลารอคอยของลูกค้า	คลังสินค้าต้องทราบคำสั่งซื้อก่อนลูกค้ามาถึง จึงต้องส่งข้อมูลจากฝั่งเซิร์ฟเวอร์
BR-04	ผู้บริหารต้องติดตามยอดขายและคิวงานได้ตลอดเวลา	ตัวชี้วัดต้องคำนวณสดจากฐานข้อมูล ไม่ใช้ค่าสรุปที่เก็บไว้ล่วงหน้า
BR-05	ต้องแจ้งเตือนเชิงรุกเพื่อลดความเสี่ยงสินค้าขาดมือ	ระบบต้องตรวจเงื่อนไขเองหลังทุกครั้งที่สต็อกเปลี่ยน ไม่รอให้ผู้ใช้มาเปิดดู

BR-04 เป็นกฎที่มีผลต่อการออกแบบมากกว่าที่ปรากฏในเบื้องต้น เนื่องจากการเลือกคำนวณตัวชี้วัดจากฐานข้อมูลในขณะแสดงผลแทนการจัดเก็บค่าสรุปไว้ล่วงหน้า เป็นการยอมแลก

ความเร็วเพื่อความถูกต้อง ตามเหตุผลที่อธิบายไว้ในบทที่ 2 หัวข้อ 2.1.8 ส่วน BR-05 กำหนดให้ระบบตรวจสอบเงื่อนไขโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่สต็อกเปลี่ยนแปลง ตามเหตุผลในหัวข้อ 2.1.9

ความต้องการเชิงหน้าที่ถูกจัดเป็นกรณีการใช้งาน 11 กรณี ซึ่งระบุผู้กระทำหลักและความต้องการที่รองรับ ดังตารางที่ 3.7

ตารางที่ 3.7 รายการกรณีการใช้งานของระบบ

รหัส	ชื่อกรณีการใช้งาน	ผู้กระทำหลัก	ความต้องการที่รองรับ
UC-01	เข้าสู่ระบบและควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท	ทุกบทบาท	FR-01
UC-02	จัดการข้อมูลสินค้าและจุดสั่งซื้อเพิ่ม	ผู้จัดการ	FR-02
UC-03	สร้างคำสั่งซื้อและออกใบเสร็จ	พนักงานขาย	FR-03
UC-04	สร้างเลขที่คำสั่งซื้อไม่ซ้ำอัตโนมัติ	ระบบ ภายใน UC-03	FR-03
UC-05	ดูคิวรอจ่ายสินค้าแบบเรียลไทม์	พนักงานคลังสินค้า	FR-04
UC-06	ปรับสถานะการจัดของในคิวงาน	พนักงานคลังสินค้า	FR-04
UC-07	ยืนยันจ่ายสินค้าและตัดสต็อก	พนักงานคลังสินค้า	FR-05, FR-06
UC-08	แสดงแดชบอร์ดปฏิบัติการ	ผู้จัดการ, พนักงานคลังสินค้า	FR-07
UC-09	แสดงแดชบอร์ดระดับบริหาร	ผู้จัดการ	FR-07
UC-10	ค้นหาและดูประวัติการทำรายการ	ผู้จัดการ	FR-09
UC-11	รับการแจ้งเตือนภายในแอปพลิเคชัน	ผู้จัดการ, พนักงานคลังสินค้า, ระบบอัตโนมัติ	FR-08

UC-04 เป็นกรณีการใช้งานที่ไม่มีผู้ใช้คนใดเป็นผู้เริ่ม แต่เกิดขึ้นทุกครั้งระหว่างการทำงานของ UC-03 เหตุผลในการแยกเป็นรหัสต่างหากคือ การสร้างเลขที่ไม่ซ้ำมีเงื่อนไขความถูกต้องเฉพาะที่ต้องทดสอบแยก โดยเฉพาะกรณีที่พนักงานขายสองคนออกใบเสร็จพร้อมกันและขอเลขลำดับถัดไปเลขเดียวกัน

3.2.3 ความต้องการนอกเหนือหน้าที่ (Non-functional Requirements)

ความต้องการนอกเหนือหน้าที่ระบุว่าระบบต้องทำงานได้ดีเพียงใด โดยกำหนดรหัสขึ้นต้นด้วย NFR และจัดกลุ่มตามคุณลักษณะคุณภาพของมาตรฐานไอเอสโอ/ไออีซี 25010 ในบทที่ 2 หัวข้อ 2.3.1 ความต้องการทุกข้อต้องมีวิธีทวนสอบที่วัดผลได้ มิฉะนั้นจะไม่สามารถตัดสินได้ว่าผ่านหรือไม่ผ่าน ดังตารางที่ 3.8

ตารางที่ 3.8 ความต้องการนอกเหนือหน้าที่ คุณลักษณะคุณภาพ และวิธีทวนสอบ

รหัส	ความต้องการ	คุณลักษณะคุณภาพ	วิธีทวนสอบ
NFR-01	ทุกคำขอต้องแนบโทเคน และถูกตรวจสิทธิ์ที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ก่อนประมวลผล รหัสผ่านต้องเก็บเป็นค่าที่ผ่านการแฮช	ความมั่นคงปลอดภัย	เรียกทุกเส้นทางโดยไม่แนบโทเคน แนบโทเคนปลอม และแนบโทเคนของบทบาทที่ไม่มีสิทธิ์
NFR-02	คำสั่งซื้อใหม่ต้องปรากฏบนหน้าจอคิวภายใน 3 วินาที	ประสิทธิภาพด้านเวลา	จับเวลาตั้งแต่ยืนยันรับชำระจนรายการปรากฏบนหน้าจอคิว วัดซ้ำหลายครั้ง
NFR-03	หน้าจอคิวและหน้าจอยืนยันจ่ายต้องใช้งานได้บนแท็บเล็ตและสมาร์ตโฟน	ความสามารถในการใช้งาน	เปิดทุกหน้าจอที่ความกว้างของอุปกรณ์เคลื่อนที่แล้วตรวจว่าใช้งานครบทุกปุ่ม
NFR-04	ฐานข้อมูลต้องให้ผลถูกต้องเมื่อมีธุรกรรมพร้อมกัน โดยไม่เกิดสภาวะแข่งขัน	ความเหมาะสมเชิงหน้าที่ด้านความถูกต้อง	ยิงคำขอยืนยันจ่ายพร้อมกันหลายคำขอต่อคำสั่งซื้อเดียว แล้วตรวจว่าสำเร็จเพียงคำขอเดียว
NFR-05	เครื่องพิมพ์ใบเสร็จต้องพิมพ์สำเร็จภายใน 5 วินาทีหลังยืนยันรับชำระ	ประสิทธิภาพด้านเวลา	จับเวลากับเครื่องพิมพ์ความร้อนจริงที่สถานประกอบการ
NFR-06	รองรับผู้ใช้งานพร้อมกันไม่น้อยกว่า 10 เซสชันในช่วงเวลาเร่งด่วน	ประสิทธิภาพด้านขีดความสามารถ	จำลองการใช้งานพร้อมกัน 10 เซสชันจากทั้งสามบทบาท
NFR-07	ทำงานถูกต้องบนเบราว์เซอร์โครม (Chrome) เอดจ์ (Edge) และไฟร์ฟอกซ์ (Firefox) รุ่นล่าสุด	ความสามารถในการเคลื่อนย้าย ด้านการปรับตัว	เปิดทุกหน้าจอบนเบราว์เซอร์ที่กำหนดและตรวจข้อผิดพลาดในคอนโซล
NFR-08	แยกชั้นและแยกส่วนประกอบตามที่ออกแบบไว้ เพื่อให้บำรุงรักษาแยกส่วนได้	ความสามารถในการบำรุงรักษา ด้านความเป็นโมดูล	ตรวจโครงสร้างซอร์สโค้ดเทียบกับแผนภาพส่วนประกอบในรูปที่ 3.5
NFR-09	ติดตั้งซ้ำบนเครื่องใหม่ได้ด้วยเอกสารเพียงอย่างเดียว โดยไม่แก้ซอร์สโค้ด	ความสามารถในการเคลื่อนย้าย ด้านการติดตั้ง	ให้ผู้ที่ไม่ได้ร่วมพัฒนาติดตั้งตามคู่มือ

เวลา 3 วินาทีใน NFR-02 เป็นเป้าหมายการออกแบบที่คณะผู้จัดทำกำหนดขึ้น มิใช่ค่าที่วัดจากร้าน เหตุผลคือลูกค้าใช้เวลาเดินจากจุดชำระเงินหน้าร้านไปถึงจุดรับสินค้าที่คลังสินค้าประมาณครึ่งนาทีถึงหนึ่งนาทีจากการสังเกตที่ร้าน หากคำสั่งซื้อไปถึงหน้าจอของคลังสินค้าภายใน 3 วินาที พนักงานจะมีเวลาเริ่มจัดเตรียมสินค้าก่อนลูกค้ามาถึงเสมอ แม้เวลาเดินจริงจะสั้นกว่าที่ประมาณไว้มาก ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้อ 2 ส่วนตัวเลข 10 เซสชันใน NFR-06 เป็นเป้าหมายที่คณะผู้จัดทำกำหนดขึ้นเพื่อทดสอบว่าระบบเปิดใช้งานพร้อมกัน 10 หน้าจอได้โดยไม่มีคำขอล้มเหลว มิได้คำนวณจากจำนวนพนักงานของร้าน จากตารางที่ 3.8 ความต้องการครอบคลุมคุณลักษณะคุณภาพหกด้าน โดยคุณลักษณะด้านความเข้ากันได้ไม่มีความต้องการแยก เนื่องจากระบบไม่ต้องทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ภายนอกตามขอบเขตในหัวข้อ 1.3.1 ส่วนคุณลักษณะด้านความ

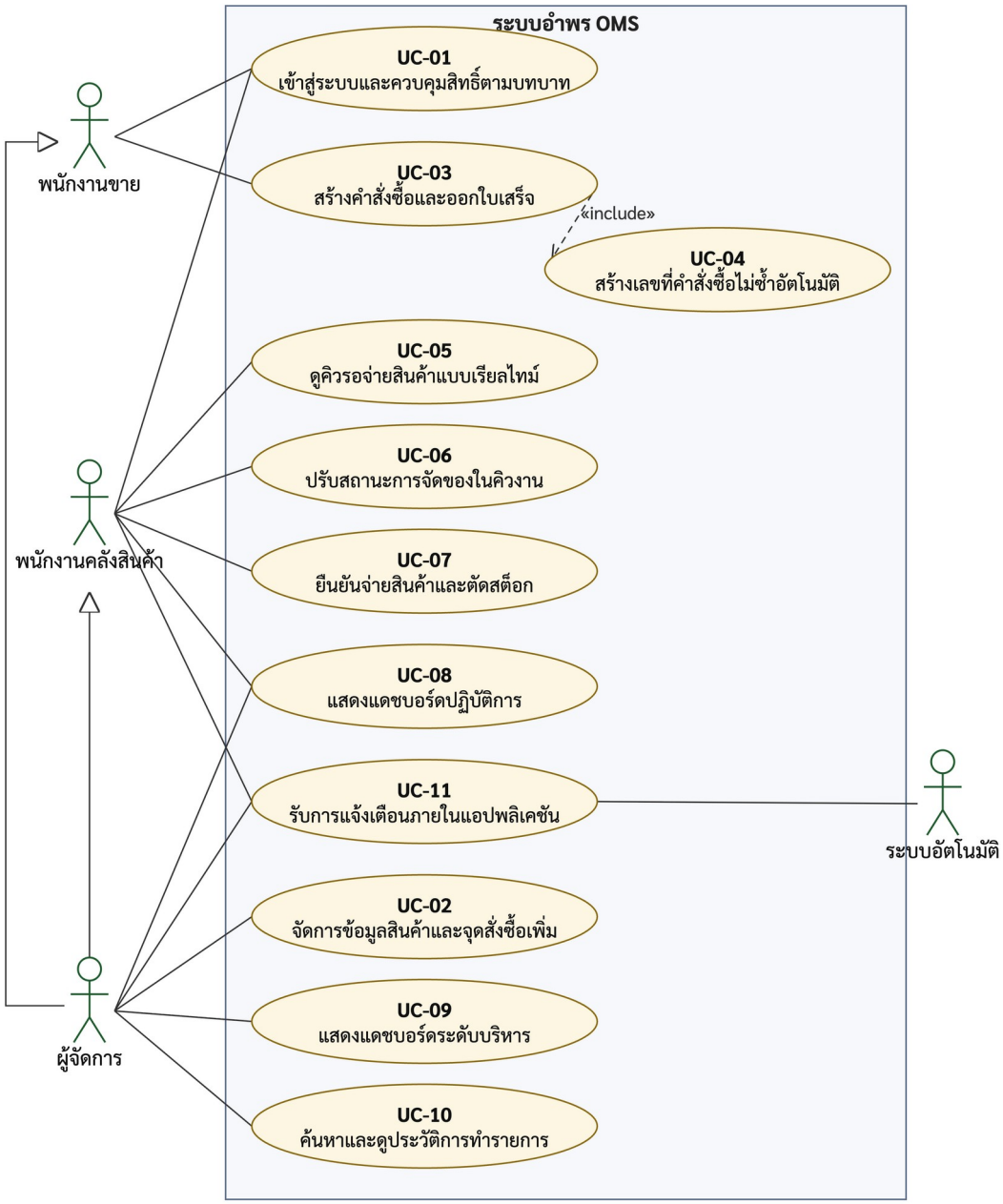
น่าเชื่อถือไม่ได้กำหนดเป็นตัวเลข เช่น ระยะเวลาที่ระบบต้องทำงานต่อเนื่อง เนื่องจากระยะเวลาทดสอบที่ร้านสั้นเกินกว่าจะวัดค่าดังกล่าวได้ แต่ระบบออกแบบให้ทำงานต่อได้เมื่อบางส่วนขัดข้อง ได้แก่ การขายต่อได้เมื่อเครื่องพิมพ์ขัดข้อง และช่องทางสำรองเมื่อเว็บซ็อกเก็ต (WebSocket) เชื่อมต่อไม่ได้

3.2.4 แบบจำลองความต้องการ (Requirements Models)

แบบจำลองความต้องการของระบบประกอบด้วยสามส่วน ได้แก่ แผนภาพบริบทซึ่งแสดงขอบเขตของระบบกับผู้ใช้และอุปกรณ์ภายนอก แผนภาพกรณีการใช้งาน และคำอธิบายกรณีการใช้งานพร้อมเกณฑ์การยอมรับ ทั้งนี้ แผนภาพบริบทนำเสนอไว้เป็นระดับ C1 ของสถาปัตยกรรมในหัวข้อ 3.3.2 หัวข้อนี้จึงแสดงเฉพาะสองส่วนหลังเพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อน

แผนภาพกรณีการใช้งานของระบบทั้ง 11 กรณีแสดงดังรูปที่ 3.2 ผู้กระทำอยู่นอกกรอบระบบ และกรณีการใช้งานอยู่ภายในกรอบ เส้นทึบแสดงว่าผู้กระทำใดเป็นผู้เริ่มกรณีการใช้งานใด เส้นประที่มีคำว่าอินคลูด (include) แสดงว่า UC-03 เรียกใช้ UC-04 ทุกครั้ง และเส้นที่มีหัวลูกศรสามเหลี่ยมโปร่งแสดงว่าผู้จัดการได้รับสิทธิ์ทั้งหมดของพนักงานขายและพนักงานคลังสินค้า ผู้จัดการจึงสามารถเริ่ม UC-01 UC-03 และ UC-05 ถึง UC-07 ได้โดยไม่ต้องแสดงเส้นซ้ำ ซึ่งสอดคล้องกับตารางที่ 3.3

กรณีการใช้งานสองกรณีที่มีผลต่อการออกแบบมากที่สุดอธิบายไว้ในตารางที่ 3.9 และตารางที่ 3.10 ส่วนคำอธิบายของทุกกรณีพร้อมลำดับเหตุการณ์หลัก ลำดับเหตุการณ์ทางเลือก และลำดับเหตุการณ์ข้อยกเว้น อยู่ในภาคผนวก ก หัวข้อ ก.4



รูปที่ 3.2 แผนภาพกรณีการใช้งานของระบบ (Use Case Diagram)

ตารางที่ 3.9 คำอธิบายกรณีการใช้งาน UC-03 สร้างคำสั่งซื้อและออกใบเสร็จ

หัวข้อ	**รายละเอียด**
ผู้กระทำหลัก	พนักงานขาย
เงื่อนไขก่อน	เข้าสู่ระบบด้วยบทบาทพนักงานขายแล้ว และมีข้อมูลสินค้าในระบบ
เงื่อนไขหลังสำเร็จ	มีคำสั่งซื้อสถานะรอจ่ายสินค้า (awaiting_dispatch) ในระบบ ใบเสร็จถูกพิมพ์ และรายการปรากฏบนหน้าจอคิวของคลัง

ตารางที่ 3.9 คำอธิบายกรณีการใช้งาน UC-03 สร้างคำสั่งซื้อและออกใบเสร็จ (ต่อ)

หัวข้อ	**รายละเอียด**
ลำดับขั้นตอนหลัก	1) เลือกสินค้าและระบุจำนวน 2) ระบบคำนวณยอดรวม 3) ระบบแสดงรหัสคิวอาร์ตามยอดที่ต้องชำระ 4) ลูกค้าชำระเงิน 5) พนักงานตรวจสอบการรับเงินจากแอปพลิเคชันของธนาคารแล้วยืนยัน 6) ระบบบันทึกคำสั่งซื้อพร้อมเลขที่ไม่ซ้ำ (UC-04) สั่งพิมพ์ใบเสร็จ และผลักรายการเข้าคิวคลัง
ทางเลือกที่ยังสำเร็จ	หากเลขที่คำสั่งซื้อชนกับรายการที่เพิ่งสร้างพร้อมกัน ระบบจะขอเลขลำดับถัดไปใหม่แล้วบันทึกซ้ำ
ทางที่ล้มเหลว	หากสั่งพิมพ์ใบเสร็จไม่สำเร็จ ระบบยังคงบันทึกคำสั่งซื้อและผลักเข้าคิวตามปกติ พร้อมแจ้งว่าพิมพ์ไม่สำเร็จ พนักงานจึงแจ้งเลขที่คำสั่งซื้อให้ลูกค้าใช้รับสินค้าแทนใบเสร็จ เนื่องจากการพิมพ์เป็นงานผลพลอยได้ที่ไม่ควรทำให้การขายที่เกิดขึ้นจริงถูกยกเลิก ตามหลักการกำหนดขอบเขตธุรกรรมในหัวข้อ 2.1.2

ตารางที่ 3.10 คำอธิบายกรณีการใช้งาน UC-07 ยืนยันจ่ายสินค้าและตัดสต็อก

หัวข้อ	**รายละเอียด**
ผู้กระทำหลัก	พนักงานคลังสินค้า
เงื่อนไขก่อน	มีคำสั่งซื้อในคิวที่สถานะเป็นรอจ่ายสินค้าหรือกำลังจัดของ
เงื่อนไขหลังสำเร็จ	สถานะคำสั่งซื้อเป็นส่งมอบสำเร็จ ยอดสินค้าคงเหลือถูกหัก มีรายการเคลื่อนไหวสต็อกและประวัติการทำรายการถูกบันทึก
ลำดับขั้นตอนหลัก	1) เลือกคำสั่งซื้อจากคิว 2) ตรวจสอบรายการสินค้ากับสินค้าจริง 3) กดยืนยันจ่ายสินค้า 4) ระบบเปิดธุรกรรม เปลี่ยนสถานะแบบมีเงื่อนไข หักยอดสินค้า บันทึกรายการเคลื่อนไหว และบันทึกประวัติ 5) ระบบยืนยันผลและปรับหน้าจอคิวของทุกเครื่อง
ทางที่ล้มเหลว E1	หากคำสั่งซื้อถูกจ่ายไปแล้วโดยเครื่องอื่น การเปลี่ยนสถานะแบบมีเงื่อนไขจะไม่พบแถวที่ตรงเงื่อนไข ระบบยกเลิกธุรกรรมทั้งหมดและแจ้งว่าคำสั่งซื้อนี้ถูกจ่ายไปแล้ว
ทางที่ล้มเหลว E2	หากยอดสินค้าคงเหลือไม่พอ ระบบยกเลิกธุรกรรมทั้งหมด ยอดสินค้าและสถานะคำสั่งซื้อกลับสู่สภาพเดิม

ทางที่ล้มเหลว E1 เป็นการนำการล็อกเชิงบวกที่อธิบายไว้ในหัวข้อ 2.1.3 มาใช้จริง โดยไม่จองสิทธิ์ไว้ล่วงหน้า แต่ตรวจสอบในขั้นตอนการเขียนว่าสถานะยังเป็นค่าที่คาดไว้หรือไม่ หากไม่ใช่ แสดงว่ามีผู้อื่นทำรายการไปก่อนแล้ว การออกแบบดังกล่าวตอบวัตถุประสงค์ข้อ 3 โดยตรง และเป็นกลไกที่ป้องกันปัญหา EV-06

เกณฑ์การยอมรับเขียนในรูปแบบเงื่อนไขตั้งต้น การกระทำ และผลที่ต้องเกิดขึ้น เพื่อให้แปลงเป็นกรณีทดสอบได้โดยไม่ต้องตีความเพิ่มเติม ดังตารางที่ 3.11

ตารางที่ 3.11 เกณฑ์การยอมรับของระบบ

รหัส	เงื่อนไขตั้งต้น	การกระทำ	ผลที่ต้องเกิด	อ้างอิง
AC-01	มีบัญชีผู้ใช้บทบาทพนักงานขาย	เรียกเส้นทางของผู้จัดการโดยตรง	ระบบปฏิเสธคำขอที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์	FR-01
AC-02	เข้าสู่ระบบด้วยบทบาทผู้จัดการ	แก้ไขจุดสั่งซื้อเพิ่มของสินค้า	ค่าที่บันทึกตรงกับที่กรอก และมีบันทึกในประวัติการทำรายการ	FR-02
AC-03	มีสินค้าในระบบและสต็อกเพียงพอ	สร้างคำสั่งซื้อและยืนยันรับชำระ	มีคำสั่งซื้อสถานะรอจ่ายสินค้า พร้อมเลขที่ไม่ซ้ำ	FR-03
AC-04	มีคำสั่งซื้อในระบบอยู่แล้วจำนวนหนึ่ง	สร้างคำสั่งซื้อต่อเนื่องและพร้อมกันหลายรายการ	เลขที่คำสั่งซื้อไม่ซ้ำกันทุกรายการ	FR-03
AC-05	บริการพิมพ์ใบเสร็จขัดข้องหรือปิดอยู่	พนักงานขายกดยืนยันรับชำระเงิน	คำสั่งซื้อยังถูกบันทึกและเข้าคิวคลังตามปกติ พร้อมแจ้งบนหน้าจอว่าพิมพ์ไม่สำเร็จ	FR-03, BR-01
AC-06	หน้าจอคิวเปิดค้างอยู่	พนักงานขายยืนยันรับชำระคำสั่งซื้อใหม่	รายการปรากฏบนหน้าจอคิวภายใน 3 วินาทีโดยไม่ต้องโหลดหน้าจอใหม่	FR-04, NFR-02
AC-07	มีคำสั่งซื้อหนึ่งใบในสถานะรอจ่ายสินค้า	ส่งคำขอยืนยันจ่ายพร้อมกันสองคำขอ	สำเร็จเพียงคำขอเดียว อีกคำขอถูกปฏิเสธ และสต็อกถูกหักเพียงครั้งเดียว	FR-05, FR-06, NFR-04
AC-08	สต็อกสินค้าน้อยกว่าจำนวนที่สั่ง	ยืนยันจ่ายสินค้า	ธุรกรรมถูกยกเลิกทั้งหมด สถานะและยอดสต็อกไม่เปลี่ยน	FR-06
AC-09	มีคำสั่งซื้อที่ชำระเงินแล้วในระบบ	เปิดแดชบอร์ดปฏิบัติการ	ตัวเลขบนแดชบอร์ดตรงกับผลรวมที่คำนวณจากฐานข้อมูลโดยตรง	FR-07
AC-10	ตั้งจุดสั่งซื้อเพิ่มของสินค้าไว้	จ่ายสินค้าจนยอดต่ำกว่าจุดสั่งซื้อเพิ่ม	ระบบสร้างการแจ้งเตือนโดยไม่ต้องรอให้ผู้ใช้เปิดดู	FR-08, BR-05
AC-11	มีการทำรายการเกิดขึ้นแล้ว	ค้นหาประวัติตามช่วงเวลาและประเภทการกระทำ	ระบบแสดงผู้กระทำ เวลา และข้อมูลที่ถูกกระทำ	FR-09
AC-12	ผู้ใช้มีบัญชีที่เปิดใช้งานอยู่	เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ถูกต้อง	ไปหน้าแรกของบทบาทและเห็นเฉพาะเมนูของตน ส่วนการเข้าไม่สำเร็จทุกกรณีได้ข้อความเดียวกัน	FR-01, NFR-01
AC-13	มีคำสั่งซื้อค้างอยู่ในคิวรอจ่ายสินค้า	เวลารอเกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยไม่มีใครเปิดหน้าจอ	ระบบสร้างการแจ้งเตือนคิวงานค้างนานผิดปกติที่ระบุเลขที่คำสั่งซื้อและระยะเวลาที่รอ	FR-08
AC-14	เครื่องพิมพ์ใบเสร็จเชื่อมต่อและพร้อมทำงาน	พนักงานขายยืนยันรับชำระเงิน	ใบเสร็จพิมพ์เสร็จภายใน 5 วินาทีนับจากเวลาที่กดยืนยัน	NFR-05

ตารางที่ 3.11 เกณฑ์การยอมรับของระบบ (ต่อ)

รหัส	เงื่อนไขตั้งต้น	การกระทำ	ผลที่ต้องเกิด	อ้างอิง
AC-15	มีผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบพร้อมกัน 10 เซสชันจากทั้งสามบทบาท	ทุกเซสชันเรียกใช้งานระบบพร้อมกันอย่างต่อเนื่อง	ไม่มีคำขอใดล้มเหลว	NFR-06

3.2.5 การเริ่มต้นการสอบกลับความต้องการ (Requirements Traceability)

การสอบกลับในหัวข้อนี้เป็นการสอบกลับย้อนหลัง กล่าวคือ เชื่อมโยงความต้องการทุกข้อกลับไปยังที่มา เพื่อตรวจสอบว่าไม่มีความต้องการข้อใดที่ไม่มีที่มา และไม่มีปัญหาข้อใดที่ไม่ได้รับการแก้ไข ส่วนการสอบกลับไปข้างหน้า คือจากความต้องการไปยังโมดูลและผลการทดสอบ แสดงไว้ในบทที่ 4 ตารางที่ 4.11 และตารางสอบกลับฉบับเต็มอยู่ในภาคผนวก ค

ตารางที่ 3.12 ตารางสอบกลับจากหลักฐานถึงเกณฑ์การยอมรับ

หลักฐาน	ความต้องการ	กรณีการใช้งาน	เกณฑ์การยอมรับ
EV-01	FR-03, BR-01	UC-03, UC-04	AC-03, AC-04, AC-05
EV-02	FR-01, FR-09	UC-01, UC-10	AC-01, AC-11, AC-12
EV-03, EV-04	FR-04, BR-03, NFR-02	UC-05, UC-06	AC-06
EV-05	FR-05	UC-07	AC-07
EV-06	FR-06, BR-02, NFR-04	UC-07	AC-07
EV-07	FR-06, BR-02	UC-07	AC-08
EV-08	FR-07, BR-04	UC-08, UC-09	AC-09
EV-09	FR-02, FR-08, BR-05	UC-02, UC-11	AC-02, AC-10, AC-13

จากตารางที่ 3.12 หลักฐานทั้งเก้าข้อมีความต้องการรองรับครบถ้วน และความต้องการทุกข้อในตารางนี้มีกรณีการใช้งานและเกณฑ์การยอมรับกำกับ ส่วน AC-14 และ AC-15 เป็นเกณฑ์ของ NFR-05 และ NFR-06 ซึ่งกำหนดจากคุณภาพที่ระบบต้องมี มิได้สืบมาจากหลักฐานข้อใดโดยตรง จึงไม่ปรากฏในตารางนี้

นอกจากการสอบกลับไปยังหลักฐาน กรณีการใช้งานทุกกรณีต้องอยู่ในขอบเขตของโครงงานในบทที่ 1 ตารางที่ 1.1 และสิ่งที่อยู่ในขอบเขตทุกข้อต้องมีกรณีการใช้งานรองรับ ความสัมพันธ์ระหว่างขอบเขต กรณีการใช้งาน และความต้องการแสดงดังตารางที่ 3.13

ตารางที่ 3.13 การจับคู่ขอบเขตของโครงงาน กรณีการใช้งาน และความต้องการ

ขอบเขตในตารางที่ 1.1	กรณีการใช้งาน	ความต้องการ
เข้าสู่ระบบและควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท	UC-01	FR-01, NFR-01
จัดการข้อมูลสินค้าและตั้งจุดสั่งซื้อเพิ่ม	UC-02	FR-02
สร้างคำสั่งซื้อ แสดงรหัสคิวอาร์ และพิมพ์ใบเสร็จ	UC-03, UC-04	FR-03, BR-01, NFR-05
ส่งคำสั่งซื้อเข้าคิวคลังสินค้าแบบเรียลไทม์	UC-05, UC-06	FR-04, BR-03, NFR-02
ยืนยันจ่ายสินค้าพร้อมตัดสต็อกและกันการจ่ายซ้ำ	UC-07	FR-05, FR-06, BR-02, NFR-04
แดชบอร์ดปฏิบัติการและแดชบอร์ดระดับบริหาร	UC-08, UC-09	FR-07, BR-04
บันทึกและค้นหาประวัติการทำรายการ	UC-10	FR-09
แจ้งเตือนภายในแอปพลิเคชัน	UC-11	FR-08, BR-05
ทุกขอบเขตข้างต้น	ทุกกรณี	NFR-03, NFR-06 ถึง NFR-09

จากตารางที่ 3.13 สิ่งที่อยู่ในขอบเขตทั้งแปดข้อมีกรณีการใช้งานรองรับครบถ้วน และกรณีการใช้งานทั้ง 11 กรณีอยู่ในขอบเขตทั้งหมด ส่วนสิ่งที่อยู่นอกขอบเขตในตารางที่ 1.1 ไม่มีกรณีการใช้งานใดรองรับ ซึ่งยืนยันว่าระบบไม่มีหน้าที่ส่วนเกินที่ไม่มีที่มา

3.3 การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ (Architecture Design)

3.3.1 รูปแบบสถาปัตยกรรม (Architecture Style)

ระบบใช้สถาปัตยกรรมแบบแบ่งชั้นสามชั้นเชิงตรรกะตามหลักการในหัวข้อ 2.1.1 ได้แก่ ชั้นการนำเสนอข้อมูล ชั้นตรรกะทางธุรกิจ และชั้นข้อมูล โดยทำงานแบบลูกข่ายและแม่ข่าย กล่าวคือ หน้าจอบนเบราว์เซอร์เป็นฝ่ายส่งคำขอไปยังระบบหลังบ้าน และเสริมด้วยสถาปัตยกรรมแบบขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์ตามหัวข้อ 2.1.6 สำหรับงานที่ระบบหลังบ้านต้องเป็นฝ่ายส่งข้อมูลไปยังหน้าจอคิว

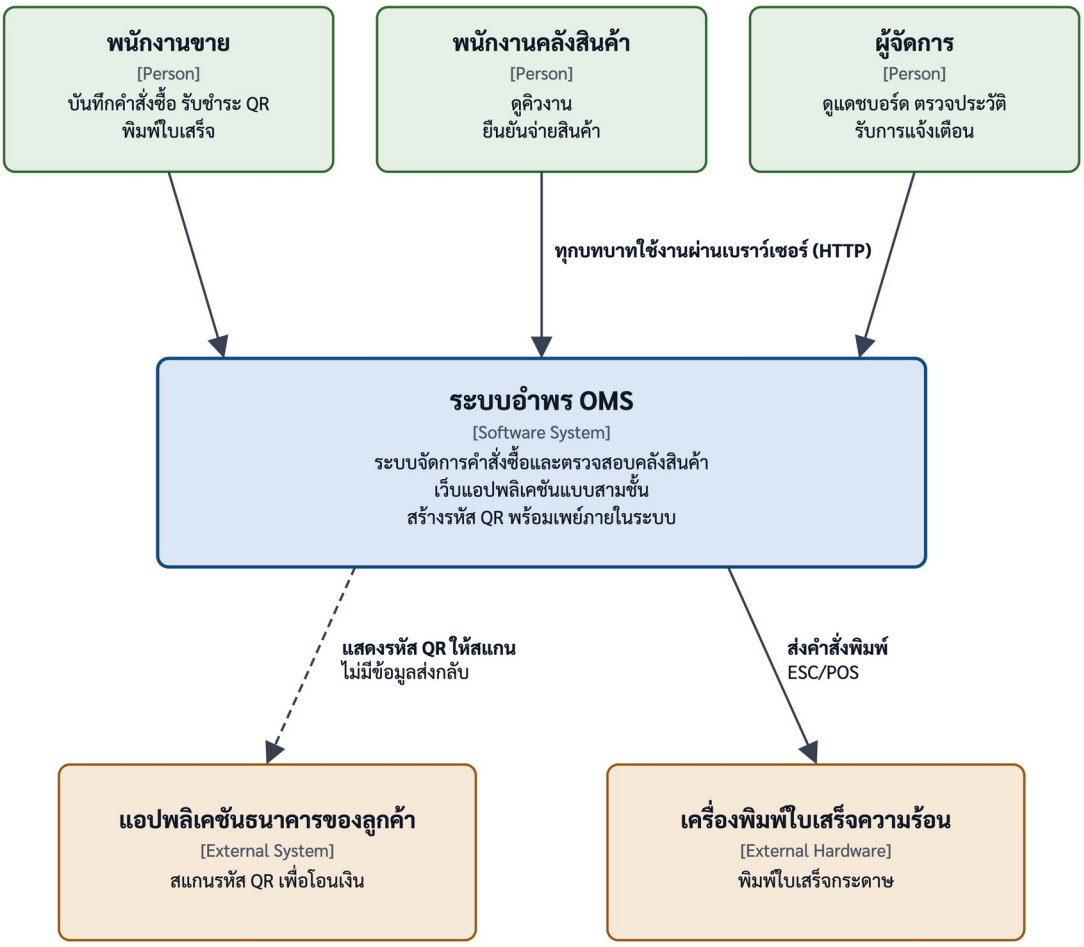
การอธิบายสถาปัตยกรรมใช้แบบจำลองซีโฟร์ (C4 model) ตามที่กล่าวไว้ในหัวข้อ 2.1.1 ซึ่งอธิบายซอฟต์แวร์ด้วยแผนภาพหลายระดับที่ขยายรายละเอียดเข้าไปทีละชั้น เริ่มจากระดับบริบทที่มองระบบเป็นกล่องเดียวในหัวข้อ 3.3.2 ต่อด้วยระดับคอนเทนเนอร์ที่แสดงหน่วยติดตั้งที่แยกจากกันในหัวข้อ 3.3.3 และระดับส่วนประกอบที่แสดงโมดูลภายในในหัวข้อ 3.3.4 เหตุผลที่เลือกแบบจำลองนี้คือ ผู้อ่านแต่ละกลุ่มต้องการรายละเอียดต่างระดับกัน เจ้าของร้านต้องการทราบเพียงผู้ใช้ระบบและระบบภายนอกที่เกี่ยวข้อง ขณะที่ผู้พัฒนาต้องการทราบรายละเอียดถึงระดับโมดูล

3.3.2 ระดับบริบทของระบบ (System Context: C1)

องค์ประกอบในแผนภาพบริบทของระบบแสดงดังตารางที่ 3.14

ตารางที่ 3.14 องค์ประกอบในแผนภาพบริบทของระบบ

องค์ประกอบ	**ประเภท**	**หน้าที่**
พนักงานขาย	บุคคล	บันทึกคำสั่งซื้อ แสดงรหัสคิวอาร์ยืนยันรับชำระเงิน และสั่งพิมพ์ใบเสร็จ
พนักงานคลังสินค้า	บุคคล	ดูคิวรอจ่ายสินค้า ยืนยันจ่ายสินค้า และตัดสต็อก
ผู้จัดการ	บุคคล	ดูแดชบอร์ด จัดการข้อมูลสินค้า ตรวจประวัติการทำรายการ และรับการแจ้งเตือน
ระบบอำพร OMS	ระบบซอฟต์แวร์	ระบบหลักที่พัฒนาขึ้นในโครงงานนี้
แอปพลิเคชันธนาคารของลูกค้า	ระบบภายนอก	สแกนรหัสคิวอาร์ที่ระบบแสดงเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีของร้าน โดยไม่ส่งข้อมูลใดกลับมายังระบบ
เครื่องพิมพ์ใบเสร็จความร้อน	อุปกรณ์ภายนอก	รับคำสั่งอีเอสซีโพส (ESC/POS) เพื่อพิมพ์ใบเสร็จกระดาษ



รูปที่ 3.3 แผนภาพบริบทของระบบ (C1: System Context Diagram)

จากรูปที่ 3.3 ผู้ใช้ทั้งสามบทบาทเข้าถึงระบบผ่านเว็บเบราว์เซอร์เพียงช่องทางเดียว จึงไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมบนเครื่องของผู้ใช้ ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการ NFR-07 ที่กำหนดให้ระบบทำงานบนเบราว์เซอร์ที่กำหนด

ประเด็นที่ควรสังเกตคือ ลูกค้าไม่ปรากฏเป็นผู้ใช้ระบบ เนื่องจากลูกค้าไม่มีบัญชีผู้ใช้และไม่ได้กระทำการใดกับระบบโดยตรง นอกจากการสแกนรหัสคิวอาร์และรับใบเสร็จ นอกจากนี้ระบบไม่เชื่อมต่อกับผู้ให้บริการรับชำระเงินหรือระบบของธนาคาร ซึ่งสอดคล้องกับขอบเขตและข้อจำกัดในบทที่ 1 หัวข้อ 1.3.1 และ 1.3.3 ระบบจึงไม่สามารถทราบได้เองว่าเงินเข้าบัญชีแล้วหรือไม่ พนักงานขายจึงเป็นผู้ตรวจสอบจากแอปพลิเคชันของธนาคารและยืนยันการรับชำระเงินด้วยตนเอง ส่วนการสร้างรหัสคิวอาร์พร้อมเพย์ทำโดยไลบรารีที่อยู่ภายในระบบหลังบ้าน จึงไม่ปรากฏเป็นระบบภายนอกในแผนภาพนี้ แต่ปรากฏเป็นส่วนประกอบ SP-03 ในหัวข้อ 3.3.4

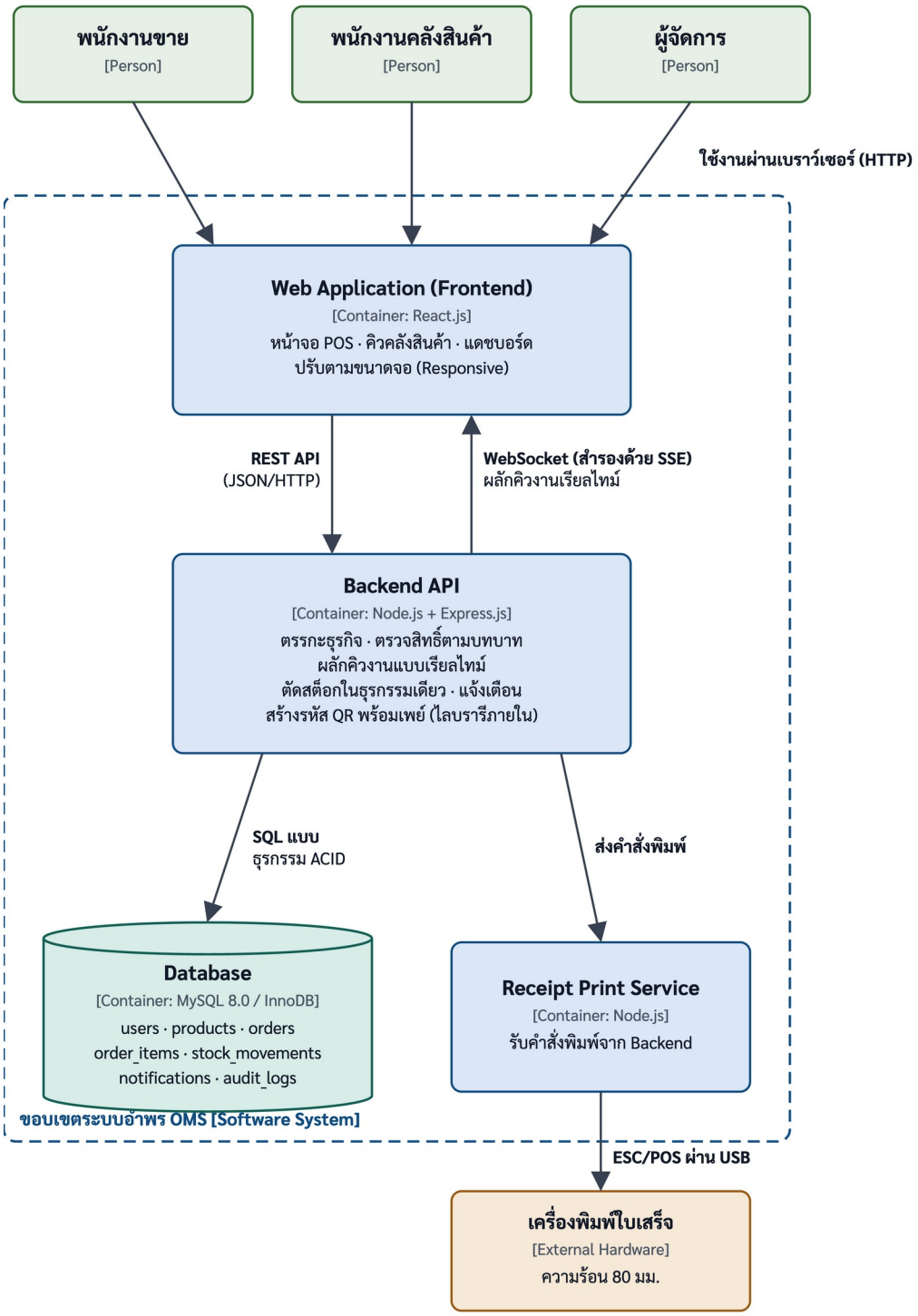
3.3.3 ระดับคอนเทนเนอร์ (Container: C2)

หน่วยติดตั้งของระบบแสดงดังตารางที่ 3.15

ตารางที่ 3.15 หน่วยติดตั้งของระบบ

หน่วยติดตั้ง	ชั้นเชิงตรรกะ	เทคโนโลยี	เหตุผลที่แยกเป็นหน่วยต่างหาก
ส่วนติดต่อผู้ใช้บนเบราว์เซอร์	ชั้นการนำเสนอ	รีแอ็กต์ (React) และไวต์	ทำงานบนเครื่องของผู้ใช้แต่ละคน
ระบบหลังบ้าน	ชั้นตรรกะทางธุรกิจ	โหนดเจเอส (Node.js) และเอ็กซ์เพรสเจเอส (Express.js)	เป็นศูนย์กลางของตรรกะและสิทธิ์ ย้ายไปทำงานที่ใดก็ได้
บริการพิมพ์ใบเสร็จ	ชั้นตรรกะทางธุรกิจ	โหนดเจเอสและชุดคำสั่งอีเอสซีโพส	ต้องทำงานบนเครื่องที่ต่อกับเครื่องพิมพ์เท่านั้น
ฐานข้อมูล	ชั้นข้อมูล	มายเอสคิวแอล (MySQL) บนเอนจินอินโนดีบี (InnoDB)	เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลที่แยกกระบวนการอยู่แล้ว

การที่ระบบมีสามชั้นเชิงตรรกะแต่มีหน่วยติดตั้งสี่หน่วยเป็นประเด็นที่ต้องอธิบายให้ชัดเจน บริการพิมพ์ใบเสร็จอยู่ในชั้นตรรกะทางธุรกิจเช่นเดียวกับระบบหลังบ้าน แต่ถูกแยกออกเป็นกระบวนการต่างหาก เหตุผลมิได้มาจากขนาดของซอร์สโค้ด แต่มาจากการที่เครื่องพิมพ์ความร้อนเชื่อมต่อทางกายภาพกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ตั้งอยู่หน้าร้าน บริการนี้จึงต้องทำงานบนเครื่องดังกล่าวเสมอ ขณะที่ระบบหลังบ้านสามารถย้ายไปทำงานบนเครื่องอื่นได้ หากรวมสองส่วนนี้ไว้ด้วยกัน ระบบทั้งหมดจะถูกจำกัดให้ทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์หน้าร้านเท่านั้น



รูปที่ 3.4 แผนภาพระดับคอนเทนเนอร์ของระบบ (C2: Container Diagram)

จากรูปที่ 3.4 การสื่อสารระหว่างส่วนติดต่อผู้ใช้กับระบบหลังบ้านใช้สองช่องทางที่ทำงานร่วมกัน ช่องทางแรกคือการเรียกใช้บริการแบบคำขอและคำตอบ สำหรับงานที่ผู้ใช้เป็นฝ่ายเริ่ม เช่น การสร้างคำสั่งซื้อหรือการยืนยันจ่ายสินค้า ช่องทางที่สองคือช่องทางที่เปิดค้างไว้ เพื่อให้

ระบบหลังบ้านเป็นฝ่ายส่งข้อมูลไปยังหน้าจอคิวเมื่อมีคำสั่งซื้อใหม่ การออกแบบดังกล่าวทำให้พนักงานคลังสินค้าไม่ต้องโหลดหน้าจอใหม่ และทำให้ระบบตอบสนองได้ภายในเกณฑ์ 3 วินาทีตาม NFR-02 ระบบเลือกเว็บซ็อกเก็ตเป็นช่องทางหลัก และใช้เหตุการณ์ที่ส่งจากเซิร์ฟเวอร์ (Server-Sent Events) เป็นช่องทางสำรอง เนื่องจากอุปกรณ์เครือข่ายบางรุ่นไม่อนุญาตให้ยกระดับการเชื่อมต่อเป็นช่องทางสองทาง หากไม่มีช่องทางสำรอง หน้าจอคิวจะไม่ปรับปรุงข้อมูลโดยอัตโนมัติ และวัตถุประสงค์ข้อ 2 จะไม่บรรลุ เมื่อช่องทางที่เปิดค้างไว้ขาดและเชื่อมต่อกลับได้ หน้าจอจะโหลดรายการคิวใหม่ทั้งหมดทันที เนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการเชื่อมต่อขาดจะไม่ถูกส่งซ้ำ

3.3.4 ระดับส่วนประกอบ (Component: C3)

หัวข้อนี้ขยายรายละเอียดของหน่วยติดตั้งระบบหลังบ้านและส่วนติดต่อผู้ใช้จากรูปที่ 3.4 เพื่อตอบคำถามสองประการ คือ ระบบประกอบด้วยโมดูลใดบ้าง และแต่ละกรณีการใช้งานทำงานผ่านโมดูลใด การแบ่งโมดูลได้มาจากกรณีการใช้งานในตารางที่ 3.7 โดยยึดหลักการแยกความรับผิดชอบในหัวข้อ 2.1.1 กล่าวคือ แต่ละโมดูลรับผิดชอบเพียงเรื่องเดียวและเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุผลเดียว ทุกโมดูลมีรหัสที่กำหนดขึ้นสำหรับโครงงานนี้ โดยขึ้นต้นด้วย BE สำหรับโมดูลของระบบหลังบ้าน SP สำหรับส่วนประกอบสนับสนุน และ FE สำหรับหน้าจอ เพื่อใช้อ้างอิงในแผนภาพ ตารางสอบกลับ และซอร์สโค้ด

ตารางที่ 3.16 โมดูลฝั่งระบบหลังบ้าน ผู้ใช้ และความต้องการที่รองรับ

รหัส	โมดูล	หน้าที่	ผู้ใช้	UC	FR
BE-01	ส่วนควบคุมการเข้าสู่ระบบ	ตรวจสอบชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ออกโทเคน และคืนข้อมูลผู้ใช้ปัจจุบัน	ทุกบทบาท	UC-01	FR-01
BE-02	ส่วนควบคุมข้อมูลสินค้า	เพิ่ม แก้ไข ค้นหาสินค้า ตั้งจุดสั่งซื้อเพิ่ม และปรับสต็อกด้วยมือพร้อมเหตุผล	อ่านได้ทุกบทบาท เขียนได้เฉพาะผู้จัดการ	UC-02	FR-02
BE-03	ส่วนควบคุมคำสั่งซื้อ	คำนวณยอด สร้างเลขที่ไม่ซ้ำ บันทึกคำสั่งซื้อ และเรียกโมดูลสร้างรหัสคิวอาร์	พนักงานขาย, ผู้จัดการ	UC-03, UC-04	FR-03
BE-04	ส่วนจัดการคิวงาน	ให้รายการคิว ปรับสถานะการจัดของ และผลักเหตุการณ์ผ่านช่องทางค้าง	พนักงานคลังสินค้า, ผู้จัดการ	UC-05, UC-06	FR-04

ตารางที่ 3.16 โมดูลฝั่งระบบหลังบ้าน ผู้ใช้ และความต้องการที่รองรับ (ต่อ)

รหัส	โมดูล	หน้าที่	ผู้ใช้	UC	FR
BE-05	ส่วนควบคุมการจ่ายสินค้า	รับคำขอยืนยันจ่ายสินค้าและควบคุมลำดับการทำงานของธุรกรรม	พนักงานคลังสินค้า, ผู้จัดการ	UC-07	FR-05
BE-06	บริการตัดสต็อก	ดำเนินธุรกรรมตัดสต็อกแบบอะตอมมิก (atomic) และกันการจ่ายซ้ำ	ไม่มีผู้ใช้เรียกโดยตรง ถูกเรียกจาก BE-05	UC-07	FR-06
BE-07	ส่วนรวบรวมข้อมูลแดชบอร์ด	รวบรวมสถิติสำหรับแดชบอร์ดปฏิบัติการและระดับบริหาร	ระดับปฏิบัติการเปิดให้ผู้จัดการและพนักงานคลัง ระดับบริหารเฉพาะผู้จัดการ	UC-08, UC-09	FR-07
BE-08	ส่วนตรวจเงื่อนไขแจ้งเตือน	ตรวจจุดสั่งซื้อเพิ่มและคิวค้างแล้วสร้างการแจ้งเตือน	อ่านได้ผู้จัดการและพนักงานคลัง ทำเครื่องหมายอ่านแล้วเฉพาะผู้จัดการ	UC-11	FR-08
BE-09	บริการบันทึกประวัติ	บันทึกเหตุการณ์สำคัญและให้บริการค้นหาย้อนหลัง	ทุกโมดูลเรียกเพื่อเขียน ผู้จัดการเป็นผู้อ่าน	UC-10	FR-09
BE-10	ส่วนเชื่อมต่อบริการพิมพ์	ส่งคำสั่งพิมพ์ใบเสร็จไปยังบริการพิมพ์	ไม่มีผู้ใช้เรียกโดยตรง ถูกเรียกจาก BE-03	UC-03	FR-03

โมดูล BE-06 และ BE-10 ไม่มีผู้ใช้เรียกใช้โดยตรง การแยกทั้งสองโมดูลออกมาเป็นการตัดสินใจโดยเจตนาด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน BE-06 แยกออกมาเนื่องจากเป็นตรรกะที่อ่อนไหวที่สุดของระบบ การรวมไว้ในตำแหน่งเดียวทำให้สามารถเขียนชุดทดสอบสำหรับกรณีการเข้าถึงพร้อมกันได้โดยไม่ต้องจำลองคำขอทั้งเส้นทาง ส่วน BE-10 แยกออกมาเนื่องจากเป็นส่วนเดียวที่ผูกกับอุปกรณ์ทางกายภาพ นอกจากสิบโมดูลข้างต้น ระบบยังมีส่วนประกอบสนับสนุนที่ไม่ใช่ตรรกะทางธุรกิจอีกสามส่วน ดังตารางที่ 3.17

ส่วนตรวจสอบสิทธิ์ออกแบบให้วางไว้หน้าทุกเส้นทางในตำแหน่งเดียว แทนการเขียนคำสั่งตรวจสอบซ้ำในแต่ละโมดูล ซึ่งเป็นการประยุกต์หลักการควบคุมสิทธิ์ตามบทบาทในหัวข้อ 2.1.7 การออกแบบดังกล่าวช่วยป้องกันการละเว้นการตรวจสอบสิทธิ์เมื่อมีการเพิ่มเส้นทางใหม่ เนื่องจากการตรวจสอบสิทธิ์ดำเนินการก่อนที่คำขอจะถูกส่งต่อไปยังโมดูลใด ๆ ส่วนฝั่งส่วนติดต่อผู้ใช้แบ่งออกเป็นเก้าหน้าจอ ดังตารางที่ 3.18

ตารางที่ 3.17 ส่วนประกอบสนับสนุน

รหัส	ส่วนประกอบ	หน้าที่	ผู้เรียกใช้
SP-01	ส่วนตรวจสิทธิ์คั่นหน้าเส้นทาง	ตรวจโทเคนและบทบาทก่อนเข้าถึงทุกเส้นทางที่ต้องเข้าสู่ระบบ	ระบบเรียกอัตโนมัติทุกคำขอ
SP-02	ส่วนตั้งค่าการเชื่อมต่อฐานข้อมูล	จัดการพูลการเชื่อมต่อ และการแปลงชนิดข้อมูล	ทุกโมดูลที่เข้าถึงฐานข้อมูล
SP-03	ไลบรารีสร้างรหัสคิวอาร์พร้อมเพย์	ประกอบข้อมูลตามมาตรฐานอีเอ็มวีโค (EMVCo)	BE-03

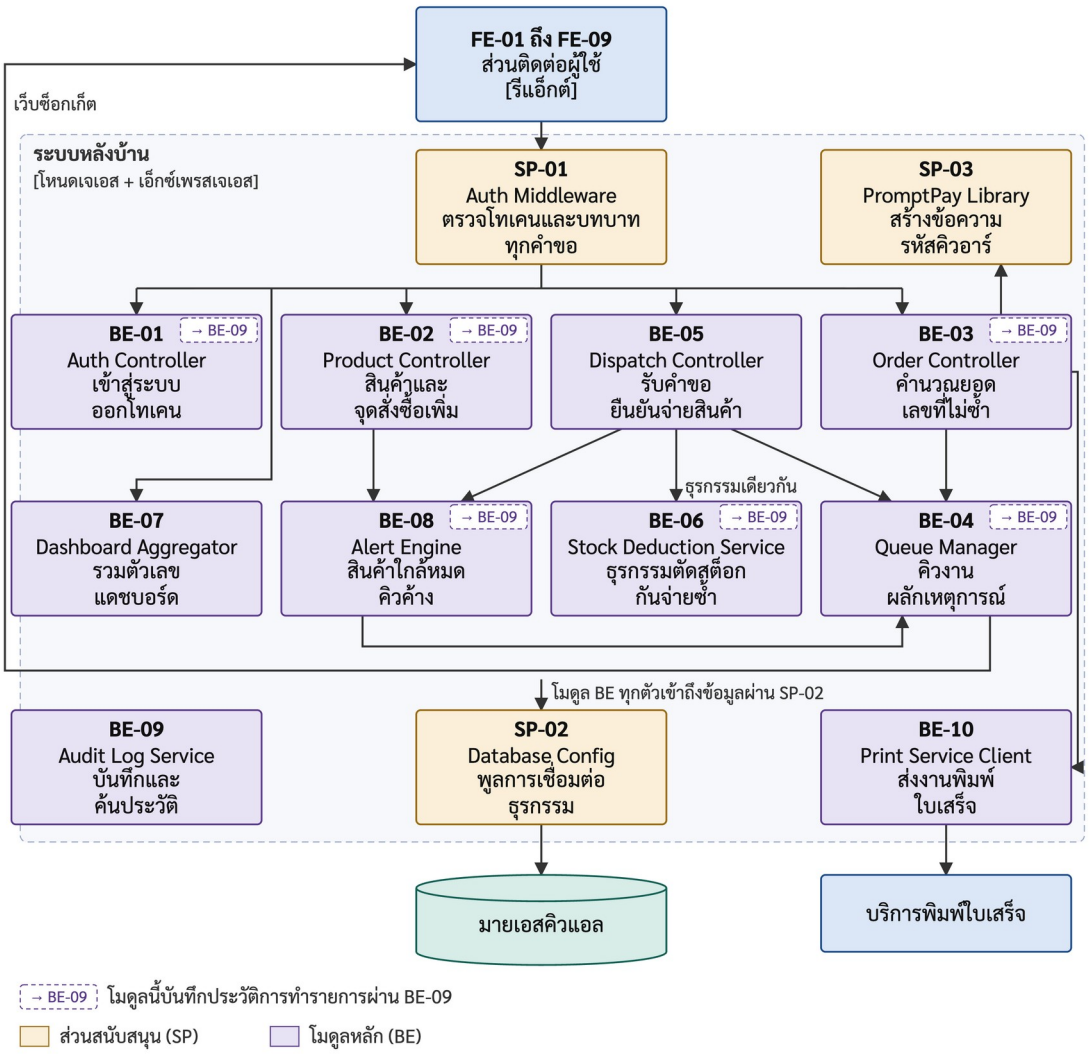
ตารางที่ 3.18 หน้าจอของระบบและบทบาทที่เข้าถึงได้

รหัส	หน้าจอ	บทบาทที่เข้าถึงได้	UC ที่รองรับ
FE-01	เข้าสู่ระบบ	ทุกคนที่ยังไม่เข้าสู่ระบบ	UC-01
FE-02	ขายหน้าร้าน	พนักงานขาย, ผู้จัดการ	UC-03
FE-03	คิวรอจ่ายสินค้า	พนักงานคลังสินค้า, ผู้จัดการ	UC-05, UC-06
FE-04	ยืนยันจ่ายสินค้า	พนักงานคลังสินค้า, ผู้จัดการ	UC-07
FE-05	แดชบอร์ดปฏิบัติการ	ผู้จัดการ, พนักงานคลังสินค้า	UC-08
FE-06	แดชบอร์ดระดับบริหาร	ผู้จัดการ	UC-09
FE-07	จัดการข้อมูลสินค้า	ผู้จัดการ	UC-02
FE-08	การแจ้งเตือน	ผู้จัดการ, พนักงานคลังสินค้า	UC-11
FE-09	ประวัติการทำรายการ	ผู้จัดการ	UC-10

ผู้จัดการเข้าถึงได้เกือบทุกหน้าจอ เนื่องจากต้องปฏิบัติงานแทนพนักงานได้เมื่อมีพนักงานไม่เพียงพอ ซึ่งเป็นเงื่อนไขจริงของร้านขนาดเล็ก อย่างไรก็ตาม สิทธิ์การเข้าถึงหน้าจอมิได้หมายถึงสิทธิ์ในการกระทำทุกอย่าง ตัวอย่างเช่น หน้าการแจ้งเตือนเปิดให้พนักงานคลังสินค้าอ่านได้ แต่สิทธิ์ในการทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้วจำกัดไว้เฉพาะผู้จัดการ กล่าวคือ แต่ละบทบาทได้รับสิทธิ์เท่าที่จำเป็นต่อหน้าที่ ซึ่งเป็นแนวทางของการควบคุมสิทธิ์ตามบทบาทในหัวข้อ 2.1.7

ความสัมพันธ์ระหว่างโมดูลภายในระบบหลังบ้านแสดงดังรูปที่ 3.5

จากรูปที่ 3.5 แต่ละกล่องระบุรหัสตามตารางที่ 3.16 และ 3.17 ทุกคำขอจากส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ต้องเข้าสู่ระบบผ่าน SP-01 ก่อนถึงโมดูล โมดูลชั้นบนรับคำขอแล้วเรียกใช้โมดูลชั้นล่างตามทิศทางของลูกศร เช่น BE-05 เรียกใช้ BE-06 เพื่อตัดสต็อกในธุรกรรมเดียวกัน แล้วแจ้ง BE-04 และ BE-08 ส่วน BE-04 ส่งเหตุการณ์กลับไปยังหน้าจอผ่านเว็บซ็อกเก็ต โมดูลหลักทุกโมดูลเข้าถึงฐานข้อมูลผ่าน SP-02 และกล่องที่มีป้าย BE-09 ที่มุมขวาบนคือโมดูลที่บันทึกประวัติการทำรายการผ่าน BE-09 ซึ่งมีหกโมดูล ได้แก่ BE-01 BE-02 BE-03 BE-04 BE-06 และ BE-08



รูปที่ 3.5 แผนภาพส่วนประกอบภายในระบบหลังบ้าน (C3: Component Diagram)

เส้นทางที่สำคัญที่สุดของระบบคือเส้นทางการยืนยันจ่ายสินค้า ซึ่งดำเนินการจาก BE-05 ไปยัง BE-06 การแยกสองโมดูลนี้ออกจากกันเป็นการตัดสินใจโดยเจตนา โดย BE-05 รับผิดชอบการรับคำขอและแปลงผลลัพธ์เป็นคำตอบ ส่วน BE-06 รับผิดชอบเฉพาะตรรกะของธุรกรรม ประโยชน์ที่ได้รับคือสามารถเขียนชุดทดสอบสำหรับกรณีที่มีคำขอเข้ามาพร้อมกันได้โดยเรียกใช้บริการตัดสต็อกโดยตรง ทำให้ทดสอบ NFR-04 ได้อย่างน่าเชื่อถือ

เมื่อนำกรณีการใช้งานมาพิจารณาตามเส้นทางในรูปที่ 3.5 จะได้ว่าแต่ละกรณีการใช้งานทำงานผ่านหน้าจอและโมดูลใด ดังตารางที่ 3.19 ทั้งนี้ ทุกกรณียกเว้นการเข้าสู่ระบบทำงานผ่าน SP-01 และทุกกรณีที่อ่านหรือเขียนข้อมูลทำงานผ่าน SP-02 จึงไม่ได้ระบุซ้ำไว้ในตาราง

ตารางที่ 3.19 หน้าจอและโมดูลที่แต่ละกรณีการใช้งานผ่าน

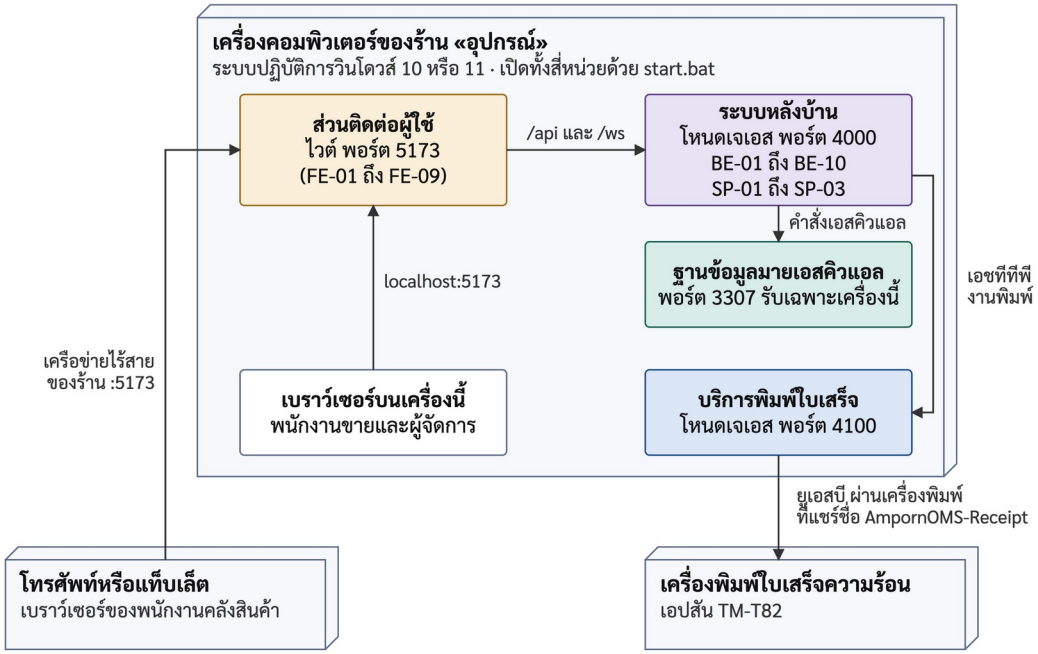
กรณีการใช้งาน	หน้าจอ	โมดูลระบบหลังบ้าน	ส่วนสนับสนุนเพิ่มเติม
UC-01	FE-01	BE-01, BE-09	-
UC-02	FE-07	BE-02, BE-08, BE-09	-
UC-03	FE-02	BE-03, BE-10, BE-04, BE-09	SP-03
UC-04	FE-02	BE-03	-
UC-05	FE-03	BE-04	-
UC-06	FE-03	BE-04, BE-09	-
UC-07	FE-04	BE-03, BE-05, BE-06, BE-04, BE-08, BE-09	-
UC-08	FE-05	BE-07, BE-08	-
UC-09	FE-06	BE-07	-
UC-10	FE-09	BE-09	-
UC-11	FE-08	BE-08, BE-04, BE-09	-

จากตารางที่ 3.19 UC-07 ทำงานผ่านโมดูลมากที่สุด เนื่องจากการจ่ายสินค้าหนึ่งครั้งต้องอ่านข้อมูลคำสั่งซื้อ ตัดสต็อก บันทึกประวัติการทำรายการ ส่งเหตุการณ์ไปยังทุกหน้าจอ และตรวจสอบเงื่อนไขการแจ้งเตือน ส่วน UC-08 ทำงานผ่าน BE-08 ด้วย เนื่องจากส่วน “ต้องดูแลวันนี้” บนแดชบอร์ดแสดงจำนวนการแจ้งเตือนที่ยังไม่ได้อ่าน

3.3.5 แผนภาพการติดตั้ง (Deployment Diagram)

แผนภาพการติดตั้งแสดงว่าหน่วยติดตั้งทั้งสี่ในตารางที่ 3.15 ทำงานบนฮาร์ดแวร์ใดของร้าน และเชื่อมต่อกันผ่านพอร์ตและช่องทางใด ดังรูปที่ 3.6

จากรูปที่ 3.6 หน่วยติดตั้งทั้งสี่ทำงานบนคอมพิวเตอร์หน้าร้านเครื่องเดียว เนื่องจากเป็นเครื่องที่เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ และร้านไม่ต้องจัดซื้อเครื่องแม่ข่ายเพิ่มเติม ส่วนติดต่อผู้ใช้ให้บริการที่พอร์ต 5173 และส่งต่อคำขอที่ขึ้นต้นด้วย /api และ /ws ไปยังระบบหลังบ้านที่พอร์ต 4000 ผู้ใช้ทุกเครื่องจึงติดต่อระบบผ่านที่อยู่เดียวกัน ฐานข้อมูลรับการเชื่อมต่อจากเครื่องนี้เท่านั้น เครื่องอื่นในเครือข่ายจึงไม่สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้โดยตรง ส่วนโทรศัพท์ของพนักงานคลังสินค้าเข้าใช้งานระบบผ่านเครือข่ายไร้สายของร้านโดยไม่ต้องติดตั้งแอปพลิเคชัน การติดตั้งจริงตามแผนภาพนี้รายงานไว้ในบทที่ 4 หัวข้อ 4.5



รูปที่ 3.6 แผนภาพการติดตั้งระบบที่ร้าน (Deployment Diagram)

3.3.6 การตัดสินใจเชิงสถาปัตยกรรม (Architecture Decisions)

การตัดสินใจเชิงสถาปัตยกรรมที่สำคัญของระบบสรุปไว้ในตารางที่ 3.20 โดยแต่ละข้อระบุทางเลือกที่พิจารณาแต่ไม่ได้เลือก และความต้องการที่เป็นเหตุผลของการตัดสินใจ

ตารางที่ 3.20 การตัดสินใจเชิงสถาปัตยกรรม

รหัส	การตัดสินใจ	ทางเลือกที่ไม่เลือก	เหตุผล
ADR-01	แยกบริการพิมพ์ใบเสร็จเป็นหน่วยติดตั้งต่างหาก	รวมการพิมพ์ไว้ในระบบหลังบ้าน	เครื่องพิมพ์ต่อกับเครื่องหน้าร้าน และร้านต้องขายได้แม้พิมพ์ไม่ได้ (AC-05)
ADR-02	ผลักคำสั่งซื้อด้วยเว็บซ็อกเก็ต มีเหตุการณ์ที่ส่งจากเซิร์ฟเวอร์เป็นทางสำรอง	ให้หน้าจอถามซ้ำเป็นระยะทุกหนึ่งถึงสองวินาที	ได้ความหน่วงต่ำกว่า 3 วินาทีตาม NFR-02 โดยไม่สร้างภาระฐานข้อมูล
ADR-03	ตรวจสิทธิ์ที่ SP-01 จุดเดียวฝั่งเซิร์ฟเวอร์	ตรวจในแต่ละโมดูล หรือซ่อนเมนูที่หน้าจอ	ไม่มีเส้นทางใดละเว้นการตรวจสอบสิทธิ์ (NFR-01)
ADR-04	ตัดสต็อกด้วยการล็อกเชิงบวกที่สถานะคำสั่งซื้อและการล็อกแถวสินค้าในธุรกรรมเดียวของ BE-06	ตรวจสถานะก่อนแล้วจึงเขียนแยกขั้นตอน	ป้องกันการจ่ายซ้ำและยอดติดลบเมื่อยืนยันพร้อมกัน (FR-06, NFR-04)
ADR-05	คำนวณตัวเลขแดชบอร์ดในขณะอ่านทุกครั้ง	เก็บค่าสรุปไว้ล่วงหน้า	ตัวเลขต้องตรงกับฐานข้อมูลเสมอ (BR-04, AC-09)

ตารางที่ 3.20 การตัดสินใจเชิงสถาปัตยกรรม (ต่อ)

รหัส	การตัดสินใจ	ทางเลือกที่ไม่เลือก	เหตุผล
ADR-06	บันทึกคำสั่งซื้อเมื่อชำระเงินแล้วเท่านั้น ไม่มีสถานะตะกร้า	บันทึกตะกร้าไว้ก่อนชำระ	ไม่มีคำสั่งซื้อค้างจากลูกค้าที่เปลี่ยนใจ ยอดขายจึงไม่เพี้ยน
ADR-07	คำนวณยอดเงินที่ระบบหลังบ้านจากราคาในฐานข้อมูล	เชื่อยอดเงินที่หน้าจอส่งมา	หากเชื่อยอดจากหน้าจอ ผู้ใช้อาจแก้ราคาที่ส่งมาได้ ยอดในใบเสร็จจึงต้องคำนวณจากระบบ (FR-03)

3.4 การออกแบบรายละเอียด (Detailed Design)

3.4.1 การออกแบบข้อมูลและฐานข้อมูล (Data and Database Design)

3.4.1.1 ข้อมูลที่แต่ละกรณีการใช้งานใช้

การออกแบบข้อมูลเริ่มจากกรณีการใช้งาน โดยพิจารณาว่าแต่ละกรณีต้องสร้าง อ่าน หรือแก้ไขข้อมูลใด แล้วจึงรวมข้อมูลของทุกกรณีเป็นฐานข้อมูลเดียว ผลการตรวจสอบจากซอร์สโค้ดของแต่ละโมดูลแสดงดังตารางที่ 3.21 โดย ส หมายถึงสร้าง อ หมายถึงอ่าน และ ก หมายถึงแก้ไข ส่วนหัวคอลัมน์แต่ละคอลัมน์คือตารางในฐานข้อมูล ได้แก่ users products orders order_items stock_movements notifications และ audit_logs ตามลำดับ โดยรายละเอียดของตารางเหล่านี้แสดงในตารางที่ 3.22

ตารางที่ 3.21 ข้อมูลที่แต่ละกรณีการใช้งานสร้าง อ่าน หรือแก้ไข

กรณีการใช้งาน	ผู้ใช้	สินค้า	คำสั่งซื้อ	รายการสินค้าในคำสั่งซื้อ	การเคลื่อนไหวสต็อก	การแจ้งเตือน	ประวัติการทำรายการ
UC-01	อ						ส
UC-02		ส อ ก			ส	ส	ส
UC-03	อ	อ	ส	ส			ส
UC-04			อ				
UC-05	อ	อ	อ	อ			
UC-06			ก				ส
UC-07		อ ก	อ ก	อ	ส	ส	ส
UC-08		อ	อ	อ		อ	
UC-09		อ	อ	อ			

ตารางที่ 3.21 ข้อมูลที่แต่ละกรณีการใช้งานสร้าง อ่าน หรือแก้ไข (ต่อ)

กรณีการใช้งาน	ผู้ใช้	สินค้า	คำสั่งซื้อ	รายการสินค้าในคำสั่งซื้อ	การเคลื่อนไหวสต็อก	การแจ้งเตือน	ประวัติการทำรายการ
UC-10	อ	อ	อ	อ		อ	อ
UC-11		อ	อ			ส อ ก	ส

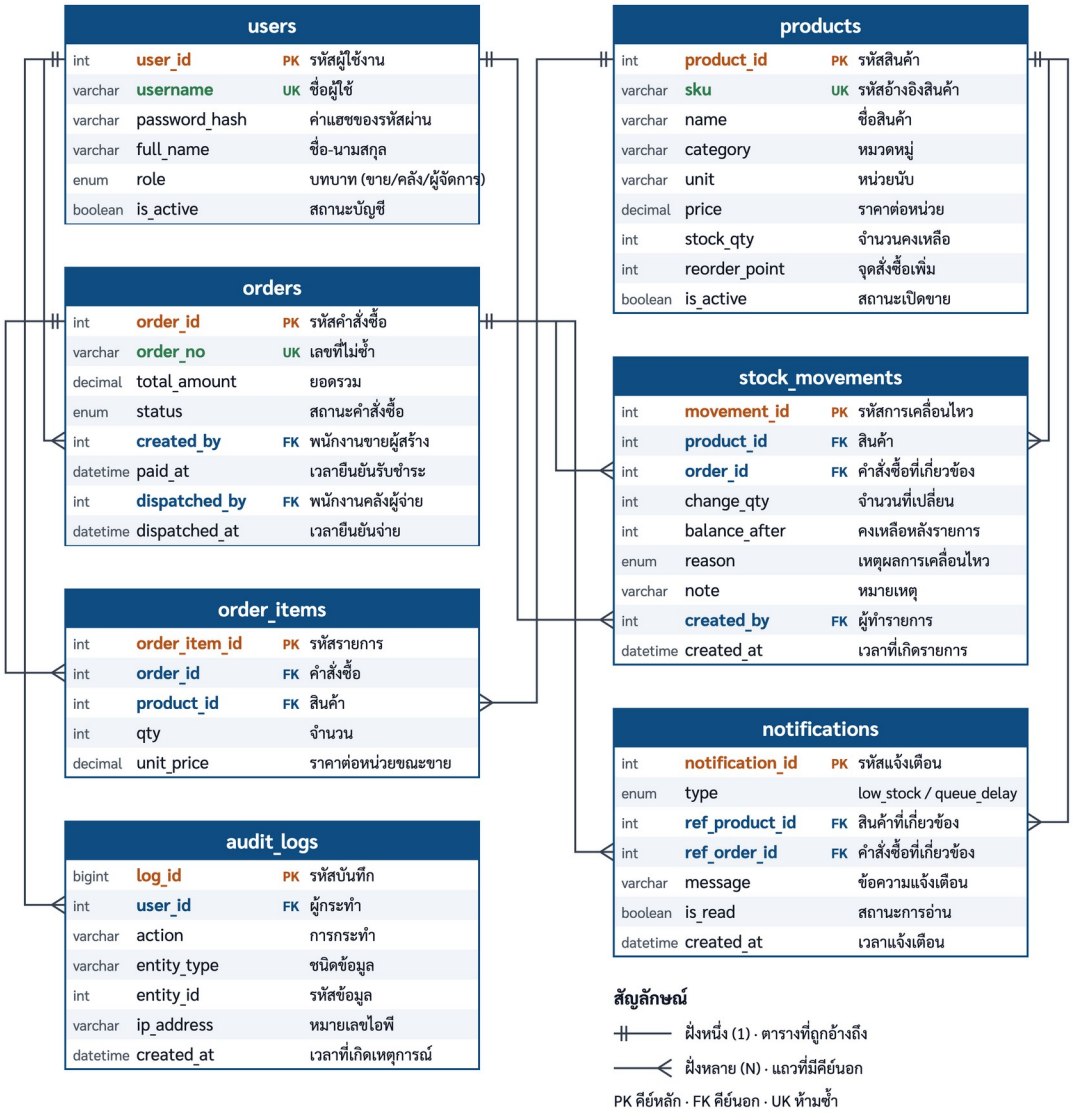
จากตารางที่ 3.21 ทุกตารางมีกรณีการใช้งานที่สร้างข้อมูลอย่างน้อยหนึ่งกรณี ยกเว้นตาราง users ซึ่งสร้างขึ้นในขั้นตอนการติดตั้งระบบตามภาคผนวก จ และมีเพียงสี่กรณีที่เขียนข้อมูลในตาราง products หรือ orders ได้แก่ UC-02 UC-03 UC-06 และ UC-07 ประเด็นที่ควรสังเกตคือ UC-07 เป็นกรณีเดียวที่ทั้งอ่านและแก้ไข products และ orders ในการกระทำเดียว จึงเป็นกรณีที่ต้องออกแบบธุรกรรมอย่างรอบคอบที่สุดตามหัวข้อ 3.4.2.2 ส่วนตาราง audit_logs ถูกเขียนจากหกกรณี ซึ่งตรงกับหกโมดูลที่มีป้าย BE-09 ในรูปที่ 3.5

3.4.1.2 แผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (Entity Relationship Diagram)

เมื่อรวมข้อมูลของทุกกรณีการใช้งานในตารางที่ 3.21 เป็นฐานข้อมูลเดียว ได้ตารางทั้งหมดเจ็ดตาราง ทุกตารางใช้เอนจินอินโนดีบีเพื่อให้ได้คุณสมบัติเอซิดและการล็อกระดับแถวตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อ 2.1.2 และ 2.1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างตารางแสดงดังรูปที่ 3.7 และหน้าที่ของแต่ละตารางแสดงดังตารางที่ 3.22 ส่วนพจนานุกรมข้อมูลซึ่งระบุชนิดและข้อบังคับของทุกคอลัมน์อยู่ในภาคผนวก ข

ตารางที่ 3.22 ตารางข้อมูลของระบบ

ตาราง	ข้อมูลที่จัดเก็บ	รองรับความต้องการ
users	ผู้ใช้งานระบบ รหัสผ่านที่ผ่านการแฮช และบทบาท	FR-01
products	ข้อมูลสินค้า หมวดหมู่ ราคา หน่วยนับ ยอดคงเหลือ และจุดสั่งซื้อเพิ่ม	FR-02
orders	คำสั่งซื้อ เลขที่ไม่ซ้ำ ยอดรวม และสถานะวงจรชีวิต	FR-03, FR-05
order_items	รายการสินค้าย่อยของแต่ละคำสั่งซื้อ พร้อมราคา ณ เวลาที่ขาย	FR-03
stock_movements	การเคลื่อนไหวของสต็อกทุกครั้ง พร้อมยอดคงเหลือหลังเปลี่ยนและสาเหตุ	FR-06
notifications	การแจ้งเตือนสินค้าใกล้หมดและคิวค้างผิดปกติ	FR-08
audit_logs	ประวัติเหตุการณ์สำคัญ พร้อมผู้กระทำ เวลา และหมายเลขไอพี	FR-09



รูปที่ 3.7 แผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (Entity Relationship Diagram)

3.4.1.3 การตัดสินใจสำคัญในการออกแบบฐานข้อมูล

โครงสร้างฐานข้อมูลมีการตัดสินใจสี่ประการที่มิได้เกิดจากความสะดวก แต่เกิดจากทฤษฎีในบทที่ 2 โดยตรง ดังนี้

ประการแรก จัดเก็บราคาต่อหน่วย ณ เวลาที่ขายไว้ในตาราง order_items แยกจากราคาปัจจุบันในตาราง products เนื่องจากราคาวัสดุก่อสร้างเปลี่ยนแปลงบ่อย หากใบเสร็จจัดเก็บเพียงรหัสสินค้าและจำนวน แล้วนำราคาปัจจุบันมาคำนวณในขณะแสดงผล ยอดของใบเสร็จเดิมจะเปลี่ยนตามราคาใหม่ทันที ส่งผลให้ยอดขายย้อนหลังคลาดเคลื่อนทั้งหมด

ประการที่สอง ตาราง stock_movements จัดเก็บทั้งจำนวนที่เปลี่ยนแปลงและยอดคงเหลือหลังการเปลี่ยนแปลง แม้การจัดเก็บยอดคงเหลือเช่นนี้จะดูเหมือนเป็นข้อมูลซ้ำซ้อน

แต่มีความจำเป็นตามหลักการบันทึกแบบเพิ่มอย่างเดียวในหัวข้อ 2.1.5 เนื่องจากทำให้ตรวจสอบย้อนหลังได้ว่ายอดเริ่มคลาดเคลื่อนที่รายการใด นอกจากนี้ ยังมีช่องจัดเก็บสาเหตุสามประเภท ได้แก่ การจ่ายสินค้าตามคำสั่งซื้อ การปรับยอดโดยผู้จัดการ และการรับสินค้าเข้า

ประการที่สาม ตาราง orders ไม่มีสถานะตะกร้าสินค้า และช่องวันเวลาที่ยืนยันรับชำระเงินกำหนดให้ต้องมีค่าเสมอ หมายความว่าคำสั่งซื้อจะถูกบันทึกลงฐานข้อมูลก็ต่อเมื่อชำระเงินแล้วเท่านั้น ตาม ADR-06 ในตารางที่ 3.20 ซึ่งเป็นการประยุกต์แนวคิดเครื่องสถานะจำกัดในหัวข้อ 2.1.4 ที่กำหนดว่าสถานะใดมีอยู่จริงในระบบและสถานะใดไม่ควรมี

ประการที่สี่ ตาราง products มีเงื่อนไขบังคับว่ายอดคงเหลือต้องไม่ติดลบ เงื่อนไขนี้เป็นการป้องกันชั้นสุดท้ายในระดับฐานข้อมูล แม้ตรรกะในโปรแกรมจะตรวจสอบยอดก่อนหักอยู่แล้ว แต่หากตรรกะผิดพลาด ฐานข้อมูลจะปฏิเสธการเขียนและทำให้ธุรกรรมทั้งหมดถูกยกเลิก แทนการบันทึกข้อมูลที่ไม่ถูกต้องไว้โดยไม่มีผู้ใดทราบ

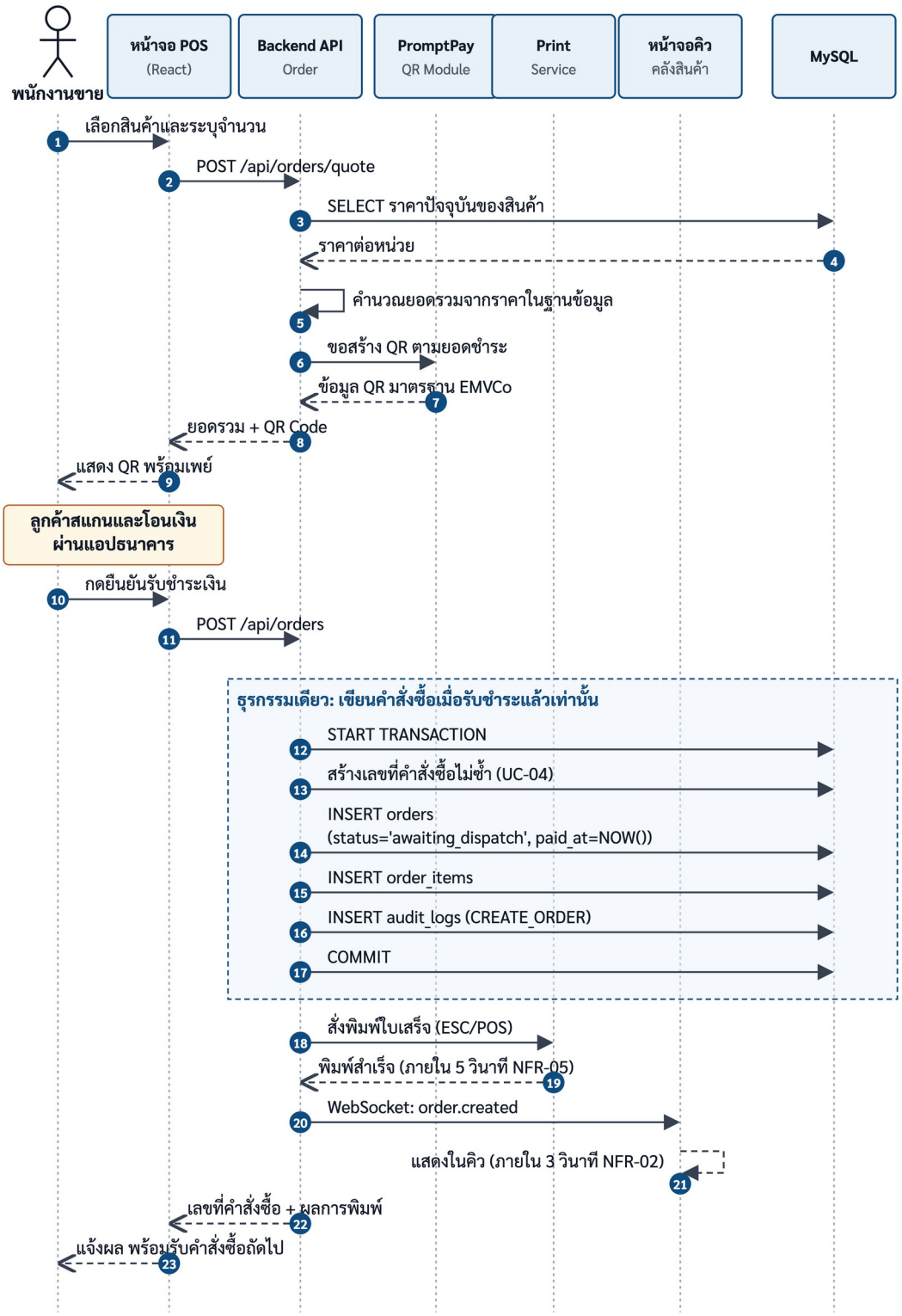
3.4.2 การออกแบบเชิงโครงสร้างและพฤติกรรม (Structural and Behavioral Design)

โครงสร้างเชิงสถิตของระบบแสดงด้วยแผนภาพส่วนประกอบในรูปที่ 3.5 ร่วมกับตารางที่ 3.16 ถึง 3.18 และโครงสร้างข้อมูลแสดงด้วยแผนภาพในรูปที่ 3.7 ระบบไม่มีแผนภาพคลาส เนื่องจากซอร์สโค้ดเขียนด้วยจาวาสคริปต์แบบโมดูล แต่ละโมดูลเป็นหนึ่งโฟลเดอร์ที่ส่งออกฟังก์ชันให้โมดูลอื่นเรียกใช้ และมิได้ออกแบบเป็นคลาสที่มีสถานะภายใน ยกเว้นคลาสแทนข้อผิดพลาดที่ใช้ปฏิเสธการจ่ายสินค้าเพียงคลาสเดียว หัวข้อนี้จึงเน้นพฤติกรรมของระบบ กล่าวคือ ระบบทำงานอย่างไรตามลำดับเวลา

3.4.2.1 แผนภาพลำดับของการสร้างคำสั่งซื้อและออกใบเสร็จ

ลำดับการทำงานของ UC-03 ตั้งแต่พนักงานขายเลือกสินค้าจนระบบออกใบเสร็จแสดงดังรูปที่ 3.8

รูปที่ 3.8 แสดงลำดับข้อความระหว่างพนักงานขาย หน้าจอ ระบบหลังบ้าน ฐานข้อมูล และบริการพิมพ์ ตั้งแต่บันทึกรายการสินค้าจนพิมพ์ใบเสร็จ ประเด็นที่ควรสังเกตคือ การยืนยันรับชำระเงินเพียงครั้งเดียวทำให้เกิดผลสามประการพร้อมกัน ได้แก่ การบันทึกคำสั่งซื้อ การสั่งพิมพ์ใบเสร็จ และการส่งรายการเข้าคิวของคลังสินค้า ซึ่งเป็นข้อบังคับจากกฎทางธุรกิจ BR-01 การรวมทั้งสามประการไว้ในการกระทำเดียวป้องกันไม่ให้เกิดกรณีที่ออกใบเสร็จแล้วแต่คลังสินค้าไม่ได้รับคำสั่งซื้อ



รูปที่ 3.8 แผนภาพลำดับของการสร้างคำสั่งซื้อและออกใบเสร็จ (Sequence Diagram: UC-03)

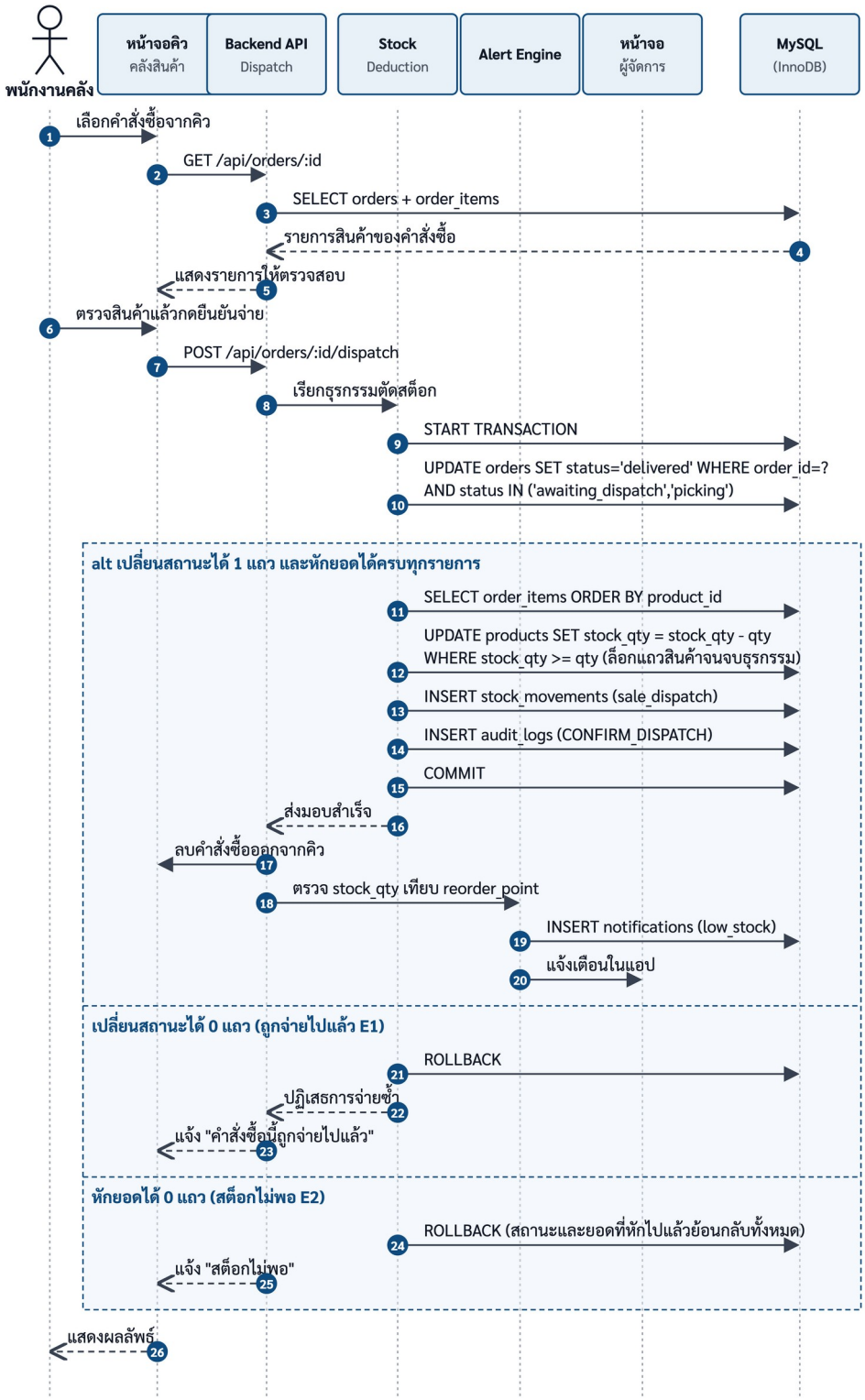
3.4.2.2 ธุรกรรมการตัดสต็อกและการป้องกันการจ่ายซ้ำ

ขั้นตอนการยืนยันจ่ายสินค้าเป็นจุดที่ประยุกต์ทฤษฎีจากบทที่ 2 มากที่สุด และเป็นกลไกที่ตอบวัตถุประสงค์ข้อ 3 โดยตรง ลำดับการยืนยันจ่ายสินค้าเป็นดังนี้ โดยขั้นตอนที่ 1 ถึง 6 อยู่ในธุรกรรมเดียวกัน และขั้นตอนที่ 2 ถึง 5 เป็นหน้าที่ของ BE-06

1) เปิดธุรกรรม
2) เปลี่ยนสถานะคำสั่งซื้อแบบมีเงื่อนไข โดยกำหนดเงื่อนไขว่าสถานะปัจจุบันต้องเป็นรอจ่ายสินค้าหรือกำลังจัดของ หากจำนวนแถวที่ถูกแก้ไขเป็นศูนย์ แสดงว่ามีผู้อื่นจ่ายสินค้าของคำสั่งซื้อนี้ไปก่อนแล้ว ให้ยกเลิกธุรกรรมทันที
3) หักยอดสินค้าคงเหลือแบบมีเงื่อนไข โดยกำหนดเงื่อนไขว่ายอดคงเหลือต้องมากกว่าหรือเท่ากับจำนวนที่จะหัก คำสั่งนี้ล็อกแถวของสินค้าไว้จนจบธุรกรรม หากจำนวนแถวที่ถูกแก้ไขเป็นศูนย์ แสดงว่าสินค้าไม่เพียงพอ ให้ยกเลิกธุรกรรม
4) บันทึกรายการเคลื่อนไหวของสต็อกพร้อมยอดคงเหลือหลังการเปลี่ยนแปลง
5) บันทึกประวัติการทำรายการ
6) ยืนยันธุรกรรม
7) ตรวจสอบเงื่อนไขการแจ้งเตือนหลังจากธุรกรรมสำเร็จแล้วเท่านั้น

ขั้นตอนที่ 2 และ 3 ป้องกันปัญหาที่แตกต่างกัน ขั้นตอนที่ 2 ป้องกันการจ่ายสินค้าซ้ำในระดับคำสั่งซื้อ ส่วนขั้นตอนที่ 3 ป้องกันยอดสต็อกติดลบในระดับสินค้า ทั้งสองขั้นตอนต้องป้องกันแยกกัน เนื่องจากการป้องกันปัญหาหนึ่งไม่ได้ป้องกันอีกปัญหาหนึ่งโดยอัตโนมัติ ส่วนขั้นตอนที่ 7 อยู่นอกธุรกรรมโดยเจตนา ตามหลักการกำหนดขอบเขตธุรกรรมในหัวข้อ 2.1.2 เนื่องจากการสร้างการแจ้งเตือนเป็นงานผลพลอยได้ หากล้มเหลวไม่ควรทำให้การจ่ายสินค้าที่เกิดขึ้นจริงแล้วถูกยกเลิกไปด้วย ลำดับการทำงานเดียวกันนี้แสดงเป็นแผนภาพลำดับในรูปที่ 3.9

รูปที่ 3.9 แสดงขอบเขตของธุรกรรมว่าครอบคลุมขั้นตอนใดบ้าง และแสดงว่าการตรวจสอบเงื่อนไขการแจ้งเตือนอยู่นอกขอบเขตดังกล่าว

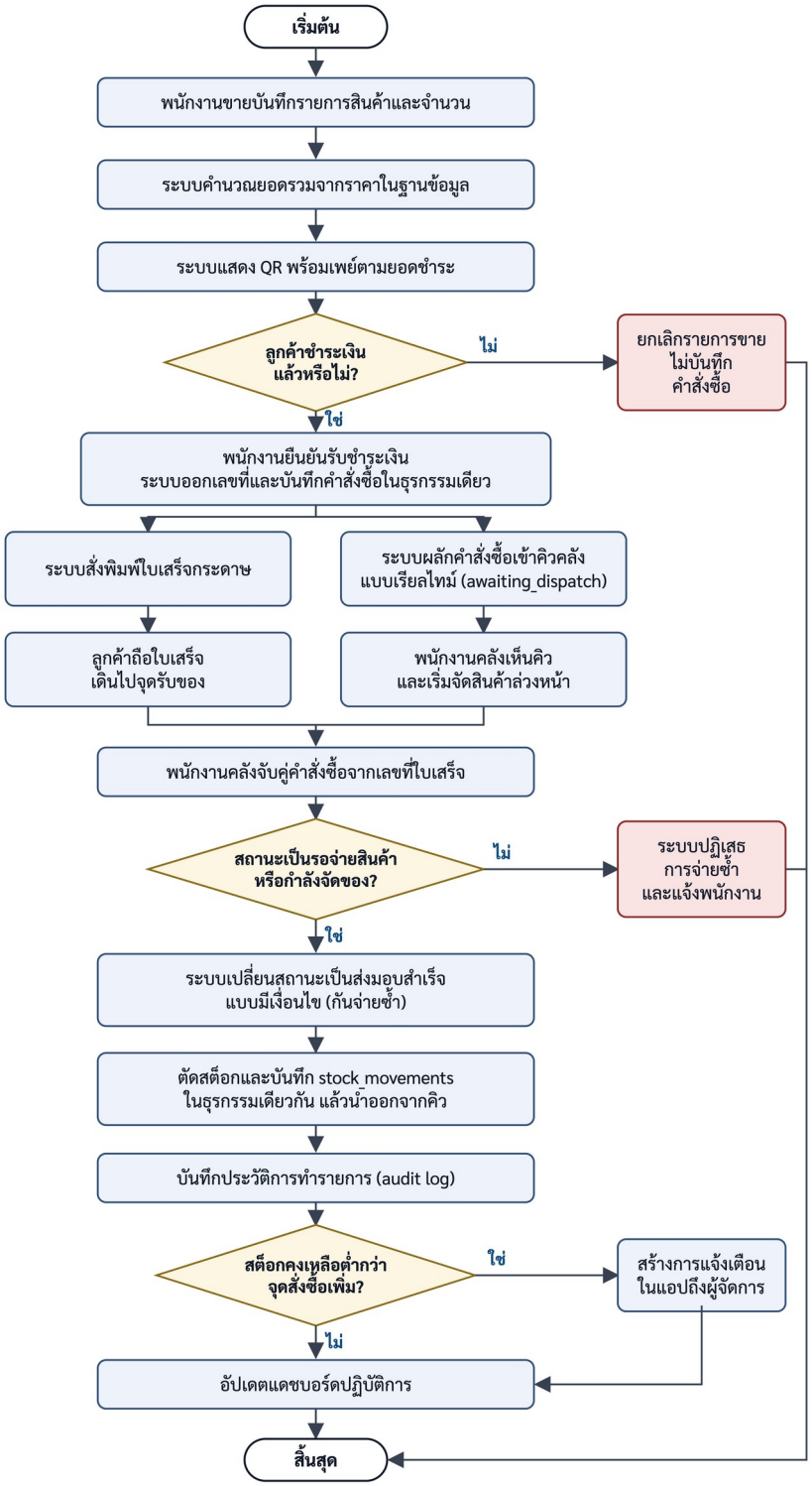


รูปที่ 3.9 แผนภาพลำดับของการยืนยันจ่ายสินค้าและตัดสต็อก (Sequence Diagram: UC-07)

3.4.2.3 แผนภาพกิจกรรมของกระบวนการขายและส่งมอบสินค้า

รูปที่ 3.10 แสดงกระบวนการตั้งแต่ลูกค้าเลือกสินค้าจนถึงรับสินค้า ซึ่งมีการทำงานคู่ขนานสองฝั่ง ได้แก่ ฝั่งหน้าร้านและฝั่งคลังสินค้า จุดที่ระบบเปลี่ยนแปลงกระบวนการเดิมคือช่วงหลังการยืนยันรับชำระเงิน ซึ่งเดิมคลังสินค้าจะทราบคำสั่งซื้อก็ต่อเมื่อลูกค้านำใบเสร็จมาถึง แต่ในกระบวนการใหม่ คลังสินค้าทราบทันทีและเริ่มจัดเตรียมสินค้าได้ก่อน ซึ่งเป็นจุดที่ลดระยะเวลารอคอยตามวัตถุประสงค์ข้อ 2

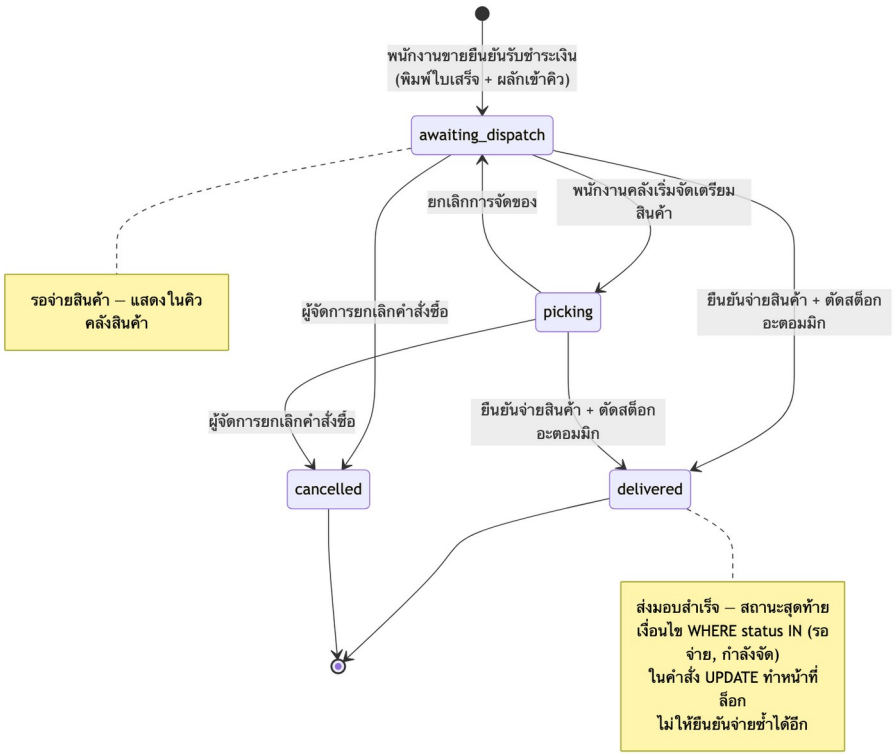
แผนภาพมีจุดตัดสินใจสามจุด จุดแรกคือลูกค้าชำระเงินหรือไม่ หากไม่พนักงานขายจะยกเลิกรายการขายบนหน้าจอ และระบบไม่บันทึกคำสั่งซื้อใด เนื่องจากคำสั่งซื้อถูกบันทึกและได้รับเลขที่เมื่อยืนยันรับชำระเงินแล้วเท่านั้นตาม ADR-06 จุดที่สองอยู่ที่คลังสินค้า คือ คำสั่งซื้อยังมีสถานะรอจ่ายสินค้าหรือกำลังจัดของหรือไม่ หากถูกจ่ายไปแล้ว ระบบจะปฏิเสธการจ่ายซ้ำ เพื่อให้ยอดคงเหลือในระบบสอดคล้องกับสินค้าจริงตามกฎทางธุรกิจ BR-02 จุดที่สามอยู่หลังการตัดสต็อกสำเร็จ คือยอดคงเหลือต่ำกว่าจุดสั่งซื้อเพิ่มหรือไม่ หากใช่ ระบบจะสร้างการแจ้งเตือนถึงผู้จัดการ ทั้งนี้ จุดตัดสินใจที่สองตรงกับขั้นตอนที่ 2 ในธุรกรรมของ BE-06 ส่วนจุดที่สามคือขั้นตอนที่ 7 ซึ่งอยู่นอกธุรกรรมและทำโดย BE-08 ตามหัวข้อ 3.4.2.2



รูปที่ 3.10 แผนภาพกิจกรรมของกระบวนการขายและส่งมอบสินค้า (Activity Diagram)

3.4.2.4 แผนภาพสถานะของคำสั่งซื้อ

รูปที่ 3.11 แสดงสถานะของคำสั่งซื้อตั้งแต่สร้างจนส่งมอบ และตารางที่ 3.23 อธิบายความหมายของแต่ละสถานะ



รูปที่ 3.11 แผนภาพสถานะของคำสั่งซื้อ (Order State Diagram)

ตารางที่ 3.23 สถานะของคำสั่งซื้อ

สถานะ	ความหมาย	เปลี่ยนไปสถานะใดได้บ้าง
รอจ่ายสินค้า (awaiting_dispatch)	ชำระเงินแล้ว รอคลังจัดของ	กำลังจัดของ, ส่งมอบสำเร็จ, ยกเลิก
กำลังจัดของ (picking)	พนักงานคลังรับงานแล้วและกำลังจัดของ	รอจ่ายสินค้า, ส่งมอบสำเร็จ, ยกเลิก
ส่งมอบสำเร็จ (delivered)	จ่ายสินค้าและตัดสต็อกเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี เป็นสถานะปลายทาง
ยกเลิก (cancelled)	คำสั่งซื้อถูกยกเลิก	ไม่มี เป็นสถานะปลายทาง

จากรูปที่ 3.11 และตารางที่ 3.23 คำสั่งซื้อเข้าสู่ระบบด้วยสถานะรอจ่ายสินค้าทันทีที่พนักงานขายยืนยันรับชำระเงิน โดยไม่มีสถานะก่อนหน้านั้น ซึ่งสอดคล้องกับการตัดสินใจประการที่สามในหัวข้อ 3.4.1.3 ประเด็นที่ต้องเน้นคือ สถานะส่งมอบสำเร็จเป็นสถานะปลายทางที่

ไม่มีเส้นทางย้อนกลับ และเกิดขึ้นได้ทางเดียว คือผ่านธุรกรรมตัดสต็อกที่สำเร็จ ระบบไม่เปิดให้กำหนดสถานะนี้โดยตรง เนื่องจากหากอนุญาต สถานะดังกล่าวจะไม่เป็นหลักฐานอีกต่อไปว่าสต็อกถูกหักแล้วจริง ซึ่งจะทำให้กลไกป้องกันการรับสินค้าซ้ำไม่มีผล การออกแบบนี้เป็นการนำแนวคิดเครื่องสถานะจำกัดในหัวข้อ 2.1.4 มาใช้เป็นกลไกป้องกัน

3.4.3 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI/UX Design)

3.4.3.1 หลักการออกแบบ

ส่วนติดต่อผู้ใช้ของระบบยึดหลักการสามประการ ซึ่งคัดเลือกจากเงื่อนไขการใช้งานจริงของร้าน ประการแรก หนึ่งหน้าจอมีงานหลักเพียงงานเดียว เนื่องจากผู้ใช้ระบบเป็นพนักงานที่ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และต้องใช้งานในช่วงเวลาเร่งด่วนที่มีลูกค้ารออยู่ ปุ่มของงานหลักจึงถูกวางให้เด่นที่สุดในแต่ละหน้าจอ ประการที่สอง ตัวเลขที่ใช้ในการตัดสินใจต้องอ่านง่ายที่สุด ยอดเงินและจำนวนสินค้าจึงแสดงด้วยขนาดใหญ่และจัดชิดขวาเพื่อให้เปรียบเทียบกันได้ในแนวตั้ง ประการที่สาม ต้องยืนยันก่อนการกระทำที่ย้อนกลับไม่ได้ เนื่องจากการยืนยันจ่ายสินค้าทำให้คำสั่งซื้อเข้าสู่สถานะปลายทางที่ย้อนกลับไม่ได้ตามตารางที่ 3.23 ระบบจึงให้ผู้ใช้ยืนยันอีกครั้งก่อน เพื่อลดความเสี่ยงจากการกดผิดพลาด

นอกจากหลักการสามประการข้างต้น ทุกหน้าจอมีปุ่มสลับโหมดสว่างและโหมดมืด เนื่องจากหน้าจอของระบบถูกใช้งานในพื้นที่ที่มีแสงแตกต่างกัน กล่าวคือ หน้าร้านมีแสงสว่าง ส่วนคลังสินค้ามีแสงน้อย การสลับโหมดเปลี่ยนเฉพาะสีที่แสดงผล โดยไม่กระทบข้อมูลหรือการทำงานของระบบ

3.4.3.2 หน้าจอที่จับคู่กับกรณีการใช้งาน

หน้าจอทุกหน้าออกแบบจากกรณีการใช้งาน และไม่มีหน้าจอใดที่ไม่มีกรณีการใช้งานรองรับ ผู้ใช้แต่ละบทบาทเห็นเฉพาะเมนูของงานตนเอง และเมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จจะถูกนำไปยังหน้าจอแรกของบทบาทตามตารางที่ 3.3 ความสัมพันธ์ระหว่างหน้าจอกับกรณีการใช้งานองค์ประกอบหลัก และภาพประกอบแสดงดังตารางที่ 3.24

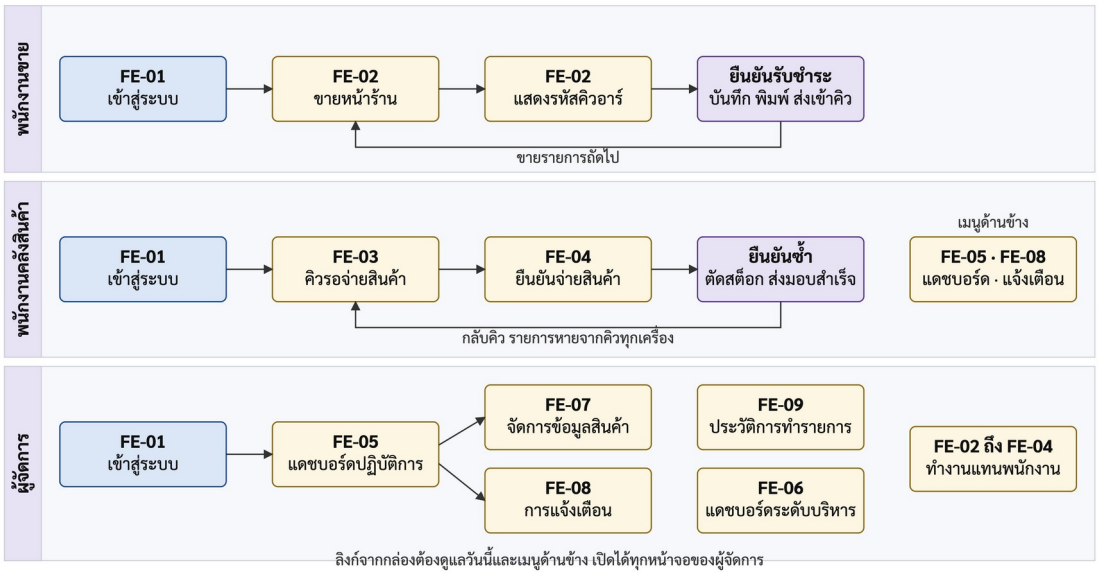
จากตารางที่ 3.24 ต้นแบบหน้าจอจัดทำไว้เฉพาะหน้าจอที่อยู่บนเส้นทางหลักของกระบวนการขายและส่งมอบสินค้า ได้แก่ FE-02 ถึง FE-05 ส่วนหน้าจอที่เหลือเป็นหน้าจอจัดการข้อมูลที่มีรูปแบบตารางทั่วไป จึงออกแบบจากองค์ประกอบในตารางโดยตรง ทั้งนี้ หน้าจอที่พัฒนาจริงของทุกหน้าจอแสดงไว้ในบทที่ 4

ตารางที่ 3.24 หน้าจอ กรณีการใช้งาน องค์ประกอบหลัก และภาพประกอบ

หน้าจอ	กรณีการใช้งาน	องค์ประกอบหลัก	ต้นแบบ	หน้าจอจริง
FE-01 เข้าสู่ระบบ	UC-01	ช่องชื่อผู้ใช้ ช่องรหัสผ่าน และปุ่มเข้าสู่ระบบ	-	รูปที่ 4.1
FE-02 ขายหน้าร้าน	UC-03, UC-04	ปุ่มเลือกหมวดหมู่สินค้า ช่องค้นหาสินค้า ตารางรายการที่เลือก ยอดรวม ปุ่มแสดงรหัสคิวอาร์และปุ่มยืนยันรับชำระเงิน	รูปที่ 3.13, 3.14	รูปที่ 4.2, 4.3
FE-03 คิวรอจ่ายสินค้า	UC-05, UC-06	รายการคำสั่งซื้อเรียงตามเวลาชำระเงิน พร้อมสถานะและเวลารอคอยของแต่ละรายการ	รูปที่ 3.15, 3.18	รูปที่ 4.4, 4.12
FE-04 ยืนยันจ่ายสินค้า	UC-07	รายการสินค้าที่ต้องจัด จำนวน และปุ่มยืนยันที่ต้องกดยืนยันซ้ำ	รูปที่ 3.16	รูปที่ 4.5, 4.6
FE-05 แดชบอร์ดปฏิบัติการ	UC-08	กล่องต้องดูแลวันนี้ ยอดขายวันนี้ จำนวนคิวค้าง และรายการสินค้าที่ต่ำกว่าจุดสั่งซื้อเพิ่ม	รูปที่ 3.17	รูปที่ 4.7
FE-06 แดชบอร์ดระดับบริหาร	UC-09	แนวโน้มยอดขายย้อนหลัง และสินค้าขายดี	-	รูปที่ 4.8
FE-07 จัดการข้อมูลสินค้า	UC-02	ตารางสินค้ากรองตามหมวดหมู่ ช่องแก้ไขราคาและจุดสั่งซื้อเพิ่ม และการปรับสต็อกพร้อมเหตุผล	-	รูปที่ 4.9
FE-08 การแจ้งเตือน	UC-11	รายการแจ้งเตือนที่ยังไม่อ่านอยู่ก่อน และปุ่มทำเครื่องหมายอ่านแล้ว	-	รูปที่ 4.10
FE-09 ประวัติการทำรายการ	UC-10	ตัวกรองตามช่วงเวลาและประเภทการกระทำ พร้อมผลการค้นหา	-	รูปที่ 4.11

3.4.3.3 ลำดับการใช้หน้าจอของผู้ใช้ (User Flow)

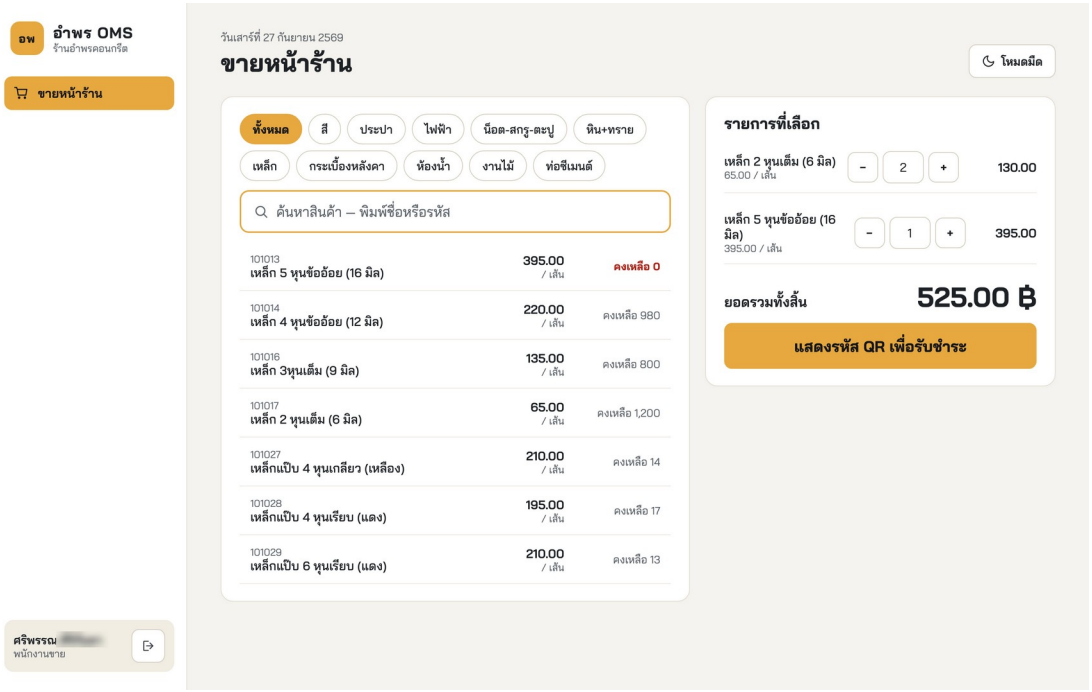
ลำดับการใช้หน้าจอของผู้ใช้แต่ละบทบาทแสดงดังรูปที่ 3.12 พนักงานขายใช้งานหน้าจอขายและการยืนยันรับชำระเงินสลับกัน พนักงานคลังสินค้าใช้งานหน้าจอคิวและการยืนยันจ่ายสินค้าสลับกัน ส่วนผู้จัดการเริ่มต้นที่แดชบอร์ดปฏิบัติการแล้วเปิดหน้าจออื่นจากลิงก์ในส่วน “ต้องดูแลวันนี้” สำหรับผู้จัดการและพนักงานคลังสินค้า เมนูการแจ้งเตือนแสดงจำนวนการแจ้งเตือนที่ยังไม่ได้อ่านไว้ในทุกหน้าจอ เพื่อให้ทราบว่ามีเรื่องรอรับทราบโดยไม่ต้องเปิดหน้าการแจ้งเตือน



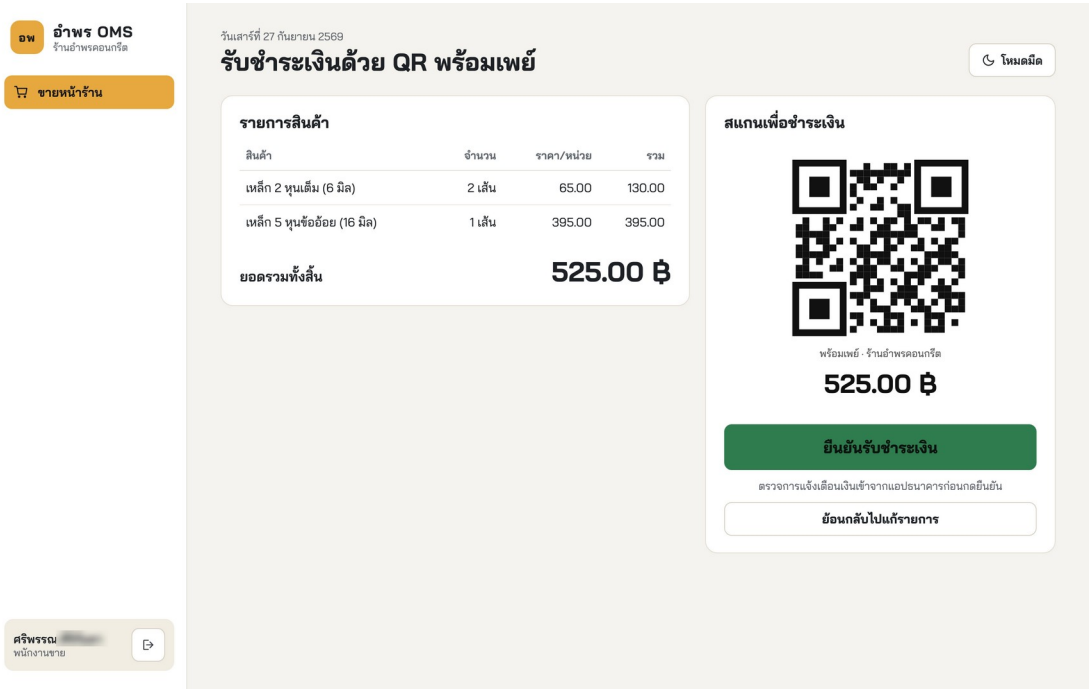
รูปที่ 3.12 ลำดับการใช้หน้าจอของผู้ใช้แต่ละบทบาท (User Flow)

3.4.3.4 ต้นแบบหน้าจอ (Mockup)

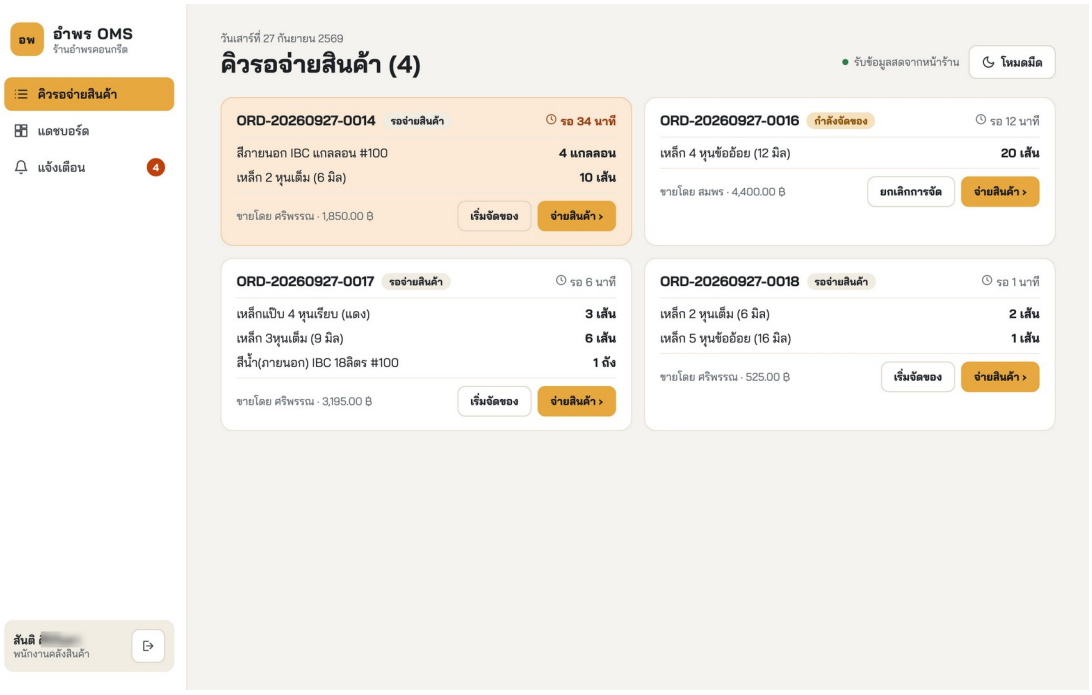
ต้นแบบหน้าจอแสดงในรูปที่ 3.13 ถึงรูปที่ 3.18 ต้นแบบทั้งหมดแสดงในโหมดสว่าง และตัวเลขกับเลขที่คำสั่งซื้อในภาพเป็นข้อมูลตัวอย่างสำหรับการออกแบบ



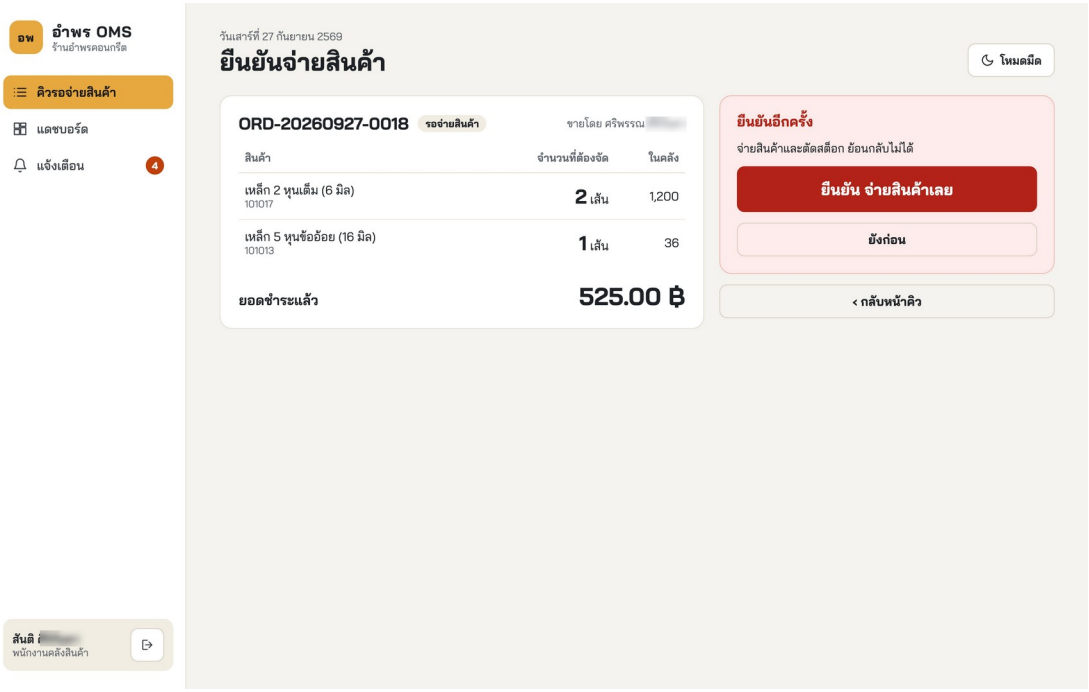
รูปที่ 3.13 ต้นแบบหน้าจอขายหน้าร้านของพนักงานขาย (FE-02)



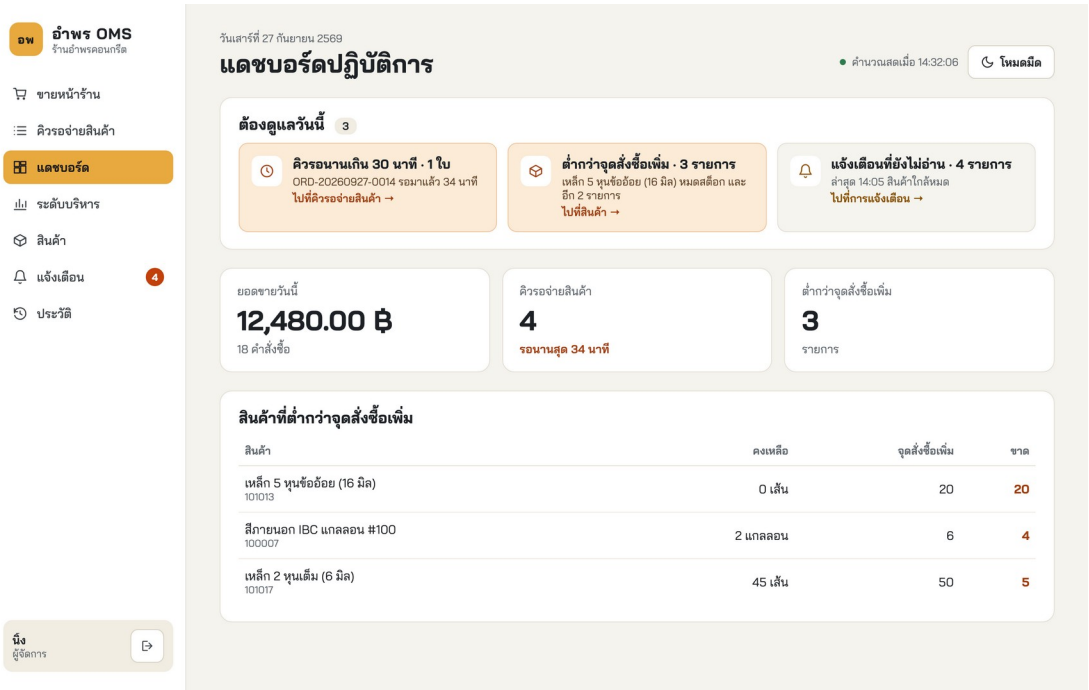
รูปที่ 3.14 ต้นแบบหน้าจอแสดงรหัสคิวอาร์ (QR Code) และการยืนยันรับชำระเงิน (FE-02)



รูปที่ 3.15 ต้นแบบหน้าจอคิวรอจ่ายสินค้าของพนักงานคลังสินค้า (FE-03)



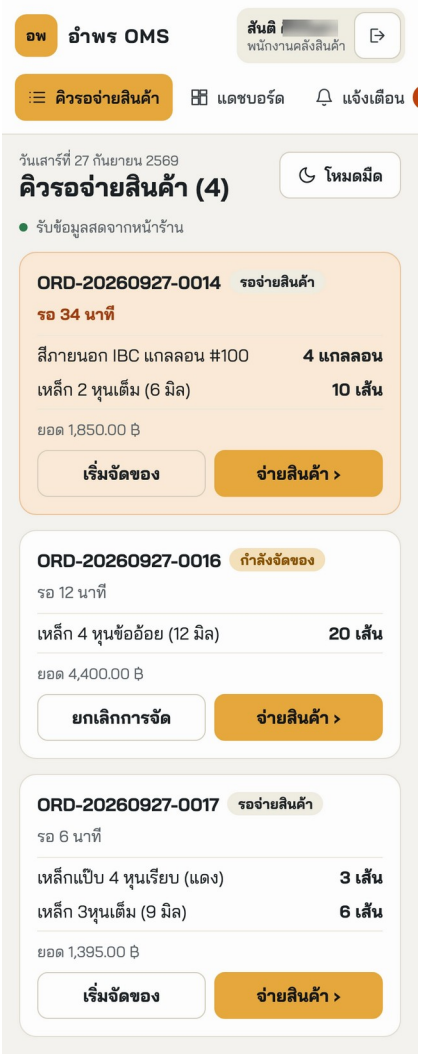
รูปที่ 3.16 ต้นแบบหน้าจอยืนยันจ่ายสินค้าและตัดสต็อก (FE-04)



รูปที่ 3.17 ต้นแบบหน้าจอแดชบอร์ดปฏิบัติการของผู้จัดการ (FE-05)

หน้าจอคิวรอจ่ายสินค้าและหน้าจอยืนยันจ่ายสินค้าต้องใช้งานได้บนแท็บเล็ตและสมาร์ตโฟนตาม NFR-03 เนื่องจากพนักงานคลังสินค้าทำงานเคลื่อนที่อยู่ภายในคลังสินค้า มิได้

ปฏิบัติงานประจำที่หน้าคอมพิวเตอร์ ปุ่มยืนยันจ่ายสินค้าจึงต้องมีขนาดใหญ่เพียงพอที่จะกดด้วยนิ้วได้อย่างแม่นยำแม้ขณะสวมถุงมือ ส่วนหน้าจอของพนักงานขายและผู้จัดการออกแบบสำหรับจอคอมพิวเตอร์เป็นหลัก ต้นแบบหน้าจอคิวรอจ่ายสินค้าเมื่อแสดงบนอุปกรณ์เคลื่อนที่แสดงในรูปที่ 3.18



รูปที่ 3.18 ต้นแบบหน้าจอคิวรอจ่ายสินค้าบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (FE-03)

3.4.4 การออกแบบส่วนต่อประสาน (Interface Design)

ส่วนติดต่อผู้ใช้สื่อสารกับระบบหลังบ้านผ่านเส้นทางบริการที่รับส่งข้อมูลในรูปแบบเจสัน (JSON) ทุกเส้นทางยกเว้นการเข้าสู่ระบบต้องแนบโทเคนเจดับเบิลยูที (JWT) โดยส่งในส่วนหัวของคำขอ Authorization ยกเว้นช่องทางที่เปิดค้างไว้ซึ่งส่งในสตริงคำค้น โทเคนนี้ได้รับจากการเข้าสู่ระบบและหมดอายุภายใน 8 ชั่วโมง เส้นทางทั้งหมดและบทบาทที่เรียกใช้ได้แสดงดังตารางที่ 3.25

ตารางที่ 3.25 เส้นทางการเรียกใช้บริการของระบบ

กรณีการใช้งาน	วิธี	เส้นทาง	บทบาทที่เรียกได้
UC-01	POST	/api/auth/login	ไม่ต้องเข้าสู่ระบบก่อน
UC-01	GET	/api/auth/me	ทุกบทบาทที่เข้าสู่ระบบแล้ว
UC-02	GET	/api/products	ทุกบทบาท
UC-02	POST, PUT, PATCH	/api/products และเส้นทางย่อย	ผู้จัดการ
UC-03	POST	/api/orders/quote, /api/orders	พนักงานขาย, ผู้จัดการ
UC-05	GET	/api/queue	พนักงานคลังสินค้า, ผู้จัดการ
UC-05	GET	/api/events (ช่องทางสำรอง)	ทุกบทบาทที่เข้าสู่ระบบแล้ว
UC-06	PATCH	/api/orders/:id/status	พนักงานคลังสินค้า, ผู้จัดการ
UC-07	GET, POST	/api/orders/:id และ /api/orders/:id/dispatch	ดูรายละเอียดได้ทุกบทบาท ยืนยันจ่ายเฉพาะพนักงานคลังสินค้าและผู้จัดการ
UC-08	GET	/api/dashboard/ops	ผู้จัดการ, พนักงานคลังสินค้า
UC-09	GET	/api/dashboard/exec	ผู้จัดการ
UC-10	GET	/api/audit-logs	ผู้จัดการ
UC-11	GET, PATCH	/api/notifications และเส้นทางย่อย	อ่านได้ผู้จัดการและพนักงานคลัง ทำเครื่องหมายอ่านแล้วเฉพาะผู้จัดการ

UC-04 ไม่มีเส้นทางเฉพาะในตารางที่ 3.25 เนื่องจากเป็นพฤติกรรมที่ระบบดำเนินการเองระหว่างการทำงานของ UC-03 มิใช่บริการที่ผู้ใช้เรียกใช้ได้ เมื่อคำขอไม่สำเร็จ ระบบตอบกลับด้วยรหัสสถานะที่ระบุสาเหตุ ได้แก่ 400 เมื่อข้อมูลที่ส่งมาไม่ถูกต้อง 401 เมื่อไม่มีโทเคนหรือโทเคนไม่ถูกต้อง 403 เมื่อบทบาทไม่มีสิทธิ์ 404 เมื่อไม่พบข้อมูล 409 เมื่อข้อมูลขัดแย้งกับสถานะปัจจุบัน เช่น การยืนยันจ่ายสินค้าของคำสั่งซื้อที่ถูกจ่ายไปแล้ว และ 503 เมื่อระบบยังไม่ได้ตั้งค่าหมายเลขพร้อมเพย์ของร้าน

นอกจากเส้นทางแบบคำขอและคำตอบ ระบบหลังบ้านยังส่งเหตุการณ์ไปยังหน้าจอที่เปิดค้างไว้ผ่านเส้นทาง /ws ของเว็บซ็อกเก็ต และส่งข้อความเดียวกันผ่าน /api/events เป็นช่องทางสำรอง เหตุการณ์มีสี่ชนิด ดังตารางที่ 3.26

ตารางที่ 3.26 เหตุการณ์ที่ระบบหลังบ้านผลักไปยังหน้าจอ

เหตุการณ์	**เกิดเมื่อ**	**หน้าจอที่ใช้**
order.created	ยืนยันรับชำระและบันทึกคำสั่งซื้อสำเร็จ	FE-03 คิวรอจ่ายสินค้า, FE-05 แดชบอร์ดปฏิบัติการ
order.status	ปรับสถานะการจัดของในคิว	FE-03 คิวรอจ่ายสินค้า
order.dispatched	ยืนยันจ่ายสินค้าและตัดสต็อกสำเร็จ	FE-03 คิวรอจ่ายสินค้า, FE-05 แดชบอร์ดปฏิบัติการ
notification.created	ระบบสร้างการแจ้งเตือนใหม่	FE-08 การแจ้งเตือน และตัวเลขบนเมนูการแจ้งเตือน

ข้อสังเกตคือ ช่องทางที่เปิดค้างไว้ทั้งสองช่องทาง ได้แก่ /ws และ /api/events รับโทเคนผ่านสตริงคำค้นแทนการรับผ่านส่วนหัวของคำขอเช่นเดียวกับเส้นทางอื่น เนื่องจากเบราว์เซอร์ไม่เปิดให้กำหนดส่วนหัวของคำขอสำหรับช่องทางที่เปิดค้างไว้ ระบบจึงผ่อนปรนเฉพาะในจุดนี้ แต่ยังคงตรวจสอบโทเคนด้วยกลไกเดียวกับเส้นทางอื่นทุกประการ และจำกัดการผ่อนปรนไว้เฉพาะช่องทางที่อ่านข้อมูลอย่างเดียวเท่านั้น

3.5 การวางแผนการทดสอบ (Test Planning)

หัวข้อนี้กำหนดกลยุทธ์ ระดับ และกรณีทดสอบทั้งหมดไว้ก่อนการทดสอบ โดยแต่ละกรณีระบุเงื่อนไขก่อนทดสอบ ขั้นตอน และผลที่คาดหวัง ส่วนผลที่ได้จริงรายงานไว้ในบทที่ 4 หัวข้อ 4.3

3.5.1 กลยุทธ์และระดับการทดสอบ (Test Strategy and Levels)

การทดสอบแบ่งออกเป็นสี่ระดับตามแบบจำลองรูปตัววี (V-Model) แต่ละระดับตอบคำถามที่แตกต่างกัน ใช้ผลงานจากขั้นตอนการออกแบบที่แตกต่างกันเป็นฐาน และใช้เครื่องมือต่างชนิดกัน ดังตารางที่ 3.27

ตารางที่ 3.27 ระดับการทดสอบ ฐานของการทดสอบ และเครื่องมือ

ระดับ	**ตอบคำถามว่า**	**ฐานของการทดสอบ**	**เครื่องมือและสภาพแวดล้อม**	**ช่วงเวลา**
การทดสอบหน่วย	ตรรกะภายในโมดูลถูกต้องหรือไม่	การแบ่งโมดูลในตารางที่ 3.16 และ 3.17	เจสต์ (Jest) เรียกฟังก์ชันโดยตรง ไม่แตะฐานข้อมูล	ระหว่างพัฒนา
การทดสอบการรวมส่วน	โมดูลทำงานร่วมกับฐานข้อมูลจริงได้ถูกต้องหรือไม่	สถาปัตยกรรมและการออกแบบข้อมูลในหัวข้อ 3.3 และ 3.4	เจสต์ร่วมกับซูเปอร์เทสต์ (Supertest) เรียกผ่านเส้นทางบริการจริงกับฐานข้อมูลทดสอบที่สร้างใหม่ทุกครั้ง	ระหว่างพัฒนา

ตารางที่ 3.27 ระดับการทดสอบ ฐานของการทดสอบ และเครื่องมือ (ต่อ)

ระดับ	ตอบคำถามว่า	ฐานของการทดสอบ	เครื่องมือและสภาพแวดล้อม	ช่วงเวลา
การทดสอบระบบ	ผู้ใช้ทำงานจนจบกระบวนการได้หรือไม่	ความต้องการในตารางที่ 3.5 และ 3.8 กับเกณฑ์การยอมรับในตารางที่ 3.11	เพลย์ไรต์ (Playwright) ควบคุมเบราว์เซอร์จริง กับระบบที่เปิดครบสี่หน่วย และเครื่องพิมพ์จริง	หลังพัฒนาครบ
การทดสอบการยอมรับโดยผู้ใช้	ผู้ใช้งานจริงยอมรับและใช้งานได้จริงหรือไม่	วัตถุประสงค์ในบทที่ 1	ผู้ใช้จริงที่ร้าน กับแบบประเมินในภาคผนวก ช	หลังระบบนิ่ง ตามหัวข้อ 3.5.4

เทคนิคที่ใช้ออกแบบกรณีทดสอบมีสองแบบ แบบแรกคือการแบ่งกลุ่มข้อมูลนำเข้าที่ให้ผลลัพธ์เหมือนกัน เพื่อลดจำนวนกรณีทดสอบโดยยังคงครอบคลุม แบบที่สองคือการทดสอบค่าขอบเขต ซึ่งมีความสำคัญเป็นพิเศษสำหรับกรณีที่สต็อกเท่ากับจำนวนที่สั่งพอดี เนื่องจากเป็นจุดที่เงื่อนไขการหักยอดเปลี่ยนผลลัพธ์

3.5.2 การออกแบบการทดสอบระดับหน่วยและการรวมส่วน (Unit and Integration Test Design)

ชุดทดสอบระดับหน่วยและระดับการรวมส่วนออกแบบให้หนึ่งชุดทดสอบตรวจสอบหนึ่งโมดูลหรือหนึ่งส่วนประกอบสนับสนุน เพื่อให้ทราบได้ทันทีว่าข้อผิดพลาดเกิดขึ้นที่โมดูลใด ดังตารางที่ 3.28

ตารางที่ 3.28 ชุดทดสอบระดับหน่วยและระดับการรวมส่วน

ระดับ	ชุดทดสอบ	ส่วนที่ทดสอบ	สิ่งที่ตรวจ	ความต้องการ
หน่วย	promptpay.test.js	SP-03	การประกอบข้อความรหัสคิวอาร์พร้อมเพย์และค่าตรวจสอบความถูกต้อง	FR-03
หน่วย	escpos.test.js	บริการพิมพ์ใบเสร็จ	การแปลงใบเสร็จเป็นชุดคำสั่งอีเอสซีโพสและการจัดคอลัมน์ 48 ตัวอักษร	FR-03, NFR-05

ตารางที่ 3.28 ชุดทดสอบระดับหน่วยและระดับการรวมส่วน (ต่อ)

ระดับ	ชุดทดสอบ	ส่วนที่ทดสอบ	สิ่งที่ตรวจ	ความต้องการ
หน่วย	print-client.test.js	BE-10	ส่วนเชื่อมต่อบริการพิมพ์ต้องไม่โยนข้อผิดพลาดแม้บริการล่ม	FR-03, BR-01
หน่วย	print-service.test.js	บริการพิมพ์ใบเสร็จ	บริการพิมพ์รับข้อมูลใบเสร็จและตอบผลอย่างถูกต้อง	FR-03
หน่วย	transport.test.js	บริการพิมพ์ใบเสร็จ	คำสั่งส่งงานพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ยูเอสบี (USB) บนแมค (mac OS) ลินุกซ์ (Linux) และวินโดวส์ (Windows)	NFR-05
การรวมส่วน	db.test.js	SP-02	การเชื่อมต่อฐานข้อมูลและการย้อนกลับของธุรกรรม	FR-06
การรวมส่วน	auth.test.js	BE-01	การเข้าสู่ระบบ การออกโทเคน และข้อความเมื่อเข้าไม่สำเร็จ	FR-01
การรวมส่วน	auth-middleware.test.js	SP-01	การปฏิเสธคำขอที่ไม่มีสิทธิ์ทุกรูปแบบ	NFR-01
การรวมส่วน	product.test.js	BE-02	การจัดการสินค้า จุดสั่งซื้อเพิ่ม และการปรับสต็อกด้วยมือ	FR-02
การรวมส่วน	order.test.js	BE-03	การคำนวณยอด การออกเลขที่ไม่ซ้ำ และการบันทึกคำสั่งซื้อ	FR-03
การรวมส่วน	queue.test.js	BE-04	คิวงาน การเปลี่ยนสถานะตามแผนภาพสถานะ และช่องทางค้าง	FR-04
การรวมส่วน	dispatch.test.js	BE-05, BE-06	การจ่ายสินค้า การตัดสต็อกแบบอะตอมมิก และการกันจ่ายซ้ำ	FR-05, FR-06, NFR-04

ตารางที่ 3.28 ชุดทดสอบระดับหน่วยและระดับการรวมส่วน (ต่อ)

ระดับ	ชุดทดสอบ	ส่วนที่ทดสอบ	สิ่งที่ตรวจ	ความต้องการ
การรวมส่วน	alert-dashboard.test.js	BE-07, BE-08	การแจ้งเตือนเชิงรุกและความถูกต้องของแดชบอร์ด	FR-07, FR-08
การรวมส่วน	audit-log.test.js	BE-09	การบันทึกและการค้นหาประวัติการทำรายการ	FR-09

จากตารางที่ 3.28 โมดูล BE-01 ถึง BE-10 และส่วนประกอบสนับสนุน SP-01 ถึง SP-03 มีชุดทดสอบรองรับครบทุกส่วน สำหรับการส่งงานเข้าคิวพิมพ์ของระบบปฏิบัติการไม่สามารถทดสอบโดยอัตโนมัติได้ จึงทวนสอบด้วยการพิมพ์กับเครื่องพิมพ์จริงใน TC-12

3.5.3 กรณีทดสอบระดับระบบ (System Test Cases)

กรณีทดสอบระดับระบบออกแบบจากเกณฑ์การยอมรับในตารางที่ 3.11 โดยแต่ละกรณีระบุเงื่อนไขก่อนทดสอบ ขั้นตอน และผลที่คาดหวัง ดังตารางที่ 3.29

ตารางที่ 3.29 กรณีทดสอบระดับระบบ

กรณีทดสอบ	เงื่อนไขก่อนทดสอบ	ขั้นตอน	ผลที่คาดหวัง
TC-01 การควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท (FR-01, NFR-01, AC-01)	มีบัญชีพนักงานขาย พนักงานคลังสินค้า และผู้จัดการ	1) เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีพนักงานขาย 2) เรียกเส้นทางของผู้จัดการโดยไม่แนบโทเคน 3) เรียกซ้ำโดยแนบโทเคนปลอม 4) เรียกซ้ำโดยแนบโทเคนของพนักงานขาย 5) ตรวจเมนูบนหน้าจอพนักงานขาย	ถูกปฏิเสธทุกกรณีที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ และเมนูของผู้จัดการไม่ปรากฏ
TC-02 การตั้งจุดสั่งซื้อเพิ่ม (FR-02, AC-02)	เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้จัดการ	1) เปิดหน้าจอจัดการข้อมูลสินค้า 2) แก้จุดสั่งซื้อเพิ่มของสินค้าหนึ่งรายการแล้วบันทึก 3) เทียบค่าในฐานข้อมูล 4) เปิดประวัติการทำรายการ	ค่าที่บันทึกตรงกับที่กรอก และมีบันทึกในประวัติการทำรายการ

ตารางที่ 3.29 กรณีทดสอบระดับระบบ (ต่อ)

กรณีทดสอบ	เงื่อนไขก่อนทดสอบ	ขั้นตอน	ผลที่คาดหวัง
TC-03 ความถูกต้องของยอดและรหัสคิวอาร์ (FR-03, AC-03)	เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีพนักงานขาย	1) เลือกสินค้าลงตะกร้าสามรายการ 2) คำนวณยอดรวมด้วยมือ 3) กดแสดงรหัสคิวอาร์ 4) เทียบยอดบนหน้าจอและยอดที่อยู่ในรหัสคิวอาร์	ยอดรวมถูกต้อง และรหัสคิวอาร์ ระบุยอดตรงกัน
TC-04 ความไม่ซ้ำของเลขที่คำสั่งซื้อ (FR-03, AC-04)	ฐานข้อมูลทดสอบที่มีคำสั่งซื้อเดิมอยู่แล้ว	1) สร้างคำสั่งซื้อต่อเนื่อง 100 รายการ 2) สร้างพร้อมกัน 20 รายการจากสองบัญชี 3) ตรวจเลขที่ทั้งหมดในฐานข้อมูล	ไม่มีเลขที่ซ้ำกันแม้แต่รายการเดียว
TC-05 ความหน่วงของคิวเรียลไทม์ (FR-04, NFR-02, AC-06)	เปิดหน้าจอคิวรอจ่ายสินค้าค้างไว้	1) ยืนยันรับชำระเงินหนึ่งคำสั่งซื้อพร้อมเริ่มจับเวลา 2) หยุดเวลาเมื่อคำสั่งซื้อไปถึงหน้าจอคิว 3) ทำซ้ำ 20 รอบผ่านช่องทางหลัก และ 20 รอบผ่านช่องทางสำรอง	ไม่เกิน 3 วินาทีทุกครั้ง โดยไม่ต้องโหลดหน้าจอใหม่
TC-06 การป้องกันการจ่ายซ้ำ (FR-05, FR-06, NFR-04, AC-07)	มีคำสั่งซื้อสถานะรอจ่ายสินค้าหนึ่งใบ	1) ส่งคำขอยืนยันจ่ายคำสั่งซื้อเดียวกันพร้อมกันสองคำขอ 2) เรียกบริการตัดสต็อกพร้อมกัน 10 ธุรกรรม 3) ตรวจยอดสต็อกและสถานะคำสั่งซื้อ	สำเร็จเพียงคำขอเดียว อีกคำขอถูกปฏิเสธ และสต็อกถูกหักครั้งเดียว
TC-07 การป้องกันสต็อกไม่พอ (FR-06, AC-08)	มีคำสั่งซื้อที่จำนวนสินค้าเกินยอดคงเหลือในคลัง	1) ส่งคำขอยืนยันจ่ายคำสั่งซื้อนั้นไปยังเส้นทางบริการโดยตรง เนื่องจากหน้าจอไม่แสดงปุ่มจ่ายเมื่อสต็อกไม่พอ 2) ตรวจสต็อกของทุกรายการในคำสั่งซื้อ 3) ตรวจสถานะคำสั่งซื้อและบันทึกการเคลื่อนไหว	ธุรกรรมถูกยกเลิกทั้งหมด สต็อกและสถานะไม่เปลี่ยน
TC-08 ความถูกต้องของแดชบอร์ด (FR-07, AC-09)	มีคำสั่งซื้อและการจ่ายสินค้าในฐานข้อมูลทดสอบ	1) เปิดแดชบอร์ด 2) คำนวณตัวชี้วัดเดียวกันจากฐานข้อมูลโดยตรงในเวลาเดียวกัน 3) เทียบทีละตัว	ตรงกันทุกตัวชี้วัด
TC-09 การแจ้งเตือนสินค้าใกล้หมด (FR-08, AC-10)	สินค้าหนึ่งรายการตั้งจุดสั่งซื้อเพิ่มไว้แล้ว	1) จ่ายสินค้าจนยอดต่ำกว่าจุดสั่งซื้อเพิ่ม 2) ตรวจรายการแจ้งเตือน 3) จ่ายซ้ำอีกครั้งขณะที่ยังไม่อ่านการแจ้งเตือน	ระบบสร้างการแจ้งเตือนเองและแสดงทันที โดยไม่แจ้งซ้ำขณะที่ยังไม่อ่าน

ตารางที่ 3.29 กรณีทดสอบระดับระบบ (ต่อ)

กรณีทดสอบ	เงื่อนไขก่อนทดสอบ	ขั้นตอน	ผลที่คาดหวัง
TC-10 การแจ้งเตือนคิวค้าง (FR-08, AC-13)	ตั้งเกณฑ์เวลาคิวค้างไว้ใน .env (ค่าเริ่มต้น 30 นาที)	1) สร้างคำสั่งซื้อแล้วปล่อยค้างในคิวเกินเกณฑ์ 2) ตรวจรายการแจ้งเตือน	ระบบสร้างการแจ้งเตือนคิวค้างนานผิดปกติ
TC-11 ความครบถ้วนของประวัติการทำรายการ (FR-09, AC-11)	มีการทำรายการหลายประเภทในฐานข้อมูลทดสอบ	1) เปิดหน้าจอประวัติการทำรายการ 2) กรองตามช่วงวันที่ 3) กรองตามประเภทการกระทำ 4) ตรวจทุกแถวที่ได้	ผลลัพธ์ตรงตามเงื่อนไข และมีผู้กระทำ เวลา และข้อมูลที่ถูกกระทำครบ
TC-12 การพิมพ์ใบเสร็จภาษาไทย (NFR-05, AC-14)	เครื่องพิมพ์เอปสัน (Epson) TM-T82 ต่อยูเอสบีกับเครื่องคอมพิวเตอร์วินโดวส์ และแชร์ชื่อ AmpornOMS-Receipt	1) ขายสินค้าผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2) กดยืนยันรับชำระพร้อมเริ่มจับเวลา 3) หยุดเวลาเมื่อเครื่องพิมพ์ตัดกระดาษ 4) ตรวจข้อความภาษาไทยและการจัดคอลัมน์	ข้อความภาษาไทยถูกต้อง คอลัมน์ตรง และเสร็จภายใน 5 วินาที
TC-13 การรองรับผู้ใช้พร้อมกัน (NFR-06, AC-15)	ระบบเปิดครบทั้งสี่หน่วย	1) เปิด 10 เซสชันจากสามบทบาท 2) ให้ทุกเซสชันเรียกใช้งานต่อเนื่องโดยไม่หยุด 20 วินาที 3) นับคำขอที่ล้มเหลวและวัดเวลาตอบสนอง	ไม่มีคำขอใดล้มเหลว และบันทึกเวลาตอบสนองมัธยฐานและสูงสุดไว้

นอกจากกรณีทดสอบในตารางที่ 3.29 ยังมีการทวนสอบที่ไม่ได้ใช้การทดสอบเป็นเครื่องมือ ได้แก่ NFR-08 ซึ่งใช้การตรวจทานโครงสร้างซอร์สโค้ดเปรียบเทียบกับรูปที่ 3.5 NFR-07 ซึ่งใช้การสาธิตบนเบราว์เซอร์ที่กำหนด NFR-09 ซึ่งให้ผู้ที่ไม่ได้ร่วมพัฒนาระบบติดตั้งตามคู่มือ และ NFR-03 ซึ่งตรวจหน้าจอคิวและหน้าจอยืนยันจ่ายสินค้าที่ความกว้าง 390 พิกเซล

TC-06 เป็นกรณีทดสอบที่สำคัญที่สุดของโครงงาน เพราะพิสูจน์วัตถุประสงค์ข้อ 3 โดยตรง และเป็นกรณีที่ทดสอบด้วยมือได้ยาก เพราะการยืนยันจากสองเครื่องให้เกิดการชนกันจริงในระดับเสี้ยววินาทีทำได้ยาก จึงต้องส่งคำขอพร้อมกันด้วยสคริปต์ เพื่อให้ทดสอบซ้ำได้และได้ผลเหมือนกันทุกครั้ง ประเด็นที่ต้องแยกให้ชัดเจนคือ TC-06 และ TC-07 ทดสอบกลไกที่แตกต่างกัน TC-06 ทดสอบการล็อกในระดับคำสั่งซื้อเพื่อป้องกันไม่ให้คำสั่งซื้อเดียวถูกจ่ายสองครั้ง ส่วน TC-07 ทดสอบการล็อกในระดับสินค้าเพื่อป้องกันยอดติดลบ ทั้งสองกรณีต้องผ่านจึงจะถือว่ากลไกในหัวข้อ 3.4.2.2 ทำงานครบถ้วน

3.5.4 แผนการทดสอบการยอมรับโดยผู้ใช้ (User Acceptance Test Plan)

การทดสอบการยอมรับโดยผู้ใช้กำหนดให้ดำเนินการหลังจากระบบมีเสถียรภาพแล้ว กล่าวคือ ผ่านการทดสอบระดับหน่วย ระดับการรวมส่วน และระดับระบบครบถ้วน และติดตั้งที่ร้านพร้อมใช้งานแล้ว ผู้ทดสอบคือพนักงานของร้านทั้งสามบทบาท ซึ่งใช้ระบบกับงานประจำของตนเองตามลำดับการทำงานจริง ตั้งแต่การขายหน้าร้าน การรับคำสั่งซื้อที่คลังสินค้า การจ่ายสินค้า จนถึงการดูแดชบอร์ดและประวัติการทำรายการ แล้วประเมินด้วยแบบประเมินมาตรวัดห้าระดับในภาคผนวก ช โดยข้อคำถามแต่ละข้อออกแบบให้สอดคล้องกับความต้องการ เพื่อให้ผลการประเมินสืบกลับไปยังความต้องการได้ ดังตารางที่ 3.30

ตารางที่ 3.30 ข้อคำถามในแบบประเมินและความต้องการที่ข้อคำถามนั้นวัด

ข้อ	ข้อคำถาม	ผู้ตอบ	วัดความต้องการ
1	เข้าสู่ระบบได้ง่าย และเห็นเฉพาะเมนูที่ตรงกับหน้าที่ของตน	ทุกบทบาท	FR-01
2	บันทึกการขายได้เร็วกว่าการเขียนบิลด้วยมือ	พนักงานขาย	FR-03
3	ยอดเงินที่ระบบคำนวณถูกต้อง ไม่ต้องคิดเลขเอง	พนักงานขาย	FR-03
4	ลูกค้าสแกนรหัสคิวอาร์เพื่อชำระเงินได้โดยไม่ติดขัด	พนักงานขาย	FR-03
5	ใบเสร็จที่พิมพ์ออกมาอ่านง่ายและข้อมูลครบถ้วน	พนักงานขาย	FR-03, NFR-05
6	เห็นคำสั่งซื้อใหม่บนหน้าจอคิวได้เองโดยไม่ต้องกดรีเฟรช	พนักงานคลังสินค้า	FR-04, NFR-02
7	เริ่มจัดสินค้าได้ก่อนลูกค้าเดินมาถึงคลัง ทำให้ลูกค้ารอน้อยลง	พนักงานคลังสินค้า	FR-04, BR-03
8	ขั้นตอนยืนยันจ่ายสินค้าเข้าใจง่ายและป้องกันการกดผิดได้	พนักงานคลังสินค้า	FR-05
9	มั่นใจว่าสินค้าที่จ่ายออกไปแล้วจะไม่ถูกจ่ายซ้ำจากใบเดิม	พนักงานคลังสินค้า	FR-06, BR-02
10	ใช้งานบนโทรศัพท์มือถือในคลังได้สะดวก ปุ่มกดง่าย	พนักงานคลังสินค้า	NFR-03
11	แดชบอร์ดช่วยให้เห็นยอดขายและคิวงานระหว่างวันได้ทันที	ผู้จัดการ	FR-07, BR-04
12	การแจ้งเตือนสินค้าใกล้หมดช่วยให้สั่งซื้อได้ทันก่อนของขาด	ผู้จัดการ	FR-08, BR-05
13	ค้นหาย้อนหลังได้ว่าใครทำรายการใดเมื่อไร เมื่อยอดไม่ตรง	ผู้จัดการ	FR-09
14	โดยรวมแล้วระบบนี้ช่วยให้ทำงานได้ดีกว่าวิธีเดิมของร้าน	ทุกบทบาท	วัตถุประสงค์ข้อ 1 ถึง 4

เกณฑ์การยอมรับของระดับนี้คือค่าเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งแปลผลเป็นระดับมาก และไม่มีข้อคำถามใดได้ค่าเฉลี่ยต่ำกว่า 3.51 ส่วนข้อเสนอแนะปลายเปิดที่ได้รับจะนำไปจัดทำเป็นข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อไป

3.5.5 เกณฑ์การผ่านการทดสอบ (Pass Criteria)

ระบบจะถือว่าผ่านการทดสอบเมื่อชุดทดสอบในตารางที่ 3.28 ผ่านทุกข้อ กรณีทดสอบทั้ง 13 ข้อในตารางที่ 3.29 ให้ผลตรงตามที่คาดหวัง และเกณฑ์การยอมรับในตารางที่ 3.11 ผ่านครบทุกข้อ หลังจากนั้นจึงดำเนินการทดสอบการยอมรับโดยผู้ใช้ตามหัวข้อ 3.5.4

บทที่ 4

การพัฒนา ทดสอบ ผล และอภิปรายผล

บทนี้นำเสนอผลการพัฒนาระบบจัดการคำสั่งซื้อและตรวจสอบคลังสินค้าตามที่ออกแบบไว้ในบทที่ 3 ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมและโครงสร้างซอร์สโค้ด ผลการพัฒนาของแต่ละหน้าจอ ผลการทดสอบตามแผนในหัวข้อ 3.5 ผลการประเมินจากผู้ใช้งานจริง การติดตั้งใช้งานที่ร้าน และการอภิปรายผล

ตัวเลขทุกค่าที่รายงานในบทนี้ได้จากการทำงานของระบบจริง โดยบันทึกผลไว้เป็นไฟล์หลักฐานในโฟลเดอร์ evidence ของโครงงาน เพื่อให้ตรวจสอบย้อนหลังได้ว่าผลที่รายงานมิได้เกิดจากการประมาณ ส่วนรายการที่ยังไม่สามารถทวนสอบได้ภายในระยะเวลาของโครงงาน ได้ระบุไว้ตามจริงพร้อมเหตุผลและแนวทางการดำเนินการต่อไป

4.1 การพัฒนาระบบ (Implementation)

4.1.1 สภาพแวดล้อมการพัฒนา (Development Environment)

สภาพแวดล้อมที่ใช้ในการพัฒนาและทดสอบระบบแสดงดังตารางที่ 4.1

ตารางที่ 4.1 สภาพแวดล้อมการพัฒนาและการทดสอบ

รายการ	**สิ่งที่ใช้**
เครื่องพัฒนา	คอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการแมคโอเอส (macOS)
เครื่องใช้งานจริง	คอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ (Windows) ของร้าน ต่อเครื่องพิมพ์ใบเสร็จเอปสัน (Epson) TM-T82 ผ่านพอร์ตยูเอสบี (USB)
สภาพแวดล้อมการทำงาน	โหนดเจเอส (Node.js) รุ่น 22
ฐานข้อมูล	มายเอสคิวแอล (MySQL) รุ่น 8.0 เอนจินอินโนดีบี (InnoDB) ฐานข้อมูลใช้งานและฐานข้อมูลทดสอบแยกกัน
ไลบรารีหลัก	เอ็กซ์เพรสเจเอส (Express.js) รีแอ็กต์ (React) ไวต์ (Vite) ไลบรารีเว็บซ็อกเก็ต (WebSocket) ไดรเวอร์มายเอสคิวแอล และไลบรารีโทเคนกับการแฮชรหัสผ่านตามตารางที่ 2.1
เครื่องมือทดสอบ	เจสต์ (Jest) ซูเปอร์เทสต์ (Supertest) และเพลย์ไรต์ (Playwright)
การจัดการเวอร์ชัน	กิตบนคลังเก็บโค้ดกิตฮับ (GitHub) มีการบันทึกการเปลี่ยนแปลง 49 ครั้ง ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2569 ซึ่งรวมโค้ดฉบับสุดท้ายหลังการสอบ

4.1.2 โครงสร้างซอร์สโค้ด (Source Code Structure)

ซอร์สโค้ดจัดแบ่งเป็นสี่ส่วนตามหน่วยติดตั้งในตารางที่ 3.15 และภายในระบบหลังบ้านแบ่งเป็นหนึ่งโฟลเดอร์ต่อหนึ่งโมดูล ทำให้สามารถจับคู่รหัสโมดูลในบทที่ 3 กับซอร์สโค้ดได้โดยตรง ดังตารางที่ 4.2

ตารางที่ 4.2 โครงสร้างซอร์สโค้ดเทียบกับรหัสโมดูล

โฟลเดอร์	เนื้อหาที่จัดเก็บ	รหัสในบทที่ 3
backend/modules/	สิบโฟลเดอร์ของโมดูลระบบหลังบ้าน เช่น auth order stock-deduction (เพิ่ม credit และ report หลังการสอบตามภาคผนวก ซ)	BE-01 ถึง BE-10
backend/middleware/auth.js	ส่วนตรวจสิทธิ์คั่นหน้าเส้นทาง	SP-01
backend/config/db.js	ส่วนตั้งค่าการเชื่อมต่อฐานข้อมูลและตัวช่วยเปิดธุรกรรม	SP-02
backend/lib/promptpay.js	ไลบรารีสร้างรหัสคิวอาร์พร้อมเพย์	SP-03
backend/app.js	ประกาศเส้นทางทั้งหมดพร้อมบทบาทที่เรียกได้ในไฟล์เดียว	ตารางที่ 3.25
print-service/	บริการพิมพ์ใบเสร็จและการสร้างชุดคำสั่งอีเอสซีโพส (ESC/POS)	หน่วยติดตั้งที่ 3
frontend/src/pages/	เก้าโฟลเดอร์ของหน้าจอ (เพิ่มอีกสองโฟลเดอร์หลังการสอบตามภาคผนวก ซ)	FE-01 ถึง FE-09
db/schema/schema.sql	โครงสร้างฐานข้อมูลเจ็ดตาราง (เพิ่มอีกสองตารางหลังการสอบตามภาคผนวก ซ)	รูปที่ 3.7
backend/tests/ และ tests/system/	ชุดทดสอบระดับหน่วย ระดับการรวมส่วน และระดับระบบ	ตารางที่ 3.27

4.1.3 แนวปฏิบัติในการเขียนโค้ด (Coding Practices)

การเขียนซอร์สโค้ดยึดแนวปฏิบัติสี่ประการที่สืบเนื่องจากการออกแบบ ประการแรก แต่ละโมดูลเปิดให้โมดูลอื่นเรียกใช้ได้เฉพาะฟังก์ชันที่ประกาศไว้ในไฟล์หลักของโฟลเดอร์ โมดูลอื่นจึงไม่สามารถแก้ไขข้อมูลภายในได้โดยตรง ประการที่สอง ทุกคำสั่งเอสคิวแอลส่งค่าจากผู้ใช้ผ่านตัวยึดตำแหน่ง ตามมาตรการในตารางที่ 2.3 ประการที่สาม งานที่ต้องสำเร็จพร้อมกันเปิดธุรกรรมผ่านฟังก์ชันช่วยของ SP-02 ซึ่งยกเลิกธุรกรรมโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดข้อผิดพลาด ส่วนงานผลพลอยได้ เช่น การพิมพ์และการแจ้งเตือน ดำเนินการหลังจากยืนยันธุรกรรมแล้วเท่านั้น และประการที่สี่ การแก้ไข

ทุกครั้งที่เปลี่ยนพฤติกรรมของระบบต้องมีชุดทดสอบรองรับก่อนบันทึกเข้าคลังเก็บโค้ด ทั้งนี้ คำอธิบายซอร์สโค้ดที่สำคัญพร้อมตำแหน่งไฟล์อยู่ในภาคผนวก ฉ

4.2 ผลการพัฒนาระบบ (System Results)

ระบบได้รับการพัฒนาครบถ้วนตามที่ออกแบบไว้ในบทที่ 3 ส่วนติดต่อผู้ใช้พัฒนาด้วยไลบรารีรีแอ็กต์ (React) ร่วมกับเครื่องมือไวต์ ระบบหลังบ้านพัฒนาด้วยโหนดเจเอส (Node.js) และเฟรมเวิร์กเอ็กซ์เพรสเจเอส (Express.js) ฐานข้อมูลใช้มายเอสคิวแอล (MySQL) บนเอนจินอินโนดีบี และบริการพิมพ์ใบเสร็จแยกเป็นหน่วยติดตั้งต่างหาก เพื่อให้ทำงานบนเครื่องที่เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ได้ตามข้อจำกัดในตารางที่ 3.15 ผลการพัฒนาในภาพรวมสรุปได้ดังตารางที่ 4.3

ตารางที่ 4.3 ภาพรวมของระบบที่พัฒนาสำเร็จเทียบกับที่ออกแบบไว้ในบทที่ 3

สิ่งที่ออกแบบไว้	**อ้างอิงในบทที่ 3**	**ผลการพัฒนา**
หน่วยติดตั้ง 4 หน่วย	ตารางที่ 3.15	พัฒนาครบ 4 หน่วย คือ ส่วนติดต่อผู้ใช้ ระบบหลังบ้าน บริการพิมพ์ใบเสร็จ และฐานข้อมูล
โมดูลของระบบหลังบ้าน 10 โมดูล (BE-01 ถึง BE-10)	ตารางที่ 3.16	พัฒนาครบ 10 โมดูล โดยหนึ่งโมดูลเท่ากับหนึ่งโฟลเดอร์ตามที่ออกแบบ
ส่วนสนับสนุน 3 ส่วน (SP-01 ถึง SP-03)	ตารางที่ 3.17	พัฒนาครบ คือ ส่วนตั้งค่าฐานข้อมูล ส่วนตรวจสอบสิทธิ์ และไลบรารีสร้างรหัสคิวอาร์
เส้นทางการเรียกใช้บริการ	ตารางที่ 3.25	พัฒนาครบทุกเส้นทาง รวม 19 เส้นทาง ประกาศพร้อมสิทธิ์ของแต่ละเส้นทางในไฟล์เดียว
ตารางข้อมูล 7 ตาราง	ตารางที่ 3.22	สร้างครบ 7 ตาราง พร้อมข้อจำกัดที่ฐานข้อมูลบังคับเอง เช่น เลขที่คำสั่งซื้อห้ามซ้ำ และยอดคงเหลือห้ามติดลบ
หน้าจอ 9 หน้าจอ (FE-01 ถึง FE-09)	ตารางที่ 3.18	พัฒนาครบ 9 หน้าจอ ตามสิทธิ์ของแต่ละบทบาท
ความต้องการเชิงหน้าที่ FR-01 ถึง FR-09	ตารางที่ 3.5	พัฒนาครบทุกข้อ และมีกรณีทดสอบรองรับตามหัวข้อ 4.3
ข้อมูลตั้งต้นของร้าน	หัวข้อ 3.4.1	นำเข้าสินค้าจริงของร้าน 783 รายการใน 16 หมวดหมู่ จากไฟล์ตารางคำนวณซึ่งมี 18 แผ่นงาน นำเข้าได้ 16 แผ่นงาน ส่วนแผ่นงานปูนและอุปกรณ์ช่างไม่มีรหัสสินค้าจึงยังไม่ได้นำเข้า และบัญชีพนักงานจริง 4 บัญชีตามบทบาท

ความต้องการเชิงหน้าที่ทุกข้อได้รับการพัฒนาเป็นโมดูลและหน้าจอที่ใช้งานได้จริง การสอบกลับโดยย่อจากความต้องการไปยังสิ่งที่พัฒนาแสดงดังตารางที่ 4.4 ส่วนการสอบกลับจนถึงผลการทดสอบอยู่ในหัวข้อ 4.3.5

ตารางที่ 4.4 ตารางสอบกลับย่อจากความต้องการเชิงหน้าที่ไปยังสิ่งที่พัฒนา

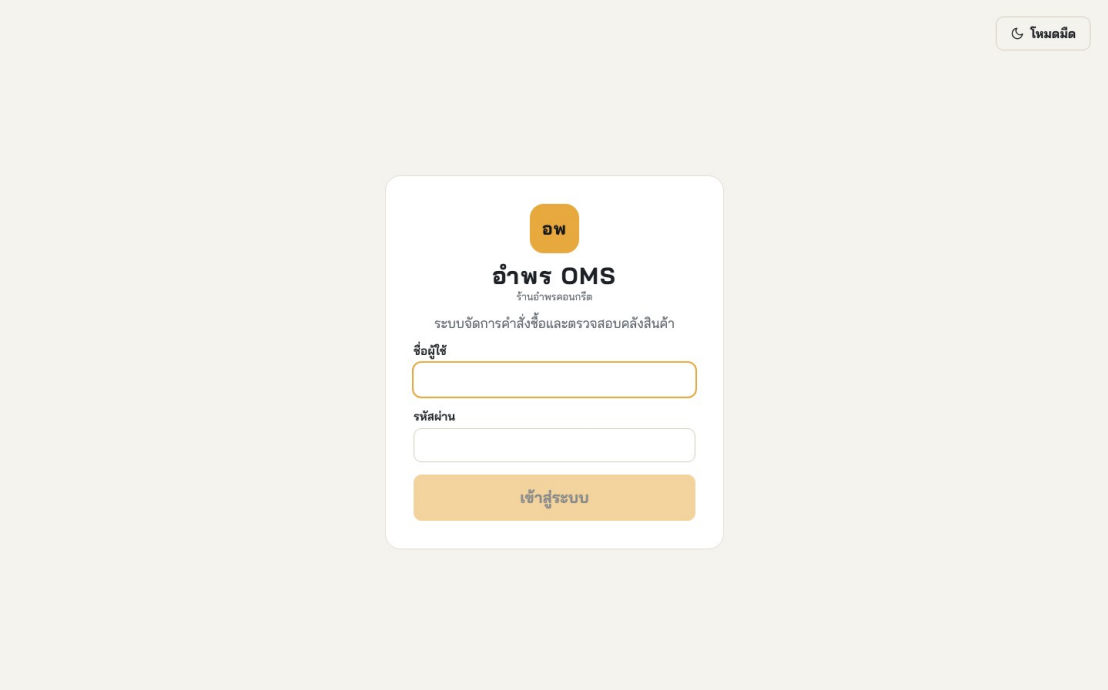
รหัส	โมดูลที่พัฒนา	หน้าจอ	หัวข้อที่แสดงผล
FR-01	BE-01, SP-01	FE-01	4.2.1
FR-02	BE-02	FE-07	4.2.7
FR-03	BE-03, BE-10, SP-03	FE-02	4.2.2
FR-04	BE-04	FE-03	4.2.3
FR-05	BE-05	FE-04	4.2.4
FR-06	BE-06	FE-04	4.2.4
FR-07	BE-07	FE-05, FE-06	4.2.5, 4.2.6
FR-08	BE-08	FE-08	4.2.8
FR-09	BE-09	FE-09	4.2.9

ทุกหน้าจอหลังการเข้าสู่ระบบใช้โครงหน้าจอเดียวกัน ด้านซ้ายเป็นเมนูที่แสดงเฉพาะหน้าจอของบทบาทผู้ใช้ตามตารางที่ 3.18 เมนูการแจ้งเตือนมีตัวเลขกำกับจำนวนการแจ้งเตือนที่ยังไม่ได้อ่าน ด้านล่างของเมนูแสดงชื่อและบทบาทของผู้ใช้พร้อมปุ่มออกจากระบบ และมุมขวาบนของทุกหน้าจอมีปุ่มสลับโหมดสว่างและโหมดมืดตามหัวข้อ 3.4.3.1 ทั้งนี้ ภาพหน้าจอในบทนี้บันทึกในโหมดสว่าง

ผลการพัฒนาของแต่ละหน้าจอมีรายละเอียดดังนี้

4.2.1 หน้าจอเข้าสู่ระบบ

เมื่อผู้ใช้เปิดระบบ ระบบจะแสดงหน้าจอเข้าสู่ระบบให้กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน จากนั้นระบบเปรียบเทียบรหัสผ่านกับค่าแฮชที่จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล ตรวจสอบว่าบัญชียังเปิดใช้งานอยู่ แล้วจึงออกโทเคนที่ระบุบทบาทของผู้ใช้ และนำผู้ใช้ไปยังหน้าแรกของบทบาทนั้นโดยอัตโนมัติ ได้แก่ พนักงานขายไปยังหน้าขายหน้าร้าน พนักงานคลังสินค้าไปยังหน้าคิวรอจ่ายสินค้า และผู้จัดการไปยังหน้าแดชบอร์ดปฏิบัติการ การทำงานนี้สอดคล้องกับกรณีการใช้งาน UC-01 “เข้าสู่ระบบและควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท”

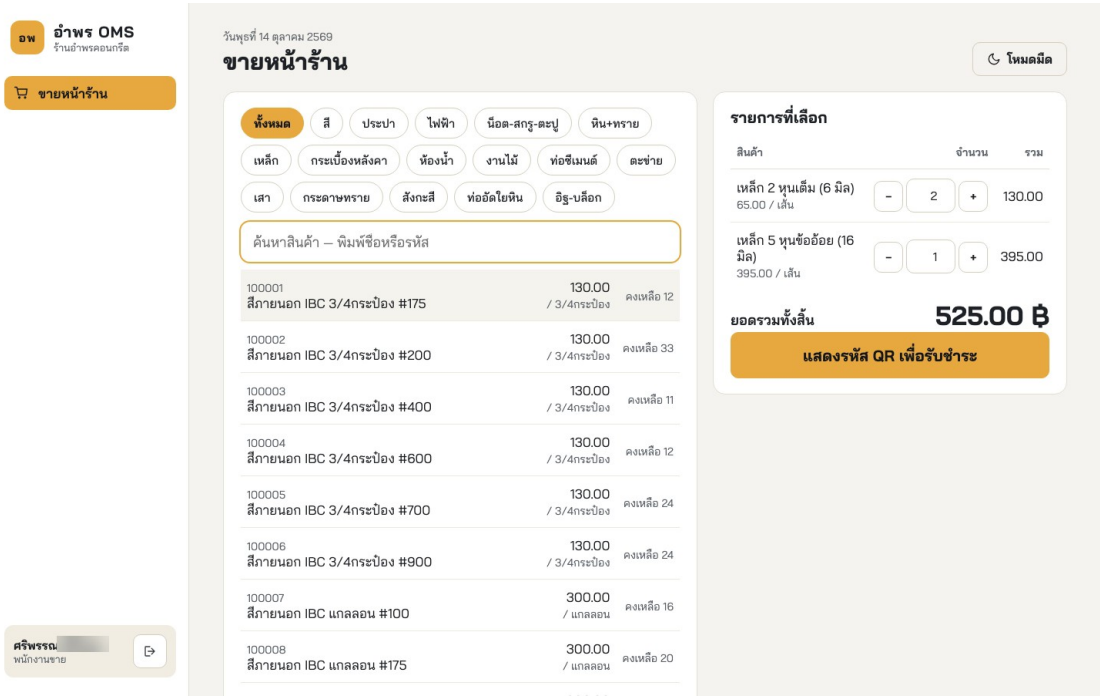


รูปที่ 4.1 หน้าจอเข้าสู่ระบบ

จากรูปที่ 4.1 หน้าจอเข้าสู่ระบบมีเพียงช่องกรอกข้อมูลสองช่องและปุ่มเดียว ตามหลักการหนึ่งหน้าจอทำงานเดียวในหัวข้อ 3.4.3.1 เมื่อเข้าสู่ระบบไม่สำเร็จ ระบบแสดงข้อความเดียวกันในทุกกรณีโดยไม่ระบุว่าชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง เพื่อไม่ให้ผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ทราบว่าบัญชีใดมีอยู่จริง

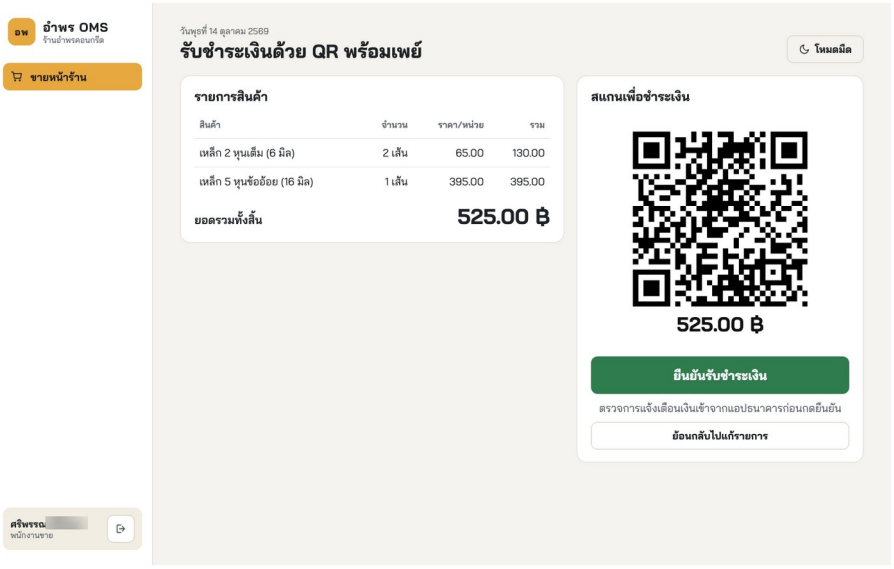
4.2.2 หน้าจอขายหน้าร้าน

พนักงานขายใช้หน้าจอนี้บันทึกการขาย โดยเลือกหมวดหมู่สินค้าจากปุ่มด้านบน ค้นหาด้วยชื่อหรือรหัสสินค้า แล้วแตะสินค้าเพื่อเพิ่มลงในรายการที่เลือก ระบบส่งรายการไปให้ระบบหลังบ้านคำนวณยอดรวมจากราคาในฐานข้อมูลทุกครั้งที่รายการเปลี่ยนแปลง มิได้คำนวณที่หน้าจอ เมื่อกดปุ่มแสดงรหัสคิวอาร์ ระบบจะสร้างรหัสคิวอาร์พร้อมเพย์ตามยอดที่คำนวณได้ และเมื่อพนักงานตรวจสอบการแจ้งเตือนเงินเข้าจากแอปพลิเคชันของธนาคารแล้วยืนยันการรับชำระเงิน ระบบจึงบันทึกคำสั่งซื้อ สั่งพิมพ์ใบเสร็จ และส่งคำสั่งซื้อเข้าคิวของคลังสินค้าในการกระทำเดียว การทำงานนี้สอดคล้องกับ UC-03 “สร้างคำสั่งซื้อและออกใบเสร็จ” และ UC-04 “สร้างเลขที่คำสั่งซื้อไม่ซ้ำอัตโนมัติ”



รูปที่ 4.2 หน้าจอขายหน้าร้าน

จากรูปที่ 4.2 ด้านบนเป็นปุ่มหมวดหมู่สินค้าจริงของร้านทั้ง 16 หมวด ช่องค้นหาและรายการสินค้าที่แสดงรหัส ชื่อ ราคาต่อหน่วย และยอดคงเหลือ โดยรายการที่มียอดคงเหลือเป็นศูนย์แสดงด้วยสีแดงเพื่อเตือนพนักงานตั้งแต่ก่อนการขาย ด้านขวาเป็นรายการที่เลือกพร้อมปุ่มเพิ่มและลดจำนวน และยอดรวมทั้งสิ้นที่คำนวณโดยระบบหลังบ้าน

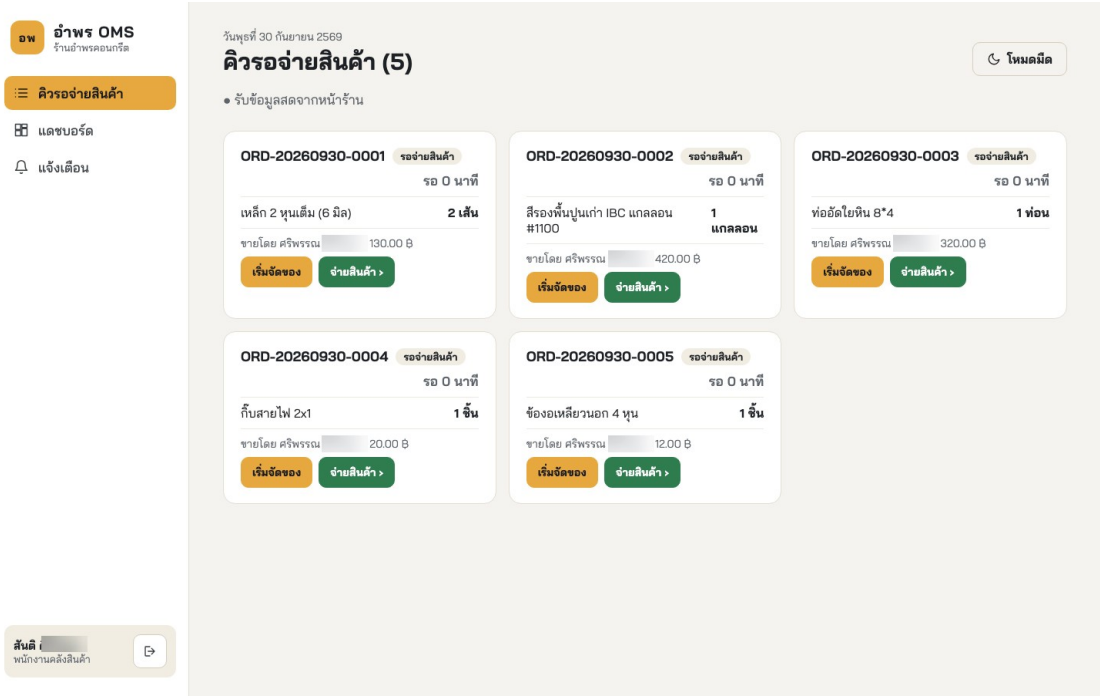


รูปที่ 4.3 หน้าจอแสดงรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมเพย์และการยืนยันรับชำระเงิน

จากรูปที่ 4.3 ระบบแสดงรายการสินค้าพร้อมราคาต่อหน่วยไว้ด้านซ้าย และแสดงรหัสคิวอาร์พร้อมยอดเงินไว้ด้านขวาเพื่อให้ลูกค้าสแกนชำระเงิน ใต้ปุ่มยืนยันรับชำระเงินมีข้อความเตือนให้พนักงานตรวจสอบการแจ้งเตือนเงินเข้าจากแอปพลิเคชันของธนาคารก่อนยืนยัน เนื่องจากระบบไม่ได้เชื่อมต่อกับธนาคาร การยืนยันจึงเป็นการกระทำของพนักงานตามข้อสมมติของโครงงาน

4.2.3 หน้าจอคิวรอจ่ายสินค้า

หน้าจอนี้แสดงคำสั่งซื้อที่ชำระเงินแล้วและรอการจ่ายสินค้า เรียงตามเวลาที่รับชำระจากเก่าไปใหม่ พร้อมแสดงสถานะและเวลารอคอยของแต่ละรายการ เมื่อพนักงานขายยืนยันการรับชำระเงินที่หน้าร้าน ระบบหลังบ้านจะส่งเหตุการณ์ผ่านช่องทางที่เปิดค้างไว้มายังหน้าจอนี้ทันที รายการใหม่จึงปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติโดยพนักงานไม่ต้องโหลดหน้าจอใหม่ พนักงานสามารถกดเริ่มจัดของเพื่อแจ้งเพื่อนร่วมงานว่ามีผู้รับผิดชอบคำสั่งซื้อนี้แล้ว การทำงานนี้สอดคล้องกับ UC-05 “ดูคิวรอจ่ายสินค้าแบบเรียลไทม์” และ UC-06 “ปรับสถานะการจัดของในคิวงาน”



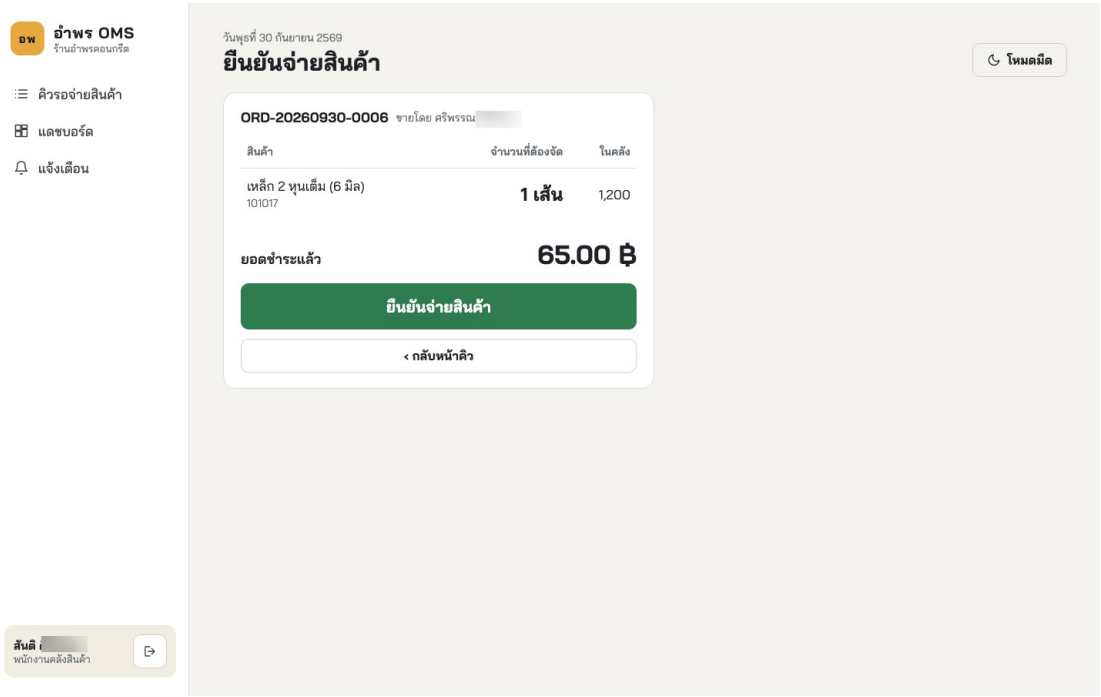
รูปที่ 4.4 หน้าจอคิวรอจ่ายสินค้าของพนักงานคลังสินค้า

จากรูปที่ 4.4 ข้อความ “รับข้อมูลสดจากหน้าร้าน” ใต้ชื่อหน้าจอยืนยันว่าช่องทางที่เปิดค้างไว้เชื่อมต่ออยู่จริงขณะบันทึกภาพ ภาพนี้บันทึกในขณะที่มีการขายจากอีกเครื่องหนึ่ง และ

รายการใหม่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอนี้โดยอัตโนมัติ แต่ละรายการแสดงเป็นการ์ดที่แตะเลือกได้ทั้งใบ ระบุเลขที่คำสั่งซื้อ สถานะ เวลารอคอย รายการสินค้าพร้อมจำนวน ผู้ขาย และยอดเงิน

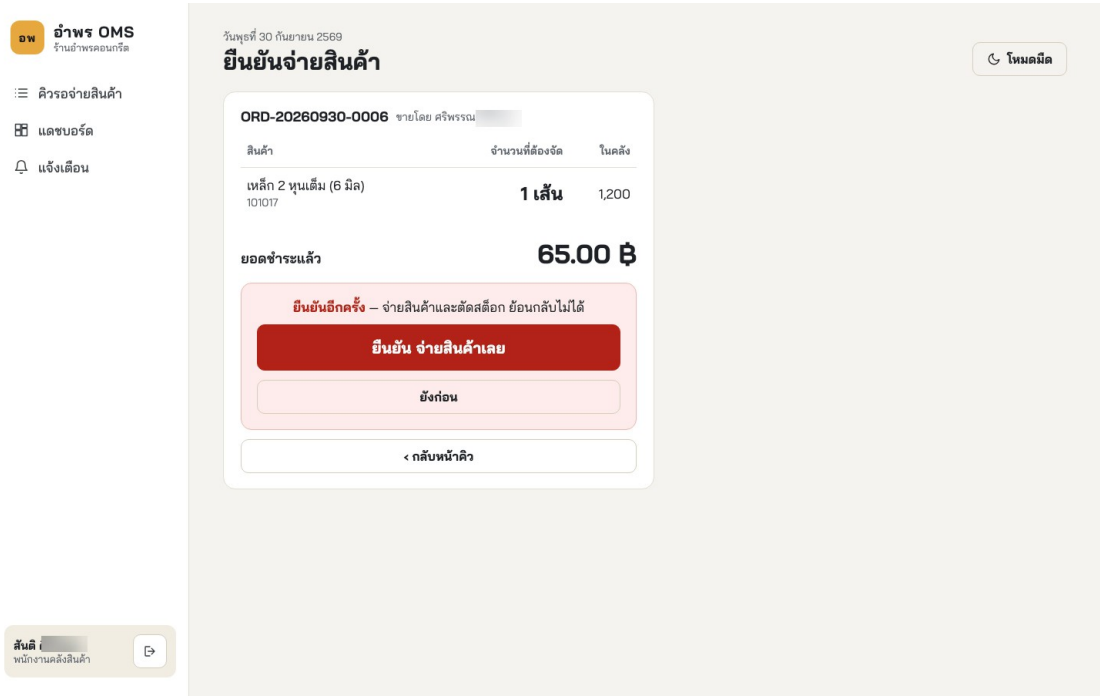
4.2.4 หน้าจอยืนยันจ่ายสินค้า

เมื่อพนักงานคลังสินค้าเลือกคำสั่งซื้อจากคิว ระบบแสดงรายการสินค้าที่ต้องจัด จำนวนที่ต้องจ่าย และยอดคงเหลือในคลังของแต่ละรายการ เพื่อให้ตรวจสอบก่อนจัดสินค้า เมื่อกดยืนยันจ่ายสินค้า ระบบจะขอให้ยืนยันอีกครั้งก่อนดำเนินการ เนื่องจากการจ่ายสินค้าทำให้สถานะเปลี่ยนเป็นส่งมอบสำเร็จซึ่งย้อนกลับไม่ได้ ตามหลักการประการที่สามในหัวข้อ 3.4.3.1 การทำงานนี้สอดคล้องกับ UC-07 “ยืนยันจ่ายสินค้าและตัดสต็อก”



รูปที่ 4.5 หน้าจอยืนยันจ่ายสินค้า

จากรูปที่ 4.5 ระบบแสดงจำนวนที่ต้องจัดด้วยตัวเลขขนาดใหญ่ เพื่อให้อ่านได้ขณะยืนอยู่หน้าชั้นวางสินค้า และแสดงยอดคงเหลือในคลังไว้คู่กัน เพื่อให้ทราบทันทีว่าสินค้าเพียงพอหรือไม่ หากสินค้ารายการใดไม่เพียงพอ ระบบจะแสดงคำเตือนและไม่แสดงปุ่มยืนยัน

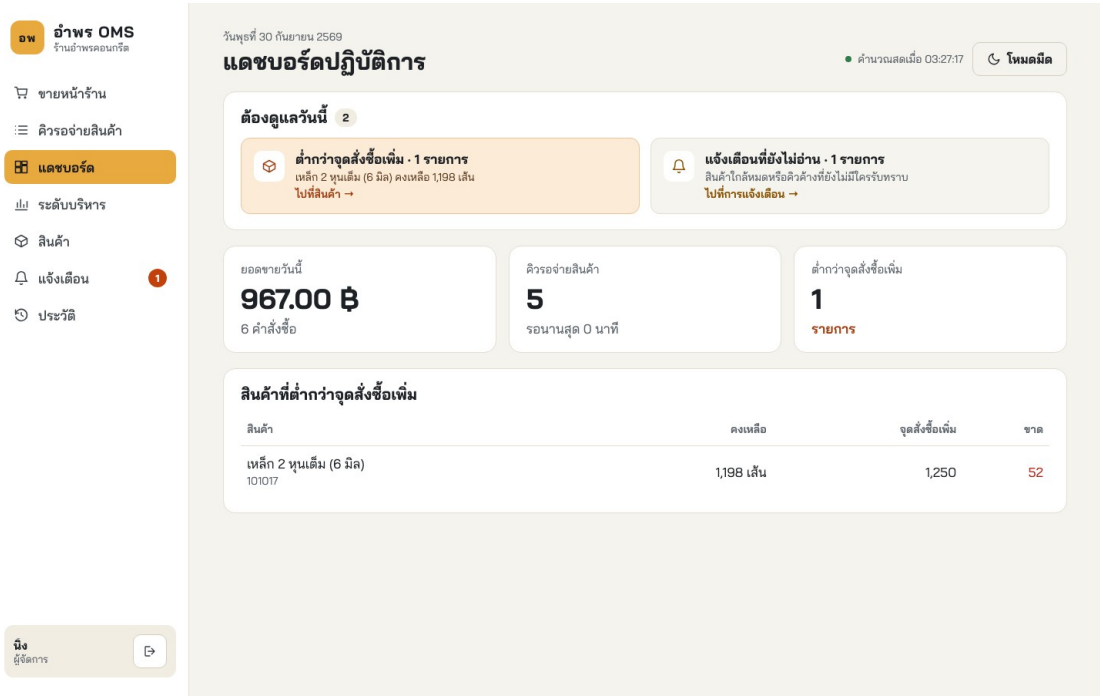


รูปที่ 4.6 ขั้นยืนยันซ้ำก่อนจ่ายสินค้าและตัดสต็อก

จากรูปที่ 4.6 เมื่อกดปุ่มยืนยันครั้งแรก ระบบจะแสดงกล่องยืนยันซ้ำซึ่งระบุอย่างชัดเจนว่าการจ่ายสินค้าและการตัดสต็อกไม่สามารถย้อนกลับได้ พร้อมปุ่มยกเลิกสำหรับกรณีที่กดผิดพลาด

4.2.5 หน้าจอแดชบอร์ดปฏิบัติการ

หน้าจอนี้เริ่มต้นด้วยส่วน “ต้องดูแลวันนี้” ซึ่งรวมเรื่องที่ต้องดำเนินการไว้ในที่เดียว ได้แก่ คำสั่งซื้อที่รอจ่ายเกินเกณฑ์ สินค้าที่ต่ำกว่าจุดสั่งซื้อเพิ่ม และการแจ้งเตือนที่ยังไม่ได้อ่าน โดยแต่ละเรื่องมีลิงก์ไปยังหน้าจอที่ใช้ดำเนินการ ถัดลงมาเป็นตัวชี้วัดที่ผู้จัดการและพนักงานคลังสินค้าใช้ระหว่างวัน ได้แก่ ยอดขายวันนี้พร้อมจำนวนคำสั่งซื้อ จำนวนคิวที่รอจ่ายพร้อมเวลารอนานที่สุด และจำนวนสินค้าที่ต่ำกว่าจุดสั่งซื้อเพิ่ม ทุกตัวเลขคำนวณจากฐานข้อมูลในขณะที่เรียกดู มิได้ใช้ค่าสรุปที่จัดเก็บไว้ล่วงหน้า และหน้าจอโหลดข้อมูลใหม่โดยอัตโนมัติเมื่อได้รับเหตุการณ์จากระบบหลังบ้าน การทำงานนี้สอดคล้องกับ UC-08 “แสดงแดชบอร์ดปฏิบัติการ”

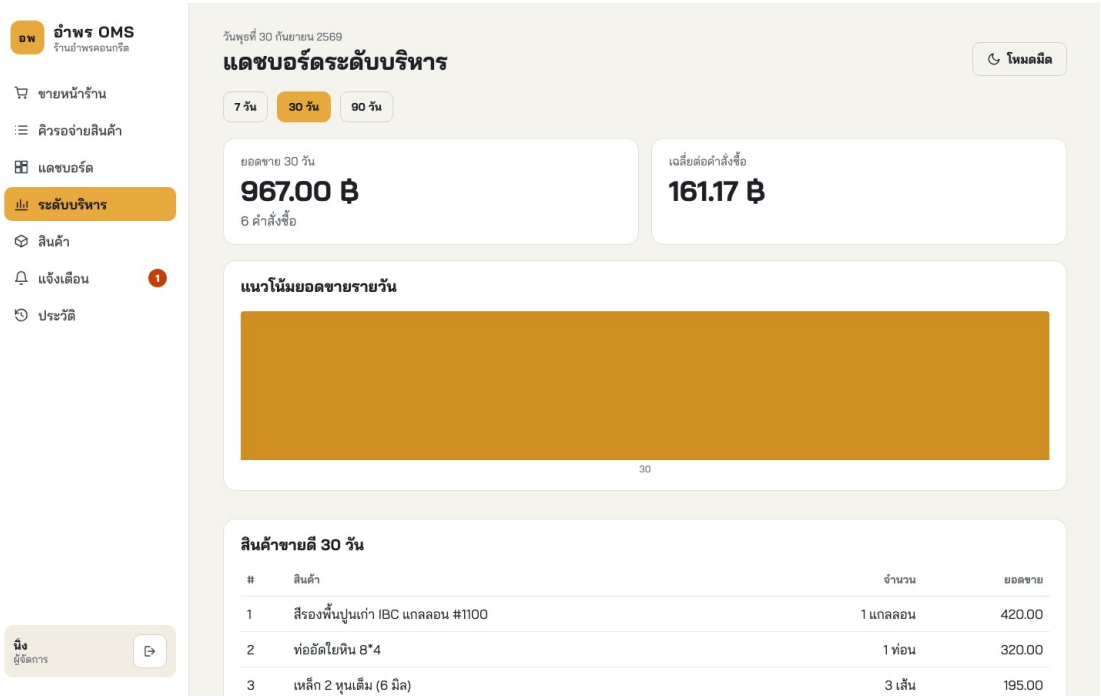


รูปที่ 4.7 หน้าจอแดชบอร์ดปฏิบัติการ

รูปที่ 4.7 บันทึกหลังจากผู้จัดการกำหนดจุดสั่งซื้อเพิ่มของสินค้ารายการหนึ่งให้สูงกว่ายอดคงเหลือ และพนักงานคลังสินค้ายืนยันการจ่ายสินค้ารายการดังกล่าวหนึ่งรายการ ระบบจึงสร้างการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติ ส่งผลให้ส่วน “ต้องดูแลวันนี้” แสดงสองเรื่อง ได้แก่ สินค้าที่ต่ำกว่าจุดสั่งซื้อเพิ่มและการแจ้งเตือนที่ยังไม่ได้อ่าน ส่วนเรื่องคิวที่รอเกินเกณฑ์ไม่ปรากฏ เนื่องจากไม่มีคำสั่งซื้อใดรอเกิน 30 นาทีในขณะบันทึกภาพ เรื่องที่ต้องดำเนินการโดยเร็วแสดงด้วยพื้นสีส้มเพื่อให้สังเกตได้โดยไม่ต้องอ่านตัวเลข ด้านล่างเป็นรายการสินค้าที่ต่ำกว่าจุดสั่งซื้อเพิ่ม เรียงจากรายการที่ขาดมากที่สุด และมุมขวาบนระบุเวลาที่คำนวณ เพื่อยืนยันว่าตัวเลขเป็นค่าปัจจุบัน

4.2.6 หน้าจอแดชบอร์ดระดับบริหาร

หน้าจอนี้สำหรับผู้จัดการโดยเฉพาะ แสดงแนวโน้มยอดขายรายวันย้อนหลังในรูปแบบกราฟแท่ง และสินค้าขายดีเรียงตามยอดเงิน โดยเลือกช่วงเวลาได้ 7, 30 หรือ 90 วัน เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าจากข้อมูลจริงแทนการอาศัยประสบการณ์ การทำงานนี้สอดคล้องกับ UC-09 “แสดงแดชบอร์ดระดับบริหาร”



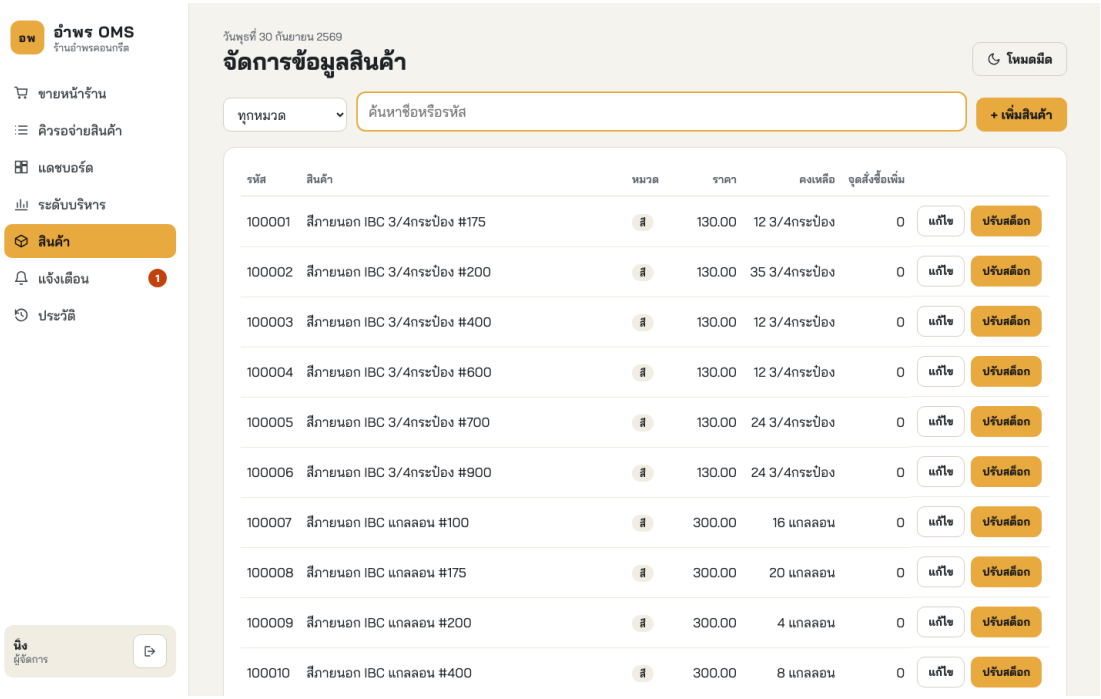
รูปที่ 4.8 หน้าจอแดชบอร์ดระดับบริหาร

จากรูปที่ 4.8 กราฟแท่งวาดด้วยความสามารถของเบราว์เซอร์โดยตรงโดยไม่ใช้ไลบรารีภายนอก จึงไม่เพิ่มส่วนพึ่งพาให้แก่ระบบ ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลของช่วงเวลาที่เลือก หากยังไม่มียอดขายในช่วงเวลาดังกล่าว ระบบจะแสดงข้อความแจ้งแทนการแสดงกราฟที่ไม่มีข้อมูล

4.2.7 หน้าจอจัดการข้อมูลสินค้า

ผู้จัดการใช้หน้าจอนี้เพิ่มสินค้าใหม่ แก้ไขหมวดหมู่ ราคา และจุดสั่งซื้อเพิ่ม เปิดหรือปิดการขายสินค้า และปรับยอดคงเหลือพร้อมระบุเหตุผล การปรับยอดคงเหลือทุกครั้งจะถูกบันทึกเป็นการเคลื่อนไหวของสต็อกพร้อมยอดหลังการเปลี่ยนแปลง ทำให้ตรวจสอบย้อนหลังได้ว่ายอดเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุใด การทำงานนี้สอดคล้องกับ UC-02 “จัดการข้อมูลสินค้าและจุดสั่งซื้อเพิ่ม”

จากรูปที่ 4.9 ตารางสินค้ากรองตามหมวดหมู่และค้นหาด้วยชื่อหรือรหัสได้ แต่ละแถวแสดงรหัส ชื่อ หมวดหมู่ ราคา ยอดคงเหลือ และจุดสั่งซื้อเพิ่ม โดยยอดคงเหลือที่ต่ำกว่าจุดสั่งซื้อเพิ่มแสดงด้วยสีแดง และปุ่มท้ายแถวใช้สำหรับแก้ไขข้อมูลและปรับยอดสต็อก



รูปที่ 4.9 หน้าจอจัดการข้อมูลสินค้า

4.2.8 หน้าจอการแจ้งเตือน

หน้าจอนี้แสดงการแจ้งเตือนที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ ได้แก่ การแจ้งเตือนสินค้าใกล้หมดเมื่อยอดคงเหลือต่ำกว่าจุดสั่งซื้อเพิ่ม และการแจ้งเตือนคิวงานที่ค้างนานผิดปกติ โดยแสดงรายการที่ยังไม่ได้อ่านไว้ก่อน ผู้จัดการสามารถทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้ว ส่วนพนักงานคลังสินค้าอ่านได้อย่างเดียว การทำงานนี้สอดคล้องกับ UC-11 “รับการแจ้งเตือนภายในแอปพลิเคชัน”

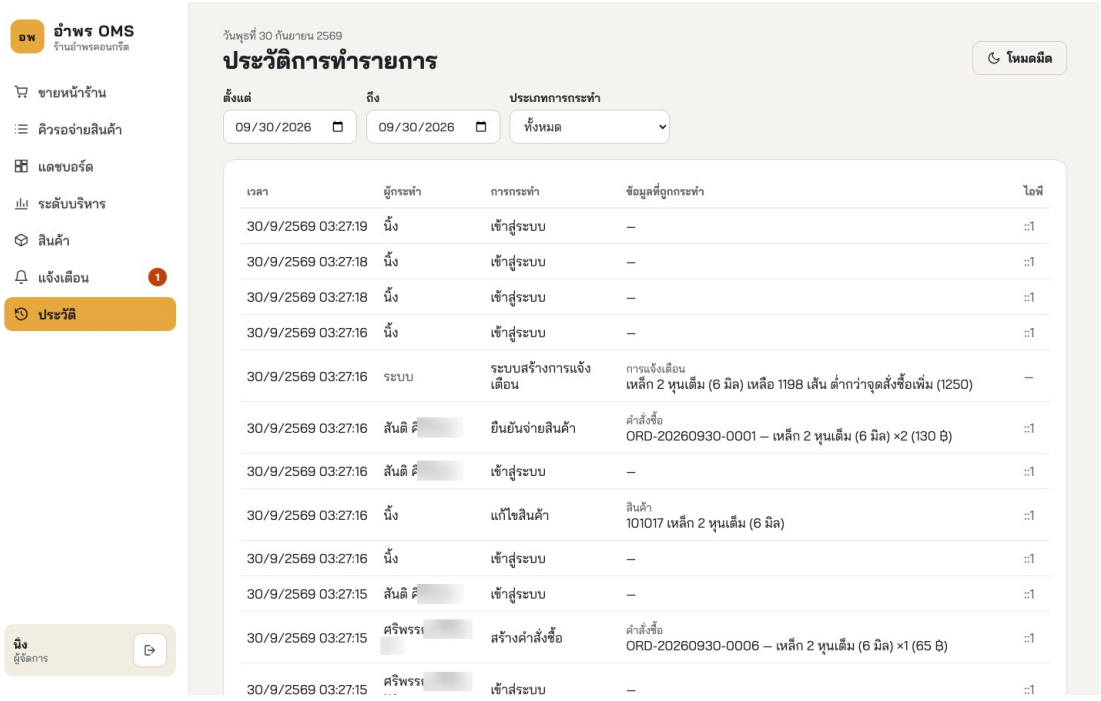


รูปที่ 4.10 หน้าจอการแจ้งเตือน

จากรูปที่ 4.10 การแจ้งเตือนแต่ละรายการระบุชนิด ข้อความที่ระบุชื่อสินค้า ยอดคงเหลือ และจุดสั่งซื้อเพิ่ม พร้อมเวลาที่เกิดขึ้น การแจ้งเตือนเหล่านี้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติหลังจากธุรกรรมที่เปลี่ยนยอดคงเหลือสำเร็จ โดยไม่ต้องรอให้ผู้ใช้เปิดหน้าจอ ตัวเลขบนเมนูการแจ้งเตือนเท่ากับจำนวนรายการที่ยังไม่ได้อ่าน และลดลงทันทีเมื่อผู้จัดการทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้ว

4.2.9 หน้าจอประวัติการทำรายการ

หน้าจอนี้ให้ผู้จัดการตรวจสอบย้อนหลังว่าผู้ใดทำรายการใด เมื่อใด กับข้อมูลรายการใด และจากเครื่องใด โดยกรองตามช่วงวันที่และประเภทการกระทำได้ ข้อมูลที่ถูกกระทำแสดงในรูปแบบที่อ่านเข้าใจได้ เช่น เลขที่คำสั่งซื้อพร้อมสรุปรายการสินค้า หรือรหัสและชื่อสินค้า แทนการแสดงเพียงหมายเลขอ้างอิง การทำงานนี้สอดคล้องกับ UC-10 “ค้นหาและดูประวัติการทำรายการ”

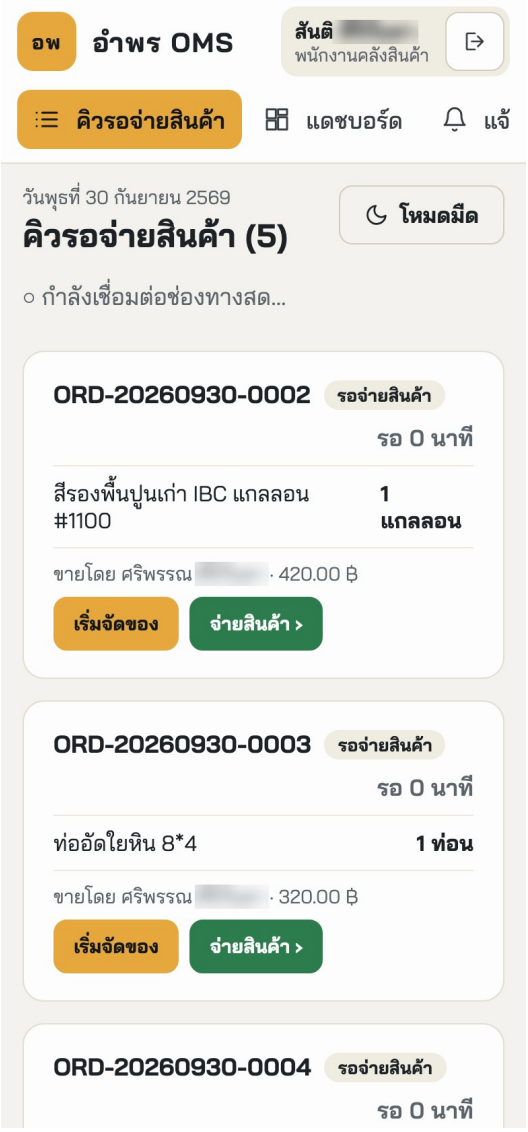


รูปที่ 4.11 หน้าจอประวัติการทำรายการ

จากรูปที่ 4.11 ตารางประวัติแสดงเวลา ผู้กระทำ การกระทำ ข้อมูลที่ถูกกระทำ และหมายเลขไอพี เรียงจากใหม่ไปเก่า เหตุการณ์ที่ระบบดำเนินการเอง เช่น การสร้างการแจ้งเตือน แสดงผู้กระทำเป็น “ระบบ” เนื่องจากมิได้เกิดจากผู้ใช้คนใด

4.2.10 การแสดงผลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

พนักงานคลังสินค้าใช้งานระบบขณะเคลื่อนที่อยู่ภายในคลังสินค้า หน้าจอคิวรอจ่ายสินค้าและหน้าจอยืนยันจ่ายสินค้าจึงต้องใช้งานได้บนสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต ตามความต้องการ NFR-03



รูปที่ 4.12 หน้าจอคิวรอจ่ายสินค้าบนสมาร์ตโฟนที่ความกว้าง 390 พิกเซล

จากรูปที่ 4.12 เมื่อความกว้างของหน้าจอลดลง เมนูด้านซ้ายจะย้ายขึ้นไปเป็นแถบด้านบนที่เลื่อนในแนวนอนได้ การ์ดคิวจัดเรียงเป็นคอลัมน์เดียว ปุ่มมีขนาดใหญ่เพียงพอให้กดด้วยนิ้ว

และไม่เกิดการเลื่อนหน้าจอในแนวนอน ซึ่งได้รับการตรวจสอบด้วยการทดสอบระดับระบบอัตโนมัติว่าความกว้างของเนื้อหาไม่เกินความกว้างของหน้าจอ

4.3 การทดสอบและผลการทดสอบ (Testing and Test Results)

หัวข้อนี้รายงานผลการทดสอบตามแผนในบทที่ 3 หัวข้อ 3.5 สถานะของการทดสอบแต่ละระดับแสดงดังตารางที่ 4.5

ตารางที่ 4.5 การทดสอบที่ดำเนินการแล้วในแต่ละระดับ

ระดับการทดสอบ	สิ่งที่ทดสอบ	สถานะ	ผลอยู่ที่
การทดสอบหน่วยและการรวมส่วน	ชุดทดสอบ 14 ชุดตามตารางที่ 3.28	ดำเนินการแล้ว	หัวข้อ 4.3.1
การทดสอบระบบ	เกณฑ์การยอมรับ AC-01 ถึง AC-15 และกรณีทดสอบ TC-01 ถึง TC-13 ตามตารางที่ 3.29	ดำเนินการแล้ว	หัวข้อ 4.3.2 และ 4.3.3
การทดสอบการยอมรับโดยผู้ใช้	16 สถานการณ์ทดสอบ ที่ร้าน 16 ถึง 20 ตุลาคม 2569	ดำเนินการแล้ว	หัวข้อ 4.3.4 และ 4.4

การทดสอบระดับหน่วยและระดับการรวมส่วนใช้ฐานข้อมูลทดสอบชื่อ soml_new_test ซึ่งแยกจากฐานข้อมูลใช้งานโดยสิ้นเชิง และถูกสร้างใหม่ทุกครั้งก่อนเริ่มทดสอบ ผลการทดสอบจึงไม่ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ค้างจากการทดสอบครั้งก่อน ส่วนการทดสอบระดับระบบดำเนินการกับระบบที่เปิดใช้งานจริงครบทั้งสี่หน่วยติดตั้ง

การตัดสินว่ากรณีทดสอบใดผ่านหรือไม่ผ่าน ใช้เกณฑ์การยอมรับในตารางที่ 3.11 เป็นเกณฑ์ตัดสิน มิได้ใช้ดุลยพินิจของผู้ทดสอบ เนื่องจากเกณฑ์การยอมรับแต่ละข้อเขียนไว้ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบในรูปแบบที่ตรวจสอบได้ด้วยโปรแกรม ผลการทดสอบทุกครั้งถูกบันทึกเป็นไฟล์ไว้ในโฟลเดอร์ evidence ของโครงงาน

4.3.1 การทดสอบระดับหน่วยและการรวมส่วน (Unit and Integration Testing)

ผลการทดสอบชุดทดสอบทั้ง 14 ชุดตามตารางที่ 3.28 สรุปได้ดังตารางที่ 4.6

ตารางที่ 4.6 ผลการทดสอบระดับหน่วยและระดับการรวมส่วน

ระดับ	ชุดทดสอบ	สิ่งที่ตรวจ	จำนวน	ผ่าน	ไม่ผ่าน
หน่วย	promptpay.test.js	การประกอบสตริงรหัสคิวอาร์พร้อมเพย์และค่าตรวจสอบความถูกต้อง	12	12	0
หน่วย	escpos.test.js	การแปลงใบเสร็จเป็นชุดคำสั่งอีเอสซีโพสและการจัดคอลัมน์ 48 ตัวอักษร	14	14	0
หน่วย	print-client.test.js	ส่วนเชื่อมต่อบริการพิมพ์ต้องไม่โยนข้อผิดพลาดแม้บริการล่ม	4	4	0
หน่วย	print-service.test.js	บริการพิมพ์รับข้อมูลใบเสร็จและตอบผลอย่างถูกต้อง	4	4	0
หน่วย	transport.test.js	คำสั่งส่งงานเข้าคิวพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ยูเอสบีบนแมค (macOS) ลินุกซ์ (Linux) และวินโดวส์	3	3	0
การรวมส่วน	db.test.js	การเชื่อมต่อฐานข้อมูลและการย้อนกลับของธุรกรรม	4	4	0
การรวมส่วน	auth.test.js	การเข้าสู่ระบบ การออกโทเคนและข้อความเมื่อเข้าไม่สำเร็จ	12	12	0
การรวมส่วน	auth-middleware.test.js	การปฏิเสธคำขอที่ไม่มีสิทธิ์ทุกรูปแบบ	8	8	0
การรวมส่วน	product.test.js	การจัดการสินค้า จุดสั่งซื้อเพิ่มและการปรับสต็อกด้วยมือ	16	16	0
การรวมส่วน	order.test.js	การคำนวณยอด การออกเลขที่ไม่ซ้ำ และการบันทึกคำสั่งซื้อ	16	16	0
การรวมส่วน	queue.test.js	คิวงาน การเปลี่ยนสถานะตามแผนภาพสถานะ และช่องทางค้าง	11	11	0
การรวมส่วน	dispatch.test.js	การจ่ายสินค้า การตัดสต็อกแบบอะตอมมิก (atomic) และการกันจ่ายซ้ำ	11	11	0
การรวมส่วน	alert-dashboard.test.js	การแจ้งเตือนเชิงรุกและความถูกต้องของแดชบอร์ด	10	10	0

ตารางที่ 4.6 ผลการทดสอบระดับหน่วยและระดับการรวมส่วน (ต่อ)

ระดับ	ชุดทดสอบ	สิ่งที่ตรวจ	จำนวน	ผ่าน	ไม่ผ่าน
การรวมส่วน	audit-log.test.js	การบันทึกและการค้นหาประวัติการทำรายการ	9	9	0
รวม	14 ชุด		134	134	0

จากตารางที่ 4.6 การทดสอบทั้ง 134 ข้อผ่านทั้งหมด ใช้เวลารวม 4.2 วินาที ความครอบคลุมของโค้ดโดยรวมอยู่ที่ร้อยละ 89.93 ของคำสั่ง โดยโมดูลบริการตัดสต็อกซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของระบบมีความครอบคลุมร้อยละ 100 ทั้งในระดับคำสั่ง เงื่อนไข และฟังก์ชัน ส่วนที่มีความครอบคลุมต่ำกว่าส่วนอื่นคือโมดูลส่งข้อมูลไปยังเครื่องพิมพ์ เนื่องจากต้องเรียกใช้คิวพิมพ์ของระบบปฏิบัติการซึ่งไม่สามารถทดสอบโดยอัตโนมัติได้ จึงทวนสอบด้วยการพิมพ์จริงแทนตามกรณีทดสอบ TC-12

4.3.2 ผลการทดสอบระบบ (System Testing)

การทดสอบระดับนี้ควบคุมเบราว์เซอร์จริงให้ทำงานแทนผู้ใช้ทั้งสามบทบาท ตั้งแต่การกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน การเลือกสินค้า การยืนยันรับชำระเงิน ไปจนถึงการยืนยันจ่ายสินค้าและการเปิดดูประวัติ จึงตรวจสอบได้ทั้งพฤติกรรมของหน้าจอและของระบบหลังบ้านพร้อมกัน ผลสรุปดังตารางที่ 4.7

ตารางที่ 4.7 ผลการทดสอบระดับระบบเทียบกับเกณฑ์การยอมรับ

ข้อทดสอบ	ความต้องการหรือเกณฑ์ที่ตรวจ	ผลการทดสอบ
เข้าสู่ระบบสำเร็จแล้วไปหน้าแรกของบทบาทและเห็นเฉพาะเมนูของตน	AC-12	ผ่าน
เข้าสู่ระบบไม่สำเร็จได้ข้อความเดียวกันทุกกรณี	AC-12, NFR-01	ผ่าน
พนักงานขายเรียกเส้นทางของผู้จัดการถูกปฏิเสธที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์	AC-01	ผ่าน
ยอดรวมและรหัสคิวอาร์ตรงกัน และได้คำสั่งซื้อที่มีเลขที่ไม่ซ้ำ	AC-03	ผ่าน
ขายต่อเนื่องหลายรายการแล้วเลขที่ไม่ซ้ำกัน	AC-04	ผ่าน
บริการพิมพ์ใช้ไม่ได้ การขายยังสำเร็จและมีคำเตือน	AC-05	ผ่าน
คำสั่งซื้อใหม่ปรากฏบนหน้าจอคิวโดยอัตโนมัติภายใน 3 วินาที โดยไม่ต้องโหลดหน้าจอใหม่	AC-06	ผ่าน
จ่ายสำเร็จหนึ่งครั้ง และเปิดใบเดิมอีกครั้งแล้วจ่ายซ้ำไม่ได้	AC-07	ผ่าน

ตารางที่ 4.7 ผลการทดสอบระดับระบบเทียบกับเกณฑ์การยอมรับ (ต่อ)

ข้อทดสอบ	ความต้องการหรือเกณฑ์ที่ตรวจ	ผลการทดสอบ
สต็อกไม่พอ หน้าจอแสดงคำเตือนและไม่มีปุ่มจ่ายสินค้า	AC-08	ผ่าน
แก้จุดสั่งซื้อเพิ่มแล้วค่าตรงและมีบันทึกในประวัติ	AC-02	ผ่าน
ตัวเลขบนแดชบอร์ดตรงกับผลรวมที่คำนวณจากฐานข้อมูล	AC-09	ผ่าน
จ่ายสินค้าจนต่ำกว่าจุดสั่งซื้อเพิ่มแล้วมีการแจ้งเตือนเอง	AC-10	ผ่าน
ค้นประวัติตามช่วงเวลาและประเภทการกระทำได้ครบ	AC-11	ผ่าน
รวม	AC-01 ถึง AC-12 ครบทุกข้อ	13 ข้อ ผ่านทั้งหมด

จากตารางที่ 4.7 การทดสอบระดับระบบผ่านทั้ง 13 ข้อ สำหรับ AC-07 และ AC-08 การทดสอบระดับระบบตรวจสิ่งที่ผู้ใช้เห็นบนหน้าจอ ส่วนการจ่ายพร้อมกันจากสองคำขอและการย้อนกลับของธุรกรรมเมื่อสต็อกไม่พอ ทวนสอบที่ระดับการรวมส่วนใน TC-06 และ TC-07 การทดสอบระดับระบบทั้ง 13 ข้อใช้เวลารวม 15.0 วินาที และเมื่อทดสอบซ้ำสามรอบติดต่อกันโดยไม่ล้างฐานข้อมูลระหว่างรอบ ผลยังผ่านครบทุกรอบ แสดงว่าการทดสอบไม่ขึ้นอยู่กับสภาพข้อมูลที่ค้างอยู่ก่อนหน้า นอกจากนี้ เมื่อทดสอบชุดเดียวกันบนเบราว์เซอร์ไฟร์ฟอกซ์ (Firefox) 155 ก็ผ่านครบทั้ง 13 ข้อ ใช้เวลารวม 24.7 วินาที ส่วนเบราว์เซอร์เอดจ์ (Edge) รุ่น 154.0.4258.37 ทวนสอบด้วยวิธีการสาธิตบนเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ (Windows) โดยดำเนินการตามลำดับงานของผู้ใช้ทั้งสามบทบาท ได้แก่ การเข้าสู่ระบบ การขายสินค้าและรับชำระเงิน การพิมพ์ใบเสร็จการจ่ายสินค้า และการค้นหาประวัติการทำรายการ ผลปรากฏว่าทุกหน้าจอทำงานได้ถูกต้องครบถ้วน การทดสอบชุดนี้ครอบคลุมเกณฑ์การยอมรับ AC-01 ถึง AC-12 ในตารางที่ 3.11 ครบทุกข้อ โดย AC-12 ตรวจสอบด้วยสองข้อ ได้แก่ การเข้าสู่ระบบที่สำเร็จและข้อความเมื่อเข้าสู่ระบบไม่สำเร็จ ส่วน AC-13 ถึง AC-15 ทวนสอบด้วยกรณีทดสอบ TC-10 TC-12 และ TC-13 ในตารางที่ 4.8

นอกจากการทดสอบตามเกณฑ์การยอมรับ กรณีทดสอบทั้ง 13 ข้อในตารางที่ 3.29 ได้ดำเนินการตามวิธีที่ระบุไว้ ผลสรุปดังตารางที่ 4.8

ตารางที่ 4.8 ผลการทดสอบตามกรณีทดสอบ TC-01 ถึง TC-13

รหัส	สถานการณ์ทดสอบ	ผลการทดสอบจริง	สถานะ
TC-01	การควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท	คำขอที่ไม่แนบโทเคน แนบโทเคนปลอม และแนบโทเคนของบทบาทที่ไม่มีสิทธิ์ ถูกปฏิเสธที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ครบทุกกรณีด้วยรหัส 401 และ 403	ผ่าน

ตารางที่ 4.8 ผลการทดสอบตามกรณีทดสอบ TC-01 ถึง TC-13 (ต่อ)

รหัส	สถานการณ์ทดสอบ	ผลการทดสอบจริง	สถานะ
TC-02	การตั้งจุดสั่งซื้อเพิ่ม	ค่าที่บันทึกในฐานข้อมูลตรงกับที่กรอกทุกครั้ง และมีบันทึกการแก้ไขในประวัติการทำรายการพร้อมผู้กระทำและเวลา	ผ่าน
TC-03	ความถูกต้องของยอดและรหัสคิวอาร์	ยอดรวมตรงกับการคำนวณด้วยมือ และยอดที่ปรากฏคู่กับรหัสคิวอาร์ตรงกับยอดในตะกร้าทุกครั้ง	ผ่าน
TC-04	ความไม่ซ้ำของเลขที่คำสั่งซื้อ	สร้างต่อเนื่อง 100 รายการและพร้อมกัน 20 รายการจากสองบัญชี ได้เลขที่ไม่ซ้ำกันทั้ง 120 รายการ และฐานข้อมูลมีคำสั่งซื้อ 183 รายการ เลขที่ไม่ซ้ำกัน 183 รายการ	ผ่าน
TC-05	ความหน่วงของคิวเรียลไทม์	วัด 20 รอบผ่านช่องทางหลัก ได้สูงสุด 80 มิลลิวินาที และผ่านช่องทางสำรองได้สูงสุด 43 มิลลิวินาที ต่ำกว่าเกณฑ์ 3 วินาทีทุกรอบ	ผ่าน
TC-06	การป้องกันการจ่ายซ้ำ	ส่งคำขอยืนยันจ่ายพร้อมกันสองคำขอต่อคำสั่งซื้อเดียว สำเร็จเพียงคำขอเดียว และเมื่อเรียกบริการตัดสต็อกพร้อมกัน 10 ธุรกรรม สต็อกถูกหักครั้งเดียว	ผ่าน
TC-07	การป้องกันสต็อกไม่พอ	ธุรกรรมถูกยกเลิกทั้งหมด สินค้ารายการที่หักไปแล้วในธุรกรรมย้อนกลับสู่ค่าเดิม สถานะคำสั่งซื้อไม่เปลี่ยน และไม่มีบันทึกการเคลื่อนไหว	ผ่าน
TC-08	ความถูกต้องของแดชบอร์ด	ตัวเลขทุกตัวชี้วัดบนแดชบอร์ดตรงกับผลรวมที่คำนวณจากฐานข้อมูลโดยตรงในขณะเดียวกัน	ผ่าน
TC-09	การแจ้งเตือนสินค้าใกล้หมด	เมื่อจ่ายสินค้าจนยอดต่ำกว่าจุดสั่งซื้อเพิ่ม ระบบสร้างการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องเปิดหน้าจอ และไม่สร้างซ้ำขณะที่ใบเดิมยังไม่ถูกอ่าน	ผ่าน
TC-10	การแจ้งเตือนคิวค้าง	เมื่อปล่อยคำสั่งซื้อค้างในคิวเกินเกณฑ์เวลาที่ตั้งไว้ ระบบสร้างการแจ้งเตือนคิวงานค้างนานผิดปกติที่ระบุเลขที่คำสั่งซื้อและระยะเวลาที่รอ	ผ่าน
TC-11	ความครบถ้วนของประวัติการทำรายการ	กรองตามช่วงวันที่และประเภทการกระทำได้ผลตรงตามเงื่อนไขทุกแถว และทุกแถวมีผู้กระทำ เวลา ข้อมูลที่ถูกกระทำ และหมายเลขไอพีครบ	ผ่าน
TC-12	การพิมพ์ใบเสร็จภาษาไทย	พิมพ์กับเครื่องพิมพ์ความร้อนจริงที่ต่อผ่านพอร์ตยูเอสบีข้อความภาษาไทยถูกต้อง และใช้เวลาประมาณ 2.3 วินาทีนับจากกดยืนยันรับชำระจนตัดกระดาษเสร็จ ต่ำกว่าเกณฑ์ 5 วินาที	ผ่าน
TC-13	การรองรับผู้ใช้พร้อมกัน	10 เซสชันจากสามบทบาทใช้งานต่อเนื่อง 20 วินาที เกิดคำขอ 15,383 ครั้ง ไม่มีคำขอใดล้มเหลว เวลาตอบสนองมัธยฐาน 6 มิลลิวินาที สูงสุด 1,026 มิลลิวินาที	ผ่าน

จากตารางที่ 4.8 กรณีทดสอบผ่านครบทั้ง 13 ข้อ รายละเอียดของกรณีที่ต้องอธิบายเพิ่มเติมมีดังนี้

TC-04 ความไม่ซ้ำของเลขที่คำสั่งซื้อ การสร้างคำสั่งซื้อพร้อมกันจากสองบัญชีทำให้ธุรกรรมเกิดการชนกันจริงที่ขั้นตอนการออกเลขที่ ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ต้องการทดสอบ ผลคือทุกคำขอได้รับเลขที่ของตนเองโดยไม่ซ้ำกัน เนื่องจากระบบล็อกเลขล่าสุดของวันไว้จนสิ้นสุดธุรกรรม และมีข้อบังคับห้ามเลขที่ซ้ำในฐานข้อมูลเป็นการป้องกันอีกชั้นหนึ่ง

TC-05 ความหน่วงของคิวแบบเรียลไทม์ เวลาที่วัดได้นับตั้งแต่ส่งคำขอยืนยันรับชำระเงิน จนถึงเวลาที่เหตุการณ์ของคำสั่งซื้อนั้นไปถึงผู้รับที่เปิดหน้าจอคิวไว้ จึงรวมเวลาของธุรกรรมฐานข้อมูล การสั่งพิมพ์ใบเสร็จ และการส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายไว้ครบถ้วน ค่าที่ได้ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างมากเนื่องจากการทดสอบดำเนินการบนเครื่องเดียวกัน การวัดบนเครือข่ายจริงของร้านจึงยังเป็นรายการที่ต้องดำเนินการต่อไป

TC-12 การพิมพ์ใบเสร็จภาษาไทย ทดสอบโดยเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ใบเสร็จความร้อนเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งบริการพิมพ์ผ่านพอร์ตยูเอสบี แล้วขายสินค้าจริงผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ใบเสร็จที่ได้แสดงข้อความภาษาไทยในรหัสอักขระ TIS-620 ได้ถูกต้อง ทั้งชื่อร้าน ชื่อสินค้า ชื่อพนักงาน และวันที่ตามปฏิทินไทย เวลานับจากที่หน้าจอแสดงผลการยืนยันรับชำระสำเร็จจนเครื่องพิมพ์ตัดกระดาษเสร็จประมาณ 2.3 วินาที ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ 5 วินาทีตาม NFR-05 ตัวอย่างใบเสร็จที่พิมพ์จากเครื่องพิมพ์จริงแสดงในรูปที่ 4.13

จากรูปที่ 4.13 ข้อความภาษาไทยพิมพ์ได้ถูกต้องทุกบรรทัด ค่าทางขวาของเลขที่ วันที่ พนักงานขาย ยอดของแต่ละรายการ และยอดรวมทั้งสิ้น อยู่บรรทัดเดียวกับหัวข้อทางซ้ายตามการจัดสองคอลัมน์ และยอดรวม 1,390.00 บาทตรงกับผลรวมของรายการทั้งหกรายการ คือ 25 + 25 + 950 + 130 + 130 + 130 บาท ทั้งนี้ ใบเสร็จนี้เป็นการพิมพ์แยกจากครั้งที่ใช้จับเวลา

TC-13 การรองรับผู้ใช้พร้อมกัน การทดสอบนี้เป็นการใช้งานที่หนักกว่าสภาพการใช้งานจริงของร้านอย่างมาก เนื่องจากทุกเซสชันเรียกใช้งานต่อเนื่องโดยไม่มีช่วงหยุด การวัดรอบแรกพบคำขอล้มเหลว 2 ครั้งจาก 14,231 ครั้ง ซึ่งนำไปสู่การแก้ไขที่อธิบายไว้ในหัวข้อ 5.2 ของบทที่ 5 และเมื่อวัดซ้ำหลังการแก้ไขแล้วไม่มีคำขอใดล้มเหลว



ร้านอำพรคอนกรีต

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ ORD-20260928-0002

วันที่ 28/9/69 19:19

พนักงานขาย ศริพรรณ

สวิสช์ใหญ่

1 ชิ้น x 25.00 25.00

เต้ารับใหญ่

1 ชิ้น x 25.00 25.00

สีน้ำ(ภายนอก) IBC 18ลิตร #100

1 18ลิตร x 950.00 950.00

สีภายนอก IBC 3/4กระป๋อง #600

1 3/4กระป๋อง x 130.00 130.00

สีภายนอก IBC 3/4กระป๋อง #400

1 3/4กระป๋อง x 130.00 130.00

สีภายนอก IBC 3/4กระป๋อง #200

1 3/4กระป๋อง x 130.00 130.00

ยอดรวมทั้งสิ้น **1,390.00 บาท**

ชำระด้วยพร้อมเพย์

กรุณารับสินค้าที่คลังสินค้า

ขอบคุณที่ใช้บริการ

รูปที่ 4.13 ใบเสร็จที่พิมพ์จากเครื่องพิมพ์ความร้อนจริง (ปิดนามสกุลของพนักงานในภาพ)

4.3.3 การทดสอบนอกเหนือหน้าที่ (Non-functional Testing)

ผลการทวนสอบความต้องการนอกเหนือหน้าที่ทั้งเก้าข้อ จัดกลุ่มตามคุณลักษณะคุณภาพในตารางที่ 3.8 แสดงดังตารางที่ 4.9

ตารางที่ 4.9 ผลการทวนสอบความต้องการนอกเหนือหน้าที่

รหัส	คุณลักษณะคุณภาพ	วิธีทวนสอบ	ผลที่ได้
NFR-01	ความมั่นคงปลอดภัย	TC-01	คำขอที่ไม่มีสิทธิ์ถูกปฏิเสธครบทุกกรณีด้วยรหัส 401 และ 403
NFR-02	ประสิทธิภาพด้านเวลา	TC-05	สูงสุด 80 มิลลิวินาทีผ่านช่องทางหลัก และ 43 มิลลิวินาทีผ่านช่องทางสำรอง เกณฑ์ 3 วินาที
NFR-03	ความสามารถในการใช้งาน	ตรวจที่ความกว้าง 390 พิกเซล	ใช้งานได้ครบทุกปุ่มโดยไม่เลื่อนหน้าจอในแนวนอน
NFR-04	ความเหมาะสมเชิงหน้าที่	TC-06	จ่ายพร้อมกันสำเร็จเพียงครั้งเดียว สต็อกถูกหักครั้งเดียว
NFR-05	ประสิทธิภาพด้านเวลา	TC-12	ประมาณ 2.3 วินาที เกณฑ์ 5 วินาที
NFR-06	ประสิทธิภาพด้านขีดความสามารถ	TC-13	คำขอ 15,383 ครั้งจาก 10 เซสชัน ไม่มีคำขอใดล้มเหลว
NFR-07	ความสามารถในการเคลื่อนย้าย	ทดสอบระดับระบบบนโครเมียม (Chromium) และไฟร์ฟอกซ์ และสาธิตบนเอดจ์	ผ่านครบ 13 ข้อบนโครเมียม 153 ซึ่งเป็นเอนจินเดียวกับโครม (Chrome) และไฟร์ฟอกซ์ 155 เอดจ์ 154 ทำงานถูกต้องทุกหน้าจอ
NFR-08	ความสามารถในการบำรุงรักษา	ตรวจโครงสร้างซอร์สโค้ดเทียบกับรูปที่ 3.5	หนึ่งโมดูลเท่ากับหนึ่งโฟลเดอร์ตามตารางที่ 4.2
NFR-09	ความสามารถในการเคลื่อนย้าย	ให้ผู้ที่ไม่ได้ร่วมพัฒนาติดตั้งตามคู่มือ	ผู้จัดการร้านติดตั้งเองได้ในเวลาประมาณ 5 นาที

นอกจากการวัดตามเกณฑ์ข้างต้น ระบบยังได้รับการออกแบบให้ทำงานได้ในสภาวะที่ไม่สมบูรณ์ซึ่งเกิดขึ้นได้จริงที่หน้าร้าน ได้แก่ เครื่องพิมพ์ใช้งานไม่ได้ เครือข่ายไม่รองรับช่องทางสื่อสารบางชนิด และผู้ใช้หลายคนทำรายการชนกัน ผลการทดสอบแต่ละประเด็นมีดังนี้

4.3.3.1 ธุรกรรมที่ย้อนกลับได้ครบถ้วน

การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมดถูกรวมไว้ในธุรกรรมเดียวตามหลักการในหัวข้อ 2.1.2 หากขั้นตอนใดล้มเหลว ระบบจะย้อนกลับทั้งหมด การทดสอบใช้คำสั่งซื้อที่มีสินค้าสองรายการ โดยรายการแรกมีสินค้าเพียงพอและรายการที่สองมีไม่เพียงพอ ผลคือยอดคงเหลือของ

รายการแรกที่ถูกหักไปแล้วภายในธุรกรรมกลับคืนสู่ค่าเดิม สถานะคำสั่งซื้อไม่เปลี่ยนแปลง และไม่มีบันทึกการเคลื่อนไหวของสต็อกค้างอยู่ จึงไม่เกิดสภาพที่ข้อมูลถูกแก้ไขเพียงบางส่วน

4.3.3.2 ช่องทางสำรองเมื่อเปิดช่องทางหลักไม่ได้

ระบบส่งข้อมูลไปยังหน้าจอคิวผ่านช่องทางที่เปิดค้างไว้สองชนิด ได้แก่ เว็บซ็อกเก็ต (WebSocket) เป็นช่องทางหลัก และเหตุการณ์ที่ส่งจากเซิร์ฟเวอร์ (Server-Sent Events) เป็นช่องทางสำรอง เนื่องจากอุปกรณ์เครือข่ายบางรุ่นไม่สามารถยกระดับการเชื่อมต่อเป็นเว็บซ็อกเก็ตได้ ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ 3.3.3 การทดสอบวัดเวลาผ่านทั้งสองช่องทางด้วยวิธีเดียวกัน ได้เวลาสูงสุด 80 มิลลิวินาทีสำหรับช่องทางหลัก และ 43 มิลลิวินาทีสำหรับช่องทางสำรอง ทั้งสองค่าต่ำกว่าเกณฑ์ 3 วินาทีอย่างมาก แสดงว่าหากระบบต้องใช้ช่องทางสำรอง ผู้ใช้ยังได้รับข้อมูลทันเวลาเช่นเดิม การทดสอบนี้วัดแต่ละช่องทางแยกกันโดยตรง ส่วนการสลับจากช่องทางหลักไปช่องทางสำรองทดสอบภายหลังตามหัวข้อ ซ.4

4.3.3.3 การขายที่ยังสำเร็จแม้พิมพ์ใบเสร็จไม่ได้

ส่วนเชื่อมต่อบริการพิมพ์ออกแบบให้คืนผลว่าสำเร็จหรือไม่สำเร็จเสมอ โดยไม่ส่งข้อผิดพลาดออกมา และการสั่งพิมพ์เกิดขึ้นหลังจากธุรกรรมบันทึกคำสั่งซื้อยืนยันผลแล้ว การทดสอบโดยปิดบริการพิมพ์แล้วขายสินค้าพบว่าคำสั่งซื้อยังถูกบันทึกและเข้าคิวของคลังสินค้าตามปกติ พร้อมคำเตือนบนหน้าจอว่าพิมพ์ใบเสร็จไม่สำเร็จ ซึ่งตรงกับเกณฑ์การยอมรับ AC-05 ผลดังกล่าวมีความสำคัญ เนื่องจากเครื่องพิมพ์เป็นอุปกรณ์ที่ขัดข้องได้บ่อยที่สุดในระบบ

4.3.3.4 การลองใหม่เองเมื่อธุรกรรมชนกัน

เมื่อพนักงานหลายคนยืนยันการรับชำระเงินในเวลาใกล้เคียงกัน ธุรกรรมอาจชนกันที่ขั้นตอนการออกเลขที่คำสั่งซื้อ ระบบจะรอเป็นระยะเวลาสั้น ๆ แล้วขอเลขใหม่โดยอัตโนมัติ โดยผู้ใช้ไม่รับรู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว การวัดภาระงานพร้อมกันตาม TC-13 ซึ่งมีพนักงานขาย 5 เซสชันสร้างคำสั่งซื้อต่อเนื่องพร้อมกับบทบาทอื่น เกิดคำขอ 15,383 ครั้งในช่วงเวลา 20 วินาที สำเร็จ 12,546 ครั้ง อีก 2,837 ครั้งถูกปฏิเสธตามกติกา เนื่องจากเป็นการยืนยันจ่ายสินค้าของคำสั่งซื้อที่ถูกจ่ายไปแล้ว และไม่มีคำขอใดล้มเหลว ส่วนความไม่ซ้ำของเลขที่คำสั่งซื้อทวนสอบแยกไว้ใน TC-04 ทั้งนี้ กลไกนี้ได้รับการปรับปรุงระหว่างการทดสอบตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อ 5.2 ของบทที่ 5

4.3.4 การทดสอบการยอมรับโดยผู้ใช้ (User Acceptance Testing)

การทดสอบการยอมรับโดยผู้ใช้ดำเนินการที่ร้านระหว่างวันที่ 16 ถึง 20 ตุลาคม 2569 โดยวันที่ 16 ถึง 18 ตุลาคมใช้ระบบรุ่นที่นำเสนอในวันสอบ ส่วนวันที่ 19 ถึง 20 ตุลาคมใช้ระบบที่แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการแล้ว (ภาคผนวก ช) พนักงานของร้านทั้งสามบทบาทใช้ระบบกับงานประจำจริงตามสถานการณ์ทดสอบ 16 สถานการณ์ โดย UAT-01 ถึง UAT-10 เริ่มจากปัญหาเดิมของร้านในตารางที่ 3.2 ส่วน UAT-11 ถึง UAT-16 ทดสอบความสามารถที่แก้ไขหรือเพิ่มตามข้อเสนอแนะในภาคผนวก ช ผู้ทดสอบบันทึกผลและลงนามในใบบันทึกผลทุกวันที่ทดสอบ และผู้จัดทำบันทึกภาพหน้าจอเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2569 คณะผู้จัดทำติดตั้งระบบรุ่นใหม่ที่ร้านด้วยฐานข้อมูลว่างตามแผนการทดสอบ เพื่อให้พนักงานเริ่มใช้ความสามารถใหม่ได้โดยไม่ปนกับข้อมูลทดลอง ข้อมูลการขายวันที่ 16 ถึง 18 ตุลาคมจึงเหลือเพียงใบบันทึกผลและภาพถ่าย ส่วนการปรับโครงสร้างฐานข้อมูลโดยไม่ลบข้อมูลเดิมตามภาคผนวก ช.3 ใช้กับการปรับรุ่นครั้งถัดไป ผลการทดสอบแสดงดังตารางที่ 4.10

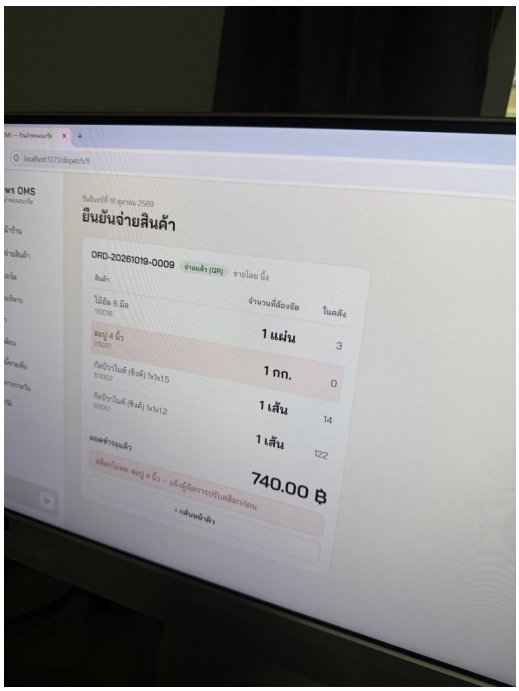
ตารางที่ 4.10 ผลการทดสอบการยอมรับโดยผู้ใช้

รหัส	สถานการณ์ทดสอบ	ผลที่คาดหวัง	ผู้ทดสอบ	วันที่ทดสอบ (ต.ค. 2569)	ผล
UAT-01	ขายด้วยระบบแทนเขียนบิล	ยอดเงินถูกทุกใบ ใบเสร็จภาษาไทยออกทุกใบ	พนักงานขาย	16, 17	ผ่าน
UAT-02	คลังเห็นคำสั่งซื้อทันทีที่จ่ายเงิน	คำสั่งซื้อขึ้นที่คลังเองภายใน 3 วินาที	พนักงานขายและคลัง	16, 17	ผ่าน
UAT-03	จัดของตามรายการบนจอแล้วยืนยันจ่าย	รายการบนจอชัด ยืนยันสองครั้ง ใบหายจากคิวหลังจ่าย	พนักงานคลัง	17, 19	ผ่าน
UAT-04	คำสั่งซื้อเดิมรับสินค้าซ้ำไม่ได้	ระบบแจ้งว่าจ่ายไปแล้ว สต็อกลดครั้งเดียว	พนักงานคลัง	17, 19	ผ่าน ตามภาพหลักฐาน (ไม่ได้ทำเครื่องหมายในใบบันทึกผล)
UAT-05	สต็อกในระบบตรงกับสินค้าจริง	ยอดในระบบตรงกับที่นับได้ทุกรายการ	พนักงานคลังและผู้จัดการ	16, 20	ไม่มีข้อมูลยืนยัน (ไม่ได้นับสต็อก)
UAT-06	สต็อกไม่พอ จ่ายไม่ได้	ระบบแจ้งสต็อกไม่พอ สต็อกไม่ติดลบ	พนักงานขายและคลัง	19	ผ่าน ตามภาพหลักฐาน (ไม่ได้ทำเครื่องหมายในใบบันทึกผล)
UAT-07	ผู้จัดการเห็นยอดระหว่างวัน	เห็นยอดขาย คิวค้าง สินค้าใกล้หมดทันที	ผู้จัดการ	17, 19, 20	ผ่าน

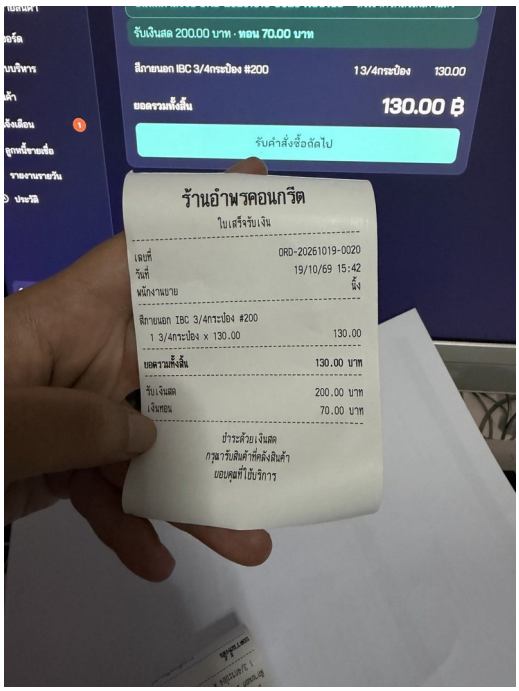
ตารางที่ 4.10 ผลการทดสอบการยอมรับโดยผู้ใช้ (ต่อ)

รหัส	สถานการณ์ทดสอบ	ผลที่คาดหวัง	ผู้ทดสอบ	วันที่ทดสอบ (ต.ค. 2569)	ผล
UAT-08	แจ้งเตือนก่อนของหมด	แจ้งเตือนเองเมื่อต่ำกว่าจุดสั่งซื้อเพิ่ม	ผู้จัดการ	16, 19, 20	ผ่าน
UAT-09	ค้นหาย้อนหลังว่าผู้ใดทำรายการใด	ค้นพบรายการพร้อมผู้ทำและเวลา	ผู้จัดการ	20	ผ่าน
UAT-10	ใช้บนมือถือในโกดังและเข้าระบบตามบทบาท	เห็นเฉพาะเมนูของบทบาท ปุ่มกดง่าย	ทุกบทบาท	16, 20	ผ่าน
UAT-11	ขายเชื่อ พิมพ์ใบส่งของ 2 ใบ	พิมพ์ใบส่งของครบ 2 ใบ มีชื่อลูกค้า	พนักงานขาย	19, 20	ผ่าน
UAT-12	คิวคลังติดป้ายสถานะการชำระ	ป้ายวิธีชำระถูกต้องทุกใบ	พนักงานคลัง	19, 20	ผ่าน
UAT-13	รับชำระหนี้ขายเชื่อ	ยอดค้างถูกต้อง รับเกินยอดไม่ได้	ผู้จัดการ	20	ผ่าน
UAT-14	พิมพ์รายงานการขายรายวัน	ยอดแยกตามวิธีชำระตรงกับเงินเข้าจริง	ผู้จัดการ	20	ผ่าน
UAT-15	ใบเสร็จชื่อย่อ และกันรหัสคิวอาร์ผิด	ใบเสร็จพิมพ์ชื่อย่อ ไม่ยืนยันตรวจแอปธนาคารกดรับชำระไม่ได้	พนักงานขาย	19	ผ่าน ตามภาพหลักฐาน (ไม่ได้ทำเครื่องหมายในใบบันทึกผล)
UAT-16	ขายด้วยเงินสด คิดเงินทอน	เงินทอนถูกต้อง เงินไม่พอกดยืนยันไม่ได้	พนักงานขายและผู้จัดการ	19, 20	ผ่าน

จากตารางที่ 4.10 สถานการณ์ 15 สถานการณ์ได้ผลตามที่คาดหวัง ส่วน UAT-05 ไม่มีข้อมูลยืนยัน เนื่องจากไม่ได้นับสต็อกจริงเทียบกับระบบระหว่างการทดสอบ ในสถานการณ์ที่ผ่านมีสามสถานการณ์ ได้แก่ UAT-04 UAT-06 และ UAT-15 ผู้ทดสอบลงนามแต่ไม่ได้ทำเครื่องหมายในช่องผล ผลจึงยืนยันจากภาพหน้าจอที่บันทึกไว้เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ได้แก่ ข้อความ “คำสั่งซื้อนี้ถูกจ่ายไปแล้ว ไม่สามารถจ่ายซ้ำได้” เมื่อเปิดคำสั่งซื้อเดิมจากสองเครื่อง ข้อความ “สต็อกไม่พอ” ดังรูปที่ 4.14 และหน้ารหัสคิวอาร์ที่แสดงเลขพร้อมเพย์ปลายทางแบบปิดบางหลัก พร้อมช่องให้ยืนยันว่าตรวจสอบแอปพลิเคชันของธนาคารแล้ว ส่วนการรับเงินสดแสดงเงินทอนบนหน้าจอและพิมพ์ลงใบเสร็จได้ตรงกัน ดังรูปที่ 4.15



รูปที่ 4.14 หน้าจอยืนยันจ่ายสินค้าเมื่อสต็อกไม่พอ ถ่ายที่ร้านวันที่ 19 ตุลาคม 2569 (UAT-06)



รูปที่ 4.15 ใบเสร็จรับเงินสดพร้อมเงินทอน พิมพ์ที่ร้านวันที่ 19 ตุลาคม 2569 (UAT-16)

การจับเวลารอคอยของลูกค้าตาม UAT-02 บันทึกได้ 2 ราย จากที่วางแผนไว้ 10 ราย คำสั่งซื้อ ORD-20261016-0019 คลังสินค้าจัดเตรียมเสร็จใน 5 นาที ลูกค้าได้รับสินค้าที่ 8 นาที และ

บันทึกเวลารอรวม 15 นาที ส่วนคำสั่งซื้อ ORD-20261017-0020 คลังสินค้าจัดเตรียมเสร็จใน 6 นาที ลูกค้าได้รับสินค้าที่ 7 นาที และบันทึกเวลารอรวม 13 นาที โดยทั้งสองรายการใช้เวลายืนยันรับเงิน 2 ถึง 3 วินาที ทั้งนี้ ตัวเลขในช่องเวลารอรวมเป็นค่าตามที่ผู้ทดสอบบันทึก ซึ่งแบบฟอร์มไม่ได้กำหนดจุดเริ่มนับไว้ จึงมากกว่าเวลาที่ลูกค้าได้รับสินค้า เนื่องจากจำนวนที่จับเวลาได้มีน้อยและยังไม่มีข้อมูลก่อนการใช้ระบบสำหรับเปรียบเทียบ จึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเวลารอคอยของลูกค้าลดลงเท่าใด

4.3.5 สรุปผลการทดสอบและการสอบกลับ (Test Summary and Traceability)

ตารางที่ 4.11 แสดงการสอบกลับจากความต้องการแต่ละข้อไปยังกรณีการใช้งานที่รองรับ โมดูลที่พัฒนาตามรหัสในตารางที่ 3.16 ถึง 3.18 กรณีทดสอบที่ใช้ทวนสอบ และผลที่ได้จริง ทำให้ตรวจสอบได้ว่าความต้องการทุกข้อที่กำหนดไว้ในบทที่ 3 ได้รับการพัฒนาและทวนสอบแล้วหรือไม่

ตารางที่ 4.11 ตารางสอบกลับความต้องการฉบับสมบูรณ์

รหัส	ความต้องการโดยย่อ	กรณีการใช้งาน	โมดูลที่พัฒนา	กรณีทดสอบ	ผล
FR-01	เข้าสู่ระบบและควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท	UC-01	FE-01, BE-01, SP-01	TC-01	ผ่าน
FR-02	จัดการข้อมูลสินค้าและจุดสั่งซื้อเพิ่ม	UC-02	FE-07, BE-02	TC-02	ผ่าน
FR-03	สร้างคำสั่งซื้อ คำนวณยอด แสดงรหัสคิวอาร์และพิมพ์ใบเสร็จ	UC-03, UC-04	FE-02, BE-03, BE-10, SP-03	TC-03, TC-04, TC-12	ผ่าน
FR-04	แสดงคิวรอจ่ายสินค้าที่อัปเดตเอง	UC-05, UC-06	FE-03, BE-04	TC-05	ผ่าน
FR-05	ยืนยันจ่ายสินค้าจากรายการในคิว	UC-07	FE-04, BE-05	TC-06	ผ่าน
FR-06	ตัดสต็อกในธุรกรรมเดียวและป้องกันการจ่ายซ้ำ	UC-07	BE-06	TC-06, TC-07	ผ่าน
FR-07	แสดงแดชบอร์ดสรุปยอดขาย สต็อก และคิวงาน	UC-08, UC-09	FE-05, FE-06, BE-07	TC-08	ผ่าน

ตารางที่ 4.11 ตารางสอบกลับความต้องการฉบับสมบูรณ์ (ต่อ)

รหัส	ความต้องการโดยย่อ	กรณีการใช้งาน	โมดูลที่พัฒนา	กรณีทดสอบ	ผล
FR-08	แจ้งเตือนสินค้าใกล้หมดและคิวค้าง	UC-11	FE-08, BE-08	TC-09, TC-10	ผ่าน
FR-09	บันทึกและค้นหาประวัติการทำรายการ	UC-10	FE-09, BE-09	TC-11	ผ่าน
NFR-01	ตรวจสิทธิ์ทุกคำขอและเก็บรหัสผ่านเป็นค่าแฮช	UC-01	SP-01, BE-01	TC-01	ผ่าน
NFR-02	คำสั่งซื้อใหม่ปรากฏบนหน้าจอคิวภายใน 3 วินาที	UC-05	FE-03, BE-04	TC-05	ผ่าน สูงสุด 80 มิลลิวินาที
NFR-03	หน้าจอคลังใช้งานได้บนแท็บเล็ตและสมาร์ตโฟน	UC-05, UC-07	FE-03, FE-04	ตรวจที่ความกว้าง 390 พิกเซล	ผ่าน
NFR-04	ทนทานต่อธุรกรรมพร้อมกันโดยไม่เกิดสภาวะแข่งขัน	UC-07	BE-06	TC-06	ผ่าน
NFR-05	พิมพ์ใบเสร็จสำเร็จภายใน 5 วินาที	UC-03	BE-10	TC-12	ผ่าน
NFR-06	รองรับผู้ใช้พร้อมกันไม่น้อยกว่า 10 เซสชัน	ทุกกรณี	ทุกโมดูล	TC-13	ผ่าน ไม่มีคำขอล้มเหลว
NFR-07	ทำงานถูกต้องบนเบราว์เซอร์ที่กำหนด	ทุกกรณี	FE-01 ถึง FE-09	ทดสอบระดับระบบบนโครเมียมและไฟร์ฟอกซ์ และทวนสอบด้วยวิธีสาธิตบนเอดจ์	ผ่าน การทดสอบระบบ 13 ข้อผ่านครบบนโครเมียม 153 และไฟร์ฟอกซ์ 155 ส่วนเอดจ์ 154 ทำงานถูกต้องทุกหน้าจอ
NFR-08	แยกชั้นและแยกส่วนประกอบตามที่ออกแบบ	ทุกกรณี	BE-01 ถึง BE-10, SP-01 ถึง SP-03	ตรวจโครงสร้างซอร์สโค้ดเทียบตารางที่ 3.16	ผ่าน

ตารางที่ 4.11 ตารางสอบกลับความต้องการฉบับสมบูรณ์ (ต่อ)

รหัส	ความต้องการโดยย่อ	กรณีการใช้งาน	โมดูลที่พัฒนา	กรณีทดสอบ	ผล
NFR-09	ติดตั้งซ้ำบนเครื่องใหม่ได้ด้วยเอกสารอย่างเดียว	ทุกกรณี	ชุดติดตั้ง	ให้ผู้ที่ไม่ได้ร่วมพัฒนาติดตั้งตามคู่มือ	ผ่าน ผู้จัดการร้านติดตั้งบนเครื่องของร้านตามคู่มือ ใช้เวลาประมาณ 5 นาที

จากตารางที่ 4.11 ความต้องการเชิงหน้าที่ทั้ง 9 ข้อได้รับการพัฒนาและทวนสอบครบทุกข้อ และความต้องการนอกเหนือหน้าที่ผ่านครบทั้ง 9 ข้อ โดย NFR-09 ทวนสอบด้วยการให้ผู้จัดการร้าน ซึ่งไม่ได้ร่วมพัฒนาระบบ ติดตั้งระบบบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของร้านตามคู่มือการติดตั้งเพียงอย่างเดียว การติดตั้งใช้เวลาประมาณ 5 นาที โดยไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากผู้จัดทำ ระหว่างการติดตั้งพบว่าผู้ติดตั้งกรอกชื่อเครื่องพิมพ์ที่แชร์ไว้คลาดเคลื่อน ผู้จัดทำจึงปรับปรุงตัวติดตั้งให้อธิบายช่องดังกล่าวชัดเจนขึ้น และไม่รับชื่อที่มีรูปแบบไม่ถูกต้อง

ข้อบกพร่องที่พบระหว่างการทดสอบและการติดตั้ง พร้อมการแก้ไข บันทึกไว้ดังตารางที่ 4.12 ข้อบกพร่องทุกข้อได้รับการแก้ไขและทดสอบซ้ำผ่านแล้ว รายละเอียดของสาเหตุอยู่ในบทที่ 5 หัวข้อ 5.2

ตารางที่ 4.12 บันทึกข้อบกพร่อง

รหัส	ข้อบกพร่อง	พบจาก	การแก้ไข	สถานะ
DF-01	คำขอสร้างคำสั่งซื้อล้มเหลว 2 ครั้งจาก 14,231 ครั้ง เพราะธุรกรรมชนกันที่ขั้นตอนออกเลขที่	TC-13 รอบแรก	รอแบบทวีคูณก่อนลองใหม่และเพิ่มจำนวนครั้งที่ลองใหม่	แก้แล้ว วัดซ้ำไม่มีคำขอล้มเหลว
DF-02	หน้าจอคิวแสดงเวลารอเป็นค่าติดลบ	ตรวจภาพหน้าจอ	ไม่ให้เวลารอต่ำกว่าศูนย์	แก้แล้ว
DF-03	ส่งงานพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ยูเอสบีบนวินโดวส์ไม่ได้	ติดตั้งที่ร้าน	เพิ่มช่องทางพิมพ์ผ่านเครื่องพิมพ์ที่แชร์และชุดทดสอบ transport.test.js	แก้แล้ว ผ่าน TC-12
DF-04	ผู้ติดตั้งกรอกชื่อเครื่องพิมพ์ที่แชร์คลาดเคลื่อนได้	ทวนสอบ NFR-09	ตัวติดตั้งอธิบายช่องนี้ชัดขึ้นและไม่รับชื่อที่รูปแบบไม่ถูกต้อง	แก้แล้ว

4.4 การประเมินผลระบบ (Evaluation)

การประเมินผลระบบแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกคือการทดสอบการยอมรับโดยผู้ใช้ตามสถานการณ์ในหัวข้อ 4.3.4 ซึ่งผ่าน 15 จาก 16 สถานการณ์ และ UAT-05 ไม่มีข้อมูลยืนยัน ส่วนที่สองคือแบบประเมินความพึงพอใจในภาคผนวก ช ซึ่งใช้ข้อคำถามตามตารางที่ 3.30 ผู้ประเมินคือผู้ใช้งานจริงของร้านบทบาทละหนึ่งคน ทั้งสามคนทำงานกับร้านมากกว่า 3 ปี และประเมินเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2569 หลังทดลองใช้ระบบรุ่นที่นำเสนอในวันสอบกับงานประจำของตนเอง การประเมินนี้จึงเกิดขึ้นก่อนการทดสอบการยอมรับโดยผู้ใช้ และไม่รวมความสามารถที่เพิ่มหลังการสอบ ค่าเฉลี่ยของพนักงานขายเท่ากับ 4.67 พนักงานคลังสินค้าเท่ากับ 4.86 และผู้จัดการเท่ากับ 4.80 ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.78 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 3.51 โดยไม่มีข้อคำถามใดต่ำกว่าเกณฑ์ และมีข้อคำถามที่ได้คะแนน 4 อยู่สี่ข้อ ได้แก่ ข้อ 2 ข้อ 6 ข้อ 11 และข้อ 14 ข้อเสนอแนะที่ตรงกันจากพนักงานขายและพนักงานคลังสินค้าคือต้องการให้ระบบรองรับการสแกนบาร์โค้ด ซึ่งอยู่นอกขอบเขตของโครงงานนี้ จึงนำไปเสนอไว้ในบทที่ 5

4.5 การติดตั้งใช้งานจริง (Deployment)

ระบบติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ของร้านหนึ่งเครื่อง ซึ่งเป็นเครื่องเดียวกับที่เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ใบเสร็จผ่านพอร์ตยูเอสบี หน่วยติดตั้งทั้งสี่ตามตารางที่ 3.15 จึงทำงานอยู่บนเครื่องนี้ทั้งหมด ตามแผนภาพการติดตั้งในรูปที่ 3.6 พนักงานคลังสินค้าใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เข้าใช้งานผ่านเบราว์เซอร์ในเครือข่ายไร้สายเดียวกันของร้าน โดยไม่ต้องติดตั้งแอปพลิเคชันเพิ่มเติม

ชุดติดตั้งรวมโหนดเจเอสและมายเอสคิวแอลไว้ในตัว ร้านจึงไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมอื่นเพิ่มเติม และไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตระหว่างการติดตั้ง ขั้นตอนการติดตั้งมีสามขั้นตอนตามตารางที่ 4.13

ตารางที่ 4.13 ขั้นตอนการติดตั้งระบบบนเครื่องของร้าน

ขั้นตอน	สิ่งที่ผู้ติดตั้งทำ	สิ่งที่ระบบทำ
1 ติดตั้ง	แตกไฟล์ชุดติดตั้ง แล้วเปิดไฟล์ install.bat	ถามเบอร์พร้อมเพย์ของร้าน รหัสผ่านเริ่มต้นของพนักงาน และชื่อเครื่องพิมพ์ที่แชร์ไว้ จากนั้นสร้างฐานข้อมูล 7 ตาราง (9 ตารางในระบบหลังแก้ไขตามภาคผนวก ซ) นำเข้าสินค้า 783 รายการ และสร้างบัญชีผู้ใช้ 4 บัญชี
2 เปิดระบบ	เปิดไฟล์ start.bat	เปิดฐานข้อมูล ระบบหลังบ้าน บริการพิมพ์ใบเสร็จ และส่วนติดต่อผู้ใช้ แล้วแสดงที่อยู่สำหรับเปิดจากเครื่องอื่นในร้าน
3 ทดสอบพิมพ์	ขายสินค้าหนึ่งรายการ	พิมพ์ใบเสร็จจริงตาม TC-12 เพื่อยืนยันว่าเครื่องพิมพ์พร้อมใช้งาน

การติดตั้งจริงดำเนินการโดยผู้จัดการร้าน ซึ่งไม่ได้ร่วมพัฒนาระบบ ใช้เวลาประมาณ 5 นาที ตามคู่มือในภาคผนวก จ โดยไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากผู้จัดทำ จึงผ่านเกณฑ์ของ NFR-09 ปัญหาเดียวที่พบคือชื่อเครื่องพิมพ์ที่แชร์ไว้ถูกกรอกคลาดเคลื่อน ผู้จัดทำจึงปรับปรุงตัวติดตั้งให้อธิบายช่องนี้ชัดเจนขึ้น และไม่รับชื่อที่มีรูปแบบไม่ถูกต้อง

4.6 การอภิปรายผล (Discussion)

ผลในหัวข้อ 4.2 ถึง 4.5 แสดงว่าระบบทำงานได้ตามความต้องการที่กำหนดไว้ในบทที่ 3 หัวข้อนี้อธิบายว่าผลที่ได้เกิดจากการออกแบบส่วนใด เปรียบเทียบกับงานที่เกี่ยวข้องในบทที่ 2 และระบุส่วนที่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ผลที่ดีที่สุดของระบบเกิดจากการตัดสินใจเชิงออกแบบสี่ประการ ประการแรก ระบบส่งคำสั่งซื้อไปยังหน้าจอของคลังสินค้าผ่านเว็บซ็อกเก็ตทันทีที่ยืนยันการรับชำระเงิน แทนการให้หน้าจอถามซ้ำเป็นระยะ เหตุการณ์คำสั่งซื้อจึงไปถึงผู้รับบนช่องทางค้างภายใน 80 มิลลิวินาทีตาม TC-05 ประการที่สอง การยืนยันจ่ายสินค้าและการตัดสต็อกอยู่ในธุรกรรมเดียวของโมดูล BE-06 และใช้คำสั่งปรับปรุงข้อมูลแบบมีเงื่อนไขตามหลักการล็อกเชิงบวกในหัวข้อ 2.1.3 เมื่อยืนยันการจ่ายสินค้าของคำสั่งซื้อเดียวกันจากสองเครื่องพร้อมกัน ระบบจึงอนุญาตให้สำเร็จเพียงครั้งเดียว และเมื่อสต็อกไม่เพียงพอ ธุรกรรมจะย้อนกลับทั้งหมดตาม TC-06 และ TC-07 ประการที่สาม การตรวจสอบสิทธิ์อยู่ที่ส่วนประกอบ SP-01 เพียงจุดเดียว ทุกเส้นทางจึงได้รับการตรวจสอบเหมือนกันโดยไม่มีเส้นทางใดตกหล่นตาม TC-01 และประการที่สี่ การแยกบริการพิมพ์ใบเสร็จเป็นหน่วยติดตั้งต่างหาก ทำให้ร้านยังขายสินค้าได้แม้เครื่องพิมพ์ขัดข้อง ตามหัวข้อ 4.3.3.3

เมื่อเปรียบเทียบกับงานที่เกี่ยวข้องในตารางที่ 2.5 งานที่สืบค้นได้ส่วนใหญ่ครอบคลุมการจัดการสินค้าคงคลังและการขาย แต่ในขอบเขตที่สืบค้นได้ยังไม่พบงานใดที่เชื่อมโยงการรับชำระเงินหน้าร้านเข้ากับคิวงานของคลังสินค้าแบบเรียลไทม์ และยังไม่พบงานใดที่กล่าวถึงการป้องกันการจ่ายสินค้าซ้ำเมื่อมีผู้ใช้หลายคนทำรายการพร้อมกัน ความสามารถที่ระบบนี้เพิ่มขึ้นจึงตรงกับปัญหาที่พบจากหน้างานของร้าน กล่าวคือ คลังสินค้าไม่ทราบล่วงหน้าว่ามีคำสั่งซื้อรออยู่ และมีการนำบิลเก่ามาใช้รับสินค้าซ้ำ

ผลบางส่วนยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายทั้งหมด ประการแรก การวัดภาระงานตาม TC-13 ในรอบแรกพบคำขอสร้างคำสั่งซื้อล้มเหลว 2 ครั้ง เนื่องจากธุรกรรมชนกันที่ขั้นตอนการออกเลขที่คำสั่งซื้อ ผู้จัดทำจึงเพิ่มการลองใหม่โดยอัตโนมัติตามหัวข้อ 4.3.3.4 และวัดซ้ำจนไม่มีคำขอใดล้มเหลว ประการที่สอง UC-06 และ UC-09 ไม่มีกรณีทดสอบเฉพาะ แต่ทวนสอบร่วมกับ TC-05 และ TC-08 ตามความต้องการ FR-04 และ FR-07 ที่รองรับร่วมกัน ประการที่สาม การทดสอบการยอมรับโดยผู้ใช้ผ่าน 15 จาก 16 สถานการณ์ แต่จับเวลารอคอยของลูกค้าได้เพียง 2 ราย และไม่ได้นับสต็อกจริง

UAT-05 จึงไม่มีข้อมูลยืนยัน ข้อสรุปเชิงตัวเลขเรื่องเวลารอคอยของลูกค้าที่ลดลงและความถูกต้องของยอดสต็อกเมื่อเทียบกับสินค้าจริง จึงยังต้องเก็บข้อมูลเพิ่มเติมหลังจากร้านใช้งานระบบอย่างต่อเนื่อง

บทที่ 5

สรุปผลและข้อเสนอแนะ

บทนี้สรุปผลการดำเนินโครงงานระบบจัดการคำสั่งซื้อและตรวจสอบคลังสินค้า กรณีศึกษาร้านวัสดุก่อสร้างอำพรคอนกรีต โดยประมวลผลการพัฒนาและผลการทดสอบในบทที่ 4 เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในบทที่ 1 พร้อมทั้งกล่าวถึงปัญหาและอุปสรรคที่พบระหว่างการดำเนินงาน ข้อจำกัดของโครงงาน ข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาต่อยอด และบทสะท้อนการเรียนรู้ของผู้จัดทำ

5.1 สรุปผลการดำเนินโครงงาน (Project Summary)

โครงงานนี้พัฒนาระบบที่เชื่อมโยงงานขายหน้าร้านเข้ากับงานจ่ายสินค้าในคลังสินค้า เพื่อทดแทนการส่งต่อบิลกระดาษที่ร้านใช้อยู่เดิม ผลการดำเนินงานที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

5.1.1 ผลการพัฒนาระบบ

โครงงานนี้พัฒนาระบบจัดการคำสั่งซื้อและตรวจสอบคลังสินค้าสำหรับร้านวัสดุก่อสร้างอำพรคอนกรีตได้ครบตามที่ออกแบบไว้ในบทที่ 3 ระบบประกอบด้วยหน่วยติดตั้ง 4 หน่วย ได้แก่ ส่วนติดต่อผู้ใช้ ระบบหลังบ้าน บริการพิมพ์ใบเสร็จ และฐานข้อมูล ระบบหลังบ้านแบ่งออกเป็น 10 โมดูลตามกรณีการใช้งาน ฐานข้อมูลประกอบด้วย 7 ตาราง และมีหน้าจอ 9 หน้าจอซึ่งแสดงตามสิทธิ์ของผู้ใช้ 3 บทบาท ความต้องการเชิงหน้าที่ (FR) ทั้ง 9 ข้อ ตั้งแต่ FR-01 ถึง FR-09 ได้รับการพัฒนาครบผ่านกรณีการใช้งาน (UC) 11 กรณี ตั้งแต่ UC-01 ถึง UC-11 นอกจากนี้ ระบบได้นำเข้าข้อมูลสินค้าจริงของร้าน 783 รายการใน 16 หมวดหมู่ จากไฟล์ตารางคำนวณของร้านซึ่งมี 18 แผ่นงาน นำเข้าได้ 16 แผ่นงาน ส่วนอีกสองแผ่นงาน ได้แก่ ปูนและอุปกรณ์ช่าง ยังไม่ได้นำเข้าเนื่องจากไม่มีรหัสสินค้ากำกับ งานที่ผู้ใช้แต่ละบทบาทดำเนินการในระบบแสดงดังตารางที่ 5.1

ตารางที่ 5.1 งานที่ผู้ใช้แต่ละบทบาททำในระบบ

บทบาท	งานที่ทำในระบบ	กรณีการใช้งาน
พนักงานขาย	ขายหน้าร้าน แสดงรหัสคิวอาร์ยืนยันรับชำระ และพิมพ์ใบเสร็จ	UC-01, UC-03, UC-04
พนักงานคลังสินค้า	ดูคิว ปรับสถานะการจัดของ ยืนยันจ่ายสินค้าและตัดสต็อก ดูแดชบอร์ดปฏิบัติการ และรับการแจ้งเตือน	UC-01, UC-05 ถึง UC-08, UC-11
ผู้จัดการ	ทำงานได้ทุกอย่างข้างต้น และจัดการข้อมูลสินค้า ดูแดชบอร์ดระดับบริหาร และค้นประวัติการทำรายการ	UC-01 ถึง UC-11

จากตารางที่ 5.1 พนักงานขายเข้าถึงเฉพาะหน้าจอขายหน้าร้าน พนักงานคลังสินค้าเข้าถึงหน้าจอคิว หน้าจอยืนยันจ่ายสินค้า แดชบอร์ดปฏิบัติการ และการแจ้งเตือน ส่วนผู้จัดการเข้าถึงได้ทุกหน้าจอ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานแทนพนักงานได้เมื่อมีพนักงานไม่เพียงพอ ตามเหตุผลที่อธิบายไว้ใต้ตารางที่ 3.18

5.1.2 ผลการทดสอบระบบ

การทดสอบระบบดำเนินการตามแผนในหัวข้อ 3.5 ของบทที่ 3 ผลการทดสอบแต่ละระดับสรุปได้ดังตารางที่ 5.2

ตารางที่ 5.2 สรุปผลการทดสอบแต่ละระดับ

ระดับการทดสอบ	จำนวนที่ทดสอบ	ผล	รายละเอียดในบทที่ 4
ระดับหน่วยและระดับการรวมส่วน	134 ข้อใน 14 ชุดทดสอบ	ผ่านทั้งหมด ครอบคลุมโค้ดร้อยละ 89.93	ตารางที่ 4.6
ระดับระบบตามเกณฑ์การยอมรับ (AC)	13 ข้อ ครอบคลุม AC-01 ถึง AC-12	ผ่านทั้งหมด	ตารางที่ 4.7
ตามกรณีทดสอบ (TC)	13 กรณี ตั้งแต่ TC-01 ถึง TC-13	ผ่านทั้งหมด	ตารางที่ 4.8
การยอมรับโดยผู้ใช้	16 สถานการณ์ ที่ร้าน 16 ถึง 20 ตุลาคม 2569 และแบบประเมินความพึงพอใจ 3 คน	ผ่าน 15 จาก 16 สถานการณ์ (UAT-05 ไม่มีข้อมูลยืนยัน) ความพึงพอใจเฉลี่ย 4.78 จาก 5	ตารางที่ 4.10 และหัวข้อ 4.4

จากตารางที่ 5.2 ผลการทดสอบที่สำคัญมีสี่ประการ ประการแรก เหตุการณ์คำสั่งซื้อใหม่ไปถึงผู้รับบนช่องทางที่เปิดค้างไว้ภายใน 80 มิลลิวินาทีเมื่อวัดบนเครื่องเดียวกัน ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ 3 วินาทีอย่างมาก (TC-05) ประการที่สอง เมื่อยืนยันการจ่ายสินค้าใบเดียวกันจากสองเครื่องพร้อมกัน ระบบให้สำเร็จเพียงครั้งเดียวและหักสต็อกครั้งเดียว (TC-06) ประการที่สาม เมื่อผู้ใช้ 10 เซสชันใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลา 20 วินาที เกิดคำขอ 15,383 ครั้งโดยไม่มีคำขอใดล้มเหลว (TC-13) และประการที่สี่ ใบเสร็จภาษาไทยพิมพ์ออกจากเครื่องพิมพ์ความร้อนจริงได้ภายในเวลาประมาณ 2.3 วินาที ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ 5 วินาที (TC-12)

5.1.3 สรุปการบรรลุวัตถุประสงค์

เมื่อนำผลการทดสอบในหัวข้อ 4.3 ของบทที่ 4 มาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในบทที่ 1 ได้ผลดังตารางที่ 5.3 โดยสรุป วัตถุประสงค์ข้อ 1 และข้อ 4 บรรลุครบถ้วน วัตถุประสงค์ข้อ 2 บรรลุในเชิงเทคนิค กล่าวคือ ระบบส่งข้อมูลถึงคลังสินค้าได้เร็วกว่าเกณฑ์อย่างมาก

แต่การยืนยันว่าลูกค้ารอคอยน้อยลงจริงจำเป็นต้องวัดที่หน้าร้านหลังการใช้งานจริง ส่วนวัตถุประสงค์ข้อ 3 บรรลุในส่วนของกลไกภายในระบบ แต่การยืนยันความถูกต้องของยอดสินค้าคงเหลือในระบบจำเป็นต้องตรวจนับสินค้าคงคลังจริงและเปรียบเทียบกับข้อมูลในระบบ ซึ่งต้องดำเนินการที่สถานประกอบการ สำหรับวัตถุประสงค์เชิงการเรียนรู้ข้อ 1 และข้อ 2 บรรลุทั้งสองข้อ

ตารางที่ 5.3 การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงงานเทียบกับหลักฐานที่ได้จากการทดสอบ

วัตถุประสงค์	**หลักฐานที่ได้**	**สถานะ**
ข้อ 1 ลดข้อผิดพลาดในการบันทึกการขายและจัดการสินค้าคงคลังที่เกิดจากเอกสารกระดาษ	ยอดเงินคำนวณจากราคาในฐานข้อมูลทุกครั้งและตรงกับการคำนวณด้วยมือ (TC-03) คำสั่งซื้อถูกบันทึกครั้งเดียวเมื่อรับชำระเงินพร้อมเลขที่ไม่ซ้ำ (TC-04) สิทธิ์การเข้าถึงถูกจำกัดตามบทบาท (TC-01) และทุกเหตุการณ์สำคัญมีประวัติที่ค้นย้อนหลังได้ (TC-11)	บรรลุ
ข้อ 2 ลดระยะเวลารอคอยของลูกค้า โดยให้คลังเริ่มจัดสินค้าได้ทันทีที่ชำระเงิน	เหตุการณ์คำสั่งซื้อไปถึงผู้รับบนช่องทางค้างภายใน 80 มิลลิวินาทีผ่านช่องทางหลัก และ 43 มิลลิวินาทีผ่านช่องทางสำรอง (TC-05) โดยพนักงานไม่ต้องโหลดหน้าจอใหม่ คลังสินค้าจึงเริ่มจัดเตรียมสินค้าได้ก่อนลูกค้ามาถึง	บรรลุในเชิงเทคนิค จับเวลารอที่ร้านได้ 2 ราย ยังไม่พอสรุปว่าลดลงเท่าใด
ข้อ 3 ให้ยอดสินค้าคงเหลือในระบบสะท้อนจำนวนจริงในคลัง และป้องกันการรับสินค้าซ้ำ	การจ่ายสินค้าและการตัดสต็อกอยู่ในธุรกรรมเดียวกัน จ่ายพร้อมกันสำเร็จเพียงครั้งเดียว (TC-06) สต็อกไม่พอแล้วย้อนกลับครบ (TC-07) และทุกการเปลี่ยนยอดมีบันทึกการเคลื่อนไหวกำกับ	บรรลุบางส่วน ยังไม่ได้นับสินค้าจริงเทียบกับระบบ
ข้อ 4 ให้ผู้บริหารติดตามยอดขาย สต็อก และคิวงานได้แบบเรียลไทม์	ตัวเลขบนแดชบอร์ดคำนวณสดและตรงกับผลรวมจากฐานข้อมูล (TC-08) ระบบแจ้งเตือนสินค้าใกล้หมดและคิวค้างโดยอัตโนมัติ (TC-09, TC-10)	บรรลุ
เชิงการเรียนรู้ข้อ 1 ฝึกกระบวนการวิศวกรรมความต้องการจนถึงการทดสอบที่สอบกลับได้	หลักฐานทั้งเก้าข้อสอบกลับไปถึงความต้องการและเกณฑ์การยอมรับได้ครบ (ตารางที่ 3.12) และความต้องการทุกข้อสอบกลับไปถึงโมดูลและผลการทดสอบได้ครบ (ตารางที่ 4.11)	บรรลุ
เชิงการเรียนรู้ข้อ 2 ฝึกออกแบบระบบหลายหน่วยติดตั้งที่ทนต่อการทำรายการพร้อมกัน	ระบบทำงานเป็นสี่หน่วยติดตั้งบนเครื่องของร้าน (หัวข้อ 4.5) และผ่านการทดสอบการจ่ายพร้อมกันและภาระงาน 10 เซสชัน (TC-06, TC-13)	บรรลุ

5.2 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข (Problems, Obstacles and Solutions)

ระหว่างการพัฒนาและการทดสอบพบปัญหาด้านเทคนิคที่ต้องแก้ไขสี่เรื่อง หัวข้อ 5.2.1 5.2.2 และ 5.2.4 ตรงกับข้อบกพร่อง DF-01 DF-02 และ DF-03 ในตารางที่ 4.12 ส่วนหัวข้อ 5.2.3

เป็นปัญหาของข้อมูลตั้งต้นของร้าน มิใช่ข้อบกพร่องของระบบ สำหรับ DF-04 อธิบายไว้แล้วในหัวข้อ 4.5 ปัญหาทั้งหมดถูกค้นพบจากการทดสอบและการติดตั้ง มิใช่จากการใช้งานตามปกติ

5.2.1 ธุรกรรมชนกันที่ขั้นตอนออกเลขที่คำสั่งซื้อ

การวัดภาระงานตาม TC-13 ในรอบแรกพบคำขอสร้างคำสั่งซื้อล้มเหลว 2 ครั้งจาก 14,231 ครั้ง สาเหตุคือเมื่อหลายเครื่องสร้างคำสั่งซื้อต่อเนื่องกันอย่างหนาแน่น การล็อกช่วงเลขที่คำสั่งซื้อของวันทำให้ธุรกรรมรอกันเอง จนฐานข้อมูลต้องยกเลิกธุรกรรมฝ่ายหนึ่ง แม้ระบบจะมีกลไกลองใหม่อยู่แล้ว แต่ระยะเวลารอก่อนลองใหม่เพิ่มขึ้นน้อยเกินไป ทุกเครื่องจึงกลับมาชนกันซ้ำจนครบจำนวนครั้งที่กำหนด การแก้ไขคือเปลี่ยนเป็นการรอแบบทวีคูณและเพิ่มจำนวนครั้งที่ลองใหม่ เมื่อวัดซ้ำด้วยวิธีเดิมพบว่าไม่มีคำขอใดล้มเหลวจากทั้งหมด 15,383 ครั้ง

5.2.2 เวลารอคอยบนหน้าจอคิวแสดงเป็นค่าติดลบ

ปัญหานี้พบระหว่างการตรวจภาพหน้าจอที่จะนำมาใช้ในบทที่ 4 โดยคำสั่งซื้อที่เพิ่งเข้าคิวแสดงข้อความว่า “รอ -1 นาที” สาเหตุคือหน้าจอคำนวณเวลาที่ผ่านไปโดยปรับค่านาฬิกาทุก 30 วินาที ขณะที่เวลาของคิวที่โหลดใหม่เปลี่ยนแปลงทันที ในช่วงที่ค่านาฬิกายังไม่ได้ปรับจึงเกิดผลต่างติดลบ การแก้ไขคือกำหนดไม่ให้เวลาที่เพิ่มขึ้นและเวลารอรวมมีค่าต่ำกว่าศูนย์ ปัญหานี้ไม่กระทบความถูกต้องของข้อมูลในฐานข้อมูล แต่กระทบความน่าเชื่อถือของระบบในมุมมองของผู้ใช้

5.2.3 ข้อมูลสินค้าตั้งต้นมียอดคงเหลือเป็นศูนย์

ข้อมูลสินค้าตั้งต้นของร้านมียอดคงเหลือเป็นศูนย์จำนวนมาก เนื่องจากไฟล์สต็อกที่ได้รับจากร้านระบุจำนวนไว้เฉพาะสินค้าบางรายการ สินค้าที่ยังไม่ได้ตรวจนับจึงถูกนำเข้าด้วยยอดคงเหลือเป็นศูนย์ ส่งผลให้สินค้าเหล่านั้นขายได้แต่ไม่สามารถจ่ายออกจากระบบได้ เนื่องจากระบบไม่อนุญาตให้ยอดคงเหลือติดลบ พฤติกรรมดังกล่าวถูกต้องตามที่ออกแบบไว้ แต่แสดงให้เห็นว่าการตรวจนับสินค้าจริงเพื่อกำหนดยอดคงเหลือตั้งต้นเป็นงานที่ต้องดำเนินการก่อนเริ่มใช้งานจริง

5.2.4 การส่งงานพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ยูเอสบี (USB) บนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ (Windows)

บริการพิมพ์ใบเสร็จออกแบบให้ส่งงานผ่านคิวพิมพ์ของระบบปฏิบัติการด้วยคำสั่ง lp ซึ่งใช้งานได้บนแมคโอเอส (macOS) และลินุกซ์ (Linux) แต่เมื่อนำไปติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ (Windows) ที่เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จผ่านพอร์ตยูเอสบี (USB) พบว่าวินโดวส์ไม่มีคำสั่งดังกล่าว จึงไม่สามารถส่งงานพิมพ์ได้ การแก้ไขคือเพิ่มช่องทางการพิมพ์สำหรับ

วินโดวส์ โดยแชร์เครื่องพิมพ์ด้วยชื่อ AmpornOMS-Receipt แล้วให้บริการพิมพ์คัดลอกชุดคำสั่งอีเอสซีโพส (ESC/POS) แบบไบนารีไปยังเครื่องพิมพ์ที่แชร์ไว้โดยตรง พร้อมทั้งเพิ่มชุดทดสอบ transport.test.js จำนวน 3 ข้อในตารางที่ 4.6 และเขียนขั้นตอนการแชร์เครื่องพิมพ์ไว้ในคู่มือการติดตั้ง หลังการแก้ไข ระบบสามารถพิมพ์ใบเสร็จกับเครื่องพิมพ์จริงได้ตาม TC-12

5.2.5 ปัญหาด้านการบริหารโครงงาน

ปัญหาด้านการบริหารโครงงาน คือ งานในระยะทดสอบและการติดตั้งที่ร้านต้องรอช่วงเวลาที่ร้านสะดวก เนื่องจากต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และพนักงานจริงของร้าน แนวทางที่ใช้คือจัดทำชุดทดสอบอัตโนมัติให้ครบถ้วนก่อนเข้าไปที่ร้าน เพื่อให้เวลาที่ใช้ที่ร้านมุ่งไปยังสิ่งที่ไม่สามารถทดสอบในสถานที่อื่นได้ ได้แก่ การพิมพ์กับเครื่องพิมพ์จริง การติดตั้งโดยผู้จัดการร้าน และการประเมินโดยผู้ใช้จริง

5.3 ข้อจำกัดของโครงงาน (Project Limitations)

ข้อจำกัดของโครงงาน หมายถึง ปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้จัดทำ และส่งผลต่อระบบหรือผลการทดสอบ ดังนี้

5.3.1 การยืนยันรับชำระเงินด้วยพนักงาน

การตรวจสอบยอดเงินเข้าบัญชีโดยอัตโนมัติจำเป็นต้องใช้บริการเชื่อมต่อของธนาคารที่เจ้าของบัญชีต้องสมัครใช้บริการเอง ซึ่งอยู่นอกขอบเขตในหัวข้อ 1.3.1 การยืนยันการรับชำระเงินจึงขึ้นอยู่กับการตรวจสอบของพนักงานขาย หากพนักงานยืนยันโดยไม่ได้ตรวจสอบว่าเงินเข้าบัญชีจริง ระบบจะบันทึกคำสั่งซื้อเป็นชำระแล้ว ระบบลดความเสี่ยงดังกล่าวด้วยการกำหนดให้พนักงานยืนยันว่าตรวจสอบแอปพลิเคชันของธนาคารแล้วก่อนรับชำระ แต่ยังไม่สามารถตรวจสอบแทนพนักงานได้

5.3.2 ข้อมูลสินค้าตั้งต้นของร้านไม่ครบ

ไฟล์ข้อมูลสินค้าที่ได้รับจากร้านระบุยอดคงเหลือไว้เพียงบางรายการ และสินค้าสองหมวด ได้แก่ ปูนและอุปกรณ์ช่าง ไม่มีรหัสสินค้า จึงยังไม่สามารถนำเข้าระบบได้ สินค้าที่ยังไม่ได้ตรวจนับมียอดคงเหลือเป็นศูนย์ ซึ่งขายได้แต่ไม่สามารถจ่ายออกจากระบบได้จนกว่าผู้จัดการจะปรับยอดความถูกต้องของยอดสินค้าคงเหลือในระบบจึงขึ้นอยู่กับการตรวจนับสินค้าตั้งต้นของร้าน

5.3.3 เวลาทดสอบที่ร้านมีจำกัด

การทดสอบการยอมรับโดยผู้ใช้ดำเนินการที่ร้านได้ห้าวัน เฉพาะวันที่ร้านเปิดทำการและพนักงานต้องให้บริการลูกค้าจริงไปพร้อมกัน การจับเวลารอคอยของลูกค้าจึงได้เพียง 2 ราย และไม่ได้บันทึกผลการตรวจนับสินค้าเปรียบเทียบกับระบบ นอกจากนี้ แบบประเมินความพึงพอใจมีผู้ตอบเพียงบทบาทละหนึ่งคน ผลในหัวข้อ 4.3.4 และ 4.4 จึงยืนยันได้ว่าพนักงานสามารถใช้ระบบกับงานประจำได้ตามสถานการณ์ที่กำหนด แต่ยังไม่เพียงพอสำหรับการสรุปผลเชิงปริมาณของการใช้งานในระยะยาว

5.4 ข้อเสนอแนะและการพัฒนาต่อยอด (Recommendations and Future Work)

จากผลการพัฒนาระบบและการทดสอบ ผู้จัดทำมีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบต่อไปในอนาคต ดังนี้

5.4.1 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบ

5.4.1.1 การตรวจสอบยอดโอนเงินอัตโนมัติ

ปัจจุบันพนักงานขายต้องตรวจสอบการแจ้งเตือนเงินเข้าจากแอปพลิเคชันของธนาคารด้วยตนเองก่อนยืนยันการรับชำระเงิน ซึ่งยังมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดในช่วงที่มีลูกค้าหนาแน่น จึงควรพัฒนาการตรวจสอบยอดโอนผ่านบริการของธนาคารเพื่อยืนยันการรับชำระเงินโดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นส่วนที่ระบุไว้นอกขอบเขตในหัวข้อ 1.3.1

5.4.1.2 ใบสั่งซื้อสินค้าที่เชื่อมกับการรับสินค้าเข้าคลัง

ปัจจุบันการรับสินค้าเข้าคลังดำเนินการผ่านการปรับยอดสต็อกบนหน้าจอจัดการข้อมูลสินค้า โดยผู้จัดการกรอกจำนวนที่รับเข้าทีละรายการ และระบบบันทึกเป็นรายการรับสินค้าเข้าในประวัติการเคลื่อนไหวของสต็อก อย่างไรก็ตาม ระบบยังไม่มีใบสั่งซื้อสำหรับเปรียบเทียบว่าสินค้าที่รับเข้าตรงกับที่สั่งซื้อหรือไม่ จึงควรพัฒนาใบสั่งซื้อที่สร้างจากการแจ้งเตือนสินค้าต่ำกว่าจุดสั่งซื้อเพิ่ม และใช้ใบสั่งซื้อนั้นในการตรวจรับสินค้า เพื่อให้กระบวนการตั้งแต่การแจ้งเตือน การสั่งซื้อจนถึงการรับสินค้าเข้าคลังอยู่ในระบบเดียวกัน

5.4.1.3 การแจ้งเตือนผ่านช่องทางภายนอก

การแจ้งเตือนในปัจจุบันแสดงเฉพาะภายในระบบ ผู้จัดการจึงทราบได้เฉพาะเมื่อเปิดใช้งานระบบ ควรเพิ่มการแจ้งเตือนผ่านช่องทางภายนอก เช่น อีเมลหรือแอปพลิเคชันสนทนา เพื่อให้เจ้าของร้านทราบเมื่อสินค้าใกล้หมดหรือคิวค้างเป็นเวลานาน แม้ไม่ได้อยู่ที่ร้าน

5.4.1.4 จอแสดงผลฝั่งลูกค้า

ร้านยังไม่มีจอแสดงผลสำหรับลูกค้า พนักงานจึงต้องหันหน้าจอให้ลูกค้าหรือใช้ป้ายรหัสคิวอาร์ที่ตั้งไว้หน้าร้าน ควรเพิ่มจอแสดงผลฝั่งลูกค้าที่แสดงรายการสินค้า ยอดเงิน และรหัสคิวอาร์ที่มียอดเงินกำกับ เพื่อให้ลูกค้าตรวจสอบรายการและสแกนชำระเงินได้ถูกต้องตามยอดโดยไม่ต้องกรอกจำนวนเงินเอง

5.4.1.5 การเปิดใช้การเชื่อมต่อแบบเข้ารหัส

การพัฒนา การทดสอบ และการติดตั้งที่ร้านในโครงงานนี้ใช้การเชื่อมต่อแบบไม่เข้ารหัสภายในเครือข่ายท้องถิ่น ก่อนการใช้งานในระยะยาวจึงควรติดตั้งใบรับรองและเปิดใช้เอชทีทีพีเอส (HTTPS) เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นในเครือข่ายเดียวกันดักอ่านรหัสผ่านและโทเคนระหว่างการรับส่งข้อมูล

5.4.1.6 การสแกนบาร์โค้ด

พนักงานขายและพนักงานคลังสินค้าเสนอตรงกันระหว่างการทดลองใช้ระบบว่าต้องการให้ระบบรองรับการสแกนบาร์โค้ด ทั้งในขั้นตอนการเลือกสินค้าเพื่อขายและการรับสินค้าเข้าคลัง ปัจจุบันระบบใช้การค้นหาด้วยชื่อหรือรหัสสินค้าและการเลือกจากหมวดหมู่ จึงควรเพิ่มการอ่านบาร์โค้ดด้วยเครื่องอ่านหรือกล้องของอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อลดเวลาในการค้นหาและความผิดพลาดในการเลือกสินค้า

5.4.1.7 การเริ่มทำงานของระบบโดยอัตโนมัติ

ปัจจุบันทั้งสี่หน่วยติดตั้ง ได้แก่ ฐานข้อมูล ระบบหลังบ้าน บริการพิมพ์ใบเสร็จ และส่วนติดต่อผู้ใช้ เริ่มทำงานเมื่อเปิดไฟล์คำสั่งเริ่มระบบ และต้องเปิดหน้าต่างคำสั่งไว้ตลอดการใช้งาน หากเครื่องคอมพิวเตอร์ดับหรือมีผู้ปิดหน้าต่างดังกล่าว ระบบจะหยุดทำงานจนกว่าจะเปิดใหม่ ก่อนนำไปใช้งานประจำวันจึงควรกำหนดให้ทั้งสี่หน่วยทำงานเป็นบริการของระบบปฏิบัติการที่เริ่มทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดเครื่อง และเปลี่ยนส่วนติดต่อผู้ใช้จากเครื่องมือสำหรับการพัฒนาเป็นไฟล์ที่สร้างสำหรับการใช้งานจริง

5.4.1.8 การสำรองข้อมูลประจำวัน

ฐานข้อมูลจัดเก็บอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของร้านเพียงเครื่องเดียว จึงควรตั้งงานตามเวลาของระบบปฏิบัติการให้ส่งออกฐานข้อมูลเป็นไฟล์ทุกวันหลังปิดร้าน แล้วคัดลอกไปเก็บที่ฮาร์ดดิสก์ภายนอกหรือพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ โดยเก็บไฟล์ย้อนหลังไว้หลายวัน พร้อมทั้งเขียนขั้นตอนการกู้คืนไว้ในคู่มือการติดตั้ง และทดลองกู้คืนจริงอย่างน้อยหนึ่งครั้ง

5.4.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัย

5.4.2.1 การวัดเวลารอคอยของลูกค้าที่ร้าน

วัตถุประสงค์ข้อ 2 บรรลุในเชิงเทคนิคแล้ว แต่ยังไม่ได้วัดว่าลูกค้ารอคอยน้อยลงจริงหรือไม่ จึงควรจับเวลาตั้งแต่ลูกค้าชำระเงินจนได้รับสินค้า ทั้งก่อนและหลังการใช้ระบบแล้วนำผลมาเปรียบเทียบกัน

5.4.2.2 การนับสินค้าจริงเทียบกับยอดในระบบ

ควรตรวจนับสินค้าตั้งต้นให้ครบถ้วน จ่ายสินค้าจริงผ่านระบบ แล้วตรวจนับสินค้าในคลังเปรียบเทียบกับยอดในระบบ เพื่อยืนยันวัตถุประสงค์ข้อ 3 ว่ายอดสินค้าคงเหลือในระบบสอดคล้องกับสินค้าจริงในคลัง

5.4.2.3 การทดสอบการยอมรับและการประเมินซ้ำหลังใช้งานระยะยาว

ควรเก็บข้อมูลจากการใช้งานจริงเพิ่มเติม ได้แก่ การจับเวลารอคอยของลูกค้าให้ครบตามแผน การตรวจนับสินค้าขายดีเปรียบเทียบกับระบบ และการให้ผู้ใช้ทุกคนที่ใช้ระบบประเมินซ้ำด้วยแบบประเมินเดิมหลังจากร้านใช้ระบบกับงานประจำเป็นเวลาหลายเดือน เพื่อพิจารณาว่าความพึงพอใจยังคงอยู่ในระดับเดิมเมื่อผู้ใช้คุ้นเคยกับระบบแล้ว

5.4.2.4 การทดสอบบนเครือข่ายและเครื่องของร้าน

ควรวัดความหน่วงของคิวงานแบบเรียลไทม์ซ้ำผ่านเครือข่ายไร้สายภายในร้านเพื่อทวนสอบ NFR-02 ในสภาพการใช้งานจริง

5.5 บทสะท้อนการเรียนรู้และการทำงานเป็นทีม (Lessons Learned)

บทเรียนประการแรก คือ ความต้องการที่มีรหัสกำกับช่วยให้ตัดสินใจได้ว่าสิ่งใดต้องพัฒนาและสิ่งใดไม่ต้องพัฒนา เมื่อผู้ใช้เสนอให้ระบบรองรับการสแกนบาร์โค้ด ผู้จัดทำได้ตรวจสอบกับตารางที่ 3.13 และพบว่าความสามารถดังกล่าวไม่อยู่ในขอบเขตและไม่มีหลักฐานจากหน้างานรองรับ จึงบันทึกไว้เป็นข้อเสนอแนะแทนการเพิ่มเข้าไปในระบบ ส่วนการรับเงินสดที่เพิ่มหลังการสอบเป็นการขยายขอบเขตโดยตั้งใจ ซึ่งแยกไว้ในภาคผนวก ซ พร้อมเหตุผลและผลการทดสอบระหว่างการพัฒนา

บทเรียนประการที่สอง คือ ปัญหาการทำรายการพร้อมกันไม่ปรากฏจากการทดลองใช้งานด้วยมือ การชนกันของธุรกรรมที่ขั้นตอนการออกเลขที่คำสั่งซื้อถูกค้นพบได้เพราะมีการวัดภาระงานด้วยสคริปต์ตาม TC-13 ผู้จัดทำจึงเห็นว่าการทดสอบอัตโนมัติมีความจำเป็นสำหรับส่วนที่อ่อนไหวที่สุดของระบบ มิใช่สิ่งที่ดำเนินการเพิ่มเติมเมื่อมีเวลาเหลือ

บทเรียนประการที่สาม คือ สภาพแวดล้อมการใช้งานจริงแตกต่างจากเครื่องที่ใช้พัฒนาเสมอ การส่งงานพิมพ์ที่ทำงานได้บนเครื่องที่ใช้พัฒนาไม่สามารถใช้งานได้บนเครื่องวินโดวส์ของร้าน และชื่อเครื่องพิมพ์ที่แชร์ถูกกรอกผิดในขั้นตอนการติดตั้ง ปัญหาทั้งสองเรื่องถูกค้นพบได้เพราะได้นำระบบไปติดตั้งที่ร้านจริงก่อนสิ้นสุดโครงงาน

ด้านการทำงานเป็นทีม การแบ่งงานตามหน่วยของระบบในตารางที่ 1.3 ทำให้ผู้จัดทำทั้งสองคนพัฒนางานไปพร้อมกันได้ โดยใช้ตารางเส้นทางการเรียกใช้บริการในตารางที่ 3.25 เป็นข้อตกลงระหว่างส่วนหน้าจอกับระบบหลังบ้าน เมื่อเส้นทางใดเปลี่ยนแปลง ต้องแก้ไขตารางนี้ก่อนแก้ไขซอร์สโค้ด ทั้งสองฝ่ายจึงทราบรูปแบบข้อมูลที่รับส่งระหว่างกันอย่างชัดเจน

เอกสารอ้างอิง

[1] Sommerville I. Software engineering. 10th ed. Boston, MA: Pearson; 2015.

[2] Bass L, Clements P, Kazman R. Software architecture in practice. 4th ed. Boston, MA: Addison-Wesley; 2021.

[3] Brown S. Software architecture for developers volume 2: visualise, document and explore your software architecture. Leanpub; 2023.

[4] Härder T, Reuter A. Principles of transaction-oriented database recovery. ACM Computing Surveys. 1983;15(4):287-317. doi:10.1145/289.291

[5] Bernstein PA, Hadzilacos V, Goodman N. Concurrency control and recovery in database systems. Reading, MA: Addison-Wesley; 1987.

[6] Kung HT, Robinson JT. On optimistic methods for concurrency control. ACM Transactions on Database Systems. 1981;6(2):213-226. doi:10.1145/319566.319567

[7] Harel D. Statecharts: a visual formalism for complex systems. Science of Computer Programming. 1987;8(3):231-274. doi:10.1016/0167-6423(87)90035-9

[8] Kent K, Souppaya M. Guide to computer security log management. NIST Special Publication 800-92. Gaithersburg, MD: National Institute of Standards and Technology; 2006. [online] สืบค้นจาก URL: https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/legacy/SP/nistspecialpublication800-92.pdf (สืบค้นเมื่อ 10 กันยายน 2569).

[9] Fette I, Melnikov A. The WebSocket protocol. RFC 6455. Internet Engineering Task Force. [online] 2011. สืบค้นจาก URL: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6455 (สืบค้นเมื่อ 9 กันยายน 2569).

[10] WHATWG. HTML living standard: server-sent events. [online] 2024. สืบค้นจาก URL: https://html.spec.whatwg.org/multipage/server-sent-events.html (สืบค้นเมื่อ 9 กันยายน 2569).

[11] Sandhu R, Coyne EJ, Feinstein HL, Youman CE. Role-based access control models. Computer. 1996;29(2):38-47. doi:10.1109/2.485845

[12] Few S. Information dashboard design: the effective visual communication of data. Sebastopol, CA: O'Reilly; 2006.

[13] Heizer J, Render B, Munson C. Operations management: sustainability and supply chain management. 13th ed. Harlow: Pearson; 2020.

[14] อมรรัตน์ หมื่นจิตน้อย, วิศวะ อุนยะวงษ์. การจัดการสินค้าคงคลังโดยการประยุกต์ ABC Analysis สำหรับบริษัทจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. 2568;15(2):699-713. [online] สืบค้นจาก URL: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/277742 (สืบค้นเมื่อ 9 กันยายน 2569).

[15] OpenJS Foundation. Node.js documentation. [online] 2024. สืบค้นจาก URL: https://nodejs.org/docs/ (สืบค้นเมื่อ 9 กันยายน 2569).

[16] OpenJS Foundation. Express — Node.js web application framework. [online] 2024. สืบค้นจาก URL: https://expressjs.com (สืบค้นเมื่อ 9 กันยายน 2569).

[17] Oracle Corporation. MySQL 8.0 reference manual: the InnoDB storage engine. [online] 2024. สืบค้นจาก URL: https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/innodb-storage-engine.html (สืบค้นเมื่อ 9 กันยายน 2569).

[18] Meta Open Source. React documentation: the library for web and native user interfaces. [online] 2024. สืบค้นจาก URL: https://react.dev (สืบค้นเมื่อ 9 กันยายน 2569).

[19] Seiko Epson Corporation. ESC/POS command reference. [online] 2024. สืบค้นจาก URL: https://download4.epson.biz/sec_pubs/pos/reference_en/escpos/index.html (สืบค้นเมื่อ 9 กันยายน 2569).

[20] สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. 2533. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรหัสสำหรับอักขระไทยที่ใช้กับคอมพิวเตอร์, มอก. 620-2533. กรุงเทพฯ: กระทรวงอุตสาหกรรม.

[21] EMVCo. EMV QR code specification for payment systems (EMV QRCPS): merchant-presented mode, version 1.1. [online] 2020. สืบค้นจาก URL: https://www.emvco.com/specifications/ (สืบค้นเมื่อ 9 กันยายน 2569).

[22] ธนาคารแห่งประเทศไทย. แนวนโยบายการใช้มาตรฐาน Thai QR Code ในธุรกรรมการชำระเงิน. [online] 2562. สืบค้นจาก URL: https://www.bot.or.th/content/dam/bot/documents/th/our-roles/payment-

systems/payment/payment-all-hearing/policy-guideline-thai-qr-code.pdf (สืบค้นเมื่อ 9 กันยายน 2569).

[23] International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commission. 2011. Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models, ISO/IEC 25010:2011. Geneva: ISO.

[24] OWASP Foundation. OWASP Top 10:2021. [online] 2021. สืบค้นจาก URL: https://owasp.org/Top10/ (สืบค้นเมื่อ 1 ตุลาคม 2569).

[25] พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนที่ 69 ก (27 พฤษภาคม 2562).

[26] ชนะชัย สุรินทร์, ธนัชพงษ์ วังคำหาญ, เจษฎา สิงห์ทองชัย, ไพฑูรย์ ทิพย์สันเทียะ, ปนัดดา โพธินาม. การพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารสินค้าคงคลัง สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. วารสารนวัตศาสตร์สหวิทยาการ. 2568;3(1):63-79. [online] สืบค้นจาก URL: https://so15.tci-thaijo.org/index.php/jiis/article/view/1710 (สืบค้นเมื่อ 9 กันยายน 2569).

[27] Tanaman MT, Baylosis JLA, Abiles BJA, Catungal MLP, Encarnacion PC. Web-based inventory management system. International Journal of Science and Applied Information Technology. 2023;12(5):44-48. doi:10.30534/ijsait/2023/021252023

[28] Angellin K, Oetama RS, Amri M. Web-based inventory and sales information system: Indonesian micro small medium enterprise case study. JOINS (Journal of Information System). 2023;8(1):57-66. doi:10.33633/joins.v8i1.7977

[29] ธนากร แซ่ลี่, จิรพัฒน์ อ่วมมั่น. ระบบบริหารจัดการหน้าร้านขายของชำ. โครงงานปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม; 2563. [online] สืบค้นจาก URL: https://e-research.siam.edu/kb/frontend-management-system/ (สืบค้นเมื่อ 9 กันยายน 2569).

[30] เอก บำรุงศรี, ธนชัย เกียรติก้องคีรี. เว็บแอปพลิเคชันระบบจัดการสินค้าและการขายของร้านคิมแอนด์จิวมินิมาร์ท. ใน: การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 5. กาญจนบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี; 2563. หน้า 478-487. [online] สืบค้นจาก URL: https://e-research.siam.edu/kb/web-application-of-product-and-sales-management-system-of-kim-jew-minimart/ (สืบค้นเมื่อ 9 กันยายน 2569).

[31] Odoo S.A. Odoo 17.0 documentation: Point of Sale. [online] 2024. สืบค้นจาก URL: https://www.odoo.com/documentation/17.0/applications/sales/point_of_sale.html (สืบค้นเมื่อ 19 ตุลาคม 2569).

[32] Odoo S.A. Odoo 17.0 documentation: Ship later. [online] 2024. สืบค้นจาก URL: https://www.odoo.com/documentation/17.0/applications/sales/point_of_sale/shop/ship_later.html (สืบค้นเมื่อ 19 ตุลาคม 2569).

[33] Loyverse. Advanced inventory. [online] ม.ป.ป. สืบค้นจาก URL: https://loyverse.com/advanced-inventory (สืบค้นเมื่อ 19 ตุลาคม 2569).

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

ข้อกำหนดความต้องการซอฟต์แวร์ (Software Requirements Specification)

ภาคผนวกนี้เป็นเอกสารข้อกำหนดความต้องการซอฟต์แวร์ฉบับเต็มของระบบอำพร OMS จัดตามโครงเอกสารข้อกำหนดความต้องการของรายวิชา ENGSE206 ซึ่งบทที่ 3 หัวข้อ 3.2 สรุปไว้แล้ว เลขตาราง รูป และหัวข้อที่ระบุว่าเป็นของปริญญานิพนธ์ หมายถึงเลขในเนื้อบทของเล่มนี้

ก.1 บทนำ (Introduction)

ก.1.1 วัตถุประสงค์ของเอกสาร (Purpose)

เอกสารนี้กำหนดความต้องการซอฟต์แวร์ของระบบจัดการคำสั่งซื้อและตรวจสอบคลังสินค้า (อำพร OMS) สำหรับร้านวัสดุก่อสร้างอำพรคอนกรีต โดยเล่าผ่านกรณีการใช้งาน UC-01 ถึง UC-11 พร้อมลำดับเหตุการณ์หลัก ทางเลือก และข้อยกเว้น และเกณฑ์การยอมรับ เพื่อให้ผู้พัฒนา ผู้ทดสอบ อาจารย์ที่ปรึกษา และเจ้าของร้านตรวจสอบขอบเขต พฤติกรรม กฎทางธุรกิจ แบบจำลอง และการสอบกลับ ร่วมกันได้จากเอกสารฉบับเดียว ความต้องการทุกข้อสืบกลับไปยังหลักฐานหน้างาน EV-01 ถึง EV-09 ในปริญญานิพนธ์บทที่ 3

ฉบับ 3.0 นี้ปรับปรุงหลังการทดสอบและการติดตั้งที่ร้าน ความต้องการทุกข้อได้รับการทวนสอบแล้ว ผลอยู่ในบทที่ 4 ตารางที่ 4.11 ส่วนประเด็นที่ยังต้องยืนยันหลังการใช้งานจริงระบุไว้ในหัวข้อ ก.9

ก.1.2 ข้อตกลงของเอกสาร (Document Conventions)

ตารางที่ ก.1 ข้อตกลงของเอกสาร

ข้อตกลง	ความหมาย
FR-xx	ความต้องการเชิงหน้าที่ (Functional Requirement) ตามตารางที่ 3.5 ของปริญญานิพนธ์
NFR-xx	ความต้องการนอกเหนือหน้าที่ (Non-functional Requirement) ตามตารางที่ 3.8
BR-xx	กฎทางธุรกิจ (Business Rule) ตามตารางที่ 3.6
US-xx / UC-xx	เรื่องเล่าของผู้ใช้ (User Story) และกรณีการใช้งาน ตามตารางที่ 3.4 และ 3.7
AC-xx	เกณฑ์การยอมรับ (Acceptance Criterion) แบบเงื่อนไขตั้งต้น การกระทำ และผลที่ต้องเกิด ตามตารางที่ 3.11
EV-xx	หลักฐานจากหน้างาน (Evidence) ตามตารางที่ 3.2

ตารางที่ ก.1 ข้อตกลงของเอกสาร (ต่อ)

ข้อตกลง	ความหมาย
M-xx	องค์ประกอบของแบบจำลอง (Model Element) ในหัวข้อ ก.8
CON-xx	ข้อจำกัด (Constraint) ของโครงงาน
ต้อง	ข้อกำหนดที่จำเป็นและตรวจสอบได้
ควร	ข้อกำหนดลำดับรองหรือขึ้นกับนโยบายของร้าน
นอกขอบเขต	เก็บไว้เพื่อสอบกลับ แต่ไม่พัฒนาในโครงงานนี้
TBD	ยังรอข้อมูลหรือการทวนสอบ ห้ามถือเป็นข้อกำหนดที่อนุมัติแล้ว

รหัสทุกชุดเป็นชุดเดียวกับปริญญานิพนธ์ ไม่แปลงรหัส

ก.1.3 ผู้อ่านและแนวทางการอ่าน (Intended Audience and Reading Suggestions)

ตารางที่ ก.2 ผู้อ่านและแนวทางการอ่าน

ผู้อ่าน	อ่านส่วนที่แนะนำ	จุดประสงค์
เจ้าของร้าน	หัวข้อ ก.1, ก.2, ก.5.5 และ ก.9	ยืนยันขอบเขต บทบาทผู้ใช้ กฎทางธุรกิจ และประเด็นที่ยังเปิดอยู่
อาจารย์ที่ปรึกษา	ทุกส่วน โดยเน้นหัวข้อ ก.4, ก.10 และ ก.11	ตรวจว่าความต้องการสืบกลับถึงหลักฐานได้ และกรณีการใช้งานครอบคลุม FR ครบ
ผู้พัฒนา	หัวข้อ ก.2 ถึง ก.6 และ ก.8	เข้าใจหน้าที่ ส่วนต่อประสาน สถานะ และข้อจำกัด โดยไม่ตีความเกินหลักฐาน
ผู้ทดสอบ	หัวข้อ ก.4, ก.5 และ ก.10 ถึง ก.12	ออกแบบกรณีทดสอบจากลำดับเหตุการณ์และ AC แล้วตรวจความครอบคลุม

ก.1.4 ขอบเขตของผลิตภัณฑ์ (Product Scope)

ร้านวัสดุก่อสร้างอำพรคอนกรีตมีจุดชำระเงินหน้าร้านและจุดจ่ายสินค้าที่คลังอยู่คนละที่ และใช้บิลกระดาษเป็นตัวกลางระหว่างสองจุด ทำให้ยอดสินค้าคงเหลือในบันทึกไม่ตรงกับของจริง มีการนำบิลเก่ามารับสินค้าซ้ำ และคลังไม่ทราบล่วงหน้าว่ามีคำสั่งซื้อใดรออยู่ (EV-01 ถึง EV-09) ระบบอำพร OMS จึงต้องเป็นแหล่งข้อมูลหลักของคำสั่งซื้อและสต็อก ให้หน้าร้านกับคลังเห็นข้อมูลชุดเดียวกันทันที และให้ผู้จัดการติดตามภาพรวมได้โดยไม่ต้องเดินไปดู

ตารางที่ ก.3 ขอบเขตของผลิตภัณฑ์

อยู่ในขอบเขต	**ไม่อยู่ในขอบเขต**
เว็บแอปพลิเคชันแบบเรสปอนซีฟสำหรับสามบทบาท: พนักงานขาย พนักงานคลังสินค้า ผู้จัดการ	แอปพลิเคชันแบบเนทีฟบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
เข้าสู่ระบบ ควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท และจัดการข้อมูลสินค้ารวมหมวดหมู่และจุดสั่งซื้อเพิ่ม	ระบบบัญชีเต็มรูปแบบ
รับชำระด้วยรหัสคิวอาร์พร้อมเพย์ พิมพ์ใบเสร็จผ่านเครื่องพิมพ์ความร้อน และส่งคำสั่งซื้อเข้าคิวคลังทันที	เพย์เมนต์เกตเวย์ (payment gateway) เครื่องรูดบัตร และการตรวจสอบเงินเข้าอัตโนมัติผ่านบริการของธนาคาร (การรับชำระเงินสดเพิ่มหลังการสอบ ดูภาคผนวก ซ)
คิวรอจ่ายสินค้าแบบเรียลไทม์ และยืนยันจ่ายสินค้าพร้อมตัดสต็อกแบบอะตอมมิก (atomic)	การเชื่อมต่อระบบอีอาร์พี (ERP) หรือซัพพลายเออร์ภายนอก
แดชบอร์ดสองระดับ ประวัติการทำรายการ และการแจ้งเตือนภายในแอป	การแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันส่งข้อความ หรืออีเมล และโมดูลปัญญาประดิษฐ์ช่วยวิเคราะห์ (งานในอนาคต)

ความหมายหลักของระบบ คือ การยืนยันรับชำระเงินเป็นจุดเดียวที่คำสั่งซื้อถูกบันทึก พิมพ์ใบเสร็จ และเข้าคิวคลัง (BR-01) และการจ่ายสินค้ากับการตัดสต็อกเป็นธุรกรรมเดียวกัน สำเร็จทั้งหมดหรือไม่เกิดเลย (BR-02)

ก.1.5 เอกสารอ้างอิง (References)

ตารางที่ ก.4 เอกสารอ้างอิง

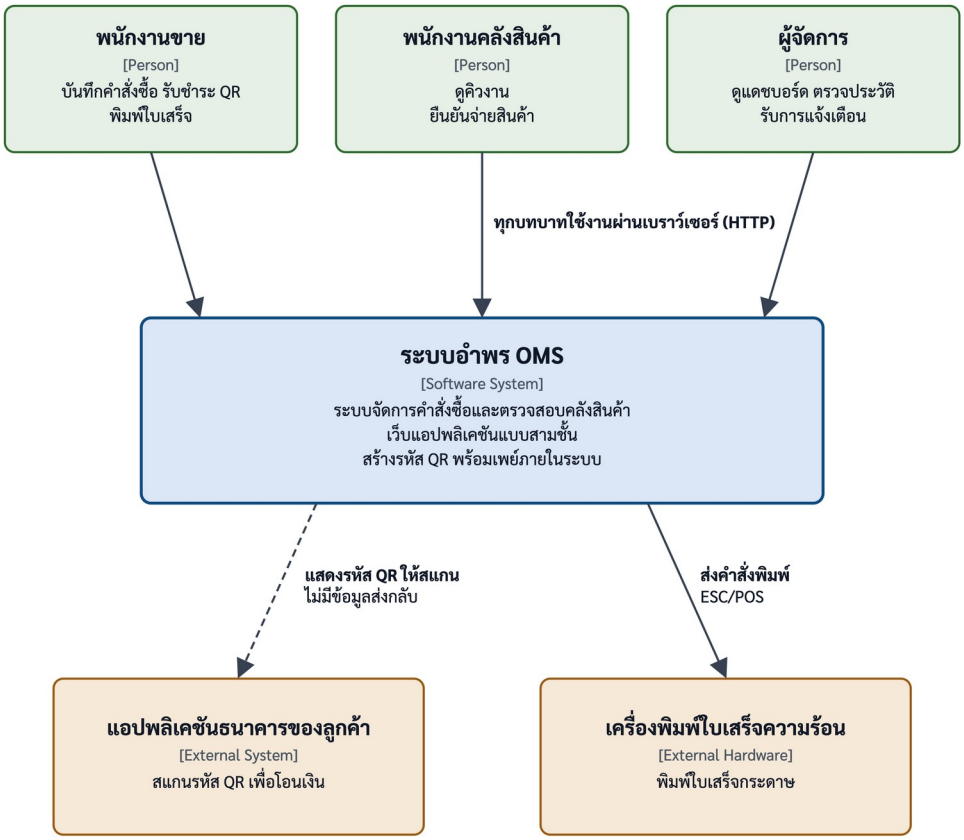
รหัส	**เอกสาร/แหล่งอ้างอิง**	**การใช้ในเอกสารนี้**
REF-01	ปริญญานิพนธ์บทที่ 1 บทนำ	ที่มาของปัญหา วัตถุประสงค์เชิงผลิตภัณฑ์ข้อ 1 ถึง 4 และเชิงการเรียนรู้ ข้อ 1 ถึง 2 ขอบเขต ข้อจำกัด และข้อสมมติ ในหัวข้อ 1.2 และ 1.3
REF-02	ปริญญานิพนธ์บทที่ 2 ทฤษฎี เทคโนโลยี และงานที่เกี่ยวข้อง	เหตุผลของการตัดสินใจออกแบบ เช่น ธุรกรรม การล็อกเชิงบวก เครื่องสถานะ และช่องทางค้าง
REF-03	ปริญญานิพนธ์บทที่ 3 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ	หลักฐาน EV, ความต้องการ FR/NFR/BR, US/UC/AC, สถาปัตยกรรม แบบจำลอง และแผนการทดสอบ TC-01 ถึง TC-13
REF-04	ซอร์สโค้ดระบบอำพร OMS โฟลเดอร์ soml/ ณ วันจัดทำเล่ม	พฤติกรรมจริงที่ใช้ยืนยันลำดับเหตุการณ์ของแต่ละกรณีการใช้งาน และชุดทดสอบอัตโนมัติ

ก.2 รายละเอียดโดยรวม (Overall Description)

ก.2.1 มุมมองผลิตภัณฑ์ (Product Perspective)

อำพร OMS เป็นระบบใหม่ที่พัฒนาขึ้นแทนการใช้บิลกระดาษเป็นตัวกลางระหว่างจุดชำระเงินหน้าร้านกับจุดจ่ายสินค้าที่คลัง ระบบเป็นแหล่งข้อมูลหลักของคำสั่งซื้อ ยอดสินค้าคงเหลือ การเคลื่อนไหวสต็อก และประวัติการทำรายการ ตัวเลขที่แสดงทุกจุดต้องมาจากข้อมูลชุดนี้ ไม่มีสมุดหรือบิลคู่ขนาน ผู้ใช้สามบทบาทเข้าถึงระบบผ่านเบราว์เซอร์ และระบบติดต่อกับองค์ประกอบภายนอกสองรายการ คือเครื่องพิมพ์ใบเสร็จความร้อนที่หน้าร้าน (ระบบส่งคำสั่งพิมพ์ออกไป) และแอปพลิเคชันธนาคารของลูกค้า (ระบบแสดงรหัสคิวอาร์ให้สแกน แต่ไม่ได้รับข้อมูลใดกลับ)

ลูกค้าไม่ใช่ผู้ใช้ระบบ เพราะไม่มีบัญชีและไม่กระทำการใดกับระบบโดยตรง การยืนยันว่าเงินเข้าแล้วเป็นการกระทำของพนักงานขายหลังตรวจจากแอปพลิเคชันธนาคารด้วยตนเอง ข้อเท็จจริงนี้กำหนดพฤติกรรมของระบบทั้งหมด และเป็นเหตุผลที่ระบบไม่มีสถานะ “รอชำระเงิน” (ดูหัวข้อ ก.2.5 CON-03)



รูปที่ ก.1 แผนภาพบริบทของระบบ (System Context) ตรงกับรูปที่ 3.3 ของปริญญานิพนธ์

ก.2.2 หน้าที่หลักของผลิตภัณฑ์ (Product Functions)

ตารางที่ ก.5 หน้าที่หลักของผลิตภัณฑ์

กลุ่มความสามารถ	หน้าที่หลัก	ความต้องการที่ครอบคลุม
CAP-01 ยืนยันตัวตนและควบคุมสิทธิ์	เข้าสู่ระบบ ออกโทเคนที่ระบุบทบาท และตรวจสิทธิ์ทุกคำขอที่เซิร์ฟเวอร์	FR-01, NFR-01
CAP-02 ข้อมูลสินค้าและจุดสั่งซื้อเพิ่ม	เพิ่ม แก้ไขสินค้า หมวดหมู่ ราคา จุดสั่งซื้อเพิ่ม และปรับสต็อกด้วยมือพร้อมเหตุผล	FR-02, BR-05
CAP-03 ขายและออกใบเสร็จ	สร้างคำสั่งซื้อ คำนวณยอด แสดงรหัสคิวอาร์พร้อมเพย์ ยืนยันรับเงิน พิมพ์ใบเสร็จ และผลักเข้าคิวในการกระทำเดียว	FR-03, BR-01, NFR-05
CAP-04 คิวรอจ่ายสินค้าแบบเรียลไทม์	แสดงคิวที่อัปเดตเองผ่านช่องทางค้าง และปรับสถานะการจัดของตามแผนภาพสถานะ	FR-04, BR-03, NFR-02
CAP-05 จ่ายสินค้าและตัดสต็อกแบบอะตอมมิก	ยืนยันจ่ายสินค้าและตัดสต็อกในธุรกรรมเดียว ป้องกันการจ่ายซ้ำและยอดติดลบ	FR-05, FR-06, BR-02, NFR-04
CAP-06 ทัศนวิสัยเชิงปฏิบัติการ	แดชบอร์ดระดับปฏิบัติการและระดับบริหาร คำนวณสดจากฐานข้อมูล	FR-07, BR-04
CAP-07 แจ้งเตือนเชิงรุก	สร้างการแจ้งเตือนเองเมื่อสินค้าต่ำกว่าจุดสั่งซื้อเพิ่มหรือคิวค้างนาน	FR-08, BR-05
CAP-08 สอบกลับได้	บันทึกทุกเหตุการณ์สำคัญพร้อมผู้กระทำ เวลา และไอพี และค้นย้อนหลังได้	FR-09

สรุปเรื่องเล่าของผู้ใช้ตามตารางที่ 3.4 ของปริญญานิพนธ์ แสดงในตารางถัดไป

ตารางที่ ก.6 สรุปเรื่องเล่าของผู้ใช้

รหัส	เรื่องเล่าของผู้ใช้	ความครอบคลุม
US-01	ในฐานะพนักงานขาย ฉันต้องการบันทึกคำสั่งซื้อและออกใบเสร็จจากระบบในขั้นตอนเดียว เพื่อไม่ต้องเขียนบิลด้วยมือและไม่ต้องคำนวณยอดเอง	FR-01, FR-03; UC-01, UC-03, UC-04; AC-03, AC-04
US-02	ในฐานะพนักงานคลังสินค้า ฉันต้องการเห็นคำสั่งซื้อใหม่ขึ้นบนหน้าจอเองโดยไม่ต้องกดรีเฟรช เพื่อเริ่มจัดของได้ทันทีก่อนลูกค้าเดินมาถึง	FR-04; UC-05, UC-06; AC-06
US-03	ในฐานะพนักงานคลังสินค้า ฉันต้องการให้ระบบกันไม่ให้จ่ายของซ้ำจากใบเดิม เพื่อไม่ต้องจำเองว่าใบไหนจ่ายไปแล้ว	FR-05, FR-06; UC-07; AC-07, AC-08
US-04	ในฐานะผู้จัดการ ฉันต้องการเห็นยอดขายและคิวงานระหว่างวันได้ทันที เพื่อไม่ต้องรอสรุปตอนปิดร้าน	FR-07; UC-08, UC-09; AC-09

ตารางที่ ก.6 สรุปเรื่องเล่าของผู้ใช้ (ต่อ)

รหัส	**เรื่องเล่าของผู้ใช้**	**ความครอบคลุม**
US-05	ในฐานะผู้จัดการ ฉันต้องการให้ระบบเตือนเมื่อสินค้าใกล้หมด เพื่อสั่งของได้ทันก่อนของขาดมือ	FR-02, FR-08; UC-02, UC-11; AC-02, AC-10
US-06	ในฐานะผู้จัดการ ฉันต้องการค้นหาย้อนหลังได้ว่าใครทำรายการใดเมื่อไร เพื่อตรวจสอบได้เมื่อยอดไม่ตรง	FR-09; UC-10; AC-11

ก.2.3 กลุ่มผู้ใช้และคุณลักษณะ (User Classes and Characteristics)

ตารางที่ ก.7 กลุ่มผู้ใช้และคุณลักษณะ

ผู้กระทำหรือกลุ่มผู้ใช้	**เป้าหมายและลักษณะ**	**ขอบเขตอำนาจ**
พนักงานขาย	อยู่ประจำจุดชำระเงินหน้าร้าน ต้องบันทึกการขายและออกใบเสร็จได้ในหน้าจอเดียวขณะลูกค้ายืนรอ ค้นหาสินค้า สร้างคำสั่งซื้อ แสดงรหัสคิวอาร์ยืนยันรับชำระเงิน	ยืนยันจ่ายสินค้า แก้ไขข้อมูลสินค้า ดูแดชบอร์ด ประวัติ และการแจ้งเตือนไม่ได้
พนักงานคลังสินค้า	เดินอยู่ในคลัง ใช้แท็บเล็ตหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ ต้องรู้ว่ามีคำสั่งซื้อรออยู่โดยไม่ต้องรอลูกค้ามาบอก ดูคิว เปลี่ยนสถานะการจัดของ ยืนยันจ่ายสินค้า ดูแดชบอร์ดปฏิบัติการ อ่านการแจ้งเตือน	สร้างคำสั่งซื้อ แก้ไขสินค้า ยกเลิกคำสั่งซื้อ ทำเครื่องหมายอ่านการแจ้งเตือน ดูประวัติ และดูแดชบอร์ดระดับบริหารไม่ได้
ผู้จัดการ	เจ้าของหรือผู้ดูแลร้าน ต้องเห็นภาพรวมทันทีที่เปิดดู ทำงานแทนพนักงานได้เมื่อคนไม่พอ ทำได้ทุกอย่างของสองบทบาทแรก รวมทั้งจัดการสินค้า ปรับสต็อก ยกเลิกคำสั่งซื้อ ดูแดชบอร์ดทั้งสองระดับ ค้นประวัติ ทำเครื่องหมายอ่านการแจ้งเตือน	ตั้งสถานะส่งมอบสำเร็จโดยตรงไม่ได้ (ต้องผ่านธุรกรรมตัดสต็อก) และแก้ไขหรือลบประวัติที่บันทึกแล้วไม่ได้
ระบบ	ทำสิ่งที่ต้องเกิดเองโดยไม่รอผู้ใช้: ออกเลขที่คำสั่งซื้อ (UC-04) เปลี่ยนสถานะตามผลธุรกรรม ผลักเหตุการณ์ไปหน้าจอ ตรวจเงื่อนไขและสร้างการแจ้งเตือน (UC-11)	ตัดสินใจแทนผู้ใช้ไม่ได้ เช่น ยืนยันรับชำระเงินเองหรือยืนยันจ่ายสินค้าเอง

ไม่มีบทบาทผู้ดูแลระบบแยกต่างหาก สิทธิ์ดังกล่าวรวมอยู่ในผู้จัดการ เนื่องจากขนาดของร้าน และลูกค้าไม่ใช่ผู้กระทำของระบบตามที่อธิบายในหัวข้อ ก.2.1

ก.2.4 สภาพแวดล้อมการทำงาน (Operating Environment)

ผู้ใช้เข้าถึงระบบผ่านเว็บเบราว์เซอร์โครม (Chrome), เอดจ์ (Edge) หรือ ไฟร์ฟอกซ์ (Firefox) รุ่นล่าสุด (NFR-07) บนคอมพิวเตอร์ที่จุดชำระเงิน และบนแท็บเล็ตหรือสมาร์ตโฟนที่คลัง

ซึ่งหน้าจอคิวและยืนยันจ่ายต้องใช้งานได้ที่ความกว้าง 390 พิกเซล (NFR-03) ทุกจุดทำงานอยู่บนเครือข่ายภายในร้านเดียวกัน ทั้งสี่หน่วยติดตั้ง ได้แก่ ส่วนติดต่อผู้ใช้ ระบบหลังบ้าน บริการพิมพ์ใบเสร็จ และฐานข้อมูล ทำงานบนคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ (Windows) ของร้านเครื่องเดียว โดยฐานข้อมูลใช้มายเอสคิวแอล (MySQL) 8.0 ตามรูปที่ 3.6 ของปริญญานิพนธ์ บริการพิมพ์ใบเสร็จทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์หน้าร้านที่ต่อกับเครื่องพิมพ์เอปสัน (Epson) TM-T82 ผ่านยูเอสบี (USB) เท่านั้น จึงเป็นหน่วยติดตั้งแยกจากระบบหลังบ้าน (ตารางที่ 3.15) ระบบไม่พึ่งพาบริการภายนอกใดในขณะทำงาน รหัสคิวอาร์พร้อมเพย์สร้างภายในระบบเอง

ก.2.5 ข้อจำกัดของการออกแบบและการพัฒนา (Design and Implementation Constraints)

ตารางที่ ก.8 ข้อจำกัดของการออกแบบและการพัฒนา

ข้อจำกัด	ผลต่อการออกแบบ/พัฒนา
CON-01 เทคโนโลยีตามตารางที่ 3.15: รีแอ็กต์ (React) และ ไวต์ (Vite), โหนดเจเอส (Node.js) และ เอ็กซ์เพรสเจเอส (Express.js), มายเอสคิวแอล 8.0 อินโนดีบี (InnoDB) และบริการพิมพ์บนโหนดเจเอส	โครงสร้างสามชั้นเชิงตรรกะ สี่หน่วยติดตั้ง ธุรกรรมและการล็อกใช้ความสามารถของอินโนดีบี โดยตรง
CON-02 ทีมพัฒนาสองคน ระยะเวลา 6 เดือน	ต้องคุมขอบเขตตามหัวข้อ ก.1.4 ไม่เพิ่มคุณลักษณะที่ไม่มีหลักฐาน EV รองรับ
CON-03 ไม่มีเพย์เมนต์เกตเวย์การยืนยันรับเงินเป็นการกระทำของพนักงานขาย	ระบบไม่มีสถานะรอชำระเงิน คำสั่งซื้อถูกบันทึกครั้งเดียวตอนยืนยันรับชำระ (BR-01) และไม่มีสถานะตะกร้าในฐานข้อมูล
CON-04 เครื่องพิมพ์เอปสัน TM-T82 ใช้ชุดคำสั่งอีเอสซีโพส (ESC/POS) รหัสอักขระ มอก. 620 กระดาษ 80 มม. 48 ตัวอักษร	บริการพิมพ์ต้องแปลงข้อความไทยเป็น มอก. 620 และจัดคอลัมน์ใบเสร็จตามความกว้างนี้ การพิมพ์ล้มต้องไม่ทำให้การขายล้ม
CON-05 สถานะส่งมอบสำเร็จเกิดได้ทางเดียวคือผ่านธุรกรรมตัดสต็อก (หัวข้อ 3.4.2.2)	เส้นทางปรับสถานะทั่วไปต้องปฏิเสธการตั้งค่านี้ และเงื่อนไขสถานะเดิมต้องอยู่ในคำสั่งปรับปรุงข้อมูลเดียวกัน (ล็อกเชิงบวก)
CON-06 หนึ่งหน้าจอทำงานเดียว และการกระทำที่ย้อนกลับไม่ได้ต้องยืนยันซ้ำ (หัวข้อ 3.4.3.1)	หน้าจอเก้าหน้าตามตารางที่ 3.18 ไม่รวมงานหลายอย่างในหน้าเดียว ปุ่มยืนยันจ่ายสินค้าต้องกดสองครั้ง
CON-07 ค่าลับของร้าน (หมายเลขพร้อมเพย์ รหัสผ่านฐานข้อมูล กุญแจลงนามโทเคน) ต้องไม่อยู่ในที่เก็บซอร์สโค้ด	เก็บในไฟล์ตั้งค่าที่ไม่ถูกส่งเข้าที่เก็บโค้ด ระบบปฏิเสธการเริ่มทำงานถ้ากุญแจลงนามโทเคนยังเป็นค่าตัวอย่าง

ก.2.6 เอกสารสำหรับผู้ใช้ (User Documentation)

คู่มือพนักงานขาย: ขั้นตอนขาย แสดงรหัสคิวอาร์ตรวจเงินเข้าจากแอปพลิเคชันธนาคารก่อนกดยืนยัน และสิ่งที่ต้องทำเมื่อใบเสร็จไม่พิมพ์ คู่มือพนักงานคลังสินค้า: อ่านคิว เปลี่ยนสถานะการจัดของ ยืนยันจ่ายสินค้า และความหมายของข้อความ “ถูกจ่ายไปแล้ว” และ “สต็อกไม่พอ” คู่มือผู้จัดการ: จัดการสินค้าและหมวดหมู่ ตั้งจุดสั่งซื้อเพิ่ม ปรับสต็อกพร้อมเหตุผล อ่านแดชบอร์ด การแจ้งเตือน และค้นประวัติ คู่มือติดตั้งระบบบนเครื่องใหม่ สำหรับใช้ทวนสอบ NFR-09

คู่มือผู้ใช้ของทั้งสามบทบาทและคู่มือการติดตั้งจัดทำแล้ว อยู่ในภาคผนวก จ ของปริญญานิพนธ์

ก.2.7 ข้อสมมติและการพึ่งพา (Assumptions and Dependencies)

ตารางที่ ก.9 ข้อสมมติและการพึ่งพา

ประเภท	รายการ	สถานะ/ผลกระทบ
การพึ่งพา	เครื่องพิมพ์เอปสัน TM-T82 ของร้านและสายยูเอสบี พร้อมใช้ที่เครื่องหน้าร้าน	จำเป็นต่อ FR-03 และ NFR-05 ทดสอบพิมพ์ภาษาไทยกับเครื่องจริงแล้วตาม TC-12
การพึ่งพา	หมายเลขพร้อมเพย์ของร้านถูกตั้งค่าในระบบ	หากไม่ตั้ง ระบบปฏิเสธการสร้างรหัสคิวอาร์ และขายไม่ได้ (ข้อยกเว้นของ UC-03)
การพึ่งพา	เครือข่ายภายในร้านครอบคลุมถึงคลังและเสถียร	หากสัญญาณไม่ถึง NFR-02 ไม่ผ่านแม้ระบบถูกต้อง ต้องตรวจก่อนติดตั้ง
การพึ่งพา	ยอดสต็อกตั้งต้นนำเข้าจากไฟล์สต็อกของร้าน (28 ก.ค. 2569)	หากยอดตั้งต้นผิด ยอดในระบบจะคลาดเคลื่อนตั้งแต่เริ่ม ต้องนับของจริงเทียบก่อนใช้งาน
ข้อสมมติ	พนักงานขายตรวจการแจ้งเตือนเงินเข้าจากแอปพลิเคชันธนาคารก่อนกดยืนยันรับชำระเงิน	ระบบไม่รู้ผลการโอนเอง หากละเลย จะมีคำสั่งซื้อที่ยังไม่ได้รับเงินจริง ต้องอบรมก่อนใช้งาน
ข้อสมมติ	พนักงานคลังจ่ายสินค้าผ่านระบบทุกครั้ง ไม่จ่ายออกโดยไม่บันทึก	หากละเลย BR-02 ไม่เป็นจริง ต้องอบรมก่อนใช้งาน
ข้อสมมติ	เครื่อง TM-T82 รองรับตารางรหัสอักขระไทย หมายเลข 21	หากไม่รองรับ ต้องเปลี่ยนค่าในการตั้งค่าของบริการพิมพ์ ไม่ต้องแก้โค้ด
นโยบายที่ยังเปิด	เกณฑ์คิวค้างนานผิดปกติ 30 นาที (ตั้งค่าได้)	ยังไม่ได้ยืนยันกับเจ้าของร้าน (TBD-03)

ก.3 ความต้องการด้านส่วนต่อประสานภายนอก (External Interface Requirements)

ก.3.1 ส่วนต่อประสานผู้ใช้ (User Interfaces)

ส่วนนี้กำหนดลักษณะเชิงตรรกะของหน้าจอเพื่อรองรับความต้องการ โดยอ้างหน้าจอเก้าหน้าตามตารางที่ 3.18 และองค์ประกอบตามตารางที่ 3.24 ของปริญญานิพนธ์ ไม่ล็อกโครงร่างหน้าจอ หรือไลบรารีส่วนติดต่อผู้ใช้ หลักการที่ใช้กับทุกหน้าจอมีสามข้อตามหัวข้อ 3.4.3.1 คือ หนึ่งหน้าจอทำงานเดียว การกระทำที่ย้อนกลับไม่ได้ต้องยืนยันซ้ำ และหน้าจอที่ใช้ในคลังต้องใช้ได้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

ข้อกำหนดด้านถ้อยคำบนหน้าจอ คือ ปุ่มบนหน้าขายต้องใช้คำว่า “ยืนยันรับชำระเงิน” ไม่ใช่ “ชำระเงิน” เพราะระบบไม่ได้รับเงินเอง พนักงานเป็นผู้ยืนยันว่าเห็นเงินเข้าแล้ว และเมื่อเปิดคำสั่งซื้อที่ส่งมอบสำเร็จแล้ว หน้าจอต้องแจ้งว่าถูกจ่ายไปแล้ว ให้ผู้ใช้เข้าใจว่าเป็นสถานะที่ย้อนกลับไม่ได้

ตารางที่ ก.10 ส่วนต่อประสานผู้ใช้

หน้าจอเชิงตรรกะ	ข้อมูลและการกระทำที่ต้องรองรับ	บทบาท	การสอบกลับ
เข้าสู่ระบบ	ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน ข้อความผิดพลาดแบบเดียวกันทุกกรณี และพาไปหน้าแรกตามบทบาท	ทุกคน	FR-01; UC-01; AC-01, AC-12
ขายหน้าร้าน	ปุ่มเลือกหมวดหมู่ ช่องค้นหาสินค้า ตารางรายการที่เลือกพร้อมจำนวน ยอดรวมที่คำนวณจากเซิร์ฟเวอร์ ปุ่มแสดงรหัสคิวอาร์ และปุ่มยืนยันรับชำระเงิน คำเตือนเมื่อพิมพ์ใบเสร็จไม่สำเร็จ	พนักงานขาย ผู้จัดการ	FR-03; UC-03, UC-04; AC-03, AC-04, AC-05
คิวรอจ่ายสินค้า	รายการคำสั่งซื้อเรียงตามเวลาชำระ สถานะ เวลารอคอย อัปเดตเองเมื่อมีเหตุการณ์ ปุ่มเริ่มจัดของ / ยกเลิกการจัด	พนักงานคลัง ผู้จัดการ	FR-04; UC-05, UC-06; AC-06
ยืนยันจ่ายสินค้า	รายการสินค้าที่ต้องจัดพร้อมจำนวน ปุ่มยืนยันที่ต้องกดสองครั้ง ข้อความ “ถูกจ่ายไปแล้ว” หรือ “สต็อกไม่พอ” เมื่อถูกปฏิเสธ	พนักงานคลัง ผู้จัดการ	FR-05, FR-06; UC-07; AC-07, AC-08
แดชบอร์ดปฏิบัติการ	กล่องต้องดูแลวันนี้ (คิวที่รอเกินเกณฑ์ สินค้าที่ต่ำกว่าจุดสั่งซื้อเพิ่ม การแจ้งเตือนที่ยังไม่อ่าน พร้อมลิงก์ไปหน้าที่เกี่ยวข้อง) ยอดขายวันนี้ จำนวนคิวค้าง และรายการสินค้าที่ต่ำกว่าจุดสั่งซื้อเพิ่ม	ผู้จัดการ พนักงานคลัง	FR-07; UC-08; AC-09
แดชบอร์ดระดับบริหาร	แนวโน้มยอดขายรายวันย้อนหลัง และสินค้าขายดี	ผู้จัดการ	FR-07; UC-09; ทวนสอบร่วมกับ TC-08

ตารางที่ ก.10 ส่วนต่อประสานผู้ใช้ (ต่อ)

หน้าจอเชิงตรรกะ	ข้อมูลและการกระทำที่ต้องรองรับ	บทบาท	การสอบกลับ
จัดการข้อมูลสินค้า	ตารางสินค้ากรองตามหมวดหมู่และค้นหา เพิ่มสินค้า แก้ไขหมวดหมู่ ราคา จุดสั่งซื้อเพิ่ม เปิด/ปิดขาย และปรับสต็อกด้วยมือพร้อมช่องเหตุผล	ผู้จัดการ	FR-02; UC-02; AC-02
การแจ้งเตือน	รายการแจ้งเตือนที่ยังไม่อ่านขึ้นก่อน ชนิด ข้อความ เวลา ปุ่มทำเครื่องหมายอ่านแล้ว (เฉพาะผู้จัดการ) และจำนวนที่ยังไม่อ่านแสดงบนเมนูของทุกหน้าจอ	ผู้จัดการ พนักงานคลัง (อ่าน)	FR-08; UC-11; AC-10
ประวัติการทำรายการ	ตัวกรองช่วงวันที่และประเภทการกระทำ ผลค้นหาแสดงผู้กระทำ การกระทำ ข้อมูลที่ถูกกระทำ (ชื่ออ่านได้) ไอพี และเวลา	ผู้จัดการ	FR-09; UC-10; AC-11

โหมดการแสดงผล คือ ทุกหน้าจอมีปุ่มสลับโหมดสว่างและโหมดมืดตามหัวข้อ 3.4.3.1 เปลี่ยนเฉพาะสีที่แสดงผล ไม่กระทบข้อมูลหรือสิทธิ์ และจดจำไว้ในเบราว์เซอร์ของแต่ละเครื่อง

ก.3.2 ส่วนต่อประสานฮาร์ดแวร์ (Hardware Interfaces)

ตารางที่ ก.11 ส่วนต่อประสานฮาร์ดแวร์

อุปกรณ์	การเชื่อมต่อ	ข้อกำหนด	การสอบกลับ
เครื่องพิมพ์ใบเสร็จความร้อนเอปสัน TM-T82 (ของร้าน)	ยูเอสบีเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์หน้าร้าน บนวินโดวส์ส่งไบต์ตรงไปยังเครื่องพิมพ์ที่แชร์ชื่อ AmpornOMS-Receipt บนแมคโอเอส (macOS) และ ลินุกซ์ (Linux) ส่งผ่านคิวพิมพ์ของระบบด้วย lp -o raw	ชุดคำสั่งอีเอสซีโพส, ตารางรหัสอักขระไทยหมายเลข 21 (มอก. 620), กระดาษ 80 มม. 48 ตัวอักษรต่อบรรทัด, เครื่องพิมพ์ตอบเพียงผลรับงานไม่รายงานกระดาษหมด	FR-03; NFR-05; CON-04; AC-05, AC-14

อุปกรณ์อื่นทั้งหมด (คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต สมาร์ตโฟน) เป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่ใช้เว็บเบราว์เซอร์ ไม่มีข้อกำหนดเฉพาะนอกเหนือจากหัวข้อ ก.2.4

ก.3.3 ส่วนต่อประสานซอฟต์แวร์ (Software Interfaces)

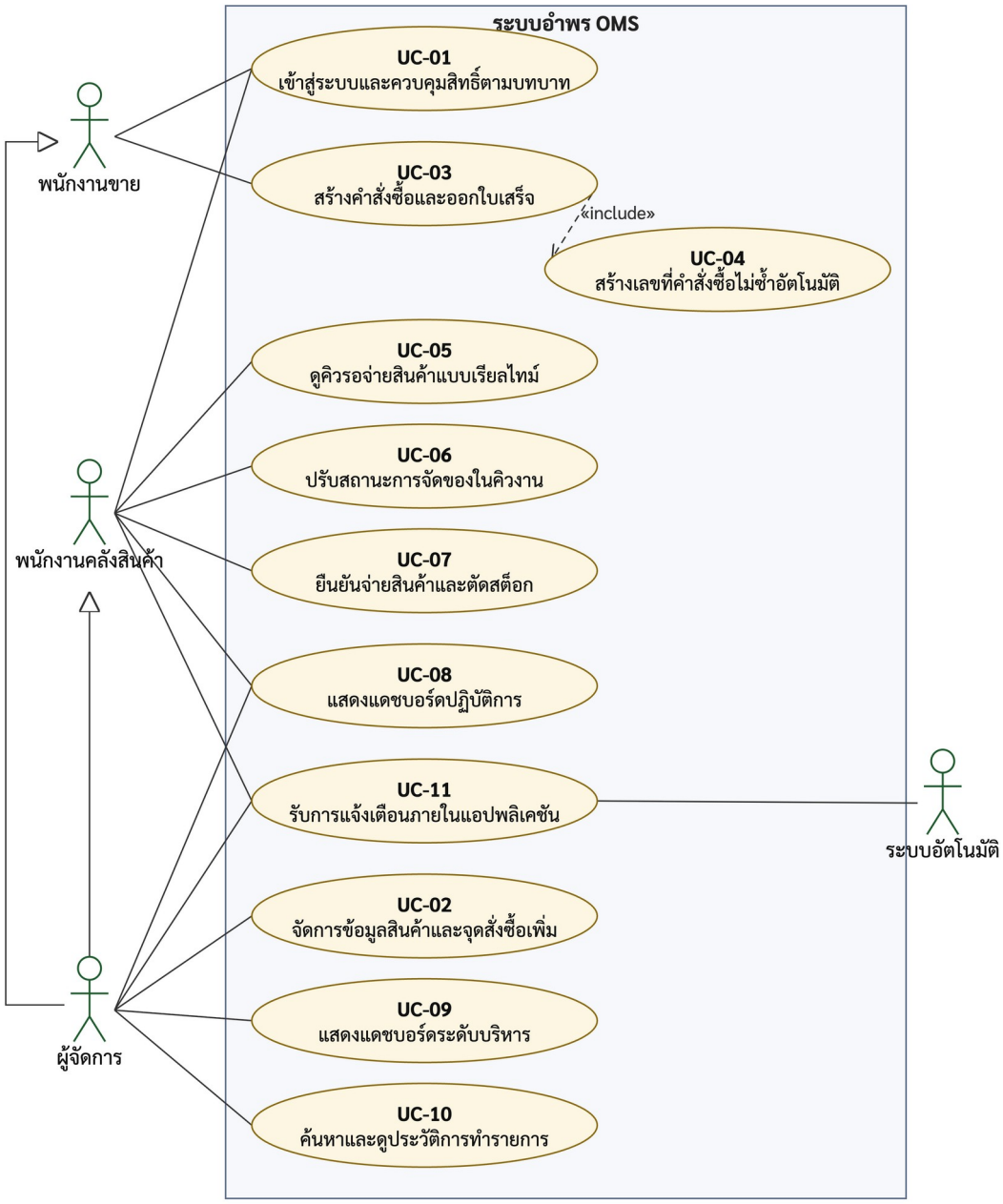
ตารางที่ ก.12 ส่วนต่อประสานซอฟต์แวร์

ส่วนต่อประสานภายนอก	ข้อมูลเข้าสู่ระบบ	ข้อมูลออกจากระบบ	ข้อจำกัดหรือประเด็นที่ยังเปิด
แอปพลิเคชันธนาคารของลูกค้า (ผ่านรหัสคิวอาร์พร้อมเพย์)	ไม่มี ระบบไม่ได้รับข้อมูลใดกลับ	ข้อความรหัสคิวอาร์ ตามรูปแบบที่แอปพลิเคชันธนาคารทุกแอปอ่านได้ ระบุหมายเลขพร้อมเพย์ของร้านและยอดเงิน ใช้ครั้งเดียว	หมายเลขพร้อมเพย์เก็บในการตั้งค่า ไม่อยู่ในซอร์สโค้ด หากไม่ตั้ง ระบบปฏิเสธการสร้างรหัส, ระบบไม่รู้ผลการโอน (หัวข้อ ก.2.7)
บริการพิมพ์ใบเสร็จกับระบบหลังบ้าน	ผลรับงานพิมพ์ (สำเร็จ / ล้มเหลวพร้อมสาเหตุ)	ข้อมูลใบเสร็จ: เลขที่ วันเวลา ชื่อพนักงาน รายการ จำนวน ราคา ยอดรวม	บริการพิมพ์ล้มหรือปิดอยู่ต้องไม่ทำให้การขายล้ม หลังบ้านรอผลไม่เกินเวลาที่กำหนดแล้วรายงานคำเตือน (ข้อยกเว้นของ UC-03)
ระบบจัดการฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล 8.0 อินโนดีบี	ผลของคำสั่งและจำนวนแถวที่ถูกแก้	คำสั่งอ่าน/เขียนภายในธุรกรรม	ใช้ธุรกรรม การล็อกแถว และข้อบังคับของตาราง ยอดคงเหลือไม่ติดลบ, เขตเวลา +07:00

ก.3.4 ส่วนต่อประสานการสื่อสาร (Communications Interfaces)

คำขอและคำตอบผ่านเอชทีทีพี (HTTP) ในรูปแบบ เจสัน (JSON) 19 เส้นทางบริการตามตารางที่ 3.25 (ไม่นับเส้นทางตรวจสถานะการทำงาน /api/health) ทุกเส้นทางยกเว้นการเข้าสู่ระบบต้องแนบโทเคนในส่วนหัว ระบุสิทธิ์ และถูกตรวจสิทธิ์ตามบทบาทที่เซิร์ฟเวอร์ก่อนประมวลผล (NFR-01) เส้นทางและบทบาททั้งหมดประกาศในไฟล์เดียว ช่องทางค้าง ช่องทางหลักคือ เว็บซ็อกเก็ต (WebSocket) ที่ /ws?token= ช่องทางสำรองคือ เหตุการณ์ที่ส่งจากเซิร์ฟเวอร์ (Server-Sent Events) ที่ /api/events หน้าจอเลือกช่องทางสำรองเองเมื่อช่องทางหลักเปิดไม่ได้ เหตุการณ์ที่ผลักมีสี่ชนิดคือ order.created, order.status, order.dispatched และ notification.created ทุกเหตุการณ์ผลักหลังธุรกรรมยืนยันแล้ว เท่านั้น เพื่อไม่ให้หน้าจอเห็นข้อมูลที่อาจถูกยกเลิก (NFR-02) การเข้ารหัสช่องทาง — การเข้าถึงทุกเส้นทางควรผ่านเอชทีทีพีเอส (HTTPS) ปัจจุบันระบบที่ติดตั้งที่ร้านยังทำงานบนเอชทีทีพี ในเครือข่ายของร้าน (TBD-04) ระบบหลังบ้านไปยังบริการพิมพ์ คำขอพิมพ์ส่งภายในเครือข่ายร้านไปยังบริการพิมพ์บนเครื่องหน้าร้าน ระบบหลังบ้านรอผลไม่เกินเวลาที่กำหนด และไม่ส่งซ้ำอัตโนมัติ เพื่อไม่ให้พิมพ์ใบเสร็จซ้ำ

ก.4 คุณลักษณะของระบบ (System Features)



รูปที่ ก.2 แผนภาพกรณีการใช้งาน (Use Case Diagram) ของระบบอำพร OMS ตรงกับรูปที่ 3.2 ของปริญญานิพนธ์

ส่วนนี้จัดหนึ่งหัวข้อต่อหนึ่งกรณีการใช้งานตามลำดับรหัสในตารางที่ 3.7 ของปริญญานิพนธ์ (หัวข้อ ก.4.1 คือ UC-01 ถึงหัวข้อ ก.4.11 คือ UC-11) และคงรหัส FR/BR/AC เดิมทุกตัว กรณีการ

ใช้งานที่ระบบอัตโนมัติเป็นผู้เริ่ม (UC-04 และการสร้างการแจ้งเตือนใน UC-11) เขียนในรูปแบบสิ่งเร้า การตอบสนอง และสถานะผลลัพธ์ แทนลำดับเหตุการณ์ของผู้ใช้ ลำดับเหตุการณ์ทุกข้อทวนสอบกับพฤติกรรมจริงของระบบ (REF-04)

ก.4.1 เข้าสู่ระบบและควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท — UC-01

ตารางที่ ก.13 ระดับความสำคัญและที่มาของ UC-01 เข้าสู่ระบบและควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท

ระดับความสำคัญ	ที่มาและความครอบคลุม
สูง ต้องมี	US-01 ถึง US-06 (ทุกเรื่องต้องผ่านกรณีนี้ก่อน); FR-01; NFR-01; AC-01, AC-12

ตารางที่ ก.14 รายละเอียดของ UC-01 เข้าสู่ระบบและควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท

หัวข้อ	รายละเอียด
เป้าหมาย	ยืนยันตัวตนผู้ใช้ แล้วให้ผู้ใช้เห็นและทำได้เฉพาะสิ่งที่บทบาทของตนมีสิทธิ์ ทั้งที่หน้าจอและที่เซิร์ฟเวอร์
ผู้กระทำหลัก	พนักงานขาย, พนักงานคลังสินค้า, ผู้จัดการ
ผู้กระทำร่วม	ไม่มี
เหตุเริ่มต้น	ผู้ใช้เปิดระบบเพื่อเริ่มทำงาน หรือโทเคนเดิมหมดอายุ

ก.4.1.1 เงื่อนไขก่อน

ผู้ใช้มีบัญชีที่สร้างไว้ตอนติดตั้งระบบแล้ว และสถานะบัญชีเป็นเปิดใช้งาน

ก.4.1.2 เงื่อนไขหลังสำเร็จ

ผู้ใช้ได้รับโทเคนที่ระบุบทบาท อายุ 8 ชั่วโมง ผู้ใช้ถูกพาไปหน้าแรกของบทบาทตน (พนักงานขายไปหน้าขายหน้าร้าน พนักงานคลังไปหน้าคิวรอจ่ายสินค้า ผู้จัดการไปหน้าแดชบอร์ดปฏิบัติการ) และเห็นเฉพาะเมนูของบทบาทนั้น ระบบบันทึกเหตุการณ์ LOGIN ลงประวัติการทำรายการพร้อมหมายเลขไอพี

ก.4.1.3 ลำดับเหตุการณ์หลัก

ตารางที่ ก.15 ลำดับเหตุการณ์หลักของ UC-01 เข้าสู่ระบบและควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท

ขั้นที่	เหตุการณ์
1	ผู้ใช้กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
2	ระบบเปรียบเทียบรหัสผ่านกับค่าแฮชที่จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล

ตารางที่ ก.15 ลำดับเหตุการณ์หลักของ UC-01 เข้าสู่ระบบและควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท (ต่อ)

ขั้นที่	เหตุการณ์
3	ระบบตรวจว่าบัญชียังเปิดใช้งานอยู่
4	ระบบออกโทเคนที่ระบุบทบาทของผู้ใช้ และบันทึก LOGIN ลงประวัติ
5	หน้าจอเก็บโทเคนไว้และพาผู้ใช้ไปหน้าแรกของบทบาท
6	ทุกคำขอหลังจากนี้แนบโทเคน เซิร์ฟเวอร์ตรวจว่าเป็นใคร แล้วตรวจว่าบทบาทนั้นมีสิทธิ์ในเส้นทางที่เรียกหรือไม่ ก่อนประมวลผลทุกครั้ง

ก.4.1.4 ลำดับเหตุการณ์ทางเลือก

ตารางที่ ก.16 ลำดับเหตุการณ์ทางเลือกของ UC-01 เข้าสู่ระบบและควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท

รหัส	เงื่อนไข	การดำเนินการ
A1	ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง	แจ้งข้อความเดียวกันทุกกรณีโดยไม่ระบุว่าผิดที่ส่วนใด ไม่บันทึกลงประวัติ (บันทึกเฉพาะการเข้าสำเร็จ)
A2	บัญชีถูกปิดใช้งาน	ปฏิเสธด้วยข้อความเดียวกับ A1 เพื่อไม่เปิดเผยว่าบัญชีนี้มีอยู่ การเปิดบัญชีอีกครั้งทำได้ที่ฐานข้อมูลโดยผู้ดูแลการติดตั้ง เนื่องจากระบบไม่มีหน้าจอจัดการบัญชี

ก.4.1.5 ลำดับเหตุการณ์ข้อยกเว้น

ตารางที่ ก.17 ลำดับเหตุการณ์ข้อยกเว้นของ UC-01 เข้าสู่ระบบและควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท

รหัส	ปัญหา	การตอบสนองของระบบ
E1	โทเคนหมดอายุหรือไม่ถูกต้องระหว่างใช้งาน	ปฏิเสธคำขอด้วยรหัส 401 และหน้าจอพาผู้ใช้กลับไปหน้าเข้าสู่ระบบ
E2	ผู้ใช้เรียกเส้นทางที่บทบาทตนไม่มีสิทธิ์ (เช่น พนักงานขายเรียกเส้นทางของผู้จัดการโดยตรง)	ปฏิเสธด้วยรหัส 403 โดยไม่เปิดเผยข้อมูลของส่วนนั้น ไม่บันทึกลงประวัติ เพราะประวัติบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นกับข้อมูล ไม่ใช่คำขอที่ถูกกัน

ตารางที่ ก.18 ความต้องการที่ UC-01 เข้าสู่ระบบและควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท รองรับ

รหัส	ความต้องการ	ระดับความสำคัญ	การทวนสอบ
FR-01	ระบบต้องมีการยืนยันตัวตนและควบคุมสิทธิ์ตามบทบาทสามบทบาท คือ พนักงานขาย พนักงานคลังสินค้า และผู้จัดการ โดยตรวจสิทธิ์ทุกคำขอที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์	ต้องมี	AC-01, AC-12

ก.4.2 จัดการข้อมูลสินค้าและจุดสั่งซื้อเพิ่ม — UC-02

ตารางที่ ก.19 ระดับความสำคัญและที่มาของ UC-02 จัดการข้อมูลสินค้าและจุดสั่งซื้อเพิ่ม

ระดับความสำคัญ	ที่มาและความครอบคลุม
สูง ต้องมี	US-05; FR-02; BR-05; AC-02

ตารางที่ ก.20 รายละเอียดของ UC-02 จัดการข้อมูลสินค้าและจุดสั่งซื้อเพิ่ม

หัวข้อ	รายละเอียด
เป้าหมาย	ให้ผู้จัดการเพิ่มและแก้ไขข้อมูลสินค้า (รหัส ชื่อ หมวดหมู่ หน่วยนับ ราคา) ตั้งค่าจุดสั่งซื้อเพิ่ม เปิด/ปิดขาย และปรับยอดคงเหลือด้วยมือเมื่อรับของเข้าหรือแก้ยอดหลังตรวจนับ
ผู้กระทำหลัก	ผู้จัดการ
ผู้กระทำร่วม	UC-11 (ตรวจเงื่อนไขแจ้งเตือนหลังการปรับยอดคงเหลือ)
เหตุเริ่มต้น	ผู้จัดการต้องการเพิ่มสินค้าใหม่ ปรับราคา ตั้งจุดสั่งซื้อเพิ่ม หรือรับสินค้าเข้าคลัง

ก.4.2.1 เงื่อนไขก่อน

ผู้จัดการเข้าสู่ระบบสำเร็จตาม UC-01

ก.4.2.2 เงื่อนไขหลังสำเร็จ

ค่าที่บันทึกในฐานข้อมูลตรงกับที่กรอกทุกประการ ประวัติการทำรายการบันทึกว่าผู้ใดแก้ไขสินค้ารายการใดเมื่อใด ด้วยรหัสการกระทำ CREATE_PRODUCT UPDATE_PRODUCT หรือ ADJUST_STOCK การปรับยอดคงเหลือทุกครั้งมีบันทึกการเคลื่อนไหวสต็อกพร้อมยอดหลังเปลี่ยนและสาเหตุ

ก.4.2.3 ลำดับเหตุการณ์หลัก

ตารางที่ ก.21 ลำดับเหตุการณ์หลักของ UC-02 จัดการข้อมูลสินค้าและจุดสั่งซื้อเพิ่ม

ขั้นที่	เหตุการณ์
1	ผู้จัดการเปิดหน้าจัดการข้อมูลสินค้า กรองตามหมวดหมู่หรือค้นหา
2	ผู้จัดการเลือกสินค้าที่ต้องการแก้ไข หรือกดเพิ่มสินค้าใหม่
3	ผู้จัดการแก้ไขข้อมูลแล้วบันทึก ในกรณีปรับยอดคงเหลือ ระบบล็อกแถวสินค้านั้น ไว้จนจบธุรกรรม เพื่อไม่ให้ชนกับการจ่ายสินค้าที่เกิดพร้อมกัน
4	ระบบบันทึกค่าใหม่ในธุรกรรมเดียวกับการบันทึกประวัติการทำรายการ

ก.4.2.4 ลำดับเหตุการณ์ทางเลือก

ตารางที่ ก.22 ลำดับเหตุการณ์ทางเลือกของ UC-02 จัดการข้อมูลสินค้าและจุดสั่งซื้อเพิ่ม

รหัส	เงื่อนไข	การดำเนินการ
A1	ผู้จัดการปรับยอดคงเหลือด้วยมือ	บันทึกการเคลื่อนไหวสต็อกพร้อมยอดหลังเปลี่ยนและสาเหตุ (รับสินค้าเข้าคลัง หรือปรับตามการนับจริงซึ่งต้องระบุหมายเหตุ) ในธุรกรรมเดียวกับการอัปเดตยอด แล้วตรวจจุดสั่งซื้อเพิ่มหลังธุรกรรมสำเร็จตาม BR-05
A2	ผู้จัดการปิดขายสินค้า	ตั้งสถานะปิดขายแทนการลบ เพราะรายการในคำสั่งซื้อเก่ายังอ้างถึงสินค้านั้น สินค้าหายจากหน้าขายแต่ยังอยู่ในประวัติ

ก.4.2.5 ลำดับเหตุการณ์ข้อยกเว้น

ตารางที่ ก.23 ลำดับเหตุการณ์ข้อยกเว้นของ UC-02 จัดการข้อมูลสินค้าและจุดสั่งซื้อเพิ่ม

รหัส	ปัญหา	การตอบสนองของระบบ
E1	รหัสสินค้าซ้ำกับที่มีอยู่แล้ว	ปฏิเสธด้วยรหัส 409 โดยฐานข้อมูลเป็นผู้ตรวจสอบขั้นสุดท้าย
E2	ปรับยอดแล้วจะทำให้คงเหลือติดลบ	ปฏิเสธด้วยรหัส 409 และไม่เปลี่ยนแปลงยอดเดิม
E3	ราคาหรือจำนวนที่กรอกเป็นค่าติดลบหรือไม่ใช่ตัวเลข	ปฏิเสธด้วยรหัส 400 พร้อมระบุฟิลด์ที่ผิด
E4	ปรับตามการนับจริงโดยไม่ระบุเหตุผล	ปฏิเสธด้วยรหัส 400 เพราะการเคลื่อนไหวที่ไม่มีคำสั่งซื้อรองรับต้องอธิบายได้

ตารางที่ ก.24 ความต้องการที่ UC-02 จัดการข้อมูลสินค้าและจุดสั่งซื้อเพิ่ม รองรับ

รหัส	ความต้องการ	ระดับความสำคัญ	การทวนสอบ
FR-02	ระบบต้องรองรับการจัดการข้อมูลสินค้าหลัก ได้แก่ รหัส ชื่อ หมวดหมู่ หน่วยนับ ราคา จุดสั่งซื้อเพิ่ม และการปรับยอดคงเหลือด้วยมือพร้อมเหตุผล	ต้องมี	AC-02
BR-05	ต้องแจ้งเตือนเชิงรุก ระบบตรวจเงื่อนไขเองหลังทุกครั้งที่สต็อกเปลี่ยน	บังคับ	AC-10

ก.4.3 สร้างคำสั่งซื้อและออกใบเสร็จ — UC-03

กรณีนี้แทนที่การบันทึกการขายด้วยบิลกระดาษที่ไม่มีระบบยืนยัน จึงเป็นจุดที่ตอบวัตถุประสงค์ข้อ 1 โดยตรง และเป็นจุดเดียวที่คำสั่งซื้อถูกบันทึก (BR-01)

ตารางที่ ก.25 ระดับความสำคัญและที่มาของ UC-03 สร้างคำสั่งซื้อและออกใบเสร็จ

ระดับความสำคัญ	ที่มาและความครอบคลุม
สูง ต้องมี	US-01; FR-03; BR-01; NFR-05; AC-03, AC-05

ตารางที่ ก.26 รายละเอียดของ UC-03 สร้างคำสั่งซื้อและออกใบเสร็จ

หัวข้อ	รายละเอียด
เป้าหมาย	บันทึกรายการสินค้าที่ลูกค้าซื้อ คำนวณยอดรวมจากราคาในฐานข้อมูล แสดงรหัสคิวอาร์พร้อมเพย์ตามยอด และเมื่อยืนยันรับชำระแล้ว บันทึกคำสั่งซื้อ พิมพ์ใบเสร็จ และผลักเข้าคิวคลัง ในการกระทำเดียว
ผู้กระทำหลัก	พนักงานขาย (ผู้จัดการทำแทนได้)
ผู้กระทำร่วม	UC-04 (ออกเลขที่คำสั่งซื้อ), บริการพิมพ์ใบเสร็จ, หน้าจอคิวคลังสินค้า
เหตุเริ่มต้น	ลูกค้าเลือกสินค้าที่หน้าร้านและต้องการชำระเงิน

ก.4.3.1 เงื่อนไขก่อน

พนักงานขายเข้าสู่ระบบสำเร็จและอยู่ที่หน้าจอขายหน้าร้าน ระบบตั้งค่าหมายเลขพร้อมเพย์ของร้านไว้แล้ว

ก.4.3.2 เงื่อนไขหลังสำเร็จ

คำสั่งซื้อถูกบันทึกด้วยสถานะรอจ่ายสินค้า พร้อมเวลารับชำระเงินและผู้สร้าง เลขที่คำสั่งซื้อไม่ซ้ำกับคำสั่งซื้อใดในระบบ และรายการสินค้าเก็บราคาต่อหน่วย ณ เวลาที่ขาย หน้าจอคิวคลังสินค้าแสดงคำสั่งซื้อใหม่โดยไม่ต้องกดรีเฟรช มีบันทึกเหตุการณ์ CREATE_ORDER ในประวัติการทำรายการ

ก.4.3.3 ลำดับเหตุการณ์หลัก

ตารางที่ ก.27 ลำดับเหตุการณ์หลักของ UC-03 สร้างคำสั่งซื้อและออกใบเสร็จ

ขั้นที่	เหตุการณ์
1	พนักงานเลือกหมวดหมู่หรือค้นหา แล้วแตะสินค้าและระบุจำนวน
2	ระบบดึงราคาปัจจุบันจากฐานข้อมูลมาคำนวณยอดรวม ไม่รับราคาจากหน้าจอ
3	ระบบสร้างและแสดงรหัสคิวอาร์พร้อมเพย์ตามยอดชำระ
4	ลูกค้าสแกนและโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันธนาคาร
5	พนักงานตรวจการแจ้งเตือนเงินเข้าจากแอปพลิเคชันธนาคารแล้วกด “ยืนยันรับชำระเงิน”
6	ระบบเรียก UC-04 เพื่อออกเลขที่คำสั่งซื้อ แล้วบันทึกคำสั่งซื้อ รายการสินค้า และประวัติ ภายในธุรกรรมเดียว
7	หลังธุรกรรมยืนยันแล้ว ระบบสั่งพิมพ์ใบเสร็จและผลักเหตุการณ์ order.created ไปยังหน้าจอคิวคลังสินค้า

ก.4.3.4 ลำดับเหตุการณ์ทางเลือก

ตารางที่ ก.28 ลำดับเหตุการณ์ทางเลือกของ UC-03 สร้างคำสั่งซื้อและออกใบเสร็จ

รหัส	**เงื่อนไข**	**การดำเนินการ**
A1	ลูกค้าเปลี่ยนใจก่อนชำระเงิน	ไม่มีข้อมูลใดถูกเขียนลงฐานข้อมูล เพราะระบบเขียนแถวเมื่อรับชำระแล้วเท่านั้น ไม่มีสถานะตะกร้า
A2	พนักงานส่งรายการสินค้าเดียวกันซ้ำ	ระบบรวมให้เหลือแถวเดียวโดยบวกจำนวนเข้าด้วยกัน
A3	ราคาสินค้าถูกผู้จัดการแก้ไขระหว่างที่รหัสคิวอาร์แสดงอยู่	เมื่อกดยืนยัน ระบบคำนวณยอดใหม่จากราคาปัจจุบัน หากต่างจากยอดที่แสดงในรหัสคิวอาร์ ระบบปฏิเสธด้วยรหัส 409 และให้แสดงรหัสคิวอาร์ใหม่ (แก้ไขหลังการสอบตาม K-3 ในภาคผนวก ซ)

ก.4.3.5 ลำดับเหตุการณ์ข้อยกเว้น

ตารางที่ ก.29 ลำดับเหตุการณ์ข้อยกเว้นของ UC-03 สร้างคำสั่งซื้อและออกใบเสร็จ

รหัส	**ปัญหา**	**การตอบสนองของระบบ**
E1	บริการพิมพ์ใบเสร็จขัดข้องหรือปิดอยู่	คำสั่งซื้อยังถูกบันทึกและเข้าคิวตามปกติ พร้อมคำเตือนบนหน้าจอว่าพิมพ์ไม่สำเร็จ ระบบยังไม่มีปุ่มพิมพ์ซ้ำ พนักงานจึงเขียนเลขที่คำสั่งซื้อให้ลูกค้า
E2	สินค้าที่เลือกถูกปิดการขายไปแล้ว	ปฏิเสธด้วยรหัส 400 พร้อมระบุชื่อสินค้ารายการนั้น
E3	ยังไม่ได้ตั้งค่าหมายเลขพร้อมเพย์ของร้าน	ปฏิเสธการคำนวณยอดและสร้างรหัสคิวอาร์ด้วยรหัส 503 พร้อมชี้ว่าต้องตั้งค่าที่ใด

ตารางที่ ก.30 ความต้องการที่ UC-03 สร้างคำสั่งซื้อและออกใบเสร็จ รองรับ

รหัส	**ความต้องการ**	**ระดับความสำคัญ**	**การทวนสอบ**
FR-03	ระบบต้องสร้างคำสั่งซื้อ คำนวณยอด แสดงรหัสคิวอาร์พร้อมเพย์ ยืนยันรับเงิน สั่งพิมพ์ใบเสร็จ และส่งเข้าคิวเรียลไทม์ทันที	ต้องมี	AC-03, AC-04, AC-05
BR-01	การออกใบเสร็จกระดาษและการส่งคำสั่งซื้อเข้าคิวครัวต้องเกิดจากการกระทำเดียวกัน	บังคับ	AC-05

ก.4.4 สร้างเลขที่คำสั่งซื้อไม่ซ้ำอัตโนมัติ — UC-04

ตารางที่ ก.31 ระดับความสำคัญและที่มาของ UC-04 สร้างเลขที่คำสั่งซื้อไม่ซ้ำอัตโนมัติ

ระดับความสำคัญ	ที่มาและความครอบคลุม
สูง ต้องมี	US-01; FR-03; NFR-04; AC-04

ระบบต้องออกเลขที่คำสั่งซื้อรูปแบบ ORD-YYYYMMDD-NNNN โดยเลขลำดับสี่หลักท้าย นับต่อเนื่องภายในวัน เลขที่ออกภายในธุรกรรมของ UC-03 เท่านั้น ไม่มีเส้นทางบริการให้ผู้ใช้เรียก และต้องไม่ซ้ำแม้หลายเครื่องยืนยันรับชำระในเวลาเดียวกัน (EV-06 ระบุว่าบิลกระดาษเคยถูกใช้รับของซ้ำ เลขที่ที่ไม่ซ้ำจึงเป็นฐานของการกันซ้ำใน UC-07)

ตารางที่ ก.32 สิ่งเร้าและการตอบสนองของ UC-04 สร้างเลขที่คำสั่งซื้อไม่ซ้ำอัตโนมัติ

สิ่งเร้าหรือเงื่อนไข	การตอบสนองของระบบ	สถานะผลลัพธ์
UC-03 ขั้นที่ 6 เริ่มธุรกรรม	อ่านเลขล่าสุดของวันด้วยการล็อกแถว เครื่องที่มาพร้อมกันต้องรอคิว แล้วบวกหนึ่ง	ได้เลขถัดไปของวัน
เป็นคำสั่งซื้อใบแรกของวัน	ยังไม่มีแถวของวันให้ล็อก ระบบเริ่มที่ 0001	เริ่มนับใหม่ประจำวัน
สองเครื่องได้เลขเดียวกัน (กรณีขอบ)	ฐานข้อมูลปฏิเสธด้วยข้อจำกัดเลขที่ไม่ซ้ำ ระบบยกเลิกธุรกรรมแล้วลองใหม่ทั้งธุรกรรมโดยอัตโนมัติ	เลขที่ไม่ซ้ำเสมอ ผู้ใช้ไม่รับรู้
ธุรกรรมชนกัน (เดดล็อก (deadlock) หรือรอล็อกนาน) ขณะยังไม่มีเลขของวัน	ลองใหม่โดยรอแบบทวีคูณร่วมกับการสุ่มเวลาเล็กน้อย	สำเร็จในรอบถัดไป

ตารางที่ ก.33 ความต้องการที่ UC-04 สร้างเลขที่คำสั่งซื้อไม่ซ้ำอัตโนมัติ รองรับ

รหัส	ความต้องการ	ระดับความสำคัญ	การทวนสอบ
FR-03 (ส่วนเลขที่คำสั่งซื้อ)	เลขที่คำสั่งซื้อต้องไม่ซ้ำกันทุกรายการ แม้สร้างพร้อมกันจากหลายเครื่อง	ต้องมี	AC-04 (สร้าง 20 รายการพร้อมกันจากสองบัญชี)

ก.4.5 ดูคิวรอจ่ายสินค้าแบบเรียลไทม์ — UC-05

กรณีนี้ตอบวัตถุประสงค์ข้อ 2 โดยตรง คลังต้องรู้ว่ามีคำสั่งซื้อรออยู่ก่อนลูกค้าเดินไปถึง (BR-03) จึงต้องผลักข้อมูลจากฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ไม่ใช่ให้หน้าจอถามซ้ำเป็นระยะ

ตารางที่ ก.34 ระดับความสำคัญและที่มาของ UC-05 ดูคิวรอจ่ายสินค้าแบบเรียลไทม์

ระดับความสำคัญ	ที่มาและความครอบคลุม
สูง ต้องมี	US-02; FR-04; BR-03; NFR-02, NFR-03; AC-06

ตารางที่ ก.35 รายละเอียดของ UC-05 ดูคิวรอจ่ายสินค้าแบบเรียลไทม์

หัวข้อ	รายละเอียด
เป้าหมาย	ให้พนักงานคลังสินค้าเห็นคำสั่งซื้อที่รอจ่ายทันทีที่ลูกค้าชำระเงิน โดยไม่ต้องกดรีเฟรชและไม่ต้องรอลูกค้าเดินมาบอก
ผู้กระทำหลัก	พนักงานคลังสินค้า (ผู้จัดการดูได้)
ผู้กระทำร่วม	UC-03 ซึ่งเป็นต้นทางของเหตุการณ์คำสั่งซื้อใหม่
เหตุเริ่มต้น	พนักงานเปิดหน้าจอคิว หรือเซิร์ฟเวอร์ผลักเหตุการณ์ใหม่มา

ก.4.5.1 เงื่อนไขก่อน

พนักงานคลังสินค้าเข้าสู่ระบบและเปิดหน้าจอคิวค้างไว้

ก.4.5.2 เงื่อนไขหลังสำเร็จ

คำสั่งซื้อใหม่ปรากฏบนหน้าจอคิวภายใน 3 วินาที (NFR-02) เรียงตามเวลารับชำระจากเก่าไปใหม่ พร้อมสถานะและเวลารอคอยของแต่ละรายการ การเปลี่ยนสถานะหรือการจ่ายสินค้าจากเครื่องใดก็ตาม สะท้อนบนหน้าจอคิวทุกเครื่องที่เปิดอยู่

ก.4.5.3 ลำดับเหตุการณ์หลัก

ตารางที่ ก.36 ลำดับเหตุการณ์หลักของ UC-05 ดูคิวรอจ่ายสินค้าแบบเรียลไทม์

ขั้นที่	เหตุการณ์
1	พนักงานเปิดหน้าจอคิว หน้าจอโหลดรายการคิวปัจจุบันด้วยคำขอครั้งแรก
2	หน้าจอเปิดช่องทางค้างกับเซิร์ฟเวอร์ (เว็บซ็อกเก็ต) แล้วรอเหตุการณ์
3	เมื่อ UC-03 บันทึกคำสั่งซื้อสำเร็จ เซิร์ฟเวอร์ผลักเหตุการณ์ order.created หลังธุรกรรมยืนยันแล้ว
4	หน้าจอดึงรายการคิวใหม่และแสดงผล
5	เมื่อมีเหตุการณ์ order.status หรือ order.dispatched หน้าจอทุกเครื่องอัปเดตพร้อมกัน

ก.4.5.4 ลำดับเหตุการณ์ทางเลือก

ตารางที่ ก.37 ลำดับเหตุการณ์ทางเลือกของ UC-05 ดูคิวรอจ่ายสินค้าแบบเรียลไทม์

รหัส	เงื่อนไข	การดำเนินการ
A1	เปิดช่องทางเว็บช็อกเก็ตไม่สำเร็จ	หน้าจอสลับไปใช้เหตุการณ์ที่ส่งจากเซิร์ฟเวอร์เอง โดยได้รับเหตุการณ์ชุดเดียวกัน
A2	ใช้งานบนสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ตในคลัง	หน้าจอจัดวางแบบคอลัมน์เดียวที่ความกว้าง 390 พิกเซล ปุ่มสูงไม่น้อยกว่า 44 พิกเซล ไม่มีการเลื่อนแนวนอน (NFR-03)

ก.4.5.5 ลำดับเหตุการณ์ข้อยกเว้น

ตารางที่ ก.38 ลำดับเหตุการณ์ข้อยกเว้นของ UC-05 ดูคิวรอจ่ายสินค้าแบบเรียลไทม์

รหัส	ปัญหา	การตอบสนองของระบบ
E1	ช่องทางค้างหลุดเพราะเครือข่ายสะดุด	หน้าจอเชื่อมต่อใหม่เองและโหลดรายการคิวซ้ำ ไม่มีรายการหาย เพราะคิวอ่านจากฐานข้อมูล ไม่ได้ประกอบจากเหตุการณ์ที่อาจพลาดไป

ตารางที่ ก.39 ความต้องการที่ UC-05 ดูคิวรอจ่ายสินค้าแบบเรียลไทม์ รองรับ

รหัส	ความต้องการ	ระดับความสำคัญ	การทวนสอบ
FR-04	ระบบต้องแสดงหน้าจอคิวรอจ่ายสินค้าที่อัปเดตแบบเรียลไทม์ เรียงตามเวลาชำระเงิน	ต้องมี	AC-06
BR-03	ต้องลดระยะเวลารอคอยของลูกค้า คลังต้องรู้คำสั่งซื้อก่อนลูกค้าเดินไปถึง	บังคับ	AC-06

ก.4.6 ปรับสถานะการจัดของในคิวงาน — UC-06

ตารางที่ ก.40 ระดับความสำคัญและที่มาของ UC-06 ปรับสถานะการจัดของในคิวงาน

ระดับความสำคัญ	ที่มาและความครอบคลุม
ปานกลาง ต้องมี	US-02; FR-04; AC-06

ตารางที่ ก.41 รายละเอียดของ UC-06 ปรับสถานะการจัดของในคิวงาน

หัวข้อ	รายละเอียด
เป้าหมาย	บอกเพื่อนร่วมงานว่าคำสั่งซื้อใบใดมีคนรับไปจัดแล้ว เพื่อไม่ให้สองคนหยิบใบเดียวกัน และถอยกลับได้เมื่อหยิบผิด
ผู้กระทำหลัก	พนักงานคลังสินค้า
ผู้กระทำร่วม	ผู้จัดการ (ผู้เดียวที่ยกเลิกคำสั่งซื้อได้)

ตารางที่ ก.41 รายละเอียดของ UC-06 ปรับสถานะการจัดของในคิวงาน (ต่อ)

หัวข้อ	**รายละเอียด**
เหตุเริ่มต้น	พนักงานกด “เริ่มจัดของ” หรือ “ยกเลิกการจัด” หรือผู้จัดการกด “ยกเลิกคำสั่งซื้อ”

ก.4.6.1 เงื่อนไขก่อน

คำสั่งซื้ออยู่ในสถานะรอจ่ายสินค้าหรือกำลังจัดของ

ก.4.6.2 เงื่อนไขหลังสำเร็จ

สถานะคำสั่งซื้อเปลี่ยนตามลูกศรที่ตารางที่ 3.23 อนุญาต และหน้าจอคิวทุกเครื่องเห็นการเปลี่ยน มีบันทึก UPDATE_STATUS (หรือ CANCEL_ORDER) ในประวัติการทำรายการ

ก.4.6.3 ลำดับเหตุการณ์หลัก

ตารางที่ ก.42 ลำดับเหตุการณ์หลักของ UC-06 ปรับสถานะการจัดของในคิวงาน

ขั้นที่	**เหตุการณ์**
1	พนักงานกด “เริ่มจัดของ” ที่รายการในคิว
2	ระบบตรวจว่าบทบาทของผู้ใช้ตั้งสถานะเป้าหมายนี้ได้
3	ระบบตรวจว่ามีลูกศรจากสถานะปัจจุบันไปสถานะเป้าหมายในแผนภาพสถานะ
4	ระบบเปลี่ยนสถานะและบันทึกประวัติภายในธุรกรรมเดียว
5	หลังธุรกรรมยืนยันแล้ว ระบบผลักเหตุการณ์ order.status ไปทุกหน้าจอ

ก.4.6.4 ลำดับเหตุการณ์ทางเลือก

ตารางที่ ก.43 ลำดับเหตุการณ์ทางเลือกของ UC-06 ปรับสถานะการจัดของในคิวงาน

รหัส	**เงื่อนไข**	**การดำเนินการ**
A1	พนักงานหยิบผิดใบหรือต้องวางงานกลับ	กด “ยกเลิกการจัด” สถานะกลับเป็นรอจ่ายสินค้า สต็อกไม่ถูกแตะ
A2	ผู้จัดการยกเลิกคำสั่งซื้อที่ยังไม่ได้จ่าย (รอจ่ายสินค้าหรือกำลังจัดของ)	สถานะเป็นยกเลิก รายการหายจากคิว สต็อกไม่ถูกแตะ เป็นสถานะปลายทาง

ก.4.6.5 ลำดับเหตุการณ์ข้อยกเว้น

ตารางที่ ก.44 ลำดับเหตุการณ์ข้อยกเว้นของ UC-06 ปรับสถานะการจัดของในคิวงาน

รหัส	ปัญหา	การตอบสนองของระบบ
E1	พยายามตั้งสถานะส่งมอบสำเร็จผ่านเส้นทางนี้	ปฏิเสธด้วยรหัส 400 เส้นทางปรับสถานะทั่วไปไม่รู้จักสถานะนี้ เพราะต้องเกิดผ่านธุรกรรมตัดสต็อกเท่านั้น (CON-05)
E2	พนักงานคลังพยายามยกเลิกคำสั่งซื้อ	ปฏิเสธด้วยรหัส 403 สิทธิ์นี้เป็นของผู้จัดการเท่านั้น
E3	สถานะถูกผู้ใช้อื่นเปลี่ยนไปก่อนแล้ว เช่น อีกเครื่องจ่ายสินค้าไปแล้ว	ปฏิเสธด้วยรหัส 409 พร้อมแจ้งสถานะปัจจุบัน
E4	ไม่พบคำสั่งซื้อที่ระบุ	ปฏิเสธด้วยรหัส 404

ตารางที่ ก.45 ความต้องการที่ UC-06 ปรับสถานะการจัดของในคิวงาน รองรับ

รหัส	ความต้องการ	ระดับความสำคัญ	การทวนสอบ
FR-04 (ส่วนปรับสถานะ)	ระบบต้องให้ปรับสถานะการจัดของได้เฉพาะตามที่แผนภาพสถานะอนุญาต และตามสิทธิ์ของบทบาท	ต้องมี	AC-06

ก.4.7 ยืนยันจ่ายสินค้าและตัดสต็อก — UC-07

กรณีนี้เป็นความสามารถที่สำคัญที่สุดของระบบ และตอบวัตถุประสงค์ข้อ 3 โดยตรง ตัวเลขในระบบต้องตรงกับของจริง (BR-02) และบิลเดิมต้องใช้รับของซ้ำไม่ได้ (EV-06)

ตารางที่ ก.46 ระดับความสำคัญและที่มาของ UC-07 ยืนยันจ่ายสินค้าและตัดสต็อก

ระดับความสำคัญ	ที่มาและความครอบคลุม
สูงสุด ต้องมี	US-03; FR-05, FR-06; BR-02; NFR-04; AC-07, AC-08

ตารางที่ ก.47 รายละเอียดของ UC-07 ยืนยันจ่ายสินค้าและตัดสต็อก

หัวข้อ	รายละเอียด
เป้าหมาย	ให้พนักงานคลังสินค้าตรวจของแล้วยืนยันจ่าย โดยระบบตัดสต็อกในธุรกรรมเดียวกัน และรับประกันว่าคำสั่งซื้อหนึ่งรายการถูกจ่ายออกได้เพียงครั้งเดียว
ผู้กระทำหลัก	พนักงานคลังสินค้า (ผู้จัดการทำแทนได้)
ผู้กระทำร่วม	UC-11 (ตรวจเงื่อนไขแจ้งเตือนหลังธุรกรรมสำเร็จ)
เหตุเริ่มต้น	พนักงานเลือกคำสั่งซื้อจากคิวและจัดของครบแล้ว

ก.4.7.1 เงื่อนไขก่อน

คำสั่งซื้ออยู่ในสถานะรอจ่ายสินค้าหรือกำลังจัดของ

ก.4.7.2 เงื่อนไขหลังสำเร็จ

สถานะคำสั่งซื้อเป็นส่งมอบสำเร็จ พร้อมบันทึกผู้จ่ายและเวลาที่จ่าย ยอดคงเหลือของสินค้าทุกรายการลดลงตามจำนวนในคำสั่งซื้อพอดี มีบันทึกการเคลื่อนไหวสต็อกหนึ่งแถวต่อสินค้าหนึ่งรายการ พร้อมยอดคงเหลือหลังเปลี่ยน คำสั่งซื้อหายจากคิวของทุกหน้าจอ และมีบันทึก CONFIRM_DISPATCH ในประวัติการทำรายการ

ก.4.7.3 ลำดับเหตุการณ์หลัก

ตารางที่ ก.48 ลำดับเหตุการณ์หลักของ UC-07 ยืนยันจ่ายสินค้าและตัดสต็อก

ขั้นที่	เหตุการณ์
1	พนักงานเปิดรายการจากคิว ระบบแสดงสินค้า จำนวนที่ต้องจัด และยอดคงเหลือปัจจุบันในคลัง
2	พนักงานตรวจของตามรายการ
3	พนักงานกดยืนยัน ระบบถามยืนยันซ้ำอีกครั้ง เพราะการจ่ายย้อนกลับไม่ได้ (หัวข้อ 3.4.3.1 ข้อสาม)
4	ระบบเริ่มธุรกรรม แล้วเปลี่ยนสถานะคำสั่งซื้อโดยมีเงื่อนไขสถานะเดิม (รอจ่ายสินค้าหรือกำลังจัดของ) อยู่ในคำสั่งปรับปรุงข้อมูลเดียวกัน
5	ระบบล็อกแถวสินค้าที่เกี่ยวข้องเรียงตามรหัสสินค้า แล้วหักยอดคงเหลือทีละรายการโดยมีเงื่อนไขว่ายอดต้องเพียงพออยู่ในคำสั่งเดียวกัน
6	ระบบบันทึกการเคลื่อนไหวสต็อกและประวัติการทำรายการ แล้วยืนยันธุรกรรม
7	หลังธุรกรรมสำเร็จ ระบบผลัก order.dispatched ให้คำสั่งซื้อหายจากคิวทุกหน้าจอ และตรวจว่าสินค้าใดต่ำกว่าจุดสั่งซื้อเพิ่ม (BR-05)

ก.4.7.4 ลำดับเหตุการณ์ทางเลือก

ตารางที่ ก.49 ลำดับเหตุการณ์ทางเลือกของ UC-07 ยืนยันจ่ายสินค้าและตัดสต็อก

รหัส	เงื่อนไข	การดำเนินการ
A1	คำสั่งซื้ออยู่ในสถานะกำลังจัดของ	ยืนยันจ่ายได้ตามปกติ ตามลูกศรที่แผนภาพสถานะอนุญาต
A2	หลังหักแล้วสินค้าต่ำกว่าจุดสั่งซื้อเพิ่ม	UC-11 สร้างการแจ้งเตือนสินค้าใกล้หมดและผลักไปยังผู้จัดการทันที โดยไม่สร้างซ้ำถ้าใบเดิมยังไม่ได้อ่าน
A3	ยอดคงเหลือปัจจุบันน้อยกว่าจำนวนที่ต้องจ่ายตั้งแต่ก่อนกดยืนยัน	หน้าจอเน้นรายการนั้นและแสดงข้อความ “สต็อกไม่พอ ... แจ้งผู้จัดการปรับสต็อกก่อน” และไม่แสดงปุ่มยืนยันจ่าย หากมีคำขอยืนยันส่งมาถึงระบบหลังบ้าน คำขอนั้นจะถูกปฏิเสธตาม E2

ก.4.7.5 ลำดับเหตุการณ์ข้อยกเว้น

ตารางที่ ก.50 ลำดับเหตุการณ์ข้อยกเว้นของ UC-07 ยืนยันจ่ายสินค้าและตัดสต็อก

รหัส	ปัญหา	การตอบสนองของระบบ
E1	คำสั่งซื้อถูกจ่ายไปแล้วโดยเครื่องอื่น	จำนวนแถวที่ถูกแก้ไขในขั้นที่ 4 เป็นศูนย์ ระบบยกเลิกธุรกรรม แล้วตอบรหัส 409 พร้อมข้อความว่าคำสั่งซื้อนั้นถูกจ่ายหรือยกเลิกไปแล้ว หน้าจอแสดง “คำสั่งซื้อนี้ถูกจ่ายไปแล้ว ไม่สามารถจ่ายซ้ำได้” ไม่หักสต็อกเพิ่ม
E2	สต็อกไม่เพียงพอสำหรับสินค้ารายการใดรายการหนึ่ง	ยกเลิกธุรกรรมทั้งหมดด้วยรหัส 409 สินค้ารายการที่หักไปแล้วในธุรกรรมย้อนกลับสู่ค่าเดิม สถานะคำสั่งซื้อไม่เปลี่ยน ไม่มีบันทึกการเคลื่อนไหว
E3	ไม่พบคำสั่งซื้อที่ระบุ	ปฏิเสธด้วยรหัส 404

ตารางที่ ก.51 ความต้องการที่ UC-07 ยืนยันจ่ายสินค้าและตัดสต็อก รองรับ

รหัส	ความต้องการ	ระดับความสำคัญ	การทวนสอบ
FR-05	ระบบต้องรับคำขอยืนยันจ่ายสินค้าจากหน้าจอคลังสินค้า โดยต้องยืนยันสองครั้ง และควบคุมลำดับการทำงานของธุรกรรม	ต้องมี	AC-07
FR-06	ระบบต้องดำเนินธุรกรรมตัดสต็อกแบบอะตอมมิก ป้องกันการจ่ายซ้ำ และไม่ให้ยอดคงเหลือติดลบ	ต้องมี	AC-07, AC-08
BR-02	ตัวเลขสินค้าคงเหลือในระบบต้องตรงกับจำนวนสินค้าจริงในคลัง	บังคับ	AC-07, AC-08

กลไกป้องกันการจ่ายซ้ำมีสองชั้น ชั้นที่หนึ่ง เงื่อนไขสถานะอยู่ในคำสั่งปรับปรุงข้อมูลเดียวกัน ไม่ได้แยกเป็นการอ่านมาตรวจในโปรแกรมแล้วค่อยเขียน เพราะระหว่างสองขั้นตอนนั้นคำขออื่นแทรกเข้ามาได้ (การล็อกเชิงบวก หัวข้อ 2.1.3) ชั้นที่สอง การล็อกแถวสินค้าตามลำดับรหัสทำให้คำขอที่เข้ามาพร้อมกันต้องรอคิวกันตามลำดับ จึงไม่เกิดสภาวะแข่งขันและไม่เกิดการรอกันเป็นวงจร

ก.4.8 แสดงแดชบอร์ดปฏิบัติการ — UC-08

กรณีนี้ทำให้ผู้บริหารเห็นสถานการณ์ระหว่างวันแทนการรอสรุปตอนท้ายวัน จึงตอบวัตถุประสงค์ข้อ 4 โดยตรง

ตารางที่ ก.52 ระดับความสำคัญและที่มาของ UC-08 แสดงแดชบอร์ดปฏิบัติการ

ระดับความสำคัญ	ที่มาและความครอบคลุม
ปานกลาง ต้องมี	US-04; FR-07; BR-04; AC-09

ตารางที่ ก.53 รายละเอียดของ UC-08 แสดงแดชบอร์ดปฏิบัติการ

หัวข้อ	**รายละเอียด**
เป้าหมาย	ให้ผู้จัดการเห็นยอดขายวันนี้ คิวงาน และรายการสินค้าที่ต่ำกว่าจุดสั่งซื้อเพิ่มได้ทันทีที่เปิดหน้าจอ และให้พนักงานคลังเห็นภาพรวมคิวเพื่อวางแผนจัดของ
ผู้กระทำหลัก	ผู้จัดการ
ผู้กระทำร่วม	พนักงานคลังสินค้า (เข้าถึงแดชบอร์ดระดับนี้ได้)
เหตุเริ่มต้น	ผู้ใช้เปิดหน้าแดชบอร์ดปฏิบัติการ

ก.4.8.1 เงื่อนไขก่อน

ผู้ใช้เข้าสู่ระบบด้วยบทบาทผู้จัดการหรือพนักงานคลังสินค้า

ก.4.8.2 เงื่อนไขหลังสำเร็จ

ตัวเลขที่แสดงตรงกับผลรวมที่คำนวณจากฐานข้อมูลในขณะนั้น

ก.4.8.3 ลำดับเหตุการณ์หลัก

ตารางที่ ก.54 ลำดับเหตุการณ์หลักของ UC-08 แสดงแดชบอร์ดปฏิบัติการ

ขั้นที่	**เหตุการณ์**
1	ผู้ใช้เปิดแดชบอร์ดปฏิบัติการ
2	ระบบคำนวณตัวชี้วัดจากฐานข้อมูลโดยตรง ณ เวลาที่เรียก ไม่ใช้ค่าสรุปที่เก็บไว้ล่วงหน้า (BR-04)
3	ระบบแสดงกล่องต้องดูแลวันนี้ไว้บนสุด รวมเรื่องที่ต้องจัดการสามชนิด คือ คำสั่งซื้อที่รอเกินเกณฑ์ สินค้าที่ต่ำกว่าจุดสั่งซื้อเพิ่ม และการแจ้งเตือนที่ยังไม่อ่าน แต่ละเรื่องมีลิงก์ไปหน้าที่ใช้จัดการ ถ้าไม่มีเรื่องใดค้างจะแสดงว่าไม่มีเรื่องต้องดูแล
4	ระบบแสดงยอดขายวันนี้ (ยอดเงินและจำนวนคำสั่งซื้อ) จำนวนคิวรอจ่ายพร้อมเวลารอนานสุด และรายการสินค้าที่ต่ำกว่าจุดสั่งซื้อเพิ่ม เรียงตามที่ขาดมากที่สุดก่อน
5	แดชบอร์ดโหลดข้อมูลใหม่เองเมื่อได้รับเหตุการณ์จากช่องทางค้าง และทุก 60 วินาที

ก.4.8.4 ลำดับเหตุการณ์ทางเลือก

ตารางที่ ก.55 ลำดับเหตุการณ์ทางเลือกของ UC-08 แสดงแดชบอร์ดปฏิบัติการ

รหัส	**เงื่อนไข**	**การดำเนินการ**
A1	พนักงานคลังเปิดแดชบอร์ดปฏิบัติการ	เห็นตัวชี้วัดชุดเดียวกับผู้จัดการ เพื่อวางแผนจัดของ เรื่องสินค้าที่ต่ำกว่าจุดสั่งซื้อเพิ่มในกล่องต้องดูแลวันนี้แสดงโดยไม่มีลิงก์ เพราะหน้าจัดการข้อมูลสินค้าเป็นของผู้จัดการ

ก.4.8.5 ลำดับเหตุการณ์ข้อยกเว้น

ตารางที่ ก.56 ลำดับเหตุการณ์ข้อยกเว้นของ UC-08 แสดงแดชบอร์ดปฏิบัติการ

รหัส	ปัญหา	การตอบสนองของระบบ
E1	ยังไม่มีคำสั่งซื้อในวันนี้	แสดงยอดศูนย์และข้อความว่ายังไม่มีข้อมูล ไม่แสดงตารางว่างเปล่าโดยไม่อธิบาย

ตารางที่ ก.57 ความต้องการที่ UC-08 แสดงแดชบอร์ดปฏิบัติการ รองรับ

รหัส	ความต้องการ	ระดับความสำคัญ	การทวนสอบ
FR-07 (ระดับปฏิบัติการ)	ระบบต้องแสดงแดชบอร์ดปฏิบัติการที่รวบรวมยอดขายวันนี้ สถานะคิวงาน และระดับสต็อก	ต้องมี	AC-09
BR-04	ผู้บริหารต้องติดตามยอดขายและคิวงานได้ตลอดเวลา ตัวชี้วัดคำนวณสดจากฐานข้อมูล	บังคับ	AC-09

ก.4.9 แสดงแดชบอร์ดระดับบริหาร — UC-09

ตารางที่ ก.58 ระดับความสำคัญและที่มาของ UC-09 แสดงแดชบอร์ดระดับบริหาร

ระดับความสำคัญ	ที่มาและความครอบคลุม
ปานกลาง ต้องมี	US-04; FR-07; BR-04; ทวนสอบร่วมกับ TC-08

ตารางที่ ก.59 รายละเอียดของ UC-09 แสดงแดชบอร์ดระดับบริหาร

หัวข้อ	รายละเอียด
เป้าหมาย	ให้ผู้จัดการเห็นแนวโน้มยอดขายย้อนหลังและสินค้าขายดี เพื่อตัดสินใจสั่งซื้อจากข้อมูลจริงแทนสัญชาตญาณ
ผู้กระทำหลัก	ผู้จัดการ
ผู้กระทำร่วม	ไม่มี
เหตุเริ่มต้น	ผู้จัดการเปิดหน้าแดชบอร์ดระดับบริหาร

ก.4.9.1 เงื่อนไขก่อน

ผู้ใช้เข้าสู่ระบบด้วยบทบาทผู้จัดการ

ก.4.9.2 เงื่อนไขหลังสำเร็จ

ตัวเลขที่แสดงตรงกับผลรวมที่คำนวณจากฐานข้อมูลในช่วงเวลาที่เลือก

ก.4.9.3 ลำดับเหตุการณ์หลัก

ตารางที่ ก.60 ลำดับเหตุการณ์หลักของ UC-09 แสดงแดชบอร์ดระดับบริหาร

ขั้นที่	เหตุการณ์
1	ผู้จัดการเปิดแดชบอร์ดระดับบริหาร ระบบใช้ช่วง 30 วันเป็นค่าเริ่มต้น
2	ระบบคำนวณจากฐานข้อมูลโดยตรง แล้วแสดงแนวโน้มยอดขายรายวันเป็นกราฟแท่ง และสินค้าขายดี 10 อันดับตามยอดเงิน
3	ผู้จัดการเลือกช่วงเวลา 7, 30 หรือ 90 วัน ระบบคำนวณใหม่

ก.4.9.4 ลำดับเหตุการณ์ทางเลือก

ตารางที่ ก.61 ลำดับเหตุการณ์ทางเลือกของ UC-09 แสดงแดชบอร์ดระดับบริหาร

รหัส	เงื่อนไข	การดำเนินการ
A1	ผู้จัดการต้องการดูรายการที่ต่ำกว่าจุดสั่งซื้อเพิ่มประกอบ	เปิดแดชบอร์ดปฏิบัติการ (UC-08) ซึ่งแสดงรายการนั้น

ก.4.9.5 ลำดับเหตุการณ์ข้อยกเว้น

ตารางที่ ก.62 ลำดับเหตุการณ์ข้อยกเว้นของ UC-09 แสดงแดชบอร์ดระดับบริหาร

รหัส	ปัญหา	การตอบสนองของระบบ
E1	พนักงานคลังพยายามเปิดแดชบอร์ดระดับบริหาร	ปฏิเสธด้วยรหัส 403 และไม่แสดงเมนู
E2	ยังไม่มีข้อมูลในช่วงเวลาที่เลือก	แสดงข้อความว่ายังไม่มียอดขายในช่วงนี้

ตารางที่ ก.63 ความต้องการที่ UC-09 แสดงแดชบอร์ดระดับบริหาร รองรับ

รหัส	ความต้องการ	ระดับความสำคัญ	การทวนสอบ
FR-07 (ระดับบริหาร)	ระบบต้องแสดงแดชบอร์ดระดับบริหารที่รวบรวมแนวโน้มยอดขายและสินค้าขายดีตามช่วงเวลา	ต้องมี	ทวนสอบร่วมกับ TC-08

ก.4.10 ค้นหาและดูประวัติการทำรายการ — UC-10

ตารางที่ ก.64 ระดับความสำคัญและที่มาของ UC-10 ค้นหาและดูประวัติการทำรายการ

ระดับความสำคัญ	ที่มาและความครอบคลุม
ปานกลาง ต้องมี	US-06; FR-09; AC-11

ตารางที่ ก.65 รายละเอียดของ UC-10 ค้นหาและดูประวัติการทำรายการ

หัวข้อ	**รายละเอียด**
เป้าหมาย	ให้ผู้จัดการตรวจสอบย้อนหลังได้ว่าใครทำอะไร เมื่อใด จากเครื่องไหน และกับข้อมูลรายการใด
ผู้กระทำหลัก	ผู้จัดการ
ผู้กระทำร่วม	โมดูลที่บันทึกประวัติทั้งหกโมดูลตามรูปที่ 3.5 ของปริญญานิพนธ์
เหตุเริ่มต้น	ผู้จัดการต้องการตรวจสอบเหตุการณ์ย้อนหลัง เช่น เมื่อยอดสต็อกไม่ตรง

ก.4.10.1 เงื่อนไขก่อน

ผู้จัดการเข้าสู่ระบบสำเร็จ

ก.4.10.2 เงื่อนไขหลังสำเร็จ

ผลลัพธ์ตรงตามเงื่อนไขที่กรองทุกแถว และไม่มีแถวใดถูกแก้ไขหรือลบจากการดู

ก.4.10.3 ลำดับเหตุการณ์หลัก

ตารางที่ ก.66 ลำดับเหตุการณ์หลักของ UC-10 ค้นหาและดูประวัติการทำรายการ

ขั้นที่	**เหตุการณ์**
1	ผู้จัดการเปิดหน้าประวัติการทำรายการ ระบบแสดงรายการของวันนี้เป็นค่าเริ่มต้น
2	ผู้จัดการกรองตามช่วงวันที่และประเภทการกระทำ (กรองตามผู้กระทำได้ผ่านเส้นทางบริการ)
3	ระบบแสดงผลเรียงจากใหม่ไปเก่า พร้อมชื่อผู้กระทำ การกระทำ ข้อมูลที่ถูกกระทำในรูปที่อ่านออก (เลขที่คำสั่งซื้อพร้อมสรุปรายการสินค้า หรือรหัสและชื่อสินค้า) หมายเลขไอพี และเวลา

ก.4.10.4 ลำดับเหตุการณ์ทางเลือก

ตารางที่ ก.67 ลำดับเหตุการณ์ทางเลือกของ UC-10 ค้นหาและดูประวัติการทำรายการ

รหัส	**เงื่อนไข**	**การดำเนินการ**
A1	เหตุการณ์ที่ระบบทำเอง เช่น การสร้างการแจ้งเตือน	แสดงผู้กระทำเป็น “ระบบ” ไม่ผูกกับผู้ใช้คนใด

ก.4.10.5 ลำดับเหตุการณ์ข้อยกเว้น

ตารางที่ ก.68 ลำดับเหตุการณ์ข้อยกเว้นของ UC-10 ค้นหาและดูประวัติการทำรายการ

รหัส	**ปัญหา**	**การตอบสนองของระบบ**
E1	บทบาทอื่นพยายามเปิดหน้านี้	ปฏิเสธด้วยรหัส 403 และไม่แสดงเมนู

ตารางที่ ก.68 ลำดับเหตุการณ์ข้อยกเว้นของ UC-10 ค้นหาและดูประวัติการทำรายการ (ต่อ)

รหัส	ปัญหา	การตอบสนองของระบบ
E2	ระบุประเภทการกระทำที่ไม่มีในรายการที่กำหนด	ปฏิเสธด้วยรหัส 400

ตารางที่ ก.69 ความต้องการที่ UC-10 ค้นหาและดูประวัติการทำรายการ รองรับ

รหัส	ความต้องการ	ระดับความสำคัญ	การทวนสอบ
FR-09	ระบบต้องบันทึกทุกเหตุการณ์สำคัญพร้อมผู้กระทำ เวลา ข้อมูลที่ถูกกระทำ และหมายเลขไอพี ทันทีที่งานเกิด โดยงานที่เปลี่ยนข้อมูลหลายตารางบันทึกในธุรกรรมเดียวกับงานนั้น และให้ค้นหาย้อนหลังได้	ต้องมี	AC-11

หมายเหตุ: ประวัติเป็นบันทึกแบบเพิ่มอย่างเดียว (หัวข้อ 2.1.5 ของปริญญานิพนธ์) ระบบไม่มีเส้นทางบริการสำหรับแก้ไขหรือลบ และหน้าจอแสดงผลการค้นหาสูงสุด 300 แถวต่อครั้ง (เส้นทางบริการจำกัดไว้ไม่เกิน 500 แถว)

ก.4.11 รับการแจ้งเตือนภายในแอปพลิเคชัน — UC-11

ตารางที่ ก.70 ระดับความสำคัญและที่มาของ UC-11 รับการแจ้งเตือนภายในแอปพลิเคชัน

ระดับความสำคัญ	ที่มาและความครอบคลุม
ปานกลาง ต้องมี	US-05; FR-08; BR-05; AC-10, AC-13

ผู้กระทำหลักของกรณีนี้คือระบบอัตโนมัติ ผู้จัดการและพนักงานคลังเป็นผู้รับ ระบบต้องตรวจเงื่อนไขเองหลังทุกครั้งที่สต็อกเปลี่ยน (BR-05) และตามรอบเวลาสำหรับคิวค้าง ไม่รอให้คนมาเปิดดู การแจ้งเตือนเป็นผลของเงื่อนไขที่ตรวจพบ ไม่ใช่สิ่งที่ผู้ใช้สร้างได้เอง

ตารางที่ ก.71 สิ่งเร้าและการตอบสนองของ UC-11 รับการแจ้งเตือนภายในแอปพลิเคชัน

สิ่งเร้าหรือเงื่อนไข	การตอบสนองของระบบ	สถานะผลลัพธ์
UC-07 หรือ UC-02 เปลี่ยนยอดคงเหลือสำเร็จ (หลังธุรกรรมยืนยันแล้ว)	ตรวจสินค้าที่ถูกแตะ ถ้าตั้งจุดสั่งซื้อเพิ่มไว้ (มากกว่าศูนย์) และยอดคงเหลือต่ำกว่าจุดนั้น สร้างการแจ้งเตือนสินค้าใกล้หมด ระบุชื่อสินค้า ยอดคงเหลือ และจุดสั่งซื้อเพิ่ม	มีการแจ้งเตือนใหม่ บันทึก CREATE_NOTIFICATION โดยระบบ และผลัก notification.created ไปหน้าจอที่เปิดอยู่

ตารางที่ ก.71 สิ่งเร้าและการตอบสนองของ UC-11 รับการแจ้งเตือนภายในแอปพลิเคชัน (ต่อ)

สิ่งเร้าหรือเงื่อนไข	**การตอบสนองของระบบ**	**สถานะผลลัพธ์**
สินค้ารายการเดิมมีการแจ้งเตือนที่ยังไม่ได้อ่านอยู่แล้ว	ไม่สร้างซ้ำ เพื่อไม่ให้ผู้จัดการได้รับข้อความเดิมทุกครั้งที่จ่ายสินค้ารายการนั้น	ไม่เปลี่ยน
ผู้จัดการทำเครื่องหมายอ่านแล้ว แต่สินค้ายังต่ำกว่าเกณฑ์และมีการจ่ายสินค้านั้นครั้งถัดไป	สร้างการแจ้งเตือนใหม่ได้	มีการแจ้งเตือนใบใหม่
ตัวจับเวลาทุก 60 วินาที พบคำสั่งซื้อที่รอจ่ายเกินเกณฑ์ (30 นาที ตั้งค่าได้)	สร้างการแจ้งเตือนคิวงานค้างนานผิดปกติ ระบุเลขที่คำสั่งซื้อและระยะเวลาที่รอ ไม่ซ้ำถ้าใบเดิมยังไม่อ่าน	มีการแจ้งเตือน (AC-13)
การสร้างการแจ้งเตือนล้มเหลว	ไม่กระทบธุรกรรมที่ยืนยันไปแล้ว เพราะการตรวจทำนอกธุรกรรม	ข้อมูลหลักถูกต้อง การแจ้งเตือนอาจขาดหนึ่งรอบ

ฝั่งผู้รับ ผู้จัดการหรือพนักงานคลังเปิดหน้าการแจ้งเตือน ระบบแสดงรายการที่ยังไม่อ่านขึ้นก่อน พร้อมชนิด ข้อความ และเวลา ผู้จัดการกด “อ่านแล้ว” เมื่อรับทราบ ระบบบันทึก READ_NOTIFICATION ลงประวัติ พนักงานคลังอ่านได้แต่ทำเครื่องหมายไม่ได้ (ถูกปฏิเสธด้วยรหัส 403) จำนวนการแจ้งเตือนที่ยังไม่อ่านแสดงเป็นตัวเลขบนเมนูการแจ้งเตือนของทุกหน้าจอ และปรับเองเมื่อได้รับเหตุการณ์ notification.created หรือเมื่อผู้จัดการกดอ่านแล้ว

ตารางที่ ก.72 ความต้องการที่ UC-11 รับการแจ้งเตือนภายในแอปพลิเคชัน รองรับ

รหัส	**ความต้องการ**	**ระดับความสำคัญ**	**การทวนสอบ**
FR-08	ระบบต้องตรวจระดับสต็อกเทียบจุดสั่งซื้อเพิ่มและเวลารอในคิว แล้วสร้างการแจ้งเตือนภายในแอปพลิเคชันเอง	ต้องมี	AC-10, AC-13
BR-05	ต้องแจ้งเตือนเชิงรุกเพื่อลดความเสี่ยงสินค้าขาดมือ	บังคับ	AC-10

ก.5 ความต้องการนอกเหนือหน้าที่อื่น (Other Nonfunctional Requirements)

ก.5.1 ความต้องการด้านประสิทธิภาพ (Performance Requirements)

ตารางที่ ก.73 ความต้องการด้านประสิทธิภาพ

รหัส	เกณฑ์ที่กำหนด	การทวนสอบ
NFR-02	ข้อมูลคำสั่งซื้อใหม่ต้องแสดงบนหน้าจอคิวภายใน 3 วินาที	จับเวลาตั้งแต่ยืนยันรับชำระจนคำสั่งซื้อปรากฏบนหน้าจอคิว วัดซ้ำหลายครั้งแล้วเทียบกับเกณฑ์ (TC-05)
NFR-05	เครื่องพิมพ์ใบเสร็จต้องพิมพ์สำเร็จภายใน 5 วินาทีหลังยืนยันรับชำระ	จับเวลากับเครื่องพิมพ์เอปสัน TM-T82 จริงที่สถานประกอบการ (TC-12)
NFR-06	ต้องรองรับผู้ใช้งานพร้อมกันไม่น้อยกว่า 10 เซสชันในช่วงเวลาเร่งด่วน	จำลองการใช้งานพร้อมกัน 10 เซสชันจากทั้งสามบทบาท แล้วตรวจว่าไม่มีคำขอใดล้มเหลว (TC-13)

เกณฑ์เวลาข้างต้นมาจากลักษณะการทำงานหน้างาน คือลูกค้าเดินจากจุดชำระเงินไปยังจุดรับของใช้เวลาราวครึ่งนาทีถึงหนึ่งนาที ข้อมูลจึงต้องถึงหน้าจอคลังก่อนหน้านั้นมาก และจำนวน 10 เซสชันเป็นเป้าหมายการทดสอบที่คณะผู้จัดทำกำหนด มิได้คำนวณจากจำนวนพนักงาน ส่วนค่าที่วัดได้จริงอยู่ในบทที่ 4 ตารางที่ 4.9 ของปริญญานิพนธ์

ก.5.2 ความต้องการด้านความปลอดภัยของข้อมูลทางธุรกิจ (Safety Requirements)

ระบบไม่ควบคุมอุปกรณ์ที่ก่ออันตรายทางกายภาพ ประเด็นด้านความปลอดภัยจึงอยู่ที่ความถูกต้องของข้อมูลซึ่งกระทบการดำเนินธุรกิจ

ตารางที่ ก.74 ความต้องการด้านความปลอดภัยของข้อมูลทางธุรกิจ

ประเด็น	มาตรการ
ยอดสต็อกติดลบ	ฐานข้อมูลบังคับเงื่อนไขว่ายอดคงเหลือต้องไม่ติดลบ และการหักสต็อกทุกครั้งมีเงื่อนไขว่ายอดต้องเพียงพออยู่ในคำสั่งเดียวกัน
การจ่ายสินค้าซ้ำ	สถานะคำสั่งซื้อทำหน้าที่เป็นล็อกในระดับฐานข้อมูล คำขอยืนยันจ่ายที่เข้ามาพร้อมกันจึงสำเร็จได้เพียงคำขอเดียวต่อคำสั่งซื้อหนึ่งรายการ
ข้อมูลค้างครึ่งทาง	ทุกการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกันอยู่ในธุรกรรมเดียว หากล้มเหลวจะย้อนกลับทั้งหมด
การกดยืนยันพลาด	ปุ่มที่มีผลถาวรต้องยืนยันซ้ำ (หัวข้อ 3.4.3.1 ข้อสาม) และหน้าจอเน้นรายการที่สต็อกไม่พอไว้ก่อนกด

ก.5.3 ความต้องการด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security Requirements)

ตารางที่ ก.75 ความต้องการด้านความมั่นคงปลอดภัย

รหัส	ข้อกำหนด	การทวนสอบ
NFR-01	ข้อมูลและเมนูต้องจำกัดการเข้าถึงตามบทบาทอย่างเข้มงวด ทุกคำขอต้องแนบโทเคนและถูกตรวจสิทธิ์ที่เซิร์ฟเวอร์ก่อนประมวลผล	เรียกทุกเส้นทางโดยไม่แนบโทเคน แนบโทเคนปลอม และเรียกด้วยบทบาทที่ไม่มีสิทธิ์ (TC-01)
NFR-01	รหัสผ่านต้องเก็บเป็นค่าที่ผ่านการแฮช ไม่เก็บรหัสผ่านจริง	ตรวจค่าที่จัดเก็บในฐานข้อมูล
NFR-01	ข้อความเมื่อเข้าสู่ระบบไม่สำเร็จต้องเหมือนกันทุกกรณี ไม่ระบุว่าผิดที่ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่าน	เทียบข้อความกรณีรหัสผ่านผิดกับกรณีไม่มีบัญชีนั้น
CON-07	หมายเลขพร้อมเพย์จริง รหัสผ่านฐานข้อมูล และกุญแจลงนามโทเคนต้องไม่ถูกเก็บลงที่เก็บโค้ด	ตรวจไฟล์ในที่เก็บโค้ดและอ่านรหัสคิวอาร์ในภาพประกอบทุกภาพ
NFR-01 (การติดตั้ง)	เมื่อติดตั้งใช้งานจริง ต้องเข้าถึงผ่านเอชทีทีพีเอส	เรียกระบบผ่านเอชทีทีพีแล้วตรวจว่าถูกส่งต่อไปยังเอชทีทีพีเอส — TBD ยังไม่ติดตั้ง (หัวข้อ ก.9)

ก.5.4 คุณลักษณะคุณภาพของซอฟต์แวร์ (Software Quality Attributes)

ตารางที่ ก.76 คุณลักษณะคุณภาพของซอฟต์แวร์

รหัส	คุณลักษณะคุณภาพ	เกณฑ์	การทวนสอบ
NFR-03	ความสามารถในการใช้งาน	หน้าจอคิวและยืนยันจ่ายต้องใช้งานได้บนแท็บเล็ตและสมาร์ตโฟน ที่ความกว้าง 390 พิกเซล ปุ่มสูงไม่น้อยกว่า 44 พิกเซล	เปิดทุกหน้าจอที่ความกว้างของอุปกรณ์เคลื่อนที่แล้วตรวจว่าใช้งานครบทุกปุ่ม
NFR-04	ความเหมาะสมเชิงหน้าที่ ด้านความถูกต้อง	ฐานข้อมูลต้องให้ผลถูกต้องเมื่อมีธุรกรรมพร้อมกัน ไม่เกิดสภาวะแข่งขัน	ยิงคำขอยืนยันจ่ายพร้อมกันหลายคำขอต่อคำสั่งซื้อเดียว แล้วตรวจยอดสต็อกและบันทึกการเคลื่อนไหว (TC-06)
NFR-07	ความสามารถในการเคลื่อนย้าย ด้านการปรับตัว	ทำงานถูกต้องบนโครม, เอดจ์ และไฟร์ฟอกซ์รุ่นล่าสุด	เปิดทุกหน้าจอบนเบราว์เซอร์ที่กำหนด และตรวจข้อผิดพลาดในคอนโซล
NFR-08	ความสามารถในการบำรุงรักษา ด้านความเป็นโมดูล	แยกชั้นตามสถาปัตยกรรมสามชั้น หนึ่งโมดูลในตารางที่ 3.16 เท่ากับหนึ่งโฟลเดอร์และเส้นทางบริการประกาศในไฟล์เดียว	ตรวจโครงสร้างซอร์สโค้ดเทียบกับแผนภาพส่วนประกอบ
NFR-09	ความสามารถในการเคลื่อนย้าย ด้านการติดตั้ง	ติดตั้งซ้ำบนเครื่องใหม่ได้ด้วยเอกสารเพียงอย่างเดียว	ให้ผู้ที่ไม่ได้ร่วมพัฒนาติดตั้งตามคู่มือโดยไม่แก้ซอร์สโค้ด

ก.5.5 กฎทางธุรกิจ (Business Rules)

ตารางที่ ก.77 กฎทางธุรกิจ

รหัส	กฎทางธุรกิจ	ผลต่อการออกแบบระบบ
BR-01	การออกใบเสร็จกระดาษและการส่งคำสั่งซื้อเข้าคิวคลังต้องเกิดจากการกระทำเดียวกัน	การยืนยันรับชำระเป็นจุดเดียวที่ทั้งพิมพ์ใบเสร็จและผลักเข้าคิว (UC-03)
BR-02	ตัวเลขสินค้าคงเหลือในระบบต้องตรงกับจำนวนสินค้าจริงในคลัง	การจ่ายสินค้าและการตัดสต็อกต้องเป็นธุรกรรมเดียวกัน และเจ้าของงานคือพนักงานคลังเท่านั้น (UC-07)
BR-03	ต้องลดระยะเวลารอคอยของลูกค้า	คลังต้องรู้คำสั่งซื้อก่อนลูกค้าเดินไปถึง จึงต้องผลักข้อมูลจากฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (UC-05)
BR-04	ผู้บริหารต้องติดตามยอดขายและคิวงานได้ตลอดเวลา	ตัวชี้วัดต้องคำนวณสดจากฐานข้อมูล ไม่ใช้ค่าสรุปที่เก็บไว้ล่วงหน้า (UC-08, UC-09)
BR-05	ต้องแจ้งเตือนเชิงรุกเพื่อลดความเสี่ยงสินค้าขาดมือ	ระบบต้องตรวจเงื่อนไขเองหลังทุกครั้งที่สต็อกเปลี่ยน ไม่รอให้คนมาเปิดดู (UC-02, UC-07, UC-11)

ก.6 ความต้องการอื่น (Other Requirements)

ก.6.1 ความต้องการด้านข้อมูลและประวัติการทำรายการ (Data and Audit Requirements)

ข้อมูลของระบบมีเจ็ดกลุ่ม ได้แก่ ผู้ใช้งาน สินค้า (รวมหมวดหมู่และจุดสั่งซื้อเพิ่ม) คำสั่งซื้อ รายการสินค้าในคำสั่งซื้อ การเคลื่อนไหวสต็อก การแจ้งเตือน และประวัติการทำรายการ ตามตารางที่ 3.22 ของปริญญานิพนธ์ จัดเก็บด้วยอินโนดีบีทุกตารางเพื่อให้ได้คุณสมบัติเอซิด และการล็อกระดับแถว คำสั่งซื้อทุกรายการต้องมีเวลารับชำระเงิน ห้ามว่าง เพราะระบบไม่มีสถานะรอชำระเงินและไม่มีตะกร้า (CON-03) รายการสินค้าในคำสั่งซื้อต้องเก็บราคาต่อหน่วย ณ เวลาที่ขาย แยกจากราคาปัจจุบันของสินค้า เพื่อให้ใบเสร็จย้อนหลังยังถูกต้องแม้ราคาจะเปลี่ยน ทุกการเปลี่ยนแปลงยอดคงเหลือ ไม่ว่าจะเกิดจากการขายหรือการปรับด้วยมือ ต้องมีบันทึกการเคลื่อนไหวสต็อกพร้อมยอดคงเหลือหลังเปลี่ยนและสาเหตุ (จ่ายตามคำสั่งซื้อ รับสินค้าเข้า หรือปรับตามการนับจริง) ประวัติการทำรายการต้องบันทึกผู้กระทำ การกระทำ ชนิดและรหัสของข้อมูลที่ถูกกระทำ หมายเลขไอพี และเวลา ทันทีที่งานเกิด งานที่เปลี่ยนข้อมูลหลายตารางบันทึกในธุรกรรมเดียวกับงานนั้น เป็นบันทึกแบบเพิ่มอย่างเดียว ไม่มีการแก้หรือลบ บัญชีผู้ใช้และสินค้าใช้การปิดใช้งานแทนการลบ เพราะคำสั่งซื้อ การเคลื่อนไหว และประวัติที่บันทึกแล้วยังอ้างถึงรายการเหล่านั้น ระยะเวลาเก็บ

รักษาและนโยบายการลบประวัติเมื่อสะสมมากขึ้นยังไม่ได้ตกลงกับเจ้าของร้าน — TBD-05 (หัวข้อ ก.9)

ข้อความเหล่านี้เป็นข้อกำหนดข้อมูลเชิงตรรกะ ไม่ใช่โครงสร้างตาราง ซึ่งอยู่ในปริญญานิพนธ์บทที่ 3 หัวข้อ 3.4.1

ก.6.2 ภาษาและคำศัพท์ (Language and Terminology)

“ยืนยันรับชำระเงิน” ไม่ใช่ “ชำระเงิน” — ระบบไม่ได้รับเงินเอง พนักงานเป็นผู้ยืนยันว่าเห็นเงินเข้าแล้ว ทุกหน้าจอ ข้อความ และเอกสารต้องใช้คำนี้ให้ตรงกัน “ส่งมอบสำเร็จ” ใช้เฉพาะเมื่อธุรกรรมตัดสต็อกสำเร็จเท่านั้น ไม่ใช้เป็นคำทั่วไปแทน “จ่ายของแล้ว” เพราะสถานะนี้เป็นหลักฐานว่าสต็อกถูกหักแล้วจริง “รับสินค้าเข้า” กับ “ปรับตามการนับจริง” เป็นสาเหตุการเคลื่อนไหวสต็อกคนละชนิด ต้องไม่ใช้ปนกัน อย่างหลังต้องมีหมายเหตุเสมอ ชื่อสถานะคำสั่งซื้อทั้งสี่ (รอจ่ายสินค้า กำลังจัดของ ส่งมอบสำเร็จ ยกเลิก) ใช้ตามตารางที่ 3.23 ทุกที่ ทั้งหน้าจอ ประวัติ และเอกสาร ส่วนต่อประสานผู้ใช้ ข้อความแจ้งเตือน และใบเสร็จใช้ภาษาไทยทั้งหมด จำนวนเงินแสดงเป็นบาททศนิยมสองตำแหน่ง วันที่บนใบเสร็จแสดงตามปฏิทินไทย (พ.ศ.) ข้อความบนใบเสร็จส่งไปยังเครื่องพิมพ์ด้วยรหัส มอก. 620 และหลีกเลี่ยงอักขระที่อยู่นอกชุดรหัสนั้น

ก.6.3 ขอบเขตของฉบับและการเปลี่ยนแปลง (Release and Change Boundary)

เอกสารฉบับนี้สะท้อนปริญญานิพนธ์และระบบ ณ วันจัดทำเล่มตาม REF-04 ประเด็นที่ยังต้องยืนยันหลังใช้งานจริงและความสามารถที่อยู่นอกขอบเขตรวบรวมไว้ในหัวข้อ ก.9 การเปลี่ยนแปลงขอบเขตหรือความต้องการหลังจากนี้ต้องผ่านการทบทวนร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาและเจ้าของสถานประกอบการ แก้ไขที่ปริญญานิพนธ์บทที่ 3 ก่อน แล้วปรับเอกสารนี้และการสอบกลับในหัวข้อ ก.11 ให้ตรงกัน ไม่เพิ่มความสามารถใดในระบบโดยไม่มีหลักฐานหน้างานรองรับ

ก.7 อภิธานศัพท์ (Glossary)

ตารางที่ ก.78 อภิธานศัพท์

คำศัพท์	**ความหมายในบริบทของระบบนี้**
คำสั่งซื้อ (Order)	รายการขายหนึ่งครั้งที่รับชำระเงินแล้ว มีเลขที่ไม่ซ้ำและมีรายการสินค้าอย่างน้อยหนึ่งรายการ ไม่มีสถานะตะกร้าหรือรอชำระ
คิวรอจ่ายสินค้า (Dispatch Queue)	รายการคำสั่งซื้อที่ชำระเงินแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายสินค้าออกจากคลัง เรียงตามเวลาชำระ

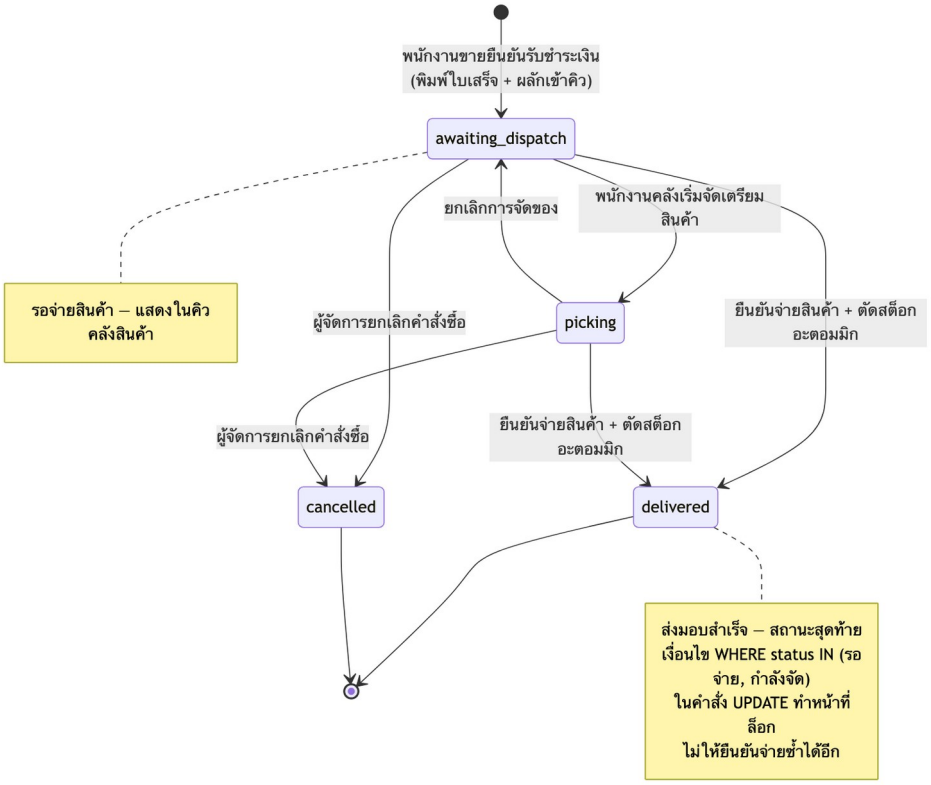
ตารางที่ ก.78 อภิธานศัพท์ (ต่อ)

คำศัพท์	**ความหมายในบริบทของระบบนี้**
การจ่ายสินค้า (Dispatch)	การที่พนักงานคลังยืนยันว่าจ่ายสินค้าตามคำสั่งซื้อออกไปแล้ว ซึ่งตัดสต็อกไปพร้อมกันในธุรกรรมเดียว
ตัดสต็อกแบบอะตอมมิก (Atomic Stock Deduction)	การหักยอดคงเหลือที่เกิดขึ้นครบทุกรายการหรือไม่เกิดเลย ไม่มีสภาพครึ่งทาง
จุดสั่งซื้อเพิ่ม (Reorder Point)	ยอดคงเหลือที่เมื่อต่ำกว่าค่านี้ ระบบจะแจ้งเตือนให้สั่งซื้อสินค้าเพิ่ม ค่า 0 หมายถึงยังไม่ตั้งและไม่แจ้งเตือน
หมวดหมู่สินค้า (Category)	กลุ่มสินค้าตามที่ร้านจัดสต็อกจริง เช่น สี ประปา ไฟฟ้า เหล็ก ใช้กรองบนหน้าขายและหน้าจัดการสินค้า
ธุรกรรม (Transaction)	ชุดคำสั่งฐานข้อมูลที่ถือเป็นหน่วยเดียว สำเร็จทั้งหมดหรือย้อนกลับทั้งหมด
ล็อกเชิงบวก (Optimistic Locking)	การใส่เงื่อนไขสถานะเดิมไว้ในคำสั่งปรับปรุงข้อมูล ถ้าสถานะถูกเปลี่ยนไปก่อนแล้วจะไม่มีแถวใดถูกแก้ไข
ประวัติการทำรายการ (Audit Log)	บันทึกว่าใครทำอะไรกับข้อมูลใดเมื่อใดจากเครื่องไหน เพิ่มอย่างเดียว ใช้ตรวจสอบย้อนหลัง
การเคลื่อนไหวสต็อก (Stock Movement)	บันทึกการเปลี่ยนแปลงยอดคงเหลือหนึ่งครั้ง พร้อมยอดหลังเปลี่ยนและสาเหตุ
ช่องทางค้าง (Persistent Connection)	ช่องทางที่เปิดค้างไว้เพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ผลักข้อมูลมาหาหน้าจอได้เองโดยหน้าจอไม่ต้องถาม
เว็บซ็อกเก็ต	ช่องทางค้างแบบสองทาง ใช้เป็นช่องทางหลักของระบบ
SSE (เหตุการณ์ที่ส่งจากเซิร์ฟเวอร์)	ช่องทางค้างแบบทางเดียวจากเซิร์ฟเวอร์ไปหน้าจอ ใช้เป็นช่องทางสำรองเมื่อเว็บซ็อกเก็ตเปิดไม่ได้
พร้อมเพย์ (PromptPay)	บริการโอนเงินผ่านรหัสคิวอาร์ที่แอปพลิเคชันธนาคารทุกแอปอ่านได้ ระบบสร้างรหัสเองจากหมายเลขร้านและยอดเงิน โดยไม่ต่อกับธนาคาร
อีเอสซีโพส	ชุดคำสั่งสำหรับสั่งงานเครื่องพิมพ์ใบเสร็จความร้อน
มอก. 620	รหัสอักขระไทยที่เครื่องพิมพ์ใบเสร็จเข้าใจ ต้องแปลงจากข้อความก่อนส่ง
RBAC (Role-Based Access Control)	การควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาทของผู้ใช้ ตรวจที่เซิร์ฟเวอร์ทุกคำขอ
เอซิด	คุณสมบัติสี่ประการของธุรกรรมฐานข้อมูล คือความเป็นหน่วยเดียว ความสอดคล้อง การแยกจากกัน และความคงทน (หัวข้อ 2.1.2)
ระบบ ในฐานะผู้กระทำ	พฤติกรรมที่เกิดเองโดยไม่มีผู้ใช้กด เช่น ออกเลขที่ ผลักเหตุการณ์ สร้างการแจ้งเตือน ประวัติบันทึกผู้กระทำเป็น “ระบบ”

ก.8 แบบจำลองเชิงวิเคราะห์ (Analysis Models)

ก.8.1 แบบจำลองวงจรชีวิตของคำสั่งซื้อ (Order Lifecycle Model)

แบบจำลองนี้เป็นหัวใจของระบบ เพราะสถานะของคำสั่งซื้อทำหน้าที่สองอย่างพร้อมกัน คือบอกว่างานอยู่ขั้นใด และเป็นกลไกล็อกที่ทำให้การจ่ายสินค้าเกิดขึ้นได้เพียงครั้งเดียว สถานะเป็นผลของการกระทำที่บันทึกสำเร็จแล้ว ไม่ใช่ค่าที่ผู้ใช้กำหนดได้โดยตรง ตารางต่อไปนี้สรุปว่าสิ่งเร้าใดทำให้สถานะเปลี่ยนอย่างไร



รูปที่ ก.3 แบบจำลองวงจรชีวิตของคำสั่งซื้อ (Order Lifecycle Model) ตรงกับรูปที่ 3.11 ของปริญญานิพนธ์

ตารางที่ ก.79 แบบจำลองวงจรชีวิตของคำสั่งซื้อ

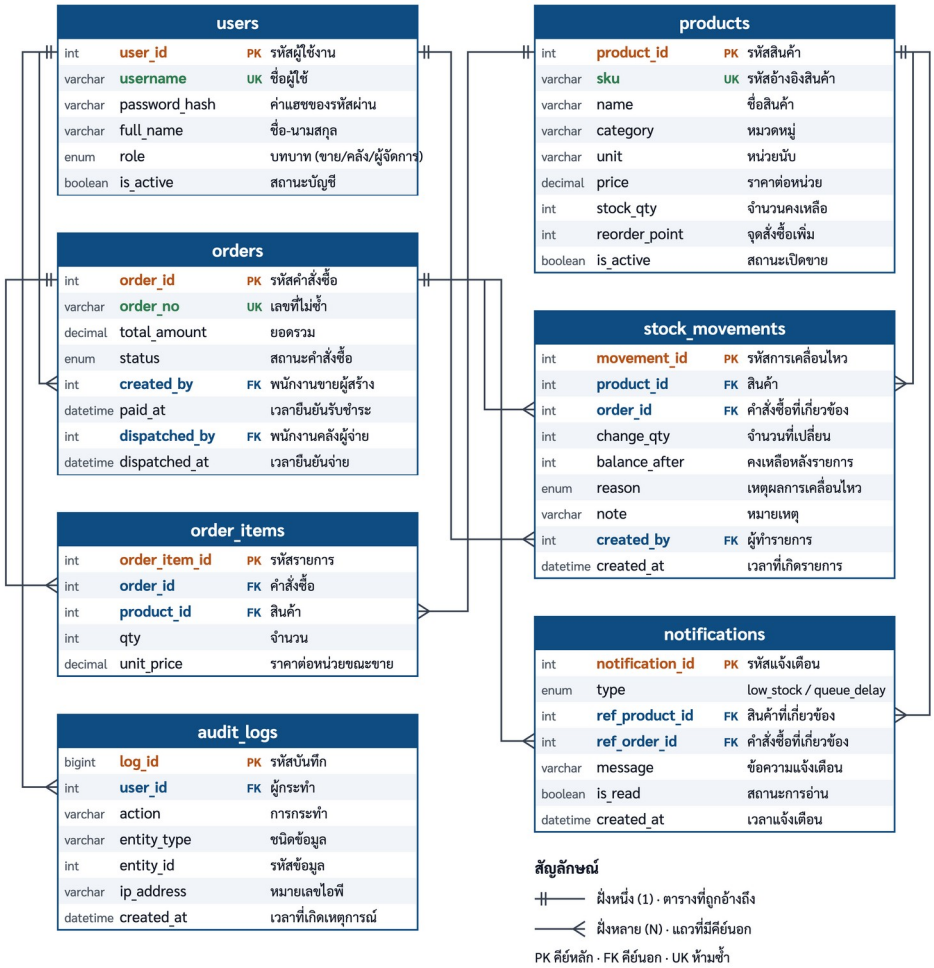
สิ่งเร้าหรือเงื่อนไข	การตอบสนองของระบบ	สถานะผลลัพธ์
ลูกค้ายังไม่ชำระเงิน	ไม่เขียนข้อมูลใดลงฐานข้อมูล	ยังไม่มีคำสั่งซื้อในระบบ
พนักงานขายยืนยันรับชำระเงิน (UC-03, UC-04)	ออกเลขที่ไม่ซ้ำ บันทึกคำสั่งซื้อ สั่งพิมพ์ใบเสร็จ และผลักเข้าคิวคลัง	รอจ่ายสินค้า

ตารางที่ ก.79 แบบจำลองวงจรชีวิตของคำสั่งซื้อ (ต่อ)

สิ่งเร้าหรือเงื่อนไข	**การตอบสนองของระบบ**	**สถานะผลลัพธ์**
พนักงานคลังกดเริ่มจัดของ (UC-06)	เปลี่ยนสถานะและแจ้งไปยังหน้าจออื่นที่เปิดค้างอยู่	กำลังจัดของ
พนักงานคลังยกเลิกการจัดของ (UC-06)	เปลี่ยนสถานะกลับ สต็อกไม่ถูกแตะ	รอจ่ายสินค้า
พนักงานคลังยืนยันจ่ายสินค้าสำเร็จ (UC-07)	หักยอดคงเหลือ บันทึกการเคลื่อนไหวสต็อก และนำออกจากคิว ทั้งหมดในธุรกรรมเดียว	ส่งมอบสำเร็จ
เครื่องที่สองยืนยันจ่ายรายการเดิมพร้อมกัน (UC-07 E1)	ปฏิเสธด้วยรหัส 409 พร้อมข้อความว่าถูกจ่ายไปแล้ว ไม่หักสต็อกเพิ่ม	ส่งมอบสำเร็จ (ไม่เปลี่ยน)
สินค้ารายการใดรายการหนึ่งมีไม่พอระหว่างธุรกรรม (UC-07 E2)	ย้อนกลับทั้งธุรกรรม ไม่หักสต็อกรายการใดเลย	สถานะเดิม (ไม่เปลี่ยน)
ผู้จัดการยกเลิกคำสั่งซื้อที่ยังไม่ได้จ่าย (UC-06 A2)	เปลี่ยนสถานะและนำออกจากคิว พร้อมบันทึกผู้กระทำและเวลา	ยกเลิก
ตั้งสถานะส่งมอบสำเร็จผ่านเส้นทางปรับสถานะทั่วไป (UC-06 E1)	ปฏิเสธด้วยรหัส 400	สถานะเดิม (ไม่เปลี่ยน)

กฎของสถานะที่เป็นผลลัพธ์ คือ สถานะส่งมอบสำเร็จเกิดขึ้นได้ทางเดียวเท่านั้น คือ ผ่านธุรกรรมตัดสต็อกที่สำเร็จ ระบบต้องปฏิเสธการตั้งค่าสถานะนี้โดยตรง เพราะถ้าอนุญาต สถานะจะไม่ใช่หลักฐานอีกต่อไปว่าสต็อกถูกหักแล้วจริง

ก.8.2 แบบจำลองข้อมูลเชิงแนวคิด (Conceptual Domain Model)



รูปที่ ก.4 แบบจำลองข้อมูลเชิงแนวคิด (Conceptual Domain Model) ตรงกับรูปที่ 3.7 ของปริญญานิพนธ์

แผนภาพนี้แสดงความสัมพันธ์เชิงตรรกะระหว่างข้อมูล มิใช่ข้อกำหนดของโครงสร้างตารางในฐานข้อมูล ประเด็นที่ต้องสังเกตคือรายการสินค้าในคำสั่งซื้อเก็บราคาต่อหน่วย ณ เวลาที่ขายไว้แยกจากราคาปัจจุบันของสินค้า และการเคลื่อนไหวสต็อกกับประวัติการทำรายการเป็นบันทึกแบบเพิ่มอย่างเดียวที่อ้างถึงผู้ใช้ สินค้า และคำสั่งซื้อ จึงใช้การปิดใช้งานแทนการลบ

ก.8.3 องค์ประกอบของแบบจำลองและการสอบกลับ (Model Elements and Traceability)

ตารางที่ ก.80 องค์ประกอบของแบบจำลองและการสอบกลับ

รหัส	องค์ประกอบของแบบจำลอง	ความหมาย	ครอบคลุมความต้องการ	ปรากฏใน
M-01	ผู้ใช้และบทบาท	ผู้ใช้งานและบทบาทสามบทบาท เป็นตัวกำหนดสิทธิ์ทุกอย่างในระบบ	FR-01; NFR-01	UC-01; AC-01, AC-12
M-02	ข้อมูลหลักของสินค้า	ข้อมูลสินค้า หมวดหมู่ ราคา หน่วยนับ ยอดคงเหลือ และจุดสั่งซื้อเพิ่ม	FR-02	UC-02; AC-02
M-03	กลุ่มข้อมูลคำสั่งซื้อ	คำสั่งซื้อหนึ่งรายการพร้อมรายการสินค้าย่อย ราคาต่อหน่วย ณ เวลาขาย และยอดรวม	FR-03	UC-03, UC-04; AC-03, AC-04
M-04	เครื่องสถานะของคำสั่งซื้อ	สถานะสี่ค่าและเส้นทางการเปลี่ยนสถานะที่อนุญาต เป็นกลไกควบคุมการจ่ายซ้ำ	FR-04, FR-05, FR-06	UC-06, UC-07; AC-07
M-05	การตัดสต็อกแบบอะตอมมิก	ธุรกรรมที่เปลี่ยนสถานะและหักยอดคงเหลือพร้อมกัน โดยมีล็อกสองชั้น	FR-06; NFR-04	UC-07; AC-07, AC-08
M-06	บัญชีการเคลื่อนไหวสต็อก	บันทึกการเปลี่ยนแปลงยอดคงเหลือทุกครั้งพร้อมยอดหลังเปลี่ยนและสาเหตุ	FR-06; BR-02	UC-02, UC-07; AC-08
M-07	ช่องทางเหตุการณ์แบบเรียลไทม์	ช่องทางที่เซิร์ฟเวอร์ผลักเหตุการณ์ออกไปยังหน้าจอที่เปิดค้างอยู่	FR-04; NFR-02	UC-05; AC-06
M-08	บันทึกประวัติและการแจ้งเตือน	บันทึกประวัติการทำรายการและการแจ้งเตือนที่ระบบสร้างเอง	FR-08, FR-09	UC-10, UC-11; AC-10, AC-11, AC-13

ก.8.4 ความหมายของสถานะ (State Semantics)

ตารางที่ ก.81 ความหมายของสถานะ

ระดับ	สถานะ	ความหมาย / กฎ
คำสั่งซื้อ	รอจ่ายสินค้า (awaiting_dispatch)	สถานะแรกเมื่อรับชำระเงินแล้ว ปรากฏในคิวคลังสินค้า
คำสั่งซื้อ	กำลังจัดของ (picking)	พนักงานคลังกำลังหยิบของ ยังคงอยู่ในคิว และกลับเป็นรอจ่ายได้
คำสั่งซื้อ	ส่งมอบสำเร็จ (delivered)	สถานะสุดท้าย เข้าถึงได้เฉพาะผ่านธุรกรรมตัดสต็อกเท่านั้น และย้อนกลับไม่ได้

ตารางที่ ก.81 ความหมายของสถานะ (ต่อ)

ระดับ	สถานะ	ความหมาย / กฎ
คำสั่งซื้อ	ยกเลิก (cancelled)	สถานะสุดท้าย เปลี่ยนได้เฉพาะผู้จัดการ จากสถานะรอจ่าย สินค้าหรือกำลังจัดของ (ตารางที่ 3.23)
การแจ้งเตือน	ยังไม่อ่าน	ใช้เป็นเงื่อนไขไม่ให้แจ้งเตือนสินค้าหรือคำสั่งซื้อรายการเดิมซ้ำ
การแจ้งเตือน	อ่านแล้ว	เปิดทางให้แจ้งเตือนรายการเดิมได้อีกครั้งเมื่อเงื่อนไขเกิดซ้ำ

แบบจำลองการออกแบบอื่นของโครงงาน ได้แก่ แผนภาพคอนเทนเนอร์ แผนภาพส่วนประกอบ แผนภาพลำดับ และแผนภาพกิจกรรม อยู่ในปริญญานิพนธ์บทที่ 3 รูปที่ 3.4 3.5 และ 3.8 ถึง 3.10 ไม่นำมาไว้ในเอกสารนี้ เพราะเป็นการออกแบบ ไม่ใช่ความต้องการ

ก.9 ประเด็นที่ยังต้องยืนยัน (To Be Determined List)

รายการต่อไปนี้คือประเด็นที่ยังต้องยืนยัน ใช้รหัส TBD กำกับ

ตารางที่ ก.82 ประเด็นที่ยังต้องยืนยัน

รหัส	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบและหลักฐานที่จะปิดประเด็น	สถานะ
TBD-01	เครื่องเอปสัน TM-T82 ของร้านพิมพ์ภาษาไทยด้วยตารางรหัส 21 ถูกต้องหรือไม่ และใช้เวลาเท่าใด	ผู้จัดทำ ปิดแล้วด้วย TC-12 พิมพ์ภาษาไทยถูกต้อง ใช้เวลาประมาณ 2.3 วินาที	ปิดแล้ว
TBD-02	ยอดสต็อกในระบบตรงกับของจริงในคลังหลังใช้งานจริงหรือไม่	ผู้จัดทำ + เจ้าของร้าน — จ่าย 20 คำสั่งซื้อจริงแล้วนับสินค้าเทียบ ตารางเทียบยอด	ยังเปิด ทำหลังใช้งานจริง
TBD-03	เกณฑ์เวลาที่ถือว่าคิวงานค้างนานผิดปกติ ปัจจุบันตั้งไว้ 30 นาที ตั้งค่าได้โดยไม่แก้โค้ด	เจ้าของร้าน ยืนยันจากรูปแบบการทำงานจริง	ยังเปิด
TBD-04	เอชทีทีพีเอสยังไม่ติดตั้ง ระบบที่ร้านทำงานบนเอชทีทีพีในเครือข่ายของร้าน	ผู้จัดทำ สร้างใบรับรองสำหรับเครือข่ายภายใน ตั้งค่าส่งต่อไปยังเอชทีทีพีเอสแล้วทดสอบ	ยังเปิด เสนอไว้ในหัวข้อ 5.4.1.5 ของปริญญานิพนธ์
TBD-05	นโยบายการเก็บรักษาและลบข้อมูลประวัติการทำรายการเมื่อสะสมมากขึ้น (หัวข้อ ก.6.1)	เจ้าของร้านและผู้จัดทำตกลงร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษร	ยังเปิด ไม่กระทบการใช้งานช่วงแรก

ตารางที่ ก.82 ประเด็นที่ยังต้องยืนยัน (ต่อ)

รหัส	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบและหลักฐานที่จะปิดประเด็น	สถานะ
TBD-06	เครือข่ายในร้านถึงคลังเสถียรพอให้ NFR-02 ผ่านหรือไม่ (ผ่านแล้วในห้องทดสอบ)	ผู้จัดทำ — วัด TC-05 บนเครือข่ายจริงของร้านหลายรอบ	ยังเปิด เสนอไว้ในหัวข้อ 5.4.2.4 ของปริญญานิพนธ์
TBD-07	คู่มือผู้ใช้และคู่มือติดตั้งตามหัวข้อ ก.2.6	ผู้จัดทำ ปิดแล้ว คู่มือทั้งสองอยู่ในภาคผนวก จ ผู้จัดการร้านติดตั้งตามคู่มือได้เองในเวลาประมาณ 5 นาที	ปิดแล้ว

ก.9.1 ความสามารถที่อยู่นอกขอบเขตของโครงงาน

ตารางที่ ก.83 ความสามารถที่อยู่นอกขอบเขตของโครงงาน

ความสามารถ	เหตุผลที่ไม่ทำในโครงงานนี้	ที่มา
ตรวจสอบสถานะการชำระเงินอัตโนมัติผ่านบริการของธนาคาร	ต้องใช้บริการเชื่อมต่อของธนาคารที่เจ้าของบัญชีต้องสมัครใช้บริการ การยืนยันรับเงินจึงเป็นการกระทำของพนักงานขาย (หัวข้อ ก.2.7)	ขอบเขตในหัวข้อ 1.3.1
รับชำระเงินสด	ไม่อยู่ในระบบที่นำเสนอวันสอบ ภายหลังการสอบได้เพิ่มการรับเงินสดตามภาคผนวก ช	ขอบเขตในหัวข้อ 1.3.1 และการตัดสินใจของทีม 16 ก.ย. 2569
แจ้งเตือนผ่านบริการภายนอก เช่น แอปพลิเคชันส่งข้อความ หรืออีเมล	เพิ่มการพึ่งพาบริการภายนอกที่อยู่นอกการควบคุม และไม่จำเป็นเมื่อผู้ใช้เปิดหน้าจอระบบอยู่แล้วขณะทำงาน	ขอบเขตในหัวข้อ 1.3.1
เชื่อมต่อระบบอีอาร์พี หรือสั่งซื้อจากซัพพลายเออร์อัตโนมัติ	ร้านยังไม่มีระบบดังกล่าว และการสั่งซื้อยังเป็นการตัดสินใจของเจ้าของร้าน	ขอบเขตในหัวข้อ 1.3.1
โมดูลช่วยพยากรณ์ความต้องการสินค้า	ต้องใช้ข้อมูลย้อนหลังที่ระบบยังไม่ได้สะสมมากพอ จึงกำหนดเป็นงานในอนาคต	ขอบเขตในหัวข้อ 1.3.1
แอปพลิเคชันแบบเนทีฟบนโทรศัพท์เคลื่อนที่	เว็บแบบเรสปอนซีฟครอบคลุมการใช้งานบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่คลังแล้ว (NFR-03)	ขอบเขตในหัวข้อ 1.3.1

การควบคุมขอบเขต คือ ความสามารถเหล่านี้ไม่มีเส้นทางใดในระบบรองรับ และไม่มีกรณีทดสอบใดครอบคลุม การเก็บไว้ในเอกสารมีจุดประสงค์เพื่อรักษาการสอบกลับจากขอบเขตที่กำหนดไว้เท่านั้น มิใช่การรับปากว่าจะพัฒนา

ก.10 เกณฑ์การยอมรับ (Acceptance Criteria)

เกณฑ์การยอมรับ AC-01 ถึง AC-15 ใช้รหัสเดียวกับตารางที่ 3.11 ของปริญญานิพนธ์ และส่วนนี้ขยายรายละเอียดของแต่ละข้อเพิ่มเติม

ตารางที่ ก.84 เกณฑ์การยอมรับ

รหัส	เงื่อนไขตั้งต้น	การกระทำ	ผลที่ต้องเกิด	ความครอบคลุม
AC-01	มีบัญชีผู้ใช้บทบาทพนักงานขาย	เรียกเส้นทางของผู้จัดการโดยตรง ทั้งแบบไม่แนบโทเคน แนบโทเคนปลอม และแนบโทเคนบทบาทพนักงานขาย	ระบบปฏิเสธคำขอที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ทุกกรณี (401 หรือ 403) และเมนูของส่วนนั้นไม่ปรากฏ	FR-01; NFR-01
AC-02	เข้าสู่ระบบด้วยบทบาทผู้จัดการ	แก้ไขจุดสั่งซื้อเพิ่มของสินค้าหนึ่งรายการ	ค่าที่บันทึกในฐานข้อมูลตรงกับที่กรอก และมีบันทึกในประวัติการทำรายการ	FR-02
AC-03	มีสินค้าในระบบและสต็อกเพียงพอ	สร้างคำสั่งซื้อหลายรายการและยืนยันรับชำระ	ยอดรวมตรงกับการคำนวณด้วยมือรหัสคิวอาร์ระบุยอดเดียวกัน และมีคำสั่งซื้อสถานะรอจ่ายสินค้าพร้อมเลขที่ไม่ซ้ำ	FR-03
AC-04	มีคำสั่งซื้อในระบบอยู่แล้วจำนวนหนึ่ง	สร้างคำสั่งซื้อต่อเนื่องและพร้อมกันหลายรายการจากหลายเครื่อง	เลขที่คำสั่งซื้อไม่ซ้ำกันทุกรายการ	FR-03
AC-05	บริการพิมพ์ใบเสร็จขัดข้องหรือปิดอยู่	พนักงานขายกดยืนยันรับชำระเงิน	คำสั่งซื้อยังถูกบันทึกและเข้าคิวคลังตามปกติ พร้อมแจ้งบนหน้าจอว่าพิมพ์ไม่สำเร็จ	FR-03; BR-01
AC-06	หน้าจอคิวเปิดค้างอยู่	พนักงานขายยืนยันรับชำระคำสั่งซื้อใหม่	รายการปรากฏบนหน้าจอคิวภายใน 3 วินาทีโดยไม่กดรีเฟรช	FR-04; NFR-02
AC-07	มีคำสั่งซื้อหนึ่งใบในสถานะรอจ่ายสินค้า	ส่งคำขอยืนยันจ่ายพร้อมกันสองคำขอ	สำเร็จเพียงคำขอเดียว อีกคำขอถูกปฏิเสธด้วยข้อความว่าคำสั่งซื้อถูกจ่ายไปแล้ว และสต็อกถูกหักเพียงครั้งเดียว	FR-05, FR-06; NFR-04
AC-08	สต็อกสินค้าน้อยกว่าจำนวนที่สั่ง	ยืนยันจ่ายสินค้า	ธุรกรรมถูกยกเลิกทั้งหมด สถานะและยอดสต็อกของทุกรายการไม่เปลี่ยน และไม่มีบันทึกการเคลื่อนไหว	FR-06
AC-09	มีคำสั่งซื้อที่ชำระเงินแล้วในระบบ	เปิดแดชบอร์ดปฏิบัติการ	ตัวเลขบนแดชบอร์ดตรงกับผลรวมที่คำนวณจากฐานข้อมูลโดยตรง	FR-07

ตารางที่ ก.84 เกณฑ์การยอมรับ (ต่อ)

รหัส	เงื่อนไขตั้งต้น	การกระทำ	ผลที่ต้องเกิด	ความครอบคลุม
AC-10	ตั้งจุดสั่งซื้อเพิ่มของสินค้าไว้	จ่ายสินค้าจนยอดต่ำกว่าจุดสั่งซื้อเพิ่ม	ระบบสร้างการแจ้งเตือนโดยไม่ต้องรอให้ผู้ใช้เปิดดู และไม่แจ้งซ้ำขณะที่ใบเดิมยังไม่ถูกอ่าน	FR-08; BR-05
AC-11	มีการทำรายการเกิดขึ้นแล้ว	ค้นหาประวัติตามช่วงเวลาและประเภทการกระทำ	ระบบแสดงผู้กระทำ เวลา และข้อมูลที่ถูกกระทำ ตรงตามเงื่อนไขทุกแถว	FR-09
AC-12	ผู้ใช้มีบัญชีที่เปิดใช้งานอยู่	ผู้ใช้เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ถูกต้อง	ได้รับโทเคนที่ระบุบทบาท ถูกพาไปหน้าแรกของบทบาทนั้น และเห็นเฉพาะเมนูของตน ส่วนการเข้าไม่สำเร็จทุกกรณีได้ข้อความเดียวกัน	FR-01; NFR-01
AC-13	มีคำสั่งซื้อค้างอยู่ในคิวรอจ่ายสินค้า	เวลารอเกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้โดยไม่มีใครเปิดหน้าจอ	ระบบสร้างการแจ้งเตือนประเภทคิวงานค้างนานผิดปกติที่ระบุเลขที่คำสั่งซื้อและระยะเวลาที่รอ	FR-08
AC-14	เครื่องพิมพ์ใบเสร็จเชื่อมต่อและพร้อมทำงาน	พนักงานขายยืนยันรับชำระเงิน	ใบเสร็จพิมพ์เสร็จภายใน 5 วินาทีนับจากเวลาที่กดยืนยัน	NFR-05
AC-15	มีผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบพร้อมกัน 10 เซสชันจากทั้งสามบทบาท	ทุกเซสชันเรียกใช้งานระบบพร้อมกันอย่างต่อเนื่อง	ไม่มีคำขอใดล้มเหลว และทุกคำขอได้รับผลลัพธ์ที่ถูกต้อง	NFR-06

ก.10.1 สถานการณ์เชิงลบและค่าขอบเขต (Negative and Boundary Scenarios)

ตารางที่ ก.85 สถานการณ์เชิงลบและค่าขอบเขต

สถานการณ์	ผลที่คาดหวัง
พนักงานคลังสองคนกดยืนยันจ่ายคำสั่งซื้อเดียวกันในเสี้ยววินาทีเดียวกัน	สต็อกถูกหักครั้งเดียว และมีบันทึกการเคลื่อนไหวหนึ่งแถวต่อสินค้าหนึ่งรายการ
คำสั่งซื้อมีสินค้าสองรายการ รายการแรกมีของพอ รายการที่สองไม่พอ	ยอดของรายการแรกที่หักไปแล้วในธุรกรรมต้องย้อนกลับด้วย ไม่มีการหักค้างบางส่วน
ผู้ใช้ส่งราคาสินค้ามาพร้อมคำขอเพื่อกำหนดราคาเอง	ระบบใช้ราคาจากฐานข้อมูลเสมอ ค่าที่ส่งมาถูกละเลย
ผู้จัดการปรับยอดคงเหลือเป็นค่าที่จะทำให้ติดลบ	ปฏิเสธและยอดเดิมไม่เปลี่ยน
พยายามเปลี่ยนสถานะคำสั่งซื้อเป็นส่งมอบสำเร็จโดยไม่ผ่านธุรกรรมตัดสต็อก	ปฏิเสธด้วยรหัส 400

ตารางที่ ก.85 สถานการณ์เชิงลบและค่าขอบเขต (ต่อ)

สถานการณ์	ผลที่คาดหวัง
ข้อความบนใบเสร็จมีอักขระนอกชุดรหัส มอก. 620	แทนด้วยช่องว่าง ไม่ส่งไบต์แปลกปลอมที่เครื่องพิมพ์อาจตีความเป็นคำสั่งควบคุม
เปิดหน้าจอคิวบนความกว้าง 390 พิกเซล	รายการแสดงเป็นการ์ดแตะได้ทั้งใบ ปุ่มสูงไม่น้อยกว่า 44 พิกเซล ไม่เกิดการเลื่อนแนวนอนของทั้งหน้า
คำสั่งซื้อแรกของวันถูกสร้างพร้อมกันจากหลายเครื่อง	ระบบตรวจพบการล็อกชนกัน (เดดล็อก) แล้วขอเลขใหม่อัตโนมัติ ทุกคำขอสำเร็จและเลขไม่ซ้ำ

ก.11 การสอบกลับตลอดสาย (End-to-End Traceability)

ก.11.1 จากหลักฐานถึงความต้องการ พฤติกรรม และแบบจำลอง

ตารางนี้ไล่จากหลักฐานที่พบหน้างาน ซึ่งรายละเอียดของแต่ละรหัสอยู่ในตารางที่ 3.2 ของปริญญานิพนธ์ ผ่านความต้องการที่กำหนดขึ้นจากหลักฐานนั้น ไปจนถึงพฤติกรรมที่ผู้ใช้เห็นและแบบจำลองที่รองรับ ทุกความต้องการในเอกสารนี้จึงย้อนกลับไปหาปัญหาจริงได้เสมอ

ตารางที่ ก.86 จากหลักฐานถึงความต้องการ พฤติกรรม และแบบจำลอง

หลักฐาน	ความต้องการ	พฤติกรรมและเกณฑ์การยอมรับ	แบบจำลอง
EV-01	FR-03; BR-01	US-01; UC-03, UC-04; AC-03, AC-04, AC-05	M-03
EV-02	FR-01, FR-09	US-06; UC-01, UC-10; AC-01, AC-11, AC-12	M-01, M-08
EV-03	FR-04; BR-03; NFR-02	US-02; UC-05; AC-06	M-07
EV-04	FR-04; BR-03	US-02; UC-05, UC-06; AC-06	M-04, M-07
EV-05	FR-05	US-03; UC-07; AC-07	M-04, M-05
EV-06	FR-06; BR-02; NFR-04	US-03; UC-07; AC-07	M-04, M-05
EV-07	FR-06; BR-02	US-03; UC-07; AC-08	M-05, M-06
EV-08	FR-07; BR-04	US-04; UC-08, UC-09; AC-09	M-03, M-06
EV-09	FR-02, FR-08; BR-05	US-05; UC-02, UC-11; AC-02, AC-10, AC-13	M-02, M-08

ก.11.2 จากเรื่องเล่าของผู้ใช้ถึงกรณีการใช้งาน เกณฑ์การยอมรับ ความต้องการ และแบบจำลอง

ตารางที่ ก.87 จากเรื่องเล่าของผู้ใช้ถึงกรณีการใช้งาน เกณฑ์การยอมรับ ความต้องการ และแบบจำลอง

เรื่องเล่าของผู้ใช้	กรณีการใช้งาน	เกณฑ์การยอมรับ	ความต้องการและกฎ	แบบจำลอง
US-01 ในฐานะพนักงานขาย ฉันต้องการบันทึกคำสั่งซื้อและออกใบเสร็จจากระบบในขั้นตอนเดียว เพื่อไม่ต้องเขียนบิลด้วยมือและไม่ต้องคำนวณยอดเอง	UC-01, UC-03, UC-04	AC-03, AC-04, AC-05, AC-12	FR-01, FR-03; BR-01	M-01, M-03
US-02 ในฐานะพนักงานคลังสินค้า ฉันต้องการเห็นคำสั่งซื้อใหม่ขึ้นบนหน้าจอเองโดยไม่ต้องกดรีเฟรช เพื่อเริ่มจัดของได้ทันทีก่อนลูกค้าเดินมาถึง	UC-05, UC-06	AC-06	FR-04; BR-03; NFR-02, NFR-03	M-04, M-07
US-03 ในฐานะพนักงานคลังสินค้า ฉันต้องการให้ระบบกันไม่ให้จ่ายของซ้ำจากใบเดิม เพื่อไม่ต้องจำเองว่าใบไหนจ่ายไปแล้ว	UC-07	AC-07, AC-08	FR-05, FR-06; BR-02; NFR-04	M-04, M-05, M-06
US-04 ในฐานะผู้จัดการ ฉันต้องการเห็นยอดขายและคิวงานระหว่างวันได้ทันที เพื่อไม่ต้องรอสรุปตอนปิดร้าน	UC-08, UC-09	AC-09	FR-07; BR-04	M-03, M-06
US-05 ในฐานะผู้จัดการ ฉันต้องการให้ระบบเตือนเมื่อสินค้าใกล้หมด เพื่อสั่งของได้ทันก่อนของขาดมือ	UC-02, UC-11	AC-02, AC-10, AC-13	FR-02, FR-08; BR-05	M-02, M-08
US-06 ในฐานะผู้จัดการ ฉันต้องการค้นหาย้อนหลังได้ว่าใครทำรายการใดเมื่อไร เพื่อตรวจสอบได้เมื่อยอดไม่ตรง	UC-10	AC-11	FR-09	M-08

ก.11.3 ตัวอย่างการสอบกลับตลอดสาย (End-to-End Example)

ตัวอย่างนี้เดินตามคำสั่งซื้อจริงหนึ่งรายการตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อแสดงว่าความต้องการ กรณีการใช้งาน เกณฑ์การยอมรับ และกรณีทดสอบเชื่อมโยงกันอย่างไรในทางปฏิบัติ

ตารางที่ ก.88 ตัวอย่างการสอบกลับตลอดสาย

ขั้นที่	สถานการณ์	การสอบกลับ
1	ลูกค้าซื้อสีรองพื้น 10 แกลลอนและเหล็กเส้น 4 เส้น พนักงานขายเลือกหมวด “สี” แล้วแตะสินค้า ระบุจำนวน ระบบคำนวณยอดรวมจากราคาในฐานข้อมูล	UC-03; FR-02, FR-03; AC-03
2	ระบบสร้างรหัสคิวอาร์พร้อมเพย์ตามยอดที่คำนวณได้ ลูกค้าสแกนจ่าย พนักงานตรวจการแจ้งเตือนเงินเข้าแล้วกดยืนยันรับชำระเงิน	UC-03; CON-03; ข้อสมมติในหัวข้อ ก.2.7
3	ระบบออกเลขที่คำสั่งซื้อที่ไม่ซ้ำ บันทึกคำสั่งซื้อพร้อมรายการสินค้าในธุรกรรมเดียว สั่งพิมพ์ใบเสร็จ และผลักเหตุการณ์ออกไป	UC-04; FR-03; BR-01; AC-04
4	หน้าจอคิวที่คลังสินค้าแสดงคำสั่งซื้อใหม่เองภายในเกณฑ์เวลา โดยพนักงานไม่ต้องกดรีเฟรช พนักงานกดเริ่มจัดของ	UC-05, UC-06; FR-04; NFR-02; AC-06
5	พนักงานคลังตรวจของแล้วกดยืนยันจ่ายสองครั้ง ระบบเปลี่ยนสถานะ หักสต็อก และบันทึกการเคลื่อนไหวในธุรกรรมเดียว	UC-07; FR-05, FR-06; NFR-04; AC-07
6	พนักงานอีกคนกดยืนยันจ่ายรายการเดิมพร้อมกัน ระบบปฏิเสธด้วยข้อความว่าคำสั่งซื้อถูกจ่ายไปแล้ว และสต็อกไม่ถูกหักซ้ำ	UC-07 E1; BR-02; NFR-04; AC-07
7	ยอดคงเหลือของสีรองพื้นต่ำกว่าจุดสั่งซื้อเพิ่ม ระบบสร้างการแจ้งเตือนสินค้าใกล้หมดและแสดงบนหน้าจอผู้จัดการทันที	UC-11; FR-08; BR-05; AC-10
8	ผู้จัดการเปิดแดชบอร์ดเห็นยอดขายและคิวงานที่คำนวณสดจากฐานข้อมูล และค้นหาประวัติย้อนหลังของคำสั่งซื้อรายการนี้ได้ครบทุกเหตุการณ์ (สร้าง เปลี่ยนสถานะ จ่าย)	UC-08, UC-10; FR-07, FR-09; AC-09, AC-11

ก.12 บันทึกการตรวจความครบถ้วนและคุณภาพ (Completeness and QA Record)

ตารางที่ ก.89 บันทึกการตรวจความครบถ้วนและคุณภาพ

รายการตรวจ	ผล	หลักฐาน
โครงสร้างตามเทมเพลตของรายวิชา ส่วน 1–6 และหัวข้อ ก.7 ถึง ก.12	ผ่าน	คงลำดับหัวข้อ หัวข้อย่อย และรูปแบบตารางตามเอกสารต้นแบบทุกส่วน โดยไม่ใส่กรอบสีและตราสัญลักษณ์ของชั้นเรียน
มีครบตั้งแต่ FR-01 ถึง FR-09	ผ่าน	หัวข้อ ก.4 ทุกหัวข้อย่อย และหัวข้อ ก.2.2
มีครบตั้งแต่ NFR-01 ถึง NFR-09	ผ่าน	หัวข้อ ก.5.1, ก.5.3, ก.5.4
มีครบตั้งแต่ BR-01 ถึง BR-05	ผ่าน	หัวข้อ ก.5.5 และในตาราง FR ของกรณีการใช้งานที่เกี่ยวข้อง
มีครบตั้งแต่ CON-01 ถึง CON-07	ผ่าน	หัวข้อ ก.2.5
มีครบตั้งแต่ US-01 ถึง US-06 ถ้อยคำตรงตารางที่ 3.4	ผ่าน	หัวข้อ ก.2.2 และหัวข้อ ก.11.2

ตารางที่ ก.89 บันทึกการตรวจความครบถ้วนและคุณภาพ (ต่อ)

รายการตรวจ	**ผล**	**หลักฐาน**
UC-01 ถึง UC-11 พร้อมลำดับเหตุการณ์ครบ	ผ่าน	หัวข้อ ก.4 หนึ่งหัวข้อต่อหนึ่งกรณี (หัวข้อ ก.4.1 ถึง ก.4.11) พร้อมเงื่อนไขก่อน เงื่อนไขหลังสำเร็จ และลำดับเหตุการณ์หลัก ทางเลือก และข้อยกเว้นทุกหัวข้อ
พฤติกรรมที่ระบบทำเองถูกแยกออกจากกรณีการใช้งานของผู้ใช้	ผ่าน	หัวข้อ ก.4.4 และ ก.4.11 เขียนแบบสิ่งเร้า การตอบสนอง และสถานะผลลัพธ์ และหัวข้อ ก.8.1 สรุปวงจรชีวิตทั้งหมด
ความสามารถนอกขอบเขตถูกระบุอย่างเปิดเผย	ผ่าน	หัวข้อ ก.9 ระบุเหตุผลรายข้อ และยืนยันว่าไม่มีเส้นทางใดในระบบรองรับ
แผนภาพประกอบครบ	ผ่าน	รูปที่ ก.1 ถึง ก.4 คือแผนภาพบริบท แผนภาพกรณีการใช้งาน วงจรชีวิตคำสั่งซื้อ และแบบจำลองข้อมูล ทุกรูปอ้างเลขรูปในปริญญานิพนธ์
ขอบเขตอำนาจของแต่ละบทบาทถูกระบุชัด	ผ่าน	หัวข้อ ก.2.3 ระบุสิ่งที่ทำได้และสิ่งที่ห้ามทำของทุกบทบาทรวมทั้งระบบ
AC-01 ถึง AC-15 ปรากฏครบ	ผ่าน	หัวข้อ ก.10 ใช้รหัสเดียวกับตารางที่ 3.11 ของปริญญานิพนธ์ และขยายรายละเอียดเพิ่ม
M-01 ถึง M-08 ปรากฏครบ	ผ่าน	หัวข้อ ก.8.3
EV-01 ถึง EV-09 สอบกลับได้ถึงความต้องการ	ผ่าน	หัวข้อ ก.11.1
รหัสความต้องการตรงกับปริญญานิพนธ์บทที่ 3	ผ่าน	ใช้หมายเลข EV, FR, NFR, BR, US, UC, AC ชุดเดียวกันโดยไม่แปลงรหัส (ทวนสอบ 1 ต.ค. 2569)
เนื้อหาตรงกับระบบที่พัฒนาเสร็จ	ผ่าน	ทุกลำดับเหตุการณ์ในหัวข้อ ก.3–4 ทวนสอบกับซอร์สโค้ดตาม REF-04 รหัสตอบกลับ (400/401/403/404/409/503) ตรงกับที่ระบบส่งจริง ทดสอบระดับหน่วยและการรวมส่วน 134 ข้อผ่าน และทดสอบกับเครื่องพิมพ์และเครื่องของร้านจริงแล้ว
ไม่มีข้อมูลภายในของสถานประกอบการปรากฏในเอกสาร	ผ่าน	ไม่มีหมายเลขพร้อมเพย์จริง รหัสผ่านจริง หรือยอดขายจริงของร้าน
ประเด็นที่ยังไม่ปิดถูกระบุอย่างเปิดเผย	ผ่าน	หัวข้อ ก.9 ระบุผู้รับผิดชอบและหลักฐานที่จะปิดประเด็น

ผลการตรวจด้านเนื้อหาผ่านทุกรายการ ประเด็นที่ยังเปิดในหัวข้อ ก.9 เป็นเรื่องที่ต้องยืนยันหลังร้านใช้งานจริง ไม่กระทบความครบถ้วนของข้อกำหนด

จบเอกสารข้อกำหนดความต้องการซอฟต์แวร์ ระบบอำพร OMS

ภาคผนวก ข

เอกสารการออกแบบซอฟต์แวร์ (Software Design Description)

ภาคผนวกนี้เป็นเอกสารการออกแบบซอฟต์แวร์ฉบับเต็มของระบบอำพร OMS ใช้คู่กับบทที่ 3 หัวข้อ 3.3 และ 3.4 ซึ่งสรุปการออกแบบและเหตุผลไว้แล้ว ภาคผนวกนี้เพิ่มรายละเอียดที่ผู้พัฒนาต้องใช้แต่ไม่จำเป็นต่อการอ่านเนื้อบท ได้แก่ ไฟล์และฟังก์ชันของแต่ละโมดูล พจนานุกรมข้อมูลของทุกตาราง และเส้นทางบริการทั้งหมด ตารางในภาคผนวกนี้สร้างจากไฟล์โครงสร้างฐานข้อมูลและไฟล์ประกาศเส้นทางของระบบรุ่นที่นำเสนอวันสอบ ส่วนตาราง คอลัมน์ และเส้นทางที่เพิ่มหลังการสอบแสดงไว้ในตารางที่ ซ.2

ข.1 มุมมองบริบทและสถาปัตยกรรม (Context and Architecture View)

บริบทของระบบ หน่วยติดตั้ง ส่วนประกอบ และการติดตั้ง แสดงไว้แล้วในบทที่ 3 รูปที่ 3.3 ถึงรูปที่ 3.6 และการตัดสินใจเชิงสถาปัตยกรรมอยู่ในตารางที่ 3.20 ภาคผนวกนี้จึงไม่แสดงซ้ำ

ข.2 มุมมองการแบ่งส่วนประกอบ (Decomposition View)

แต่ละโมดูลในตารางที่ 3.16 และ 3.17 อยู่ในโฟลเดอร์หรือไฟล์ของตนเอง และเปิดให้โมดูลอื่นเรียกได้เฉพาะฟังก์ชันที่ส่งออก ดังตารางที่ ข.1

ตารางที่ ข.1 ส่วนประกอบของระบบหลังบ้าน ที่อยู่ในซอร์สโค้ด และฟังก์ชันที่ส่งออก

รหัส	ส่วนประกอบ	ที่อยู่ในซอร์สโค้ด	ฟังก์ชันที่ส่งออก
BE-01	ส่วนควบคุมการเข้าสู่ระบบ	backend/modules/auth	login, me
BE-02	ส่วนควบคุมข้อมูลสินค้า	backend/modules/product	list, getById, create, update, adjustStock
BE-03	ส่วนควบคุมคำสั่งซื้อ	backend/modules/order	quote, create, getById, parse Items, nextOrderNo
BE-04	ส่วนจัดการคิวงาน	backend/modules/queue	list, updateStatus, events, broadcast, attach, TRANSITIONS
BE-05	ส่วนควบคุมการจ่ายสินค้า	backend/modules/dispatch	confirm
BE-06	บริการตัดสต็อก	backend/modules/stock-deduction	dispatch, DispatchRejected

ตารางที่ ข.1 ส่วนประกอบของระบบหลังบ้าน ที่อยู่ในซอร์สโค้ด และฟังก์ชันที่ส่งออก (ต่อ)

รหัส	ส่วนประกอบ	ที่อยู่ในซอร์สโค้ด	ฟังก์ชันที่ส่งออก
BE-07	ส่วนรวบรวมข้อมูลแดชบอร์ด	backend/modules/dashboard	ops, exec
BE-08	ส่วนตรวจเงื่อนไขแจ้งเตือน	backend/modules/alert	checkStock, checkQueueDelay, start, stop, list, markRead
BE-09	บริการบันทึกประวัติ	backend/modules/audit-log	record, list, ACTIONS
BE-10	ส่วนเชื่อมต่อบริการพิมพ์	backend/modules/print-client	printReceipt
SP-01	ส่วนตรวจสิทธิ์คั่นหน้าเส้นทาง	backend/middleware/auth.js	verifyToken, requireRole, clientIp, JWT_SECRET
SP-02	ส่วนตั้งค่าการเชื่อมต่อฐานข้อมูล	backend/config/db.js	pool, withTransaction, database
SP-03	ไลบรารีสร้างรหัสคิวอาร์พร้อมเพย์	backend/lib/promptpay.js	buildPayload, crc16, normalizeTarget, field

หน้าจอ FE-01 ถึง FE-09 อยู่ในโฟลเดอร์ frontend/src/pages/ หนึ่งโฟลเดอร์ต่อหนึ่งหน้าจอ โดยใช้ส่วนประกอบร่วมในโฟลเดอร์ frontend/src/components/ และส่วนเรียกบริการในโฟลเดอร์ frontend/src/services/

ข.3 มุมมองข้อมูล: พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

ฐานข้อมูลมีเจ็ดตารางตามรูปที่ 3.7 ทุกตารางใช้เอนจินอินโนดีบี (InnoDB) และชุดอักขระที่รองรับภาษาไทย คอลัมน์ของแต่ละตารางแสดงดังนี้

ข.3.1 ตาราง users

ตารางที่ ข.2 พจนานุกรมข้อมูลของตาราง users

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ค่าว่าง	คีย์	คำอธิบาย
user_id	INT UNSIGNED	ไม่ว่าง	คีย์หลัก	รหัสผู้ใช้ ระบบสร้างให้
username	VARCHAR(50)	ไม่ว่าง	ห้ามซ้ำ	ชื่อผู้ใช้สำหรับเข้าสู่ระบบ ซ้ำไม่ได้

ตารางที่ ข.2 พจนานุกรมข้อมูลของตาราง users (ต่อ)

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ค่าว่าง	คีย์	คำอธิบาย
password_hash	VARCHAR(255)	ไม่ว่าง	-	รหัสผ่านที่ผ่านการแฮชด้วยบีคริปต์ (bcrypt) แล้ว ไม่เก็บรหัสผ่านจริง
full_name	VARCHAR(100)	ไม่ว่าง	-	ชื่อ-นามสกุลสำหรับแสดงในประวัติและใบเสร็จ อ่านง่ายกว่า username
role	ENUM	ไม่ว่าง	-	บทบาท 3 แบบตามตารางที่ 3.3 ใช้ตัดสินสิทธิ์ทุกเส้นทาง
is_active	BOOLEAN	ไม่ว่าง	-	ปิดบัญชีแทนการลบ เพราะ audit_logs ยังอ้างถึงผู้ใช้คนนี้ (FR-09)

ข.3.2 ตาราง products

ตารางที่ ข.3 พจนานุกรมข้อมูลของตาราง products

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ค่าว่าง	คีย์	คำอธิบาย
product_id	INT UNSIGNED	ไม่ว่าง	คีย์หลัก	รหัสสินค้าภายในระบบ
sku	VARCHAR(30)	ไม่ว่าง	ห้ามซ้ำ	รหัสสินค้าที่ร้านใช้เรียกจริง ซ้ำไม่ได้
name	VARCHAR(150)	ไม่ว่าง	-	ชื่อสินค้า
category	VARCHAR(50)	ไม่ว่าง	-	หมวดหมู่ตามที่ร้านจัดสต็อกจริง ตามแผ่นงานในไฟล์ตารางคำนวณของร้าน เช่น สี ประปา ไฟฟ้า เหล็ก ใช้กรองบนหน้าขาย
unit	VARCHAR(20)	ไม่ว่าง	-	หน่วยนับ เช่น ถุง เส้น ก้อน คิว
price	DECIMAL(10,2)	ไม่ว่าง	-	ราคาขายต่อหน่วย ณ ปัจจุบัน ไม่ใช่ราคาในใบเสร็จเก่า
stock_qty	INT	ไม่ว่าง	-	ยอดคงเหลือปัจจุบัน
reorder_point	INT	ไม่ว่าง	-	จุดสั่งซื้อเพิ่ม เมื่อ stock_qty ต่ำกว่านี้จะเกิดการแจ้งเตือน (FR-08)
is_active	BOOLEAN	ไม่ว่าง	-	เลิกขายแทนการลบ เพราะ order_items เก่ายังอ้างถึงสินค้านี้

ข้อบังคับของตาราง: stock_qty >= 0

ข.3.3 ตาราง orders

ตารางที่ ข.4 พจนานุกรมข้อมูลของตาราง orders

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ค่าว่าง	คีย์	คำอธิบาย
order_id	INT UNSIGNED	ไม่ว่าง	คีย์หลัก	รหัสคำสั่งซื้อภายในระบบ
order_no	VARCHAR(20)	ไม่ว่าง	ห้ามซ้ำ	เลขที่ที่พิมพ์บนใบเสร็จ เช่น ORD-20260916-0001 ซ้ำไม่ได้ (UC-04)
total_amount	DECIMAL(12,2)	ไม่ว่าง	-	ยอดรวมที่ต้องชำระ ใช้สร้างรหัสคิวอาร์
status	ENUM	ไม่ว่าง	-	สถานะสี่ค่าตามเครื่องสถานะในหัวข้อ 2.1.4 ได้แก่ รอจ่ายสินค้า (awaiting_dispatch) กำลังจัดของ (picking) ส่งมอบสำเร็จ (delivered) และยกเลิก (cancelled) ค่าเริ่มต้นคือรอจ่ายสินค้า
created_by	INT UNSIGNED	ไม่ว่าง	คีย์นอกไปยัง users	พนักงานขายผู้สร้างคำสั่งซื้อ
paid_at	DATETIME	ไม่ว่าง	-	วันเวลายืนยันรับชำระ คือ วันเวลาที่แถวนี้เกิด
dispatched_by	INT UNSIGNED	ว่างได้	คีย์นอกไปยัง users	พนักงานคลังผู้ยืนยันจ่าย ว่างจนกว่าจะจ่ายของ
dispatched_at	DATETIME	ว่างได้	-	วันเวลาจ่ายของ ว่างจนกว่าจะจ่าย (เวลาคิวค้างของ FR-08 วัดจาก paid_at)

ข.3.4 ตาราง order_items

ตารางที่ ข.5 พจนานุกรมข้อมูลของตาราง order_items

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ค่าว่าง	คีย์	คำอธิบาย
order_item_id	INT UNSIGNED	ไม่ว่าง	คีย์หลัก	รหัสรายการ
order_id	INT UNSIGNED	ไม่ว่าง	คีย์นอกไปยัง orders	คำสั่งซื้อที่รายการนี้สังกัด
product_id	INT UNSIGNED	ไม่ว่าง	คีย์นอกไปยัง products	สินค้าที่ถูกสั่ง
qty	INT	ไม่ว่าง	-	จำนวนที่สั่ง
unit_price	DECIMAL(10,2)	ไม่ว่าง	-	ราคาต่อหน่วย ณ เวลาขาย

ข้อบังคับของตาราง: qty > 0

ข.3.5 ตาราง stock_movements

ตารางที่ ข.6 พจนานุกรมข้อมูลของตาราง stock_movements

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ค่าว่าง	คีย์	คำอธิบาย
movement_id	INT UNSIGNED	ไม่ว่าง	คีย์หลัก	รหัสรายการเคลื่อนไหว เรียงตามลำดับที่เกิด
product_id	INT UNSIGNED	ไม่ว่าง	คีย์นอกไปยัง products	สินค้าที่เคลื่อนไหว
order_id	INT UNSIGNED	ว่างได้	คีย์นอกไปยัง orders	คำสั่งซื้อที่ทำให้ตัดสต็อก ว่าง เมื่อปรับด้วยมือหรือรับของเข้า
change_qty	INT	ไม่ว่าง	-	จำนวนที่เปลี่ยน ค่าลบ คือ ตัดออก ค่าบวก คือ รับเข้า
balance_after	INT	ไม่ว่าง	-	ยอดคงเหลือหลังรายการนี้
reason	ENUM	ไม่ว่าง	-	สาเหตุสามแบบ ได้แก่ จ่ายตามคำสั่งซื้อ (sale_dispatch) ปรับด้วยมือ (manual_ adjust) และรับสินค้าเข้า (receive)
note	VARCHAR(255)	ว่างได้	-	เหตุผลที่ผู้จัดการพิมพ์ตอนปรับสต็อกด้วยมือ (BE-02)
created_by	INT UNSIGNED	ไม่ว่าง	คีย์นอกไปยัง users	ผู้ทำรายการ
created_at	DATETIME	ไม่ว่าง	-	เวลาที่เกิดรายการ ใช้เรียงลำดับเมื่อไล่ย้อน

ข.3.6 ตาราง notifications

ตารางที่ ข.7 พจนานุกรมข้อมูลของตาราง notifications

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ค่าว่าง	คีย์	คำอธิบาย
notification_id	INT UNSIGNED	ไม่ว่าง	คีย์หลัก	รหัสการแจ้งเตือน
type	ENUM	ไม่ว่าง	-	ชนิด 2 แบบตาม FR-08
ref_product_id	INT UNSIGNED	ว่างได้	คีย์นอกไปยัง products	สินค้าที่เกี่ยวข้อง มีค่าเฉพาะ low_ stock
ref_order_id	INT UNSIGNED	ว่างได้	คีย์นอกไปยัง orders	คำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้อง มีค่าเฉพาะ queue_delay
message	VARCHAR(255)	ไม่ว่าง	-	ข้อความที่แสดงบนหน้าจอแจ้งเตือน
is_read	BOOLEAN	ไม่ว่าง	-	ผู้จัดการทำเครื่องหมายอ่านแล้ว (BE-08)

ตารางที่ ข.7 พจนานุกรมข้อมูลของตาราง notifications (ต่อ)

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ค่าว่าง	คีย์	คำอธิบาย
created_at	DATETIME	ไม่ว่าง	-	เวลาที่แจ้งเตือน

ข.3.7 ตาราง audit_logs

ตารางที่ ข.8 พจนานุกรมข้อมูลของตาราง audit_logs

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ค่าว่าง	คีย์	คำอธิบาย
log_id	BIGINT UNSIGNED	ไม่ว่าง	คีย์หลัก	รหัสบันทึก ใช้ ชนิดจำนวนเต็มขนาดใหญ่ เพราะตารางนี้โตเร็วที่สุด
user_id	INT UNSIGNED	ว่างได้	คีย์นอกไปยัง users	ผู้กระทำ ว่าง เมื่อระบบทำเอง เช่น สร้างการแจ้งเตือน
action	VARCHAR(50)	ไม่ว่าง	-	ชื่อเหตุการณ์ เช่น LOGIN CREATE_ORDER CONFIRM_DISPATCH
entity_type	VARCHAR(30)	ว่างได้	-	ชนิดข้อมูลที่ถูกกระทำ เช่น order product
entity_id	INT UNSIGNED	ว่างได้	-	รหัสของข้อมูลนั้น ไม่ใส่คีย์นอก เพราะชี้ได้หลายตาราง
ip_address	VARCHAR(45)	ว่างได้	-	หมายเลขไอพีของผู้ใช้ ยาว 45 ตัวอักษรเพื่อรองรับไอพีรุ่นที่ 6
created_at	DATETIME	ไม่ว่าง	-	เวลาที่เกิดเหตุการณ์

ข.4 มุมมองส่วนต่อประสาน (Interface View)

ระบบหลังบ้านมีเส้นทางบริการ 19 เส้นทาง ไม่นับเส้นทางตรวจสถานะการทำงาน ทุกเส้นทางประกาศพร้อมสิทธิ์ในไฟล์ backend/app.js ไฟล์เดียว ดังตารางที่ ข.9

ตารางที่ ข.9 เส้นทางบริการของระบบหลังบ้าน

วิธีเรียก	เส้นทาง	สิทธิ์	ฟังก์ชัน	โมดูล	กรณีการใช้งาน
POST	/api/auth/login	ไม่ต้องเข้าสู่ระบบก่อน	auth.login	BE-01	UC-01

ตารางที่ ข.9 เส้นทางบริการของระบบหลังบ้าน (ต่อ)

วิธีเรียก	เส้นทาง	สิทธิ์	ฟังก์ชัน	โมดูล	กรณีการใช้งาน
GET	/api/auth/me	ทุกบทบาทที่เข้าสู่ระบบแล้ว	auth.me	BE-01	UC-01
GET	/api/products	ทุกบทบาทที่เข้าสู่ระบบแล้ว	product.list	BE-02	UC-02
GET	/api/products/:id	ทุกบทบาทที่เข้าสู่ระบบแล้ว	product.getById	BE-02	UC-02
GET	/api/events	ทุกบทบาท ตรวจโทเคนในสตริงคำค้น	queue.events	BE-04	UC-05
GET	/api/orders/:id	ทุกบทบาทที่เข้าสู่ระบบแล้ว	order.getById	BE-03	UC-07
POST	/api/orders/quote	พนักงานขาย, ผู้จัดการ	order.quote	BE-03	UC-03
POST	/api/orders	พนักงานขาย, ผู้จัดการ	order.create	BE-03	UC-03, UC-04
GET	/api/queue	พนักงานคลังสินค้า, ผู้จัดการ	queue.list	BE-04	UC-05
PATCH	/api/orders/:id/status	พนักงานคลังสินค้า, ผู้จัดการ	queue.updateStatus	BE-04	UC-06
POST	/api/orders/:id/dispatch	พนักงานคลังสินค้า, ผู้จัดการ	dispatch.confirm	BE-05	UC-07
GET	/api/dashboard/ops	พนักงานคลังสินค้า, ผู้จัดการ	dashboard.ops	BE-07	UC-08

ตารางที่ ข.9 เส้นทางบริการของระบบหลังบ้าน (ต่อ)

วิธีเรียก	เส้นทาง	สิทธิ์	ฟังก์ชัน	โมดูล	กรณีการใช้งาน
GET	/api/notifications	พนักงานคลังสินค้า, ผู้จัดการ	alert.list	BE-08	UC-11
POST	/api/products	ผู้จัดการ	product.create	BE-02	UC-02
PUT	/api/products/:id	ผู้จัดการ	product.update	BE-02	UC-02
PATCH	/api/products/:id/stock	ผู้จัดการ	product.adjustStock	BE-02	UC-02
GET	/api/dashboard/exec	ผู้จัดการ	dashboard.exec	BE-07	UC-09
PATCH	/api/notifications/:id/read	ผู้จัดการ	alert.markRead	BE-08	UC-11
GET	/api/audit-logs	ผู้จัดการ	auditLog.list	BE-09	UC-10

ข.5 มุมมองพฤติกรรม (Behavioral View)

พฤติกรรมของระบบแสดงไว้แล้วในบทที่ 3 ได้แก่ แผนภาพลำดับในรูปที่ 3.8 และ 3.9 แผนภาพกิจกรรมในรูปที่ 3.10 และแผนภาพสถานะในรูปที่ 3.11 การเปลี่ยนสถานะที่เส้นทางปรับสถานะทั่วไปยอมรับประกาศไว้ในโมดูล BE-04 ดังตารางที่ ข.10 ส่วนสถานะส่งมอบสำเร็จเกิดได้ทางเดียวคือผ่านธุรกรรมของ BE-06

ตารางที่ ข.10 การเปลี่ยนสถานะคำสั่งซื้อที่เส้นทางปรับสถานะยอมรับ

สถานะปัจจุบัน	เปลี่ยนเป็นสถานะใดได้ผ่านเส้นทางปรับสถานะ	บทบาทที่ทำได้
รอจ่ายสินค้า (awaiting_dispatch)	กำลังจัดของ, ยกเลิก	กำลังจัดของ ทำได้ทั้งพนักงานคลังสินค้าและผู้จัดการ ยกเลิกทำได้เฉพาะผู้จัดการ
กำลังจัดของ (picking)	รอจ่ายสินค้า, ยกเลิก	รอจ่ายสินค้า ทำได้ทั้งพนักงานคลังสินค้าและผู้จัดการ ยกเลิกทำได้เฉพาะผู้จัดการ
ส่งมอบสำเร็จ (delivered)	ไม่มี	-
ยกเลิก (cancelled)	ไม่มี	-

ภาคผนวก ค

ตารางสอบกลับความต้องการ (Requirements Traceability Matrix)

ภาคผนวกนี้เป็นตารางสอบกลับฉบับเต็มของความต้องการทุกข้อ ได้แก่ ความต้องการเชิงหน้าที่เก้าข้อ กฎทางธุรกิจห้าข้อ และความต้องการนอกเหนือหน้าที่เก้าข้อ ตารางแบ่งเป็นสองทิศทาง ทิศทางย้อนกลับโยงความต้องการไปหาที่มา ซึ่งเริ่มสร้างในบทที่ 3 หัวข้อ 3.2.5 และทิศทางไปข้างหน้าโยงความต้องการไปยังการออกแบบ การพัฒนา และผลการทดสอบ ซึ่งสรุปไว้ในบทที่ 4 ตารางที่ 4.11 เมื่อดูทั้งสองทิศทางร่วมกัน จะตรวจได้ว่าความต้องการทุกข้อมีที่มา ถูกออกแบบ พัฒนา และทดสอบครบ และไม่มีส่วนใดของระบบที่ไม่มีความต้องการรองรับ

ค.1 การสอบกลับทิศทางย้อนกลับ (Backward Traceability)

ตารางที่ ค.1 การสอบกลับจากความต้องการไปหาที่มา

รหัส	ความต้องการโดยย่อ	ที่มา	เรื่องเล่าของผู้ใช้	กรณีการใช้งาน	เกณฑ์การยอมรับ
FR-01	เข้าสู่ระบบและควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท	EV-02	US-01 ถึง US-06	UC-01	AC-01, AC-12
FR-02	จัดการข้อมูลสินค้าและจุดสั่งซื้อเพิ่ม	EV-09	US-05	UC-02	AC-02
FR-03	สร้างคำสั่งซื้อ รหัสคิวอาร์ และใบเสร็จ	EV-01	US-01	UC-03, UC-04	AC-03, AC-04, AC-05
FR-04	คิวรอจ่ายสินค้าที่อัปเดตเอง	EV-03, EV-04	US-02	UC-05, UC-06	AC-06
FR-05	ยืนยันจ่ายสินค้าจากคิว	EV-05	US-03	UC-07	AC-07
FR-06	ตัดสต็อกในธุรกรรมเดียวและกันจ่ายซ้ำ	EV-06, EV-07	US-03	UC-07	AC-07, AC-08
FR-07	แดชบอร์ดยอดขาย สต็อก และคิวงาน	EV-08	US-04	UC-08, UC-09	AC-09
FR-08	แจ้งเตือนสินค้าใกล้หมดและคิวค้าง	EV-09	US-05	UC-11	AC-10, AC-13
FR-09	บันทึกและค้นหาประวัติการทำรายการ	EV-02	US-06	UC-10	AC-11
BR-01	ใบเสร็จและคิวเกิดจากการกระทำเดียว	EV-01	US-01	UC-03	AC-05

ตารางที่ ค.1 การสอบกลับจากความต้องการไปหาที่มา (ต่อ)

รหัส	ความต้องการโดยย่อ	ที่มา	เรื่องเล่าของผู้ใช้	กรณีการใช้งาน	เกณฑ์การยอมรับ
BR-02	ยอดในระบบต้องตรงกับของจริง	EV-06, EV-07	US-03	UC-07	AC-07, AC-08
BR-03	ลดระยะเวลารอคอยของลูกค้า	EV-03, EV-04	US-02	UC-05	AC-06
BR-04	ติดตามยอดขายและคิวงานได้ตลอดเวลา	EV-08	US-04	UC-08, UC-09	AC-09
BR-05	แจ้งเตือนเชิงรุกเพื่อลดสินค้าขาดมือ	EV-09	US-05	UC-02, UC-11	AC-10
NFR-01	ตรวจสิทธิ์ทุกคำขอและแฮชรหัสผ่าน	คุณลักษณะความมั่นคงปลอดภัย	-	UC-01	AC-01, AC-12
NFR-02	คำสั่งซื้อใหม่ถึงหน้าจอคิวภายใน 3 วินาที	EV-03, EV-04	US-02	UC-05	AC-06
NFR-03	หน้าจอคลังใช้ได้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่	คุณลักษณะความสามารถในการใช้งาน	US-02	UC-05, UC-07	-
NFR-04	ผลถูกต้องเมื่อมีธุรกรรมพร้อมกัน	EV-06	US-03	UC-07	AC-07
NFR-05	พิมพ์ใบเสร็จภายใน 5 วินาที	คุณลักษณะประสิทธิภาพ	US-01	UC-03	AC-14
NFR-06	รองรับผู้ใช้พร้อมกัน 10 เซสชัน	เป้าหมายการทดสอบที่คณะผู้จัดทำกำหนด	-	ทุกกรณี	AC-15
NFR-07	ทำงานบนเบราว์เซอร์ที่กำหนด	คุณลักษณะความสามารถในการเคลื่อนย้าย	-	ทุกกรณี	-
NFR-08	แยกชั้นและแยกส่วนประกอบตามที่ออกแบบ	คุณลักษณะความสามารถในการบำรุงรักษา	-	ทุกกรณี	-
NFR-09	ติดตั้งซ้ำได้ด้วยเอกสารอย่างเดียว	คุณลักษณะความสามารถในการเคลื่อนย้าย	-	ทุกกรณี	-

ค.2 การสอบกลับทิศทางไปข้างหน้า (Forward Traceability)

ตารางที่ ค.2 การสอบกลับจากความต้องการไปยังการออกแบบ การพัฒนา และผลการทดสอบ

รหัส	หน้าจอ	โมดูล	ตารางข้อมูลหลัก	ทวนสอบด้วย	ผล
FR-01	FE-01	BE-01, SP-01	users, audit_logs	TC-01	ผ่าน
FR-02	FE-07	BE-02	products, stock_movements	TC-02	ผ่าน
FR-03	FE-02	BE-03, BE-10, SP-03	orders, order_items	TC-03, TC-04, TC-12	ผ่าน
FR-04	FE-03	BE-04	orders	TC-05	ผ่าน
FR-05	FE-04	BE-05	orders	TC-06	ผ่าน
FR-06	FE-04	BE-06	orders, products, stock_ movements	TC-06, TC-07	ผ่าน
FR-07	FE-05, FE-06	BE-07	orders, order_items, products	TC-08	ผ่าน
FR-08	FE-08	BE-08	notifications	TC-09, TC-10	ผ่าน
FR-09	FE-09	BE-09	audit_logs	TC-11	ผ่าน
BR-01	FE-02	BE-03, BE-04, BE-10	orders	AC-05 ระดับระบบ, TC-05	ผ่าน
BR-02	FE-04	BE-05, BE-06	products, stock_movements	TC-06, TC-07	ผ่าน
BR-03	FE-03	BE-04	orders	TC-05	ผ่าน
BR-04	FE-05, FE-06	BE-07	orders, order_items	TC-08	ผ่าน
BR-05	FE-08	BE-08	notifications	TC-09	ผ่าน
NFR-01	FE-01	SP-01, BE-01	users	TC-01	ผ่าน
NFR-02	FE-03	BE-04	-	TC-05	ผ่าน สูงสุด 80 มิลลิวินาที
NFR-03	FE-03, FE-04	-	-	ตรวจที่ความกว้าง 390 พิกเซล	ผ่าน
NFR-04	FE-04	BE-06	orders, products	TC-06	ผ่าน
NFR-05	FE-02	BE-10	-	TC-12	ผ่าน ประมาณ 2.3 วินาที
NFR-06	ทุกหน้าจอ	ทุกโมดูล	-	TC-13	ผ่าน ไม่มีคำขอล้มเหลว
NFR-07	FE-01 ถึง FE-09	-	-	ทดสอบระดับระบบและสาธิต	ผ่าน

ตารางที่ ค.2 การสอบกลับจากความต้องการไปยังการออกแบบ การพัฒนา และผลการทดสอบ (ต่อ)

รหัส	หน้าจอ	โมดูล	ตารางข้อมูลหลัก	ทวนสอบด้วย	ผล
NFR-08	-	BE-01 ถึง BE-10, SP-01 ถึง SP-03	-	ตรวจโครงสร้างซอร์สโค้ด	ผ่าน
NFR-09	-	ชุดติดตั้ง	-	ติดตั้งโดยผู้ที่ไม่ได้ร่วมพัฒนา	ผ่าน ประมาณ 5 นาที

ค.3 สรุปความครอบคลุม (Coverage Summary)

จากตารางที่ ค.1 และ ค.2 ความต้องการทั้ง 23 ข้อมีที่มาครบทุกข้อ และทวนสอบแล้วผ่านทุกข้อ ความต้องการที่ทวนสอบด้วยวิธีอื่นนอกจากกรณีทดสอบมีสี่ข้อ คือ NFR-03 NFR-07 NFR-08 และ NFR-09 ซึ่งทวนสอบด้วยการตรวจและการสาธิตตามที่ระบุไว้ในบทที่ 4 หัวข้อ 4.3.3 ส่วนในทิศทางกลับกัน หน้าจอทั้งเก้าหน้าจอ โมดูลทั้งสิบโมดูล และส่วนสนับสนุนทั้งสามส่วนปรากฏในตารางที่ ค.2 อย่างน้อยหนึ่งครั้ง จึงไม่มีส่วนประกอบใดของระบบที่ไม่มีความต้องการรองรับ

ภาคผนวก ง

กรณีทดสอบและผลการทดสอบ (Test Cases and Results)

ภาคผนวกนี้รวบรวมกรณีทดสอบ TC-01 ถึง TC-13 ฉบับเต็ม แต่ละกรณีระบุความต้องการที่ทวนสอบ เงื่อนไขก่อนทดสอบ ขั้นตอน ผลที่คาดหวัง ผลจริง และหลักฐาน กรณีทดสอบชุดนี้ออกแบบไว้ในตารางที่ 3.29 และสรุปผลไว้ในตารางที่ 4.8 ภาพหน้าจอที่ใช้ประกอบการทดสอบแสดงไว้ในหัวข้อ 4.2 และ 4.3 ของบทที่ 4

ง.1 สรุปกรณีทดสอบ

ตารางที่ ง.1 สรุปกรณีทดสอบและสถานะ

รหัส	สิ่งที่ทดสอบ	ความต้องการที่ทวนสอบ	ระดับการทดสอบ	สถานะ
TC-01	การควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท	FR-01, NFR-01, AC-01	การรวมส่วน และระบบ	ผ่าน
TC-02	การตั้งจุดสั่งซื้อเพิ่ม	FR-02, AC-02	การรวมส่วน และระบบ	ผ่าน
TC-03	ความถูกต้องของยอดและรหัสคิวอาร์	FR-03, AC-03	หน่วย การรวมส่วน และระบบ	ผ่าน
TC-04	ความไม่ซ้ำของเลขที่คำสั่งซื้อ	FR-03, AC-04	สคริปต์วัดผล และระบบ	ผ่าน
TC-05	ความหน่วงของคิวเรียลไทม์	FR-04, NFR-02, AC-06	สคริปต์วัดผล และระบบ	ผ่าน
TC-06	การป้องกันการจ่ายซ้ำ	FR-05, FR-06, NFR-04, AC-07	การรวมส่วน และระบบ	ผ่าน
TC-07	การป้องกันสต็อกไม่พอ	FR-06, AC-08	การรวมส่วน และระบบ	ผ่าน
TC-08	ความถูกต้องของแดชบอร์ด	FR-07, AC-09	การรวมส่วน และระบบ	ผ่าน
TC-09	การแจ้งเตือนสินค้าใกล้หมด	FR-08, AC-10	การรวมส่วน และระบบ	ผ่าน
TC-10	การแจ้งเตือนคิวค้าง	FR-08, AC-13	การรวมส่วน	ผ่าน
TC-11	ความครบถ้วนของประวัติการทำรายการ	FR-09, AC-11	การรวมส่วน และระบบ	ผ่าน
TC-12	การพิมพ์ใบเสร็จภาษาไทย	NFR-05, AC-14	ทดสอบด้วยมือกับเครื่องพิมพ์จริง	ผ่าน
TC-13	การรองรับผู้ใช้พร้อมกัน	NFR-06, AC-15	สคริปต์วัดผล	ผ่าน

ง.2 สภาพแวดล้อมที่ใช้ทดสอบ

ตารางที่ ง.2 สภาพแวดล้อมที่ใช้ทดสอบ

รายการ	**รายละเอียด**
เครื่องที่ใช้ทดสอบ	เครื่องคอมพิวเตอร์แมคเครื่องเดียว ติดตั้งครบทั้งสี่หน่วย ได้แก่ ส่วนติดต่อผู้ใช้ ระบบหลังบ้าน บริการพิมพ์ และฐานข้อมูล
ฐานข้อมูลทดสอบ	soml_new_test แยกจากฐานข้อมูลใช้งาน สร้างใหม่จากไฟล์โครงสร้างและข้อมูลตั้งต้นทุกครั้งก่อนรัน
ข้อมูลตั้งต้น	สินค้าจริงของร้าน 783 รายการ และผู้ใช้ 4 บัญชี จากสามบทบาท
เครื่องมือ	เจสต์ (Jest) และ ซูเปอร์เทสต์ (Supertest) สำหรับระดับหน่วยและการรวมส่วน, เพลย์ไรต์ (Playwright) สำหรับระดับระบบ, สคริปต์วัดผลในโฟลเดอร์ evidence
เบราว์เซอร์	โครเมียม (Chromium) 153 และ ไฟร์ฟอกซ์ (Firefox) 155 ผ่านครบ 13 ข้อ, เอดจ์ (Edge) 154.0.4258.37 ทวนสอบด้วยวิธีสาธิตบน วินโดวส์ (Windows)
เครื่องพิมพ์ (TC-12)	เครื่องพิมพ์ความร้อน เอปสัน (Epson) TM-T82 ต่อผ่านพอร์ต ยูเอสบี (USB) กับเครื่องพีซีวินโดวส์

การทดสอบทั้งหมดรันซ้ำได้จากโฟลเดอร์ soml ด้วยคำสั่งต่อไปนี้

ตารางที่ ง.3 คำสั่งสำหรับรันการทดสอบซ้ำ

คำสั่ง	**ได้ผลอะไร**
npm run db:reset:test	สร้างฐานข้อมูลทดสอบใหม่
npm test	ระดับหน่วยและการรวมส่วน 134 ข้อในรุ่นวันสอบ (167 ข้อหลังแก้ไข ตามตารางที่ ช.3)
npx playwright test tests/system/acceptance.spec.js	ระดับระบบ 13 ข้อตามเกณฑ์การยอมรับ (ต้องเปิดระบบค้างไว้ในอีกหน้าต่าง)
npm run evidence	วัด TC-05 และ TC-13 ใหม่ แล้วเขียนผลลงโฟลเดอร์ evidence

ง.3 รายละเอียดกรณีทดสอบ

ง.3.1 TC-01 การควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท

ตารางที่ ง.4 รายละเอียดและผลของ TC-01 การควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท

หัวข้อ	**รายละเอียด**
ทวนสอบ	FR-01, NFR-01, AC-01

ตารางที่ ง.4 รายละเอียดและผลของ TC-01 การควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท (ต่อ)

หัวข้อ	**รายละเอียด**
เงื่อนไขก่อนทดสอบ	มีบัญชีพนักงานขาย พนักงานคลังสินค้า และผู้จัดการ
ขั้นตอน	1) เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีพนักงานขาย 2) เรียกเส้นทางของผู้จัดการโดยไม่แนบโทเคน 3) เรียกซ้ำโดยแนบโทเคนปลอม 4) เรียกซ้ำโดยแนบโทเคนของพนักงานขาย 5) ตรวจเมนูบนหน้าจอพนักงานขาย
ผลที่คาดหวัง	ถูกปฏิเสธทุกกรณีที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ และเมนูของผู้จัดการไม่ปรากฏ
ผลจริง	ถูกปฏิเสธครบทุกกรณีด้วยรหัส 401 (ไม่มีหรือโทเคนปลอม) และ 403 (บทบาทไม่มีสิทธิ์) เมนูแสดงเฉพาะของบทบาทตนเอง
สถานะ	ผ่าน
หลักฐาน	backend/tests/integration/auth-middleware.test.js, auth.test.js, ระดับระบบข้อ AC-01 และ AC-12 ใน evidence/system-test-result.json

ง.3.2 TC-02 การตั้งจุดสั่งซื้อเพิ่ม

ตารางที่ ง.5 รายละเอียดและผลของ TC-02 การตั้งจุดสั่งซื้อเพิ่ม

หัวข้อ	**รายละเอียด**
ทวนสอบ	FR-02, AC-02
เงื่อนไขก่อนทดสอบ	เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้จัดการ
ขั้นตอน	1) เปิดหน้าจอจัดการข้อมูลสินค้า 2) แก้จุดสั่งซื้อเพิ่มของสินค้าหนึ่งรายการแล้วบันทึก 3) เทียบค่าในฐานข้อมูล 4) เปิดประวัติการทำรายการ
ผลที่คาดหวัง	ค่าที่บันทึกตรงกับที่กรอก และมีบันทึกในประวัติการทำรายการ
ผลจริง	ค่าในฐานข้อมูลตรงกับที่กรอกทุกครั้ง และมีบันทึกการแก้ไขพร้อมผู้กระทำและเวลา
สถานะ	ผ่าน
หลักฐาน	backend/tests/integration/product.test.js, ระดับระบบข้อ AC-02

ง.3.3 TC-03 ความถูกต้องของยอดและรหัสคิวอาร์ (QR Code)

ตารางที่ ง.6 รายละเอียดและผลของ TC-03 ความถูกต้องของยอดและรหัสคิวอาร์ (QR Code)

หัวข้อ	**รายละเอียด**
ทวนสอบ	FR-03, AC-03

ตารางที่ ง.6 รายละเอียดและผลของ TC-03 ความถูกต้องของยอดและรหัสคิวอาร์ (QR Code) (ต่อ)

หัวข้อ	**รายละเอียด**
เงื่อนไขก่อนทดสอบ	เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีพนักงานขาย
ขั้นตอน	1) เลือกสินค้าลงตะกร้าสามรายการ 2) คำนวณยอดรวมด้วยมือ 3) กดแสดงรหัสคิวอาร์ 4) เทียบยอดบนหน้าจอและยอดที่อยู่ในรหัสคิวอาร์
ผลที่คาดหวัง	ยอดรวมถูกต้อง และรหัสคิวอาร์ ระบุยอดตรงกัน
ผลจริง	ยอดรวมตรงกับการคำนวณด้วยมือ และยอดคู่กับรหัสคิวอาร์ ตรงกับยอดในตะกร้าทุกครั้ง
สถานะ	ผ่าน
หลักฐาน	backend/tests/unit/promptpay.test.js, order.test.js, ระดับระบบข้อ AC-03

ง.3.4 TC-04 ความไม่ซ้ำของเลขที่คำสั่งซื้อ

ตารางที่ ง.7 รายละเอียดและผลของ TC-04 ความไม่ซ้ำของเลขที่คำสั่งซื้อ

หัวข้อ	**รายละเอียด**
ทวนสอบ	FR-03, AC-04
เงื่อนไขก่อนทดสอบ	ฐานข้อมูลทดสอบที่มีคำสั่งซื้อเดิมอยู่แล้ว
ขั้นตอน	1) สร้างคำสั่งซื้อต่อเนื่อง 100 รายการ 2) สร้างพร้อมกัน 20 รายการจากสองบัญชี 3) ตรวจเลขที่ทั้งหมดในฐานข้อมูล
ผลที่คาดหวัง	ไม่มีเลขที่ซ้ำกันแม้แต่รายการเดียว
ผลจริง	ได้เลขที่ไม่ซ้ำกันทั้ง 120 รายการ และฐานข้อมูลมีคำสั่งซื้อ 183 รายการ เลขที่ไม่ซ้ำกัน 183 รายการ
สถานะ	ผ่าน
หลักฐาน	evidence/tc04.json (สคริปต์ evidence/measure-tc04.js), ระดับระบบข้อ AC-04

ง.3.5 TC-05 ความหน่วงของคิวเรียลไทม์

ตารางที่ ง.8 รายละเอียดและผลของ TC-05 ความหน่วงของคิวเรียลไทม์

หัวข้อ	**รายละเอียด**
ทวนสอบ	FR-04, NFR-02, AC-06
เงื่อนไขก่อนทดสอบ	เปิดหน้าจอคิวรอจ่ายสินค้าค้างไว้
ขั้นตอน	1) ยืนยันรับชำระเงินหนึ่งคำสั่งซื้อพร้อมเริ่มจับเวลา 2) หยุดเวลาเมื่อคำสั่งซื้อไปถึงหน้าจอคิว 3) ทำซ้ำ 20 รอบผ่านช่องทางหลัก และ 20 รอบผ่านช่องทางสำรอง

ตารางที่ ง.8 รายละเอียดและผลของ TC-05 ความหน่วงของคิวเรียลไทม์ (ต่อ)

หัวข้อ	**รายละเอียด**
ผลที่คาดหวัง	ไม่เกิน 3 วินาทีทุกครั้ง โดยไม่ต้องกดรีเฟรช
ผลจริง	ช่องทางหลักสูงสุด 80 มิลลิวินาที ช่องทางสำรองสูงสุด 43 มิลลิวินาที
สถานะ	ผ่าน
หลักฐาน	evidence/tc05-ws.json, evidence/tc05-sse.json, ระดับระบบข้อ “คำสั่งซื้อใหม่ปรากฏบนหน้าจอคิวเองภายใน 3 วินาที”
ข้อสังเกต	วัดบนเครื่องเดียวกัน ค่าจึงยังไม่รวมความหน่วงของเครือข่ายไร้สายในร้าน

ง.3.6 TC-06 การป้องกันการจ่ายซ้ำ

ตารางที่ ง.9 รายละเอียดและผลของ TC-06 การป้องกันการจ่ายซ้ำ

หัวข้อ	**รายละเอียด**
ทวนสอบ	FR-05, FR-06, NFR-04, AC-07
เงื่อนไขก่อนทดสอบ	มีคำสั่งซื้อสถานะรอจ่ายสินค้าหนึ่งใบ
ขั้นตอน	1) ส่งคำขอยืนยันจ่ายคำสั่งซื้อเดียวกันพร้อมกันสองคำขอ 2) เรียกบริการตัดสต็อกพร้อมกัน 10 ธุรกรรม 3) ตรวจยอดสต็อกและสถานะคำสั่งซื้อ
ผลที่คาดหวัง	สำเร็จเพียงคำขอเดียว อีกคำขอถูกปฏิเสธ และสต็อกถูกหักครั้งเดียว
ผลจริง	สำเร็จเพียงคำขอเดียว และสต็อกถูกหักครั้งเดียวแม้เรียกพร้อมกัน 10 ธุรกรรม
สถานะ	ผ่าน
หลักฐาน	backend/tests/integration/dispatch.test.js, ระดับระบบข้อ AC-07

ง.3.7 TC-07 การป้องกันสต็อกไม่พอ

ตารางที่ ง.10 รายละเอียดและผลของ TC-07 การป้องกันสต็อกไม่พอ

หัวข้อ	**รายละเอียด**
ทวนสอบ	FR-06, AC-08
เงื่อนไขก่อนทดสอบ	มีคำสั่งซื้อที่จำนวนสินค้าเกินยอดคงเหลือในคลัง

ตารางที่ ง.10 รายละเอียดและผลของ TC-07 การป้องกันสต็อกไม่พอ (ต่อ)

หัวข้อ	**รายละเอียด**
ขั้นตอน	1) ส่งคำขอยืนยันจ่ายคำสั่งซื้อนั้นไปยังเส้นทางบริการโดยตรง เนื่องจากหน้าจอไม่แสดงปุ่มจ่ายเมื่อสต็อกไม่พอ 2) ตรวจสต็อกของทุกรายการในคำสั่งซื้อ 3) ตรวจสถานะคำสั่งซื้อและบันทึกการเคลื่อนไหว
ผลที่คาดหวัง	ธุรกรรมถูกยกเลิกทั้งหมด สต็อกและสถานะไม่เปลี่ยน
ผลจริง	ธุรกรรมถูกยกเลิกทั้งหมด รายการที่หักไปแล้วย้อนกลับสู่ค่าเดิม สถานะไม่เปลี่ยน และไม่มีบันทึกการเคลื่อนไหว
สถานะ	ผ่าน
หลักฐาน	backend/tests/integration/dispatch.test.js, ระดับระบบข้อ AC-08

ง.3.8 TC-08 ความถูกต้องของแดชบอร์ด

ตารางที่ ง.11 รายละเอียดและผลของ TC-08 ความถูกต้องของแดชบอร์ด

หัวข้อ	**รายละเอียด**
ทวนสอบ	FR-07, AC-09
เงื่อนไขก่อนทดสอบ	มีคำสั่งซื้อและการจ่ายสินค้าในฐานข้อมูลทดสอบ
ขั้นตอน	1) เปิดแดชบอร์ด 2) คำนวณตัวชี้วัดเดียวกันจากฐานข้อมูลโดยตรงในเวลาเดียวกัน 3) เทียบทีละตัว
ผลที่คาดหวัง	ตรงกันทุกตัวชี้วัด
ผลจริง	ตัวเลขทุกตัวชี้วัดตรงกับผลรวมที่คำนวณจากฐานข้อมูล
สถานะ	ผ่าน
หลักฐาน	backend/tests/integration/alert-dashboard.test.js, ระดับระบบข้อ AC-09

ง.3.9 TC-09 การแจ้งเตือนสินค้าใกล้หมด

ตารางที่ ง.12 รายละเอียดและผลของ TC-09 การแจ้งเตือนสินค้าใกล้หมด

หัวข้อ	**รายละเอียด**
ทวนสอบ	FR-08, AC-10
เงื่อนไขก่อนทดสอบ	สินค้าหนึ่งรายการตั้งจุดสั่งซื้อเพิ่มไว้แล้ว

ตารางที่ ง.12 รายละเอียดและผลของ TC-09 การแจ้งเตือนสินค้าใกล้หมด (ต่อ)

หัวข้อ	**รายละเอียด**
ขั้นตอน	1) จ่ายสินค้าจนยอดต่ำกว่าจุดสั่งซื้อเพิ่ม 2) ตรวจรายการแจ้งเตือน 3) จ่ายซ้ำอีกครั้งขณะที่ยังไม่อ่านการแจ้งเตือน
ผลที่คาดหวัง	ระบบสร้างการแจ้งเตือนเองและแสดงทันที โดยไม่แจ้งซ้ำขณะที่ยังไม่อ่าน
ผลจริง	สร้างการแจ้งเตือนเองโดยไม่ต้องเปิดหน้าจอ และไม่สร้างซ้ำขณะที่ใบเดิมยังไม่ถูกอ่าน
สถานะ	ผ่าน
หลักฐาน	backend/tests/integration/alert-dashboard.test.js, ระดับระบบข้อ AC-10

ง.3.10 TC-10 การแจ้งเตือนคิวค้าง

ตารางที่ ง.13 รายละเอียดและผลของ TC-10 การแจ้งเตือนคิวค้าง

หัวข้อ	**รายละเอียด**
ทวนสอบ	FR-08, AC-13
เงื่อนไขก่อนทดสอบ	ตั้งเกณฑ์เวลาคิวค้างไว้ใน .env (ค่าเริ่มต้น 30 นาที)
ขั้นตอน	1) สร้างคำสั่งซื้อแล้วปล่อยค้างในคิวเกินเกณฑ์ 2) ตรวจรายการแจ้งเตือน
ผลที่คาดหวัง	ระบบสร้างการแจ้งเตือนคิวค้างนานผิดปกติ
ผลจริง	มีการแจ้งเตือนที่ระบุเลขที่คำสั่งซื้อและระยะเวลาที่รอ ส่วนใบที่ยังไม่เกินเกณฑ์ไม่ถูกแจ้ง
สถานะ	ผ่าน
หลักฐาน	backend/tests/integration/alert-dashboard.test.js ข้อ “คำสั่งซื้อที่รอเกินเกณฑ์ถูกแจ้งเตือน”

ง.3.11 TC-11 ความครบถ้วนของประวัติการทำรายการ

ตารางที่ ง.14 รายละเอียดและผลของ TC-11 ความครบถ้วนของประวัติการทำรายการ

หัวข้อ	**รายละเอียด**
ทวนสอบ	FR-09, AC-11
เงื่อนไขก่อนทดสอบ	มีการทำรายการหลายประเภทในฐานข้อมูลทดสอบ
ขั้นตอน	1) เปิดหน้าจอประวัติการทำรายการ 2) กรองตามช่วงวันที่ 3) กรองตามประเภทการกระทำ 4) ตรวจทุกแถวที่ได้
ผลที่คาดหวัง	ผลลัพธ์ตรงตามเงื่อนไข และมีผู้กระทำ เวลา และข้อมูลที่ถูกกระทำครบ

ตารางที่ ง.14 รายละเอียดและผลของ TC-11 ความครบถ้วนของประวัติการทำรายการ (ต่อ)

หัวข้อ	**รายละเอียด**
ผลจริง	ทุกแถวตรงตามเงื่อนไข และมีผู้กระทำ เวลา ข้อมูลที่ถูกกระทำ และหมายเลขไอพีครบ
สถานะ	ผ่าน
หลักฐาน	backend/tests/integration/audit-log.test.js, ระดับระบบข้อ AC-11

ง.3.12 TC-12 การพิมพ์ใบเสร็จภาษาไทย

ตารางที่ ง.15 รายละเอียดและผลของ TC-12 การพิมพ์ใบเสร็จภาษาไทย

หัวข้อ	**รายละเอียด**
ทวนสอบ	NFR-05, AC-14
เงื่อนไขก่อนทดสอบ	เครื่องพิมพ์เอปสัน TM-T82 ต่อยูเอสบีกับเครื่องพีซีวินโดวส์ และแชร์ชื่อ AmpornOMS-Receipt
ขั้นตอน	1) ขายสินค้าผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2) กดยืนยันรับชำระพร้อมเริ่มจับเวลา 3) หยุดเวลาเมื่อเครื่องพิมพ์ตัดกระดาษ 4) ตรวจข้อความภาษาไทยและการจัดคอลัมน์
ผลที่คาดหวัง	ข้อความภาษาไทยถูกต้อง คอลัมน์ตรง และเสร็จภายใน 5 วินาที
ผลจริง	ภาษาไทยถูกต้องทุกบรรทัด คอลัมน์ตรง ใช้เวลาประมาณ 2.3 วินาที ยอดรวม 1,390.00 บาทตรงกับผลรวมของหกรายการ
สถานะ	ผ่าน
หลักฐาน	evidence/tc12-receipt.jpg

ง.3.13 TC-13 การรองรับผู้ใช้พร้อมกัน

ตารางที่ ง.16 รายละเอียดและผลของ TC-13 การรองรับผู้ใช้พร้อมกัน

หัวข้อ	**รายละเอียด**
ทวนสอบ	NFR-06, AC-15
เงื่อนไขก่อนทดสอบ	ระบบเปิดครบทั้งสี่หน่วย
ขั้นตอน	1) เปิด 10 เซสชันจากสามบทบาท 2) ให้ทุกเซสชันเรียกใช้งานต่อเนื่องโดยไม่หยุด 20 วินาที 3) นับคำขอที่ล้มเหลวและวัดเวลาตอบสนอง
ผลที่คาดหวัง	ไม่มีคำขอใดล้มเหลว และบันทึกเวลาตอบสนองมัธยฐานและสูงสุดไว้

ตารางที่ ง.16 รายละเอียดและผลของ TC-13 การรองรับผู้ใช้พร้อมกัน (ต่อ)

หัวข้อ	**รายละเอียด**
ผลจริง	คำขอ 15,383 ครั้ง สำเร็จ 12,546 ครั้ง ถูกปฏิเสธตามกติกา 2,837 ครั้ง (พนักงานคลังหลายเซสชันกดจ่ายใบเดียวกัน ระบบให้สำเร็จเพียงคำขอเดียว) ไม่มีคำขอใดล้มเหลว เวลาตอบสนองมัธยฐาน 6 มิลลิวินาที สูงสุด 1,026 มิลลิวินาที
สถานะ	ผ่าน
หลักฐาน	evidence/tc13.json (สคริปต์ evidence/measure-tc13.js)
ข้อสังเกต	รอบแรกพบคำขอล้มเหลว 2 ครั้งจาก 14,231 ครั้ง แก้ไขแล้ววัดซ้ำ (บทที่ 5 หัวข้อ 5.2.1)

ง.4 การทวนสอบที่ไม่ใช่กรณีทดสอบ

ตารางที่ ง.17 การทวนสอบความต้องการที่ไม่ใช้กรณีทดสอบ

รหัส	**วิธีทวนสอบ**	**ผล**
NFR-03	ตรวจหน้าจอคลังที่ความกว้างของแท็บเล็ตและสมาร์ตโฟน	ผ่าน
NFR-07	รันการทดสอบระดับระบบบน โครเมียม และ ไฟร์ฟอกซ์ และสาธิตบน เอดจ์	ผ่าน
NFR-08	ตรวจโครงสร้างซอร์สโค้ดเทียบกับการออกแบบ	ผ่าน
NFR-09	ผู้จัดการร้าน ซึ่งไม่ได้ร่วมพัฒนา ติดตั้งระบบบนเครื่องของร้านตามคู่มือ	ผ่าน ใช้เวลาประมาณ 5 นาที ระหว่างติดตั้งกรอกชื่อเครื่องพิมพ์คลาดเคลื่อน จึงปรับตัวติดตั้งให้ตรวจรูปแบบชื่อ

ภาคผนวก จ

คู่มือการใช้งานและการติดตั้ง (User and Installation Manual)

ภาคผนวกนี้แบ่งเป็นสองส่วน ส่วนแรกคือคู่มือการใช้งานของผู้ใช้ทั้งสามบทบาทในหัวข้อ จ.1 ถึง จ.3 ส่วนที่สองคือคู่มือการติดตั้งระบบในหัวข้อ จ.4 ถึง จ.7 ชื่อปุ่มและข้อความในคู่มือเขียนตามที่ปรากฏบนหน้าจอจริง และภาพหน้าจอของแต่ละขั้นตอนอยู่ในบทที่ 4 หัวข้อ 4.2

จ.1 การใช้งานของพนักงานขาย (Sales Staff)

พนักงานขายเข้าสู่ระบบแล้วจะอยู่ที่หน้าขายหน้าร้านทันที ขั้นตอนการขายหนึ่งครั้งแสดงดังตารางที่ จ.1

ตารางที่ จ.1 ขั้นตอนการขายสินค้าของพนักงานขาย

ขั้นตอน	สิ่งที่ทำบนหน้าจอ	สิ่งที่ระบบทำ
1	เลือกหมวดหมู่ หรือพิมพ์ชื่อหรือรหัสสินค้าในช่องค้นหา แล้วแตะสินค้าเพื่อเพิ่มลงรายการที่เลือก	คำนวณยอดรวมจากราคาในระบบทุกครั้งที่รายการเปลี่ยน
2	ปรับจำนวนด้วยปุ่มเพิ่มลดในรายการที่เลือก	แสดงยอดรวมทั้งสิ้น
3	กดปุ่ม “แสดงรหัส QR เพื่อรับชำระ” และหันหน้าจอให้ลูกค้าสแกน	สร้างรหัสคิวอาร์พร้อมเพย์ตามยอดที่ต้องชำระ
4	ตรวจการแจ้งเตือนเงินเข้าจากแอปพลิเคชันธนาคารของร้านให้ยอดตรงก่อน แล้วกด “ยืนยันรับชำระเงิน”	บันทึกคำสั่งซื้อพร้อมเลขที่ไม่ซ้ำ พิมพ์ใบเสร็จ และส่งคำสั่งซื้อเข้าคิวคลังสินค้า
5	มอบใบเสร็จให้ลูกค้าไปรับของที่คลัง	ล้างรายการเพื่อขายรายการถัดไป

หากต้องการแก้รายการหลังแสดงรหัสคิวอาร์แล้ว ให้กด “ย้อนกลับไปแก้รายการ” ระบบยังไม่บันทึกสิ่งใดจนกว่าจะกดยืนยันรับชำระเงิน และหากหน้าจอแจ้งว่าพิมพ์ใบเสร็จไม่สำเร็จ คำสั่งซื้อยังถูกบันทึกและเข้าคิวแล้วตามปกติ ให้ตรวจเครื่องพิมพ์ตามหัวข้อ จ.7 แล้วแจ้งเลขที่คำสั่งซื้อให้ลูกค้า

จ.2 การใช้งานของพนักงานคลังสินค้า (Warehouse Staff)

พนักงานคลังสินค้าเข้าสู่ระบบแล้วจะอยู่ที่หน้าคิวรอจ่ายสินค้า ซึ่งเปิดค้างไว้ได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ เพราะคำสั่งซื้อใหม่จะขึ้นเองโดยไม่ต้องกดรีเฟรช ขั้นตอนการจ่ายสินค้าแสดงดังตารางที่ จ.2

ตารางที่ จ.2 ขั้นตอนการจ่ายสินค้าของพนักงานคลังสินค้า

ขั้นตอน	สิ่งที่ทำบนหน้าจอ	สิ่งที่ระบบทำ
1	ดูคำสั่งซื้อในคิว ซึ่งเรียงจากรายการที่รอนานที่สุด แล้วกด “เริ่มจัดของ” ที่ใบที่จะจัด	เปลี่ยนสถานะเป็นกำลังจัดของ ให้เพื่อนร่วมงานเห็นว่ามีคนรับใบนี้แล้ว
2	แตะการ์ดคำสั่งซื้อเพื่อเปิดหน้ายืนยันจ่ายสินค้า แล้วหยิบของตามจำนวนที่ต้องจัด	แสดงจำนวนที่ต้องจัดและยอดคงเหลือในคลังของแต่ละรายการ
3	เมื่อลูกค้ามาถึงและตรวจของครบแล้ว กด “ยืนยันจ่ายสินค้า” แล้วกด “ยืนยัน จ่ายสินค้าเลย”	ตัดสต็อก เปลี่ยนสถานะเป็นส่งมอบสำเร็จ และนำรายการออกจากคิวของทุกเครื่อง
4	กด “กลับหน้าคิว”	แสดงคิวปัจจุบัน

หากหยิบผิดใบ ให้กด “ยกเลิกการจัด” สถานะจะกลับเป็นรอจ่ายสินค้าโดยไม่แตะสต็อก หากหน้าจอแจ้งว่าคำสั่งซื้อถูกจ่ายไปแล้ว แสดงว่ามีอีกเครื่องจ่ายใบนี้ไปก่อน ไม่ต้องจ่ายซ้ำ และหากระบบแจ้งว่าสต็อกไม่พอ ให้แจ้งผู้จัดการตรวจและปรับยอดสต็อกก่อน การจ่ายสินค้าย้อนกลับไม่ได้ จึงต้องกดยืนยันสองครั้งทุกครั้ง

จ.3 การใช้งานของผู้จัดการ (Manager)

ผู้จัดการเข้าสู่ระบบแล้วจะอยู่ที่แดชบอร์ดปฏิบัติการ และเปิดหน้าจออื่นได้จากเมนูด้านซ้าย งานของผู้จัดการแสดงดังตารางที่ จ.3

ตารางที่ จ.3 งานของผู้จัดการและหน้าจอที่ใช้

งาน	หน้าจอ	วิธีใช้
ดูภาพรวมระหว่างวัน	แดชบอร์ดปฏิบัติการ	ดูกล่องต้องดูแลวันนี้ก่อน แล้วกดลิงก์ของแต่ละเรื่องเพื่อไปจัดการ
ดูแนวโน้มยอดขาย	แดชบอร์ดระดับบริหาร	เลือกช่วง 7, 30 หรือ 90 วัน ดูกราฟยอดขายรายวันและสินค้าขายดี
เพิ่มหรือแก้ไขสินค้า	จัดการข้อมูลสินค้า	กด “เพิ่มสินค้า” หรือ “แก้ไข” ที่แถวสินค้า กรอกหมวดหมู่ ราคา และจุดสั่งซื้อเพิ่ม แล้วกด “บันทึก”
รับสินค้าเข้าคลังหรือแก้ยอดหลังนับของ	จัดการข้อมูลสินค้า	กด “ปรับสต็อก” เลือก “รับสินค้าเข้า” หรือ “ปรับตามการนับจริง” กรอกจำนวนและเหตุผล แล้วกด “บันทึกการปรับสต็อก”
รับทราบการแจ้งเตือน	การแจ้งเตือน	อ่านรายการที่ยังไม่อ่าน แล้วกด “อ่านแล้ว” ตัวเลขบนเมนูจะลดลง
ตรวจสอบย้อนหลัง	ประวัติการทำรายการ	เลือกช่วงวันที่และประเภทการกระทำ ระบบแสดงว่าใครทำรายการใดเมื่อใด

ตารางที่ จ.3 งานของผู้จัดการและหน้าจอที่ใช้ (ต่อ)

งาน	หน้าจอ	วิธีใช้
ทำงานแทนพนักงาน	ขายหน้าร้าน คิวรอจ่ายสินค้า ยืนยันจ่ายสินค้า	ใช้งานตามหัวข้อ จ.1 และ จ.2 ส่วนการยกเลิกคำสั่งซื้อที่ยังไม่จ่าย ทำได้เฉพาะผู้จัดการด้วยปุ่ม “ยกเลิกคำสั่งซื้อ”

ทุกบทบาทออกจากระบบได้จากปุ่มด้านล่างของเมนู และสลับโหมดสว่างหรือโหมดมืดได้จากปุ่มมุมขวาบนของทุกหน้าจอ

จ.4 การติดตั้งระบบ (Installation)

คู่มือนี้ใช้ติดตั้งระบบบนเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ (Windows) 10 หรือ 11 ของร้าน ซึ่งเป็นเครื่องที่ต่อเครื่องพิมพ์ใบเสร็จความร้อนเอปสัน (Epson) TM-T82 ผ่านพอร์ตยูเอสบี (USB) ชุดติดตั้งรวมโหนดเจเอส (Node.js) และมายเอสคิวแอล (MySQL) ไว้ในตัว จึงไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมอื่น ไม่ต้องต่ออินเทอร์เน็ต และไม่ต้องใช้สิทธิ์ผู้ดูแลเครื่อง ผู้จัดการร้านติดตั้งระบบตามคู่มือนี้ได้เองในเวลาประมาณ 5 นาที ตามผลการทวนสอบ NFR-09 ในบทที่ 4 หัวข้อ 4.5

ขั้นตอนการติดตั้งแสดงดังตารางที่ จ.4

ตารางที่ จ.4 ขั้นตอนการติดตั้งระบบ

ขั้นตอน	สิ่งที่ต้องทำ	ผลที่ต้องได้
1	แตกไฟล์ AmpornOMS.zip ไปไว้ที่ C:\AmpornOMS	ได้โฟลเดอร์ C:\AmpornOMS
2	เปิดไฟล์ install.bat ในโฟลเดอร์นั้น หากวินโดวส์แสดงคำเตือนความปลอดภัย ให้เลือกเรียกใช้ต่อ	หน้าต่างคำสั่งเริ่มถามค่าที่ใช้ตั้งระบบ
3	กรอกค่าสามรายการตามตารางที่ จ.5	บรรทัดท้ายแสดงจำนวนตาราง สินค้า 783 รายการ และผู้ใช้ 4 บัญชี แล้วแจ้งว่าติดตั้งเสร็จ (ระบบวันสอบมี 7 ตาราง ระบบหลังแก้ไขมี 9 ตารางตามภาคผนวก ซ)

ตารางที่ จ.5 ค่าที่ตัวติดตั้งถาม (ข้อความบนหน้าจอเป็นภาษาอังกฤษ)

ค่าที่ถาม	สิ่งที่กรอก
1) Shop PromptPay number (เบอร์พร้อมเพย์ของร้าน)	เบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก หรือเลขประจำตัว 13 หลัก ใช้สร้างรหัสคิวอาร์รับเงิน
2) Starting password for all staff (รหัสผ่านเริ่มต้นของพนักงาน)	อย่างน้อย 8 ตัวอักษร ทุกบัญชีใช้รหัสนี้ ระบบยังไม่มีหน้าจอเปลี่ยนรหัสผ่าน

ตารางที่ จ.5 ค่าที่ตัวติดตั้งถาม (ข้อความบนหน้าจอเป็นภาษาอังกฤษ) (ต่อ)

ค่าที่ถาม	สิ่งที่กรอก
3) Printer share name (ชื่อที่แชร์เครื่องพิมพ์)	กดปุ่มป้อนเพื่อใช้ค่าเริ่มต้น AmpornOMS-Receipt

ค่าที่กรอกเก็บไว้ในไฟล์ .env ในโฟลเดอร์เดียวกัน หากกรอกผิด ให้ลบไฟล์นี้แล้วเรียกไฟล์ติดตั้งใหม่ ข้อมูลของร้านทั้งหมดเก็บอยู่ในโฟลเดอร์ C:\AmpornOMS\data ซึ่งห้ามลบ หากฐานข้อมูลมีคำสั่งซื้ออยู่แล้ว ตัวติดตั้งจะถามยืนยันก่อนล้างข้อมูลทุกครั้ง

จ.5 การเปิดใช้งานระบบ (Starting the System)

เปิดไฟล์ start.bat ระบบจะเปิดฐานข้อมูล ระบบหลังบ้าน บริการพิมพ์ใบเสร็จ และส่วนติดต่อผู้ใช้ตามลำดับ เมื่อพร้อมแล้วหน้าต่างจะแสดงข้อความว่าระบบพร้อมใช้งาน และเปิดหน้าจอเข้าสู่ระบบในเบราว์เซอร์ให้เอง หากวินโดวส์ถามเรื่องไฟร์วอลล์ (firewall) ให้อนุญาตเฉพาะเครือข่ายส่วนตัว (เครือข่ายของร้าน) เพื่อให้โทรศัพท์ของพนักงานคลังเข้าถึงระบบได้

เครื่องที่ติดตั้งเปิดระบบที่ http://localhost:5173 ส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่ต้องต่อเครือข่ายไร้สายวงเดียวกับเครื่องนี้ แล้วเปิดที่อยู่ที่หน้าต่างแสดงในบรรทัดสำหรับโทรศัพท์ หน้าต่างนี้ต้องเปิดค้างไว้ตลอดการใช้งาน เพราะการปิดหน้าต่างเท่ากับการปิดระบบ

ก่อนใช้งานจริงควรตรวจการทำงานครบหนึ่งรอบ คือเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีพนักงานขาย ขายสินค้าหนึ่งรายการจนได้เลขที่คำสั่งซื้อ แล้วเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีพนักงานคลังสินค้าในอีกหน้าต่างหนึ่ง ต้องเห็นคำสั่งซื้อนั้นในคิว และยืนยันจ่ายสินค้าได้จนสถานะเป็นส่งมอบสำเร็จ

จ.6 การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ (Receipt Printer Setup)

บริการพิมพ์ส่งใบเสร็จไปยังเครื่องพิมพ์ผ่านการแชร์เครื่องพิมพ์ของวินโดวส์ ขั้นตอนการตั้งค่าแสดงดังตารางที่ จ.6

ตารางที่ จ.6 ขั้นตอนการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ

ขั้นตอน	สิ่งที่ต้องทำ
1	ติดตั้งไดรเวอร์ของเครื่องพิมพ์ TM-T82 จากเว็บไซต์ของผู้ผลิต
2	ต่อสายยูเอสบี เปิดเครื่องพิมพ์ และใส่กระดาษ
3	เปิดการแชร์ไฟล์และเครื่องพิมพ์ในการตั้งค่าเครือข่ายของวินโดวส์
4	แชร์เครื่องพิมพ์ TM-T82 โดยตั้งชื่อที่แชร์เป็น AmpornOMS-Receipt ให้ตัวพิมพ์ใหญ่และเล็กตรงกัน

ตารางที่ จ.6 ขั้นตอนการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ (ต่อ)

ขั้นตอน	สิ่งที่ต้องทำ
5	ทดสอบส่งไฟล์ข้อความไปยังเครื่องพิมพ์ด้วยคำสั่ง copy /b test.txt \\localhost\AmpornOMS-Receipt ต้องมีกระดาษพิมพ์ออกมา

หากเปิดระบบค้างไว้ก่อนตั้งค่าเครื่องพิมพ์ ให้ปิดหน้าต่างแล้วเปิดไฟล์ start.bat ใหม่ หากเครื่องพิมพ์ต่อผ่านสายแลน ให้กำหนดค่า PRINTER_INTERFACE=tcp://ที่อยู่ไอพีของเครื่องพิมพ์:9100 ในไฟล์ .env แทนการแชร์

จ.7 ปัญหาที่พบบ่อยและวิธีแก้ (Troubleshooting)

ตารางที่ จ.7 ปัญหาที่พบบ่อยระหว่างการติดตั้งและวิธีแก้

อาการ	วิธีแก้
หน้าต่างขึ้นแล้วหายไปทันที	ยังไม่ได้แตกไฟล์ ให้แตกไฟล์ตามขั้นตอนที่ 1 ในตารางที่ จ.4 ก่อน
สร้างหรือเปิดฐานข้อมูลไม่สำเร็จ	ติดตั้งชุดไลบรารีวิชวลซีพลัสพลัส (Visual C++) ของไมโครซอฟต์ แล้วลองใหม่ หากยังไม่สำเร็จ ให้ส่งไฟล์ data\mysql.log ให้ผู้พัฒนา
ขึ้นข้อความว่ามีคำสั่งซื้ออยู่แล้ว	ระบบเคยใช้ขายจริงแล้ว หากไม่ได้ตั้งใจล้างข้อมูล ให้ยกเลิก
ขึ้นข้อความ EADDRINUSE	มีหน้าต่างระบบเดิมเปิดค้างอยู่ ให้ปิดหน้าต่างเดิมก่อน
โทรศัพท์เข้าระบบไม่ได้	ตรวจว่าโทรศัพท์ต่อเครือข่ายวงเดียวกับเครื่องที่ติดตั้ง และอนุญาตไฟร์วอลล์แล้ว
ใบเสร็จภาษาไทยเพี้ยน	ตรวจตารางรหัสอักขระไทยของเครื่องพิมพ์จากใบทดสอบตัวเอง แล้วแก้ค่า PRINTER_CODEPAGE ในไฟล์ .env
คำสั่งทดสอบพิมพ์แจ้งว่าไม่พบเส้นทางหรือไม่มีสิทธิ์	ตรวจขั้นตอนที่ 3 และ 4 ในตารางที่ จ.6 อีกครั้ง

ภาคผนวก ฉ

ที่อยู่คลังเก็บโค้ดและคำอธิบายซอร์สโค้ดส่วนสำคัญ (Repository and Source Code)

ภาคผนวกนี้อธิบายซอร์สโค้ดสามส่วนที่เป็นกลไกหลักของระบบ ได้แก่ การตรวจสอบสิทธิ์ตามบทบาท การออกเลขที่คำสั่งซื้อไม่ซ้ำ และธุรกรรมการตัดสต็อก ทั้งสามส่วนออกแบบไว้ในบทที่ 3 และทวนสอบด้วยกรณีทดสอบในบทที่ 4 รูปเล่มนี้ไม่แสดงภาพซอร์สโค้ดตามคำแนะนำของคณะกรรมการสอบ แต่ระบุชื่อไฟล์และชื่อฟังก์ชันไว้ทุกส่วน เพื่อให้ผู้ตรวจสอบเปิดดูซอร์สโค้ดฉบับเต็มได้ตรงตำแหน่ง

ฉ.1 ที่อยู่คลังเก็บโค้ด (Repository)

ซอร์สโค้ดทั้งหมดของระบบจัดเก็บด้วยกิตบนคลังเก็บโค้ดกิตฮับที่ https://github.com/TriratWongsit/soml-pos-inventory กิ่ง main เป็นโค้ดฉบับสุดท้ายซึ่งรวมงานหลังการสอบในภาคผนวก ช ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2569 โฟลเดอร์ soml/ เก็บซอร์สโค้ดของระบบตามโครงสร้างในบทที่ 4 ตารางที่ 4.2 ส่วนข้อมูลภายในของร้าน เช่น ไฟล์ข้อมูลสินค้าต้นฉบับ หมายเลขพร้อมเพย์และรหัสผ่าน ไม่ถูกเก็บในคลังเก็บโค้ด

ฉ.2 การตรวจสิทธิ์ตามบทบาท (Auth Middleware)

ทุกเส้นทางที่ต้องเข้าสู่ระบบต้องผ่านฟังก์ชัน verifyToken และเส้นทางที่จำกัดบทบาทต้องผ่านฟังก์ชัน requireRole อีกชั้นหนึ่งก่อนถึงโมดูล เว้นแต่ช่องทางค้างทั้งสองช่องทางซึ่งตรวจโทเคนด้วยกลไกเดียวกันภายในโมดูล BE-04 ฟังก์ชัน verifyToken ตรวจสอบโทเคนที่แนบมากับคำขอเพื่อระบุตัวผู้ใช้ หากไม่มีโทเคนหรือโทเคนไม่ถูกต้องจะตอบกลับด้วยรหัส 401 ส่วนฟังก์ชัน requireRole ตรวจสอบว่าบทบาทของผู้ใช้ได้รับอนุญาตให้ใช้เส้นทางนั้นหรือไม่ หากระบุตัวผู้ใช้ได้แต่ไม่มีสิทธิ์จะตอบกลับด้วยรหัส 403 การตรวจสอบทั้งสองขั้นตอนอยู่ที่ส่วนกลางเพียงแห่งเดียว โมดูลต่าง ๆ จึงไม่ต้องตรวจสอบสิทธิ์เอง และไม่มีโอกาสละเว้นการตรวจสอบเมื่อเพิ่มเส้นทางใหม่ กลไกนี้รองรับ FR-01 และ NFR-01 และทวนสอบด้วย TC-01

ตำแหน่งซอร์สโค้ด: backend/middleware/auth.js (verifyToken, requireRole)

การนำไปใช้อยู่ที่ไฟล์ backend/app.js ซึ่งประกาศทุกเส้นทางพร้อมบทบาทที่ใช้งานได้ เช่น เส้นทางสร้างคำสั่งซื้อใช้งานได้เฉพาะพนักงานขายและผู้จัดการ ตามตารางที่ 3.25

ฉ.3 การออกเลขที่คำสั่งซื้อไม่ซ้ำ (Order Number)

รูปแบบของเลขที่คำสั่งซื้อคือ ORD-ปีเดือนวัน-ลำดับ โดยลำดับเริ่มใหม่ทุกวัน ฟังก์ชัน nextOrderNo อ่านเลขล่าสุดของวันพร้อมล็อกแถวนั้นไว้ด้วยคำสั่ง FOR UPDATE ซึ่งเป็นการล็อกเชิงลบตามหัวข้อ 2.1.3 เมื่อพนักงานขายหลายคนยืนยันการรับชำระเงินพร้อมกัน ธุรกรรมที่เข้ามาภายหลังต้องรอจนธุรกรรมแรกสิ้นสุด จึงได้รับลำดับถัดไปที่ไม่ซ้ำกัน นอกจากนี้ ตารางคำสั่งซื้อยังกำหนดให้เลขที่ห้ามซ้ำ (UNIQUE) เป็นการป้องกันอีกชั้นหนึ่ง หากเกิดการชนกันจริง ระบบจะรอเป็นระยะเวลาสั้น ๆ แล้วขอเลขใหม่ กลไกนี้รองรับ FR-03 และทวนสอบด้วย TC-04

ตำแหน่งซอร์สโค้ด: backend/modules/order/index.js (nextOrderNo)

ฉ.4 ธุรกรรมการตัดสต็อก (Stock Deduction)

การยืนยันจ่ายสินค้าทำงานภายในธุรกรรมเดียวตามขั้นตอนในหัวข้อ 3.4.2.2 โดยมีฟังก์ชัน withTransaction ทำหน้าที่เปิดธุรกรรม หากงานภายในสำเร็จทุกขั้นตอนจะยืนยันธุรกรรม (COMMIT) แต่หากเกิดข้อผิดพลาดในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งจะย้อนกลับทั้งหมด (ROLLBACK) ข้อมูลจึงไม่อยู่ในสภาพที่ดำเนินการไม่ครบ

ตำแหน่งซอร์สโค้ด: backend/config/db.js (withTransaction)

ฟังก์ชัน dispatch ดำเนินการขั้นตอนที่ 2 ถึง 5 ของหัวข้อ 3.4.2.2 ขั้นตอนที่ 2 เปลี่ยนสถานะคำสั่งซื้อโดยมีเงื่อนไขว่าสถานะต้องเป็นรอจ่ายสินค้าหรือกำลังจัดของ หากพนักงานคลังสินค้าอีกคนจ่ายสินค้าของคำสั่งซื้อเดียวกันไปก่อน จำนวนแถวที่ถูกเปลี่ยน (affectedRows) จะเป็นศูนย์และระบบจะปฏิเสธคำขอนั้น ขั้นตอนที่ 3 หักยอดสินค้าโดยมีเงื่อนไขว่ายอดคงเหลือต้องเพียงพอ หากไม่เพียงพอระบบจะปฏิเสธ และธุรกรรมทั้งหมดจะถูกย้อนกลับ รวมถึงสินค้ารายการที่หักไปก่อนหน้าในคำสั่งซื้อเดียวกัน ขั้นตอนที่ 2 เป็นการล็อกเชิงบวก ส่วนในขั้นตอนที่ 3 คำสั่งหักยอดล็อกแถวของสินค้าไว้จนจบธุรกรรม ซึ่งเป็นการล็อกเชิงลบ ทั้งสองแนวทางอธิบายไว้ในหัวข้อ 2.1.3 นอกจากนี้ ระบบอ่านรายการสินค้าโดยเรียงตามรหัสสินค้าเสมอ ทุกธุรกรรมจึงล็อกสินค้าตามลำดับเดียวกัน และไม่เกิดการรอกันเป็นวงจรหรือเดดล็อก (deadlock) กลไกนี้รองรับ FR-05 FR-06 และ NFR-04 และทวนสอบด้วย TC-06 และ TC-07

ตำแหน่งซอร์สโค้ด: backend/modules/stock-deduction/index.js (dispatch)

ภาคผนวก ช

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน (User Satisfaction Form)

ภาคผนวกนี้แสดงแบบประเมินความพึงพอใจที่ผู้ใช้ของร้านประเมินเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2569 ก่อนการสอบ ข้อคำถามแต่ละข้อสอดคล้องกับความต้องการตามตารางที่ 3.30 ผลการประเมินรายงานไว้ในหัวข้อ 4.4

ตารางที่ ช.1 ข้อมูลของแบบประเมิน

รายการ	**รายละเอียด**
วัตถุประสงค์	ประเมินว่าระบบที่พัฒนาขึ้นช่วยให้ทำงานได้ดีกว่าวิธีเดิมของร้านหรือไม่ ในมุมของผู้ใช้งานจริง
ผู้ตอบ	พนักงานขาย พนักงานคลังสินค้า และผู้จัดการของร้าน
วิธีตอบ	ทดลองใช้ระบบกับงานประจำของตนเองก่อน แล้วจึงให้คะแนนแต่ละข้อ
การนำไปใช้	รายงานเป็นค่าเฉลี่ยในปริญญานิพนธ์บทที่ 4 หัวข้อ 4.4 โดยไม่เปิดเผยชื่อผู้ตอบ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบ

ตารางที่ ช.2 ข้อมูลผู้ตอบ

หัวข้อ	**กรอกข้อมูล**
บทบาทในร้าน (เลือกหนึ่งข้อ)	☐ พนักงานขาย ☐ พนักงานคลังสินค้า ☐ ผู้จัดการ
ระยะเวลาที่ทำงานกับร้าน	☐ น้อยกว่า 1 ปี ☐ 1–3 ปี ☐ มากกว่า 3 ปี
ระยะเวลาที่ได้ทดลองใช้ระบบ	☐ น้อยกว่า 1 สัปดาห์ ☐ 1–2 สัปดาห์ ☐ มากกว่า 2 สัปดาห์
วันที่ประเมิน	.....

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อระบบ

ให้คะแนนโดยทำเครื่องหมายในช่องที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุด 5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1 = น้อยที่สุด ข้อใดที่ไม่ใช่หน้าที่ของท่าน ให้ข้ามไปได้

ตารางที่ ช.3 ข้อคำถามความพึงพอใจต่อระบบ

ข้อ	**ข้อคำถาม**	**ผู้ตอบ**	**5**	**4**	**3**	**2**	**1**
1	เข้าสู่ระบบได้ง่าย และเห็นเฉพาะเมนูที่ตรงกับหน้าที่ของตน	ทุกบทบาท	☐	☐	☐	☐	☐
2	บันทึกการขายได้เร็วกว่าการเขียนบิลด้วยมือ	พนักงานขาย	☐	☐	☐	☐	☐

ตารางที่ ช.3 ข้อคำถามความพึงพอใจต่อระบบ (ต่อ)

ข้อ	ข้อคำถาม	ผู้ตอบ	5	4	3	2	1
3	ยอดเงินที่ระบบคำนวณถูกต้อง ไม่ต้องคิดเลขเอง	พนักงานขาย	☐	☐	☐	☐	☐
4	ลูกค้าสแกนรหัสคิวอาร์เพื่อชำระเงินได้โดยไม่ติดขัด	พนักงานขาย	☐	☐	☐	☐	☐
5	ใบเสร็จที่พิมพ์ออกมาอ่านง่ายและข้อมูลครบถ้วน	พนักงานขาย	☐	☐	☐	☐	☐
6	เห็นคำสั่งซื้อใหม่บนหน้าจอคิวได้เองโดยไม่ต้องกดรีเฟรช	พนักงานคลังสินค้า	☐	☐	☐	☐	☐
7	เริ่มจัดสินค้าได้ก่อนลูกค้าเดินมาถึงคลัง ทำให้ลูกค้ารอน้อยลง	พนักงานคลังสินค้า	☐	☐	☐	☐	☐
8	ขั้นตอนยืนยันจ่ายสินค้าเข้าใจง่ายและป้องกันการกดผิดได้	พนักงานคลังสินค้า	☐	☐	☐	☐	☐
9	มั่นใจว่าสินค้าที่จ่ายออกไปแล้วจะไม่ถูกจ่ายซ้ำจากใบเดิม	พนักงานคลังสินค้า	☐	☐	☐	☐	☐
10	ใช้งานบนโทรศัพท์มือถือในคลังได้สะดวก ปุ่มกดง่าย	พนักงานคลังสินค้า	☐	☐	☐	☐	☐
11	แดชบอร์ดช่วยให้เห็นยอดขายและคิวงานระหว่างวันได้ทันที	ผู้จัดการ	☐	☐	☐	☐	☐
12	การแจ้งเตือนสินค้าใกล้หมดช่วยให้สั่งซื้อได้ทันก่อนของขาด	ผู้จัดการ	☐	☐	☐	☐	☐
13	ค้นหาย้อนหลังได้ว่าใครทำรายการใดเมื่อไร เมื่อยอดไม่ตรง	ผู้จัดการ	☐	☐	☐	☐	☐
14	โดยรวมแล้วระบบนี้ช่วยให้ทำงานได้ดีกว่าวิธีเดิมของร้าน	ทุกบทบาท	☐	☐	☐	☐	☐

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

สิ่งที่ท่านคิดว่าระบบทำได้ดี

.....

.....

สิ่งที่ท่านอยากให้ปรับปรุง

.....

.....

ปัญหาที่พบระหว่างใช้งาน (ถ้ามี) และเกิดขึ้นตอนทำอะไร

.....

.....

ขอขอบคุณที่สละเวลาตอบแบบประเมิน

ช.4 แบบประเมินที่ผู้ใช้กรอก (Completed Forms)

แบบประเมินที่ผู้ใช้ทั้งสามบทบาทกรอกเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2569 แสดงดังรูปที่ ช.1 ถึงรูปที่ ช.6 ผู้ตอบระบุเพียงบทบาทและระยะเวลาที่ทำงานกับร้าน ไม่ระบุชื่อ

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน

ระบบจัดการคำสั่งซื้อและตรวจสอบคลังสินค้า ร้านวัสดุก่อสร้างอำพรคอนกรีต

(SOML)

รายการ	รายละเอียด
วัตถุประสงค์	ประเมินว่าระบบที่พัฒนาขึ้นช่วยให้ทำงานได้ดีกว่าวิธีเดิมของร้านหรือไม่ ในมุมของผู้ใช้งานจริง
ผู้ตอบ	พนักงานขาย พนักงานคลังสินค้า และผู้จัดการของร้าน
วิธีตอบ	ทดลองใช้ระบบกับงานประจำของตนเองก่อน แล้วจึงให้คะแนนแต่ละข้อ
การนำไปใช้	รายงานเป็นค่าเฉลี่ยในปริญญานิพนธ์บทที่ 4 หัวข้อ 4.3 โดยไม่เปิดเผยชื่อผู้ตอบ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบ

หัวข้อ	กรอกข้อมูล
บทบาทในร้าน (เลือกหนึ่งข้อ)	☑ พนักงานขาย ☐ พนักงานคลังสินค้า ☐ ผู้จัดการ
ระยะเวลาที่ทำงานกับร้าน	☐ น้อยกว่า 1 ปี ☐ 1–3 ปี ☑ มากกว่า 3 ปี
ระยะเวลาที่ได้ทดลองใช้ระบบ	☐ น้อยกว่า 1 สัปดาห์ ☑ 1–2 สัปดาห์ ☐ มากกว่า 2 สัปดาห์
วันที่ประเมิน	29/9/2569

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อระบบ

ให้คะแนนโดยทำเครื่องหมายในช่องที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุด 5 = มากที่สุด · 4 = มาก · 3 = ปานกลาง · 2 = น้อย · 1 = น้อยที่สุด ข้อใดที่ไม่ใช่หน้าที่ของท่าน ให้ข้ามไปได้

ข้อ	ข้อคำถาม	ผู้ตอบ	5	4	3	2	1
1	เข้าสู่ระบบได้ง่าย และเห็นเฉพาะเมนูที่ตรงกับหน้าที่ของตน	ทุกบทบาท	☑	☐	☐	☐	☐
2	บันทึกการขายได้เร็วกว่าการเขียนบิลด้วยมือ	พนักงานขาย	☐	☑	☐	☐	☐
3	ยอดเงินที่ระบบคำนวณถูกต้อง ไม่ต้องคิดเลขเอง	พนักงานขาย	☑	☐	☐	☐	☐
4	ลูกค้าสแกนรหัส QR เพื่อชำระเงินได้โดยไม่ติดขัด	พนักงานขาย	☑	☐	☐	☐	☐
5	ใบเสร็จที่พิมพ์ออกมาอ่านง่ายและข้อมูลครบถ้วน	พนักงานขาย	☑	☐	☐	☐	☐
6	เห็นคำสั่งซื้อใหม่บนหน้าจอคิวได้เองโดยไม่ต้องกดรีเฟรช	พนักงานคลังสินค้า	☐	☐	☐	☐	☐
7	เริ่มจัดสินค้าได้ก่อนลูกค้าเดินมาถึงคลัง ทำให้ลูกค้ารอน้อยลง	พนักงานคลังสินค้า	☐	☐	☐	☐	☐

รูปที่ ช.1 แบบประเมินที่พนักงานขายกรอก หน้า 1

ข้อ	ข้อคำถาม	ผู้ตอบ	5	4	3	2	1
8	ขั้นตอนยืนยันจ่ายสินค้าเข้าใจง่ายและป้องกันการกดผิดได้	พนักงานคลังสินค้า	☐	☐	☐	☐	☐
9	มั่นใจว่าสินค้าที่จ่ายออกไปแล้วจะไม่ถูกจ่ายซ้ำจากใบเติม	พนักงานคลังสินค้า	☐	☐	☐	☐	☐
10	ใช้งานบนโทรศัพท์มือถือในคลังได้สะดวก ปุ่มกดง่าย	พนักงานคลังสินค้า	☐	☐	☐	☐	☐
11	แดชบอร์ดช่วยให้เห็นยอดขายและคิวงานระหว่างวันได้ทันที	ผู้จัดการ	☐	☐	☐	☐	☐
12	การแจ้งเตือนสินค้าใกล้หมดช่วยให้สั่งซื้อได้ทันก่อนของขาด	ผู้จัดการ	☐	☐	☐	☐	☐
13	ค้นหาย้อนหลังได้ว่าใครทำรายการใดเมื่อไร เมื่อยอดไม่ตรง	ผู้จัดการ	☐	☐	☐	☐	☐
14	โดยรวมแล้วระบบนี้ช่วยให้ทำงานได้ดีกว่าวิธีเดิมของร้าน	ทุกบทบาท	☐	☑	☐	☐	☐

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

สิ่งที่ท่านคิดว่าระบบทำได้ดี

ไม่ต้องไปเช็คสต็อกเอง คิดเงินจ่าย ไม่ต้องมาเขียนสรุปรายวันเอง

.....

สิ่งที่ท่านอยากให้ปรับปรุง

อยากให้มีสแกนให้สแกน Barcode

.....

ปัญหาที่พบระหว่างใช้งาน (ถ้ามี) และเกิดขึ้นตอนทำอะไร

.....

.....

ขอขอบคุณที่สละเวลาตอบแบบประเมิน

รูปที่ ช.2 แบบประเมินที่พนักงานขายกรอก หน้า 2

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน

ระบบจัดการคำสั่งซื้อและตรวจสอบคลังสินค้า ร้านวัสดุก่อสร้างอำพรคอนกรีต

(SOML)

รายการ	รายละเอียด
วัตถุประสงค์	ประเมินว่าระบบที่พัฒนาขึ้นช่วยให้ทำงานได้ดีกว่าวิธีเดิมของร้านหรือไม่ ในมุมของผู้ใช้งานจริง
ผู้ตอบ	พนักงานขาย พนักงานคลังสินค้า และผู้จัดการของร้าน
วิธีตอบ	ทดลองใช้ระบบกับงานประจำของตนเองก่อน แล้วจึงให้คะแนนแต่ละข้อ
การนำไปใช้	รายงานเป็นค่าเฉลี่ยในปริญญานิพนธ์บทที่ 4 หัวข้อ 4.3 โดยไม่เปิดเผยชื่อผู้ตอบ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบ

หัวข้อ	กรอกข้อมูล
บทบาทในร้าน (เลือกหนึ่งข้อ)	☐ พนักงานขาย ☑ พนักงานคลังสินค้า ☐ ผู้จัดการ
ระยะเวลาที่ทำงานกับร้าน	☐ น้อยกว่า 1 ปี ☐ 1–3 ปี ☑ มากกว่า 3 ปี
ระยะเวลาที่ได้ทดลองใช้ระบบ	☑ น้อยกว่า 1 สัปดาห์ ☐ 1–2 สัปดาห์ ☐ มากกว่า 2 สัปดาห์
วันที่ประเมิน	29/9/2569

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อระบบ

ให้คะแนนโดยทำเครื่องหมายในช่องที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุด 5 = มากที่สุด · 4 = มาก · 3 = ปานกลาง · 2 = น้อย · 1 = น้อยที่สุด ข้อใดที่ไม่ใช่หน้าที่ของท่าน ให้ข้ามไปได้

ข้อ	ข้อคำถาม	ผู้ตอบ	5	4	3	2	1
1	เข้าสู่ระบบได้ง่าย และเห็นเฉพาะเมนูที่ตรงกับหน้าที่ของตน	ทุกบทบาท	☑	☐	☐	☐	☐
2	บันทึกการขายได้เร็วกว่าการเขียนบิลด้วยมือ	พนักงานขาย	☐	☐	☐	☐	☐
3	ยอดเงินที่ระบบคำนวณถูกต้อง ไม่ต้องคิดเลขเอง	พนักงานขาย	☐	☐	☐	☐	☐
4	ลูกค้าสแกนรหัส QR เพื่อชำระเงินได้โดยไม่ติดขัด	พนักงานขาย	☐	☐	☐	☐	☐
5	ใบเสร็จที่พิมพ์ออกมาอ่านง่ายและข้อมูลครบถ้วน	พนักงานขาย	☐	☐	☐	☐	☐
6	เห็นคำสั่งซื้อใหม่บนหน้าจอคิวได้เองโดยไม่ต้องกดรีเฟรช	พนักงานคลังสินค้า	☐	☑	☐	☐	☐
7	เริ่มจัดสินค้าได้ก่อนลูกค้าเดินมาถึงคลัง ทำให้ลูกค้ารอน้อยลง	พนักงานคลังสินค้า	☑	☐	☐	☐	☐

รูปที่ ช.3 แบบประเมินที่พนักงานคลังสินค้ากรอก หน้า 1

ข้อ	ข้อคำถาม	ผู้ตอบ	5	4	3	2	1
8	ขั้นตอนยืนยันจ่ายสินค้าเข้าใจง่ายและป้องกันการกดผิดได้	พนักงานคลังสินค้า	☑	☐	☐	☐	☐
9	มั่นใจว่าสินค้าที่จ่ายออกไปแล้วจะไม่ถูกจ่ายซ้ำจากใบเดิม	พนักงานคลังสินค้า	☑	☐	☐	☐	☐
10	ใช้งานบนโทรศัพท์มือถือในคลังได้สะดวก ปุ่มกดง่าย	พนักงานคลังสินค้า	☑	☐	☐	☐	☐
11	แดชบอร์ดช่วยให้เห็นยอดขายและคิวงานระหว่างวันได้ทันที	ผู้จัดการ	☐	☐	☐	☐	☐
12	การแจ้งเตือนสินค้าใกล้หมดช่วยให้สั่งซื้อได้ทันก่อนของขาด	ผู้จัดการ	☐	☐	☐	☐	☐
13	ค้นหาย้อนหลังได้ว่าใครทำรายการใดเมื่อไร เมื่อยอดไม่ตรง	ผู้จัดการ	☐	☐	☐	☐	☐
14	โดยรวมแล้วระบบนี้ช่วยให้ทำงานได้ดีกว่าวิธีเดิมของร้าน	ทุกบทบาท	☑	☐	☐	☐	☐

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

สิ่งที่ท่านคิดว่าระบบทำได้ดี

ไม่ต้องจำสต็อก และไม่จำเป็นต้องนับสต็อกตลอด

อัพเดตสต็อกง่าย ไม่ต้องเขียนมือ

สิ่งที่ท่านอยากให้ปรับปรุง

อยากให้มีสแกน Barcode เอาของเข้าคลัง

ปัญหาที่พบระหว่างใช้งาน (ถ้ามี) และเกิดขึ้นตอนทำอะไร

ขอขอบคุณที่สละเวลาตอบแบบประเมิน

รูปที่ ช.4 แบบประเมินที่พนักงานคลังสินค้ากรอก หน้า 2

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน

ระบบจัดการคำสั่งซื้อและตรวจสอบคลังสินค้า ร้านวัสดุก่อสร้างอำพรคอนกรีต

(SOML)

รายการ	รายละเอียด
วัตถุประสงค์	ประเมินว่าระบบที่พัฒนาขึ้นช่วยให้ทำงานได้ดีกว่าวิธีเดิมของร้านหรือไม่ ในมุมของผู้ใช้งานจริง
ผู้ตอบ	พนักงานขาย พนักงานคลังสินค้า และผู้จัดการของร้าน
วิธีตอบ	ทดลองใช้ระบบกับงานประจำของตนเองก่อน แล้วจึงให้คะแนนแต่ละข้อ
การนำไปใช้	รายงานเป็นค่าเฉลี่ยในปริญญานิพนธ์บทที่ 4 หัวข้อ 4.3 โดยไม่เปิดเผยชื่อผู้ตอบ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบ

หัวข้อ	กรอกข้อมูล
บทบาทในร้าน (เลือกหนึ่งข้อ)	☐ พนักงานขาย ☐ พนักงานคลังสินค้า ☑ ผู้จัดการ
ระยะเวลาที่ทำงานกับร้าน	☐ น้อยกว่า 1 ปี ☐ 1–3 ปี ☑ มากกว่า 3 ปี
ระยะเวลาที่ได้ทดลองใช้ระบบ	☐ น้อยกว่า 1 สัปดาห์ ☐ 1–2 สัปดาห์ ☑ มากกว่า 2 สัปดาห์
วันที่ประเมิน	.....

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อระบบ

ให้คะแนนโดยทำเครื่องหมายในช่องที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุด 5 = มากที่สุด · 4 = มาก · 3 = ปานกลาง · 2 = น้อย · 1 = น้อยที่สุด ข้อใดที่ไม่ใช่หน้าที่ของท่าน ให้ข้ามไปได้

ข้อ	ข้อคำถาม	ผู้ตอบ	5	4	3	2	1
1	เข้าสู่ระบบได้ง่าย และเห็นเฉพาะเมนูที่ตรงกับหน้าที่ของตน	ทุกบทบาท	☑	☐	☐	☐	☐
2	บันทึกการขายได้เร็วกว่าการเขียนบิลด้วยมือ	พนักงานขาย	☐	☐	☐	☐	☐
3	ยอดเงินที่ระบบคำนวณถูกต้อง ไม่ต้องคิดเลขเอง	พนักงานขาย	☐	☐	☐	☐	☐
4	ลูกค้าสแกนรหัส QR เพื่อชำระเงินได้โดยไม่ติดขัด	พนักงานขาย	☐	☐	☐	☐	☐
5	ใบเสร็จที่พิมพ์ออกมาอ่านง่ายและข้อมูลครบถ้วน	พนักงานขาย	☐	☐	☐	☐	☐
6	เห็นคำสั่งซื้อใหม่บนหน้าจอคิวได้เองโดยไม่ต้องกดรีเฟรช	พนักงานคลังสินค้า	☐	☐	☐	☐	☐
7	เริ่มจัดสินค้าได้ก่อนลูกค้าเดินมาถึงคลัง ทำให้ลูกค้ารอน้อยลง	พนักงานคลังสินค้า	☐	☐	☐	☐	☐

รูปที่ ช.5 แบบประเมินที่ผู้จัดการกรอก หน้า 1

ข้อ	ข้อคำถาม	ผู้ตอบ	5	4	3	2	1
8	ขั้นตอนยืนยันจ่ายสินค้าเข้าใจง่ายและป้องกันการกดผิดได้	พนักงานคลังสินค้า	☐	☐	☐	☐	☐
9	มั่นใจว่าสินค้าที่จ่ายออกไปแล้วจะไม่ถูกจ่ายซ้ำจากใบเดิม	พนักงานคลังสินค้า	☐	☐	☐	☐	☐
10	ใช้งานบนโทรศัพท์มือถือในคลังได้สะดวก ปุ่มกดง่าย	พนักงานคลังสินค้า	☐	☐	☐	☐	☐
11	แดชบอร์ดช่วยให้เห็นยอดขายและคิวงานระหว่างวันได้ทันที	ผู้จัดการ	☐	☑	☐	☐	☐
12	การแจ้งเตือนสินค้าใกล้หมดช่วยให้สั่งซื้อได้ทันก่อนของขาด	ผู้จัดการ	☑	☐	☐	☐	☐
13	ค้นหาย้อนหลังได้ว่าใครทำรายการใดเมื่อไร เมื่อยอดไม่ตรง	ผู้จัดการ	☑	☐	☐	☐	☐
14	โดยรวมแล้วระบบนี้ช่วยให้ทำงานได้ดีกว่าวิธีเดิมของร้าน	ทุกบทบาท	☑	☐	☐	☐	☐

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

สิ่งที่ท่านคิดว่าระบบทำได้ดี

มีแดชบอร์ดสรุปผล ดูแล้วเข้าใจง่าย และเห็นการกระทำของ

พนักงานว่าใครทำอะไรขายอะไร

สิ่งที่ท่านอยากให้ปรับปรุง

ไม่ได้มีอะไรอยากให้เพิ่ม พึงพอใจแล้ว

ปัญหาที่พบระหว่างใช้งาน (ถ้ามี) และเกิดขึ้นตอนทำอะไร

ขอขอบคุณที่สละเวลาตอบแบบประเมิน

รูปที่ ช.6 แบบประเมินที่ผู้จัดการกรอก หน้า 2

ภาคผนวก ซ

การปรับปรุงระบบหลังการสอบ (Post-examination Improvements)

ภาคผนวกนี้บันทึกการแก้ไขระบบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบโครงงานเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2569 และความสามารถที่เพิ่มเติมหลังการสอบ ความสามารถดังกล่าวไม่อยู่ในขอบเขตของโครงงานตามตารางที่ 1.1 และไม่อยู่ในการออกแบบของบทที่ 3 จึงแยกไว้ในภาคผนวกนี้ทั้งหมด เพื่อให้ขอบเขต ความต้องการ และผลการทดสอบในบทที่ 1 ถึง 4 ยังคงเป็นของระบบที่นำเสนอในวันสอบ ส่วนผลการทดสอบการยอมรับโดยผู้ใช้ที่ร้านรายงานไว้ในบทที่ 4

ซ.1 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการและการแก้ไข (Committee Comments)

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ได้แก่ อาจารย์ ธนิต เกตุแก้ว อาจารย์ นริศ กำแพงแก้ว และอาจารย์ นุรักษ์ ไชยศรี แต่ละข้อกำหนดรหัส K-1 ถึง K-10 ตามลำดับที่บันทึกไว้ในวันสอบ การแก้ไขและวิธีการทดสอบของแต่ละข้อแสดงดังตารางที่ ซ.1

ตารางที่ ซ.1 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบและการแก้ไข

รหัส	กรรมการ	ข้อเสนอแนะ	สิ่งที่แก้ไข	การทดสอบ
K-1	อ.นุรักษ์	ยืนยันจ่ายสินค้าชนิดเดียวกันจากสองเครื่องพร้อมกันเมื่อคลังสินค้าเหลือ 1 ชิ้น หน้าจอแสดงว่าสำเร็จทั้งสองเครื่อง	ตรวจแล้วพบว่าฐานข้อมูลหักสต็อกถูกต้องสำเร็จเพียงใบเดียว แต่หน้าจอยังแสดงยอดสต็อกเดิม จึงเพิ่มข้อความ product.stock ให้หน้าขายหน้าร้าน หน้าจัดการสินค้า และหน้ายืนยันจ่ายสินค้าโหลดยอดใหม่ทันทีที่สต็อกเปลี่ยน	ทดสอบการรวมส่วนกรณีสองใบสต็อก 1 และสิบใบสต็อก 3 ยิงพร้อมกัน และทดสอบระดับระบบด้วยหน้าจอสองเครื่อง
K-2	อ.นริศ	ใบเสร็จไม่ควรพิมพ์ชื่อเต็มของพนักงาน	ใบเสร็จพิมพ์ชื่อต้นกับอักษรแรกของนามสกุล เช่น ศริพรรณ ศ.	ทดสอบระดับหน่วยของฟังก์ชันย่อชื่อและข้อความบนใบเสร็จ
K-3	อ.นริศ	ต้องป้องกันความเสียหายหากรหัส QR สร้างผิด	ตรวจสอบรูปแบบเลขพร้อมเพย์ในขั้นตอนการติดตั้งและก่อนสร้างรหัส QR หน้าจอแสดงเลขปลายทางแบบปิดบางหลัก พนักงานต้องยืนยันว่าตรวจสอบแอปพลิเคชันของธนาคารแล้วก่อนรับชำระ และระบบตรวจยอดซ้ำตอนยืนยัน ถ้าราคาเปลี่ยนระหว่างนั้นจะปฏิเสธ	ทดสอบระดับหน่วยของการตรวจเลขพร้อมเพย์และทดสอบระดับระบบเดิมทุกข้อซึ่งต้องยืนยันการตรวจสอบเงินเข้าก่อนรับชำระ

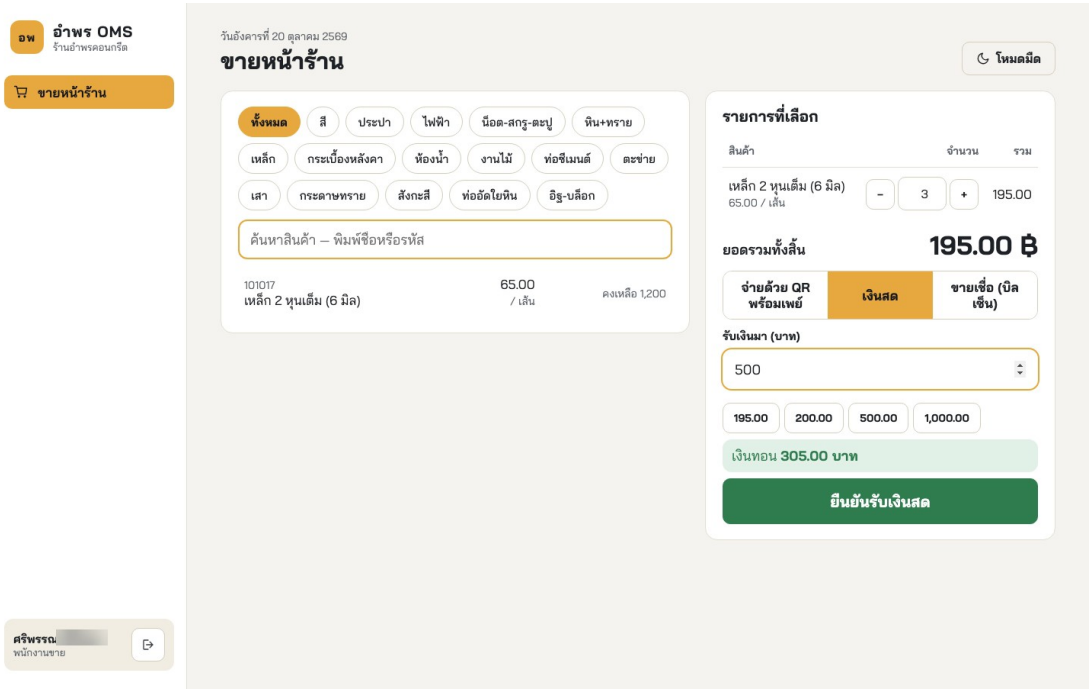
ตารางที่ ซ.1 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบและการแก้ไข (ต่อ)

รหัส	กรรมการ	ข้อเสนอแนะ	สิ่งที่แก้ไข	การทดสอบ
K-4	อ.นริศ	บทที่ 2 ควรอธิบายเว็บซ็อกเก็ต (WebSocket) และการตอบสนองแบบเรียลไทม์ให้โยงกับระบบ	ขยายหัวข้อ 2.2.4 เปรียบเทียบสี่วิธีส่งข้อมูลในตารางที่ 2.2 และอธิบายช่องทางที่ระบบใช้จริง	ไม่มี (แก้รูปเล่ม)
K-5	อ.นริศ และ อ.นุรักษ์	แก้รูปเล่มตามที่ทำเครื่องหมายไว้ในเล่ม	แก้ตามเอกสารสรุปการแก้ไขรูปเล่มที่แยกไว้ต่างหาก	ไม่มี (แก้รูปเล่ม)
K-6	อ.ธนิต	เพิ่มการขายเชื่อ ลูกค้ารับสินค้าไปก่อนแล้วชำระภายหลัง	เพิ่มการขายเชื่อพร้อมทะเบียนลูกค้า พิมพ์ใบส่งของสองใบ (สำเนาลูกค้าและสำเนาร้านที่มีช่องลงชื่อ) และหน้าลูกหนี้ให้ผู้จัดการรับชำระทั้งหมดหรือบางส่วน	ทดสอบการรวมส่วนของการขายเชื่อและการรับชำระ และทดสอบระดับระบบตั้งแต่ขายจนรับชำระครบ
K-7	อ.ธนิต	วางแผนและดำเนินการทดสอบการยอมรับโดยผู้ใช้	จัดทำแผนและทดสอบที่ร้านระหว่างวันที่ 16 ถึง 20 ตุลาคม 2569 ผลอยู่ในบทที่ 4	การทดสอบการยอมรับโดยผู้ใช้
K-8	อ.นุรักษ์	ควรทำให้ระบบรันด้วยด็อกเกอร์ (Docker) ได้	เพิ่มไฟล์สร้างคอนเทนเนอร์สี่ตัว คือ ฐานข้อมูล ระบบหลังบ้าน บริการพิมพ์ และหน้าเว็บ เปิดทั้งระบบได้ด้วยคำสั่งเดียว	ทดสอบระดับระบบทั้งหมดกับระบบที่รันบนด็อกเกอร์
K-9	อ.นุรักษ์	หน้าจอคิวของคลังสินค้าควรแสดงว่าคำสั่งซื้อใดชำระเงินแล้ว และคำสั่งซื้อใดเป็นการขายเชื่อ	การ์ดในคิวและหน้ายืนยันจ่ายสินค้าแสดงป้าย จ่ายแล้ว (QR) จ่ายแล้ว (เงินสด) หรือ ขายเชื่อ พร้อมชื่อลูกค้า	ทดสอบระดับระบบว่าป้ายแสดงโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องโหลดหน้าจอใหม่
K-10	อ.นุรักษ์	ควรมีบันทึกการขายรายวันที่พิมพ์ได้ ใช้ทำเรื่องภาษี	เพิ่มหน้ารายงานการขายรายวันของผู้จัดการ แยกยอดตามวิธีชำระ พิมพ์เป็นกระดาษ A4 และดาวน์โหลดเป็นไฟล์ CSV	ทดสอบระดับระบบว่ายอดบนหน้าจอตรงกับข้อมูลในฐานข้อมูล

นอกจากข้อเสนอแนะข้างต้น คณะผู้จัดทำได้เพิ่มการรับชำระเงินด้วยเงินสด เนื่องจากลูกค้าส่วนหนึ่งของร้านยังชำระด้วยเงินสด ขณะที่ระบบเดิมรับชำระด้วยรหัสคิวอาร์เพียงวิธีเดียว

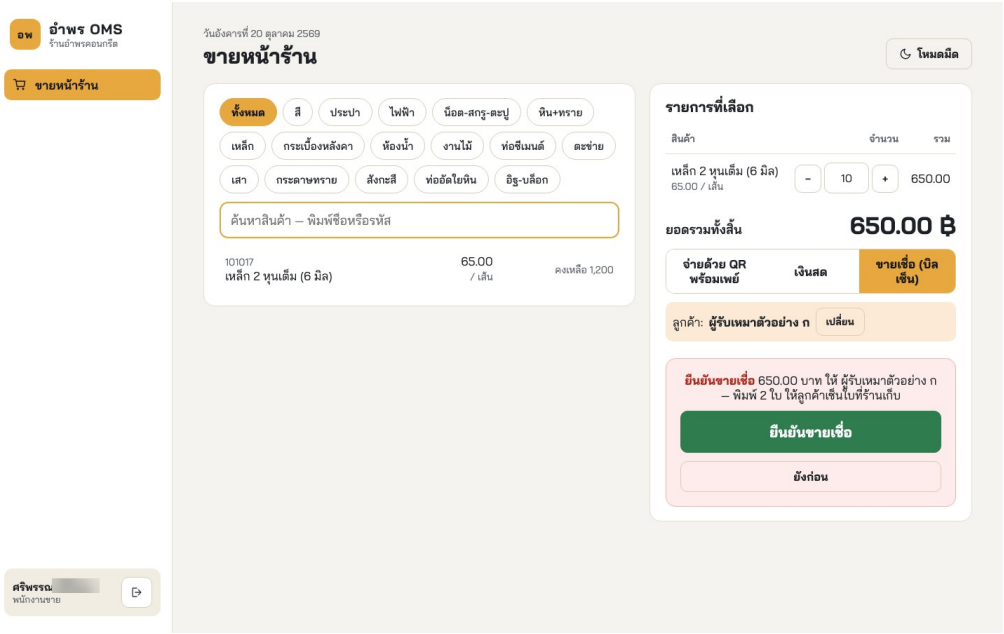
ซ.2 ความสามารถที่เพิ่มหลังการสอบ (New Functions)

หน้าจอขายหน้าร้านมีตัวเลือกวิธีชำระเงินสามแบบ ได้แก่ ชำระด้วย QR พร้อมเพย์ เงินสด และขายเชื่อ เมื่อเลือกเงินสด พนักงานกรอกจำนวนเงินที่รับมาหรือกดปุ่มจำนวนเงินที่ใช้บ่อย ระบบจะคำนวณเงินทอนให้ และปุ่มยืนยันจะกดได้เมื่อรับเงินครบตามยอดเท่านั้น ดังรูปที่ ซ.1



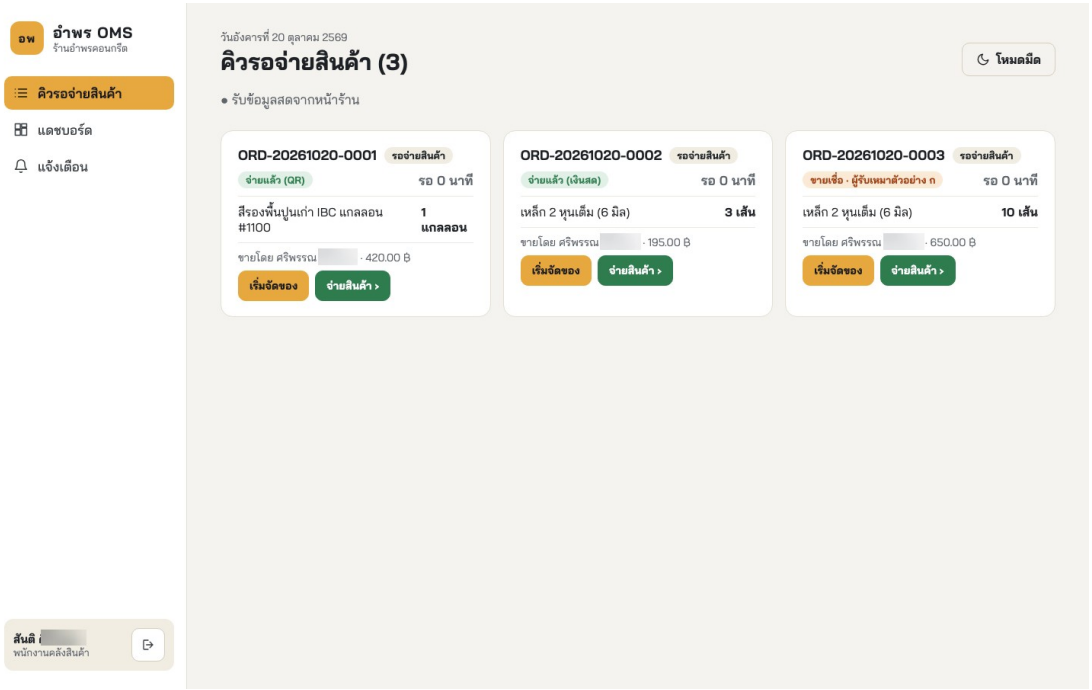
รูปที่ ซ.1 หน้าจอขายหน้าร้านเมื่อรับชำระด้วยเงินสด

เมื่อเลือกขายเชื่อ พนักงานเลือกลูกค้าจากทะเบียนหรือเพิ่มลูกค้าใหม่ แล้วต้องยืนยันอีกครั้ง เนื่องจากสินค้าออกจากร้านโดยยังไม่ได้รับเงิน ระบบพิมพ์ใบส่งของสองใบ ใบแรกมอบให้ลูกค้า และใบที่สองมีช่องให้ลูกค้าลงนามรับสินค้าเพื่อให้ร้านเก็บไว้ ดังรูปที่ ซ.2



รูปที่ ซ.2 หน้าจอขายหน้าร้านเมื่อขายเชื่อให้ลูกค้าที่เลือก

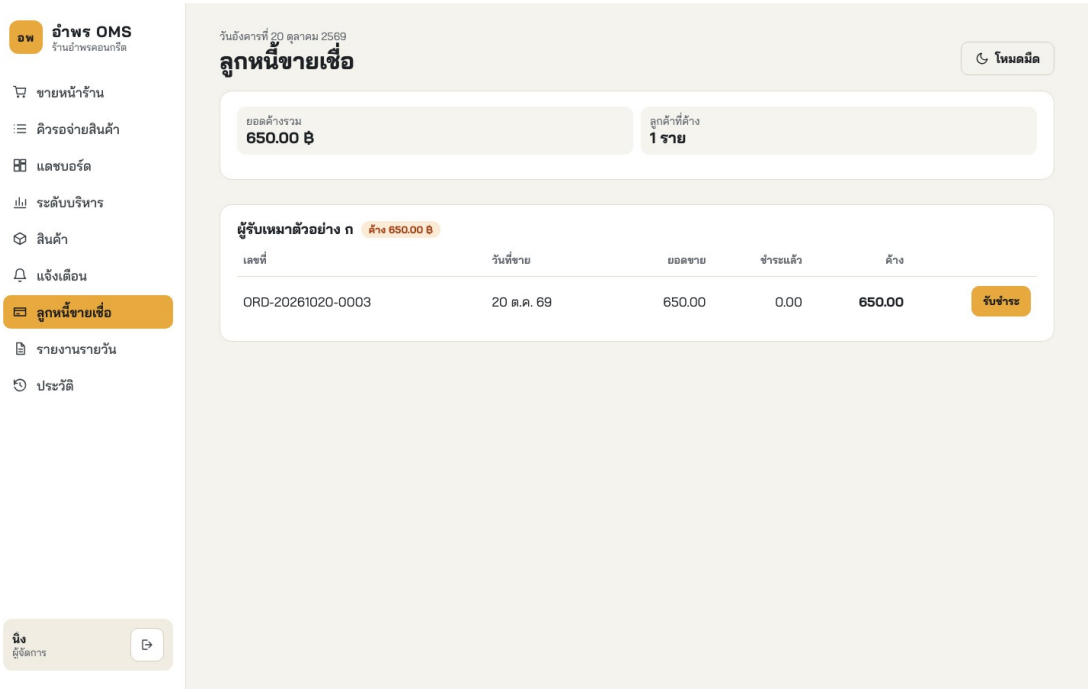
หน้าจอคิวรอจ่ายสินค้าแสดงป้ายวิธีชำระเงินบนการ์ดทุกใบ พนักงานคลังสินค้าจึงทราบว่าคำสั่งซื้อใดชำระเงินแล้ว และคำสั่งซื้อใดเป็นการขายเชื่อที่ต้องให้ลูกค้าลงนามรับสินค้า ดังรูปที่ ซ.3



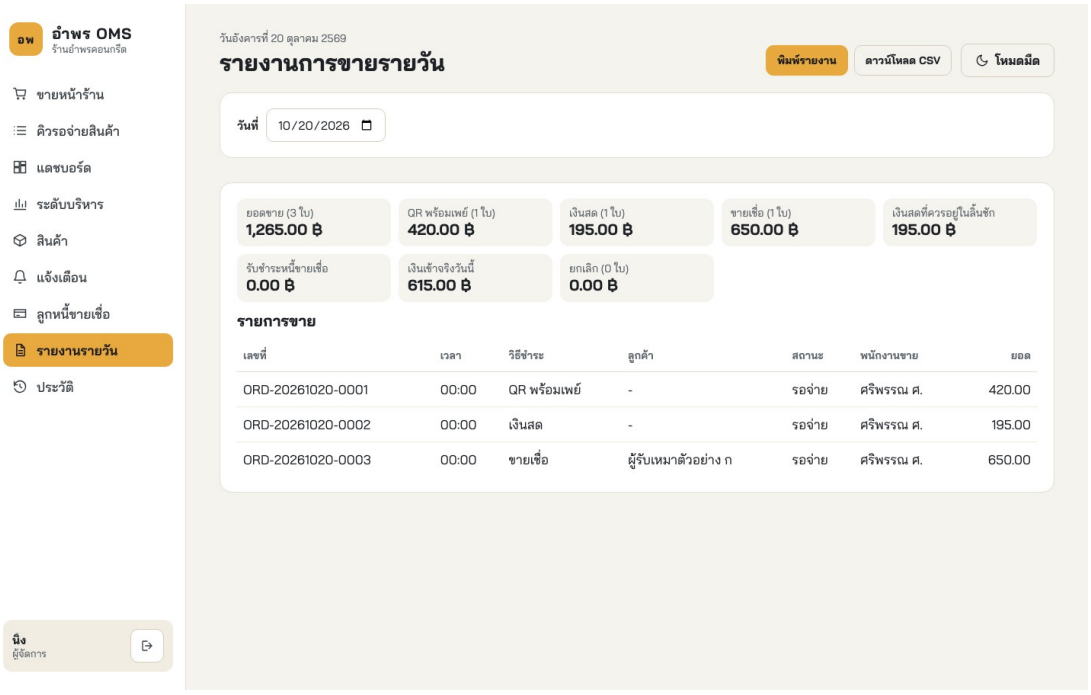
รูปที่ ซ.3 หน้าจอคิวรอจ่ายสินค้าพร้อมป้ายวิธีชำระ

ผู้จัดการดูยอดค้างชำระแยกตามลูกค้า และบันทึกการรับชำระได้ทั้งจำนวนหรือบางส่วน ด้วยเงินสด พร้อมเพย์ หรือการโอนเงิน เมื่อรับชำระครบถ้วน รายการขายเชื่อนั้นจะถูกปิด และหน้าลูกหนี้ที่เปิดค้างไว้บนเครื่องอื่นจะปรับปรุงยอดทันทีผ่านข้อความ order.payment ดังรูปที่ ซ.4 ทะเบียนลูกค้าเก็บเพียงชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ และหมายเหตุ ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามหัวข้อ 2.3.3 ระบบใช้ข้อมูลนี้เพื่อติดตามการชำระหนี้และการส่งมอบสินค้าเท่านั้น ทะเบียนลูกค้าเปิดให้เฉพาะพนักงานขายและผู้จัดการเข้าถึง ส่วนพนักงานคลังสินค้าเห็นเพียงชื่อลูกค้าบนการ์ดคิวและหน้ายืนยันจ่ายสินค้าเพื่อส่งมอบสินค้าให้ถูกคน

รายงานการขายรายวันแสดงคำสั่งซื้อทั้งหมดของวันที่เลือก พร้อมยอดแยกตามวิธีชำระเงิน เงินสดที่ควรอยู่ในลิ้นชัก และเงินที่ได้รับจริงของวัน ซึ่งไม่นับยอดขายเชื่อที่ยังไม่ได้รับเงิน ปุ่มพิมพ์จัดหน้าเป็นกระดาษขนาด A4 และไฟล์ CSV สามารถเปิดในโปรแกรมตารางคำนวณเพื่อใช้ประกอบการจัดทำภาษีได้ ดังรูปที่ ซ.5



รูปที่ ซ.4 หน้าจอลูกหนี้ขายเชื่อของผู้จัดการ



รูปที่ ซ.5 หน้าจอรายงานการขายรายวัน

ซ.3 การเปลี่ยนแปลงของฐานข้อมูล (Database Changes)

การขายเชื่อและการรับเงินสดจำเป็นต้องเพิ่มโครงสร้างข้อมูลจากที่ออกแบบไว้ในรูปที่ 3.7 ดังตารางที่ ซ.2 ตาราง customers เก็บทะเบียนลูกค้าที่ซื้อเชื่อ แต่ละใบขายเชื่อใน orders อ้างถึงลูกค้าผ่านคอลัมน์ customer_id ส่วนตาราง credit_payments เก็บการรับชำระหนี้แต่ละครั้ง และอ้างถึงใบขายเชื่อผ่าน order_id ลูกค้าหนึ่งรายจึงมีใบขายเชื่อได้หลายใบ และใบขายเชื่อหนึ่งใบรับชำระได้หลายครั้งจนครบ สำหรับใบขายเชื่อ คอลัมน์ paid_at ของ orders เก็บเวลาที่ขาย ส่วนเวลาที่ได้รับเงินครบเก็บในคอลัมน์ settled_at ระบบหลังบ้านตรวจสอบโครงสร้างทุกครั้งที่เริ่มทำงานและเพิ่มเฉพาะส่วนที่ยังไม่มี โดยข้อมูลเดิมไม่สูญหาย กลไกนี้ใช้สำหรับการปรับรุ่นครั้งถัดไปบนเครื่องของร้าน ส่วนการติดตั้งเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2569 เป็นการติดตั้งใหม่ด้วยฐานข้อมูลว่างตามหัวข้อ 4.3.4

ตารางที่ ซ.2 การเปลี่ยนแปลงของฐานข้อมูลหลังการสอบ

ตารางหรือคอลัมน์	ข้อมูลที่จัดเก็บ	ใช้กับ
ตาราง customers	ทะเบียนลูกค้าที่ซื้อเชื่อ ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และหมายเหตุ	K-6
ตาราง credit_payments	การรับชำระหนี้แต่ละครั้ง จำนวนเงิน วิธีรับเงิน ผู้รับ และเวลา	K-6, K-10
orders.payment_method	วิธีชำระของคำสั่งซื้อ คือ promptpay cash หรือ credit	K-6, K-9, K-10, เงินสด
orders.customer_id	ลูกค้าของใบขายเชื่อ	K-6
orders.settled_at	เวลาที่ใบขายเชื่อได้รับชำระครบ สำหรับใบขายเชื่อ คอลัมน์ paid_at เก็บเวลาที่ขาย ส่วนเวลาที่ได้รับเงินครบเก็บในคอลัมน์นี้	K-6
orders.cash_received	จำนวนเงินสดที่รับมา ใช้คำนวณเงินทอนบนใบเสร็จ	เงินสด

ซ.4 ผลการทดสอบหลังการแก้ไข (Test Results)

ชุดทดสอบทั้งหมดได้รับการทดสอบใหม่กับซอร์สโค้ดหลังการแก้ไขเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2569 ผลแสดงดังตารางที่ ซ.3 ทั้งนี้ การทดสอบระดับระบบดำเนินการกับระบบที่ติดตั้งบนด็อกเกอร์ (Docker) ซึ่งเป็นการทดสอบ K-8 ไปพร้อมกัน

ชุดทดสอบระดับหน่วยและระดับการรวมส่วนเพิ่มขึ้น 33 ข้อ ครอบคลุมการขายเชื่อและการรับชำระหนี้ ชื่อย่อบนใบเสร็จ การตรวจสอบเลขพร้อมเพย์ การรับเงินสด และการจ่ายสินค้าพร้อมกันของ K-1 ส่วนชุดทดสอบระดับระบบเดิมทั้ง 13 ข้อยังผ่านทั้งหมด แสดงว่าการแก้ไขไม่กระทบความสามารถเดิมของระบบ

ตารางที่ ซ.3 ผลการทดสอบหลังการแก้ไขเทียบกับก่อนการสอบ

ระดับการทดสอบ	ก่อนการสอบ (บทที่ 4)	หลังการแก้ไข	ผล
ระดับหน่วยและระดับการรวมส่วน	134 ข้อ	167 ข้อ (ระดับหน่วย 52 ข้อ ระดับการรวมส่วน 115 ข้อ)	ผ่านทั้งหมด
ระดับระบบตามเกณฑ์การยอมรับ	13 ข้อ	13 ข้อ	ผ่านทั้งหมด
ระดับระบบของงานหลังสอบ	ไม่มี	4 ข้อ (K-1, K-6 และ K-9, เงินสด, K-10)	ผ่านทั้งหมด

นอกจากนี้ การตรวจรูปเล่มก่อนส่งฉบับสมบูรณ์พบว่าระบบทำงานไม่ตรงกับข้อกำหนดสามจุด จึงแก้ไขเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2569 ดังนี้ ประการแรก พร็อกซี (proxy) ของส่วนติดต่อผู้ใช้ส่งหมายเลขไอพีของเครื่องผู้ใช้ต่อไปยังระบบหลังบ้าน ก่อนแก้ไขประวัติการทำรายการบันทึกหมายเลขของเครื่องแม่ข่ายทุกแถว (FR-09) ประการที่สอง เมื่อการเชื่อมต่อเว็บซ็อกเก็ต (WebSocket) ถูกปฏิเสธทันที หน้าจอเปลี่ยนไปใช้ช่องทางสำรองโดยไม่ต้องรอ ก่อนแก้ไขหน้าจอเปลี่ยนเฉพาะกรณีที่ไม่ตอบสนองภายใน 3 วินาที (NFR-02) การจำลองทั้งสองกรณีพบว่าหน้าจอเปิดช่องทางสำรองเพียงครั้งเดียวทุกกรณี และประการที่สาม ปุ่มบนการ์ดคิวสูง 44 พิกเซลตาม NFR-03 จากเดิม 40 พิกเซล หลังการแก้ไข ชุดทดสอบระดับหน่วยและระดับการรวมส่วนทั้ง 167 ข้อยังผ่านทั้งหมด

ประวัติผู้เขียน



ชื่อ – นามสกุล	**นายตรัยรัตน์ วงษ์สิทธิ์**
รหัสนักศึกษา	67543210028-6
วัน เดือน ปี เกิด	17 มิถุนายน 2541
ภูมิลำเนา	จังหวัดเชียงใหม่
ที่อยู่ปัจจุบัน	บ้านเลขที่ 251 หมู่ 2 ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
อีเมล	nicky2011abcd@gmail.com
ประวัติการศึกษา	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (กำลังศึกษา) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

ประวัติผู้เขียน



ชื่อ – นามสกุล	**นายพนาวุฒน์ อภิปสันติ**
รหัสนักศึกษา	67543210040-1
วัน เดือน ปี เกิด	20 กรกฎาคม 2546
ภูมิลำเนา	จังหวัดลำปาง
ที่อยู่ปัจจุบัน	บ้านเลขที่ 53 บ้านทุ่งจี้ศรีเจริญ หมู่ 14 ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
อีเมล	phanawut2003@gmail.com
ประวัติการศึกษา	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (กำลังศึกษา) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคลำปาง